

UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA
PROGRAMA DE POSGRADO EN ARQUEOLOGÍA

DIANA LORENA RODRÍGUEZ GALLO



AGUA Y PAISAJE AGRÍCOLA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DE
SABANA DE BOGOTÁ – COLOMBIA

São Paulo
2015

DIANA LORENA RODRÍGUEZ GALLO

AGUA Y PAISAJE AGRÍCOLA ENTRE LOS GRUPOS PREHISPÁNICOS DE
SABANA DE BOGOTÁ – COLOMBIA

Tesis presentada en el Programa de Postgrado en
Arqueología del Museo de Arqueología y Etnología de
la Universidad de São Paulo para la obtención del
título de Doctor en Arqueología.

Área de concentración:
Arqueología

Supervisora: Prof. Dra. María Cristina Mineiro Scatamacchia

Línea de investigación:
Arqueología y Sociedad

Versión corregida
La versión original está en la biblioteca.

São Paulo
2015

EXPRESIONES DE GRATITUD

Hay varias instituciones y muchas personas a las que me gustaría agradecer con gusto su ayuda, apoyo y colaboración que me brindaron durante mi investigación doctoral. Primero En segundo lugar, al Programa de Convenio de Estudiantes de Posgrado – PEC-PG de CAPES/CNPq, Brasil, por haber financiado mi estadía en Brasil durante los últimos cuatro años. EL Universidad de São Paulo, por su excelente infraestructura, especialmente el Restaurante Universidad, el Polideportivo y el Hospital Universitario, ya que me permitieron mantener salud física y mental necesaria para desarrollar este gran reto en condiciones: Al personal del Museo de Arqueología y Etnología de la USP por garantizar un gran espacio para el aprendizaje, Cualificación profesional y discusión académica.

Me gustaría agradecer a la profesora María Cristina Scatamacchia por supervisar mi tesis, por ayudarme Por darme la libertad de desarrollar mis ideas y por apoyarlas, por sus comentarios. siempre oportuno y preciso; A la profesora Sonia Archila, por la lectura del proyecto y por su sugerencias oportunas; A la profesora Ana María Boada, por el apoyo inicial al proyecto de investigación y Porque tu trabajo fue una gran inspiración para mí.

También me gustaría agradecer al personal de la biblioteca del MAE, especialmente a Alberto y Hélio, por su invaluable ayuda, por estar siempre disponibles para encontrar ese artículo que estaba fuera de lugar. circulación durante décadas; Al personal de la Secretaría, especialmente a Cleber, más de una empleada, una amiga, siempre con una sonrisa y una palabra amable, y Regina: sin su luz Sería imposible pasar por el laberinto burocrático que en el caso de un extranjero es aún más complicado. intrincado.

Por las amistades que he construido a lo largo de los años, un gran agradecimiento. particular. No sólo han sido mis amigos sino mi familia aquí en Brasil. Daniela, la primera

persona que se acercó a mí, por su ligereza, fuerza y sentido común; A Claudio, te doy las gracias. su bondad y su ayuda desinteresada, sin él mi vida en São Paulo habría sido un caos; el A Viviana por su amistad fraternal, su franqueza y su cariño; A Estevam por sus poemas, por compartir tu espacio y tiempo conmigo y por corregir minuciosamente la gramática de la tesis; el Marta por compartir conmigo el maravilloso mundo del arte rupestre; A Filippo por su amistad siempre discreto pero incondicional; a Ana, por su amistad tranquila y serena; A Lygia, Juliana, Rodrigo, Scheila, Tatiane y Ester por la empresa y la empresa.

Agradezco a mi familia, a Luz Mariana, mi madre, y a mis hermanos Bibiana, Fabián y Carolina, por dejarme ser libre de buscar mi camino aunque fuera lejos de ellos y Apoya mis decisiones. Y muy especialmente agradezco a Gustavo por el infinito paciencia, por leer y discutir conmigo cada línea de esta tesis, por tus sugerencias y correcciones, por soportar meses de soledad y por aceptar ser mi compañero de vida.

RESUMEN

El Sistema Hidráulico de Campos de Cultivo Elevados, Camellones, construido a lo largo
Con 2500 años de antigüedad por grupos prehispánicos de la Sabana de Bogotá, Colombia, es el tema central de la
presente tesis. Nuestro trabajo se centró en la relación que se establece entre estos grupos y el agua, para
determinar cómo la interacción entre ambos condujo a una forma particular de explotación
de recursos y ocupación del territorio. El objetivo general de la investigación fue comprender cómo fue
Espacialidad organizada y actividades cotidianas, específicamente durante el período Muisca
Tardío (1000 – 1550 d.C.), en torno al sistema hidráulico, es decir, cómo un
paisaje agrícola en un ecosistema de aguas abiertas, y cómo este paisaje ha cambiado con el
Colonización española durante la segunda mitad del siglo XVI.

Basado en los conceptos y elementos teóricos de la Arqueología del Paisaje y la Ecología
Datos históricos, arqueológicos, paleoambientales, documentales y fotointerpretación,
Desarrollamos un análisis que nos permitió establecer que el sistema camellone era el resultado
de la interrelación hombre-medio ambiente en la que los hombres crearon una forma de vivir en un entorno
pantanosos y con grandes áreas de pantano permanente, construyendo largos canales para controlar el
agua, creando zonas de mitigación de inundaciones, obstruyendo la confluencia de algunos ríos y
levantando los campos para el cultivo. El agua, lejos de ser un problema, se ha convertido en el eje de
un sistema que no sólo proporcionaba alimentos sino también recursos derivados de la pesca y la caza.

Este paisaje cambió drásticamente con la colonización española, ya que se transformó
el sistema social y productivo de los muiscas, que sustentaba el sistema hidráulico. El cambio en
forma de tenencia de la tierra, en el tipo de plantas cultivadas, en la introducción de elementos completamente diferentes
A otras personas les gusta el ganado, lo que contribuyó a la disminución de la población y a la ruptura de los lazos comunitarios.
tradicional, en definitiva, el desmoronamiento del mundo que habían conocido hasta entonces, dificultó
reproducción social de las estructuras necesarias para la supervivencia del sistema hidráulico.

RESUMEN

El Sistema Hidráulico de Cultivo de Campos Elevados, Camellones, construido a lo largo de 2500 años por grupos prehispánicos de la Sabana de Bogotá, Colombia, es el tema central de esta tesis. Nuestro trabajo se centró en la relación entre estos grupos y el agua, para determinar cómo La interacción entre ellos condujo a una forma particular de explotación de los recursos y de ocupación del territorio. El objetivo general de la investigación fue comprender cómo se organizó la espacialidad y actividades cotidianas, específicamente durante el período Muisca Tardío (1000 - 1550 d.C.), alrededor del sistema hidráulico, es decir, cómo se construyó un paisaje agrícola en un ecosistema de aguas abiertas, y cómo este paisaje cambió con la colonización española durante la segunda mitad del siglo XVI.

Basándose en los conceptos y elementos teóricos de la Arqueología del Paisaje y Ecología histórica, así como datos arqueológicos, paleoambientales, documentales y fotográficos. interpretación, desarrollamos un análisis que determinó que el sistema de camellones era el resultado de la interrelación hombre-medio ambiente en el que los hombres han creado una forma de vivir en un ambiente de humedal y con grandes áreas de pantano permanente, construyendo largos canales para controlar el agua, creando zonas de mitigación de inundaciones, bloqueando la confluencia de algunos ríos y levantando los campos para el cultivo. El agua, lejos de ser un problema, se ha convertido en el eje de un sistema que no sólo proporcionaba alimentos sino también los ingresos de la pesca y la caza.

Este paisaje ha cambiado drásticamente con la colonización española, ya que se transformó el sistema social y productivo de los Muiscas, que sustentaba el sistema hidráulico. Cambio en la forma de tenencia de la tierra, el tipo de cultivos, la introducción de elementos completamente ajenos como el ganado, sumado a la disminución de la población, la ruptura de los lazos comunitarios tradicionales, En última instancia, el colapso del mundo que habían conocido anteriormente dificultó la sociedad. reproducción de las estructuras necesarias para la supervivencia del sistema hidráulico.

LISTA DE FIGURAS

Fig. 1. Ubicación de la Sabana de Bogotá en Colombia	19
Figura 2a. Izquierda: Cambios en la vegetación de la Cordillera Oriental durante el Pleniglacial y el Holoceno.	48
Figura 2b. Arriba: Vegetación de la Sabana de Bogotá y las montañas circundantes durante el Holoceno	48
Fig. 3 Sabana de Bogotá. Modelo digital del terreno	49
Figura 4a. Cerámica Incesada Mosquera Rojo, Período Herrera Fig.	66
4 b. Cerámica triturada Mosquera Roca, época Herrera	66
Fig. 5. Tiestos Desengrasante Cerámica Zipaquirá	67
Fig. 6 Mazorcas de maíz. Las Delicias Place	74
Figura 7a. Volantes para husillo. Sitio San Jorge	75
Fig. 7b. Volantes de inercia del husillo. Área Muisca	75
Fig. 8. Meseta "Cundiboyacense", territorio Muisca (en rojo), territorio de los Zipa de Bogotá (en amarillo), y grupos vecinos	78
Fig. 9. Cerámica del periodo Muisca Tardío. Las Delicias Place	80
Figura 10a. Arriba: Olla de barro con dos asas y hombro plano. Alto: 14,5 cm, ancho: 24 cm. Zona Muisca. Museo de Etnología de Berlín	81
Figura 10b. Izquierda: Jarra de barro con animales estilizados pintados. Altura: 38,5 cm. Zona Muisca. Museo de Etnología de Berlín.	81
Fig. 11. Ofrenda con la representación de un jefe y dos compañeros en el Dentro de una valla. Altura: 5 cm, diámetro: 10 cm. Área Muisca	82
Fig. 12 Reconstrucción hipotética de un recinto muisca	83

Fig. 13. Estructura de tierra encontrada en la finca La Ramada, Funza. Contiene material de los periodos Muisca y Colonial.	90
Fig. 14 Estructura de tierra hallada en Madrid Contiene material de los periodos Herrera, Muisca y Colonial.	91
Fig. 15. Área de camellones identificada y analizada por Broadbent	97
Fig. 16. Reconstrucción de camellones en el sector El Escritorio- La Ramada, Funza, realizado por Bernal	99
Fig. 17. Reconstrucción de camellones en la Sabana sur de Bogotá, realizado por Rodríguez Gallo (2011)	103
Figura 18a. Canales lineales. Reconstrucción realizada a partir de fotografía aérea C-790, 153 (IGAC, 1956). Confluencia del río Tunjuelito con el río Bogotá.	109
Figura 18b. Camelias a la parrilla . Reconstrucción realizada a partir de la Fotografía aérea C-754, 452 (IGAC, 1940, Escala: 1:22.000)	109
Figura 19a. Camellos en tablero de ajedrez. Sector La Conejera Fig. 19b. Camellones paralelos a la línea de flotación e irregulares. El sector de oficinas	111 111
Fig. 20 Correlación de fechas en la Laguna de La Herrera.	115
Fig. 21. Análisis y reconstrucción del curso del río Bogotá y sus afluentes como sería en el siglo XVI d.C., Sector Norte	122
Fig. 22. Ejemplo del proceso de análisis de fotografías aéreas. Sector Norte, Cuota Suba	124
Fig. 23 División de Sabana en tres unidades diagnósticas	126
Fig. 24. Análisis de fotointerpretación Sector Norte	127
Fig. 25. Arriba: Granjas y fincas 1777	128
Fig. 26. Camellos a cuadros marcados dentro de los círculos. Río frío. Fotografía aérea C-619, 125 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000)	131
Fig. 27. Sector La Conejera / Tibabuyes / Juan Amarillo / Chicú Fotos C-619, 135, 137 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000)	132
Fig. 28. Camellones en El Cortijo y Jabbok. Foto C-619, 139 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000)	134
Fig. 29. Camellones, sector El Dorado / Say. Fotos: C-619, 162, 164	136

(IGAC, 1952, Escala 1: 18.000).

Fig. 30. Análisis de fotointerpretación del Sector Central.	137
Fig. 31. Camelones lineales , sector San Bernardino y camellones de rejilla .	142
Fig. 32. Dentro del círculo se pueden observar canales lineales, sector San Bernardino (abajo) y camellones en el sector El Corzo (arriba a la izquierda) Fotos: C-35, 822 (IGAC, 1940. Escala 1:22.000)	143
Figura 33a. Dentro de los círculos y canales de camellón identificados y reconstruidos en investigación doctoral. Reconstrucción de canales y camellones en el Sector Sur.	144
Figura 33b. Detalle de camellones identificados durante la investigación de doctorado. Reconstrucción realizada a partir de fotografías aéreas: A: C-790, 150, Escala 1:13.000, 1956; B: C-754, 452, Escala 1:9.000, 1955; C: C-35, 830, Escala 1:22.000, 1940; D: C-758, 034, Escala 1:7.000, 1955	145
Fig. 34. Reconstrucción del curso medio y alto del río Tunjuelito, mostrando la fuerte movilidad de meandros debido a la ausencia de canales y camellones	146
Fig. 35. Fig. 35. Análisis de fotointerpretación Sector Sur	147
Fig. 36. Cambios en el paisaje hidráulico, sector El Tabaco, municipio de Soacha. Fotos: C-35, 825 (IGAC, 1940, Escala 1:22.000), C-758, 034 (IGAC, 1955, Escala: 7.000)	147
Fig. 37. Camellones y canales en la llanura de inundación de Tibabuyes. En la imagen se puede observar cómo el Los canales sobre los camellones los protegen de las inundaciones, dirigiendo el agua. agua para el lago Tibabuyes. Los canales del otro lado del río Bogotá también Ayuda a drenar el agua y proteger los cultivos. Reconstrucción realizada a partir de la Fotografía aérea C-619, 168 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000)	150
Fig. 38. Fauna de la Sabana Humedales . Dibujo de Claudia Vasquez.	152
Fig. 39. Posibles estructuras para la pesca en el río Frío. Reconstrucción realizada a partir de de la fotografía aérea C-619, 129 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000).	155
Fig. 40. Ejemplos de toponimia relacionados con la actividad pesquera, sector Soacha Láminas 227–IV-C, 246-II-A	156
Fig. 41. "Pueblo de Soacha y su partido". 1627	157
Fig. 42. Pesos netos y restos de moluscos y crustáceos encontrados por Correal en Aguazuque	158

Fig. 43. Registro regional sistemático en la zona norte de la Sabana En rojo: distribución del material cultural Muisca Tardío	164
Fig. 44. "Bocetos de la ciudad de Santa Fé de Bogotá por D. Carlos Fraco. Cabrer". 1797	166
Fig. 45. Prospección realizada en la zona central de la Sabana. En el marco de la cuadrícula: Asentamientos Muiscas. En la zona discontinua: ausencia de material cultural	168
Fig. 46. "El Centro Regional del Cacicazgo de Bogotá". Registro regional Sistemático en la zona central de la Sabana	169
Fig. 47. "Ciudad de Santafé, pueblos y jurisdicción de Tunja". Año AGI, 1584.	173
Fig. 48. "Pintura de las tierras, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá" 1614.	176
Fig. 49. Antiguo cacicazgo de Bogotá con toponimia del siglo XVI	178
Fig. 50. Tumbas y planos de viviendas encontrados durante el rescate. Sitio arqueológico en Tibanica, Soacha	180
Fig. 51. Ubicación del material cultural encontrado en la antigua finca. Vertederos, Soacha.	182
Fig. 52. Pueblo de Soacha. AGI, 1627. En la imagen se puede ver en la esquina Abajo a la izquierda el pueblo indígena de Soacha y todo el territorio que lo rodea dividido en granjas. Sólo un pequeño espacio, junto al río Soacha, estaba destinado a la reserva indígena	199
Fig. 53. Partido de Usaquén, 1778. En el mapa se puede observar la pérdida progresiva de tierras de los pueblos indígenas de Usaquén. A la derecha, dominando la imagen, hay un marco que delimita las tierras originales de la reserva y en el centro la antigua aldea indígena. En la parte Arriba a la izquierda se encuentra el nuevo pueblo, al pie de la montaña, y al frente, el Nueva reserva, de menor tamaño	206

LISTA DE ILUSTRACIONES

Mapa 1: Municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá	219
Mapa 2: Sabana de Bogotá. Reconstrucción del río Bogotá y sus afluentes en el siglo XVI	220
Mapa 3. Mapa de suelos en la zona central de la Sabana de Bogotá.	221
Mapa 4. Relación entre el sistema hidráulico y los asentamientos	222
Mapa 5. Fotointerpretación del Sistema Hidráulico	223
Mapa6. Unidades de suelo en la Sabana de Bogotá. Villamizar, 2004	224
Gráfica 1. Diagrama de polen Funza 4, Chucua El Guali, Funza.	225
Gráfica 2. Diagrama polínico Laguna de La Herrera I	226
Gráfica 3. Diagrama de polen de La Herrera II	227
Gráfico 4. Diagrama de polen de La Filomena 2. Elaborado por Juan Carlos Berrío.	227
Gráfica 5. Diagrama de polen. Ciudad Universitaria	228
Tabla 1. Fechas del C14 para la Sabana de Bogotá	229

LISTA DE ABREVIATURAS

Instituciones

TEA	Archivo de la Orden de Santo Domingo
AGI	Archivo General de Indias
AGN	Archivo General de la Nación
AUTO	Cooperación Auntonoma Regional de Cundinamarca
IGAC	Instituto Geográfico Agustín Codazzi
PUECO	Instituto Colombiano de Antropología
ICANH	Instituto Colombiano de Antropología e Historia
Ingeominas	Instituto Colombiano de Geología y Minería
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FIAN	Fundación Nacional de Investigación Arqueológica
SOGECOL	Sociedad Geológica Colombiana

Tipología cerámica

Resistencia magnética	Mezquita Roja Incisa
MRT	Mosqueta de roca triturada
ZDT	Desengrasante Tiestos Zipaquirá
ZDT	Zipaquirá Tiestos Desengrasante para Sal
ZRC	Zipaquirá Rojo sobre Crema
FCF	Funza Cuarzo Fino o Tunjuelo Cuarzo Fino (TCF)
FCA	Funza de Cuarzo Abundante
TL	Túnel laminar
GDT	Guatavita Desengrasante Tiestos
Grupo Directivo Global	Desengrasante Gris Guatavita

ÍNDICE

NOTA ACLARATORIA	15
INTRODUCCIÓN	17
ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE, UNA RED DE CONEXIONES	28
1.1. HACIA UNA DEFINICIÓN DE PAISAJE 1.1.1 La construcción del concepto de paisaje 1.1.2 Los recorridos del Paisaje en la arqueología 1.2.3 El paisaje como red	28 28 31 35
1.2. ECOLOGÍA HISTÓRICA, INTEGRACIÓN EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO	38
LOS AGRICULTORES DE SABANA DE BOGOTÁ	45
2.1 EL ASCENSO DE LOS ANDES: LOS PRIMEROS RESIDENTES DE LA MESETA Y SU ENTORNO ECOLÓGICO	45
2.2 UN NUEVO HOGAR CON EL CIELO COMO TECHO: LOS INICIOS DE LA AGRICULTURA	53
2.3 SOCIEDADES AGRÍCOLAS 2.3.1 El barro tomó forma: los Herrera 2.3.2 ... Y la población se multiplicó: los Muiscas del Período Temprano 2.3.3 El Dorado: el auge de los Muiscas durante su fase final	59 63 70 77
2.4 EN RESUMEN...	92
EL PAISAJE HIDRÁULICO PREHISPÁNICO	94
3.1 EL AGUA: ¿PROBLEMA O POTENCIAL?	94
3.1.1 Retrospectiva de estudios sobre el sistema Sabana camellone 3.1.2 Sembrando en el agua para que la tierra produzca: cómo funciona el sistema Hidráulica de camellones 3.1.3 El maíz y las transformaciones en el medio ecológico	94 104 112

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN SU RELACIÓN CON LA SABANA	118
3.2.1 Análisis mediante fotografía aérea.	118
3.2.1.1 El material 3.2.2	119
Fotointerpretación 3.2.2.1 Sector	125
norte 3.2.2.2 Sector	127
central 3.2.2.3 Sector sur	133
3.2.2.4 En resumen...	141
	148
3.2.2.5 No solo de maíz vive el hombre: Pesca	152
3.3 EL SISTEMA HIDRÁULICO Y SU RELACIÓN CON LOS ASENTAMIENTOS 160	
3.3.1 Sector Norte	161
3.3.2 Sector Centro	165
3.3.2.1 También centro de poder de Zipazgo 3.3.3 Sector	171
Sur 3.3.4 En	180
resumen...	183
EL PAISAJE INUNDADO DE LOS TIEMPOS DE LA CONQUISTA	185
4.1 LA DECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA INDÍGENA	185
4.2 LO QUE LA ARQUEOLOGÍA PUEDE DECIR	189
4.3 CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE ECOLÓGICO DESPUÉS DE LA COLONIZACIÓN 192	
4.4 LA NUEVA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA	195
4.5 CAMBIOS Y PERMANENCIA EN LA PRODUCCIÓN: CULTIVOS Y ANIMALES 207	
CONCLUSIONES	215
ILUSTRACIONES	219
ANEXIDADES	231
BIBLIOGRAFÍA	235

NOTA ACLARATORIA

Para facilitar la fluidez del habla, se utilizan los nombres propios, así como las unidades.

Las autoridades administrativas colombianas mantendrán su ortografía original en el texto.

El primer caso es el nombre del lugar objeto de esta investigación: la Sabana de Bogotá. Aunque el La palabra sabana se refiere a un tipo específico de relieve geográfico, en nuestro caso seguirá siendo el ortografía en el idioma original porque es el nombre de la región y no un tipo determinado de contexto geográfico.

La palabra cordillera siempre se utiliza como nombre propio para designar a cualquiera de las tres Las cordilleras andinas de Colombia mantendrán la grafía original así como el punto cardinal al que se se refiere a: Cordillera Occidental, Cordillera Central y Cordillera Oriental.

El concepto de Humedal también se utilizará en español: humedal, ya que muchos A veces se le denomina como el nombre propio de un lugar específico: Humedal de El Guali, Humedal de La Conejera, etc.

En el caso de citas referidas a documentos coloniales, se mantendrá el idioma original. Español, pero haciendo algunos cambios en la ortografía y gramática originales (como la adición de puntuación) para facilitar su comprensión, por ejemplo, en el caso de la palabra agüelo que fue actualizado a la ortografía abuelo.

En el caso de palabras que hagan referencia a instituciones administrativas o territorios, se mantendrá también la ortografía española. Este es el caso de la palabra Municipio o la palabra Audiencia, que no tienen acentos en español, por lo que su ausencia no es indicativa de un error tipográfico. Lo mismo ocurre con el nombre de Colombia, que no se escribirá con acento circunflejo. cuando acompañen frases o títulos en el idioma original.

En el caso de divisiones administrativas, a continuación se describe su ubicación para facilitar la Contextualización de los lugares mencionados.

La primera unidad administrativa de Colombia son los Departamentos. Estos son dividido en Municipios, que constituyen el segundo nivel de la división administrativa. También hay la capital departamental, que tiene el carácter de ciudad, donde se ubica la sede de la administración

departamental (Gobernación) y ciudad (Alcaldía). Los municipios se dividen en corregimientos, y estos a su vez se dividen en veredas, que son la unidad administrativa menor.

Bogotá, como capital del país, tiene un estatus especial, al ser Distrito Capital. Se divide en subprefecturas, llamadas Localidades, cada una con un administración privada que agrupa varios barrios; Entre ellas se encuentran la Localidad de Fontibón, Suba, Bosa, Engativá y Tunjuelito, mencionados en esta tesis.

INTRODUCCIÓN

La gestión del agua mediante la construcción de estructuras de tierra y el desarrollo de técnicas específico para este propósito, fue un elemento central en la organización de varias pre-Colombianos en diferentes zonas del continente americano. De las tierras altas del Valle de México al lago Titicaca en la región andina de Perú y Bolivia, pasando por las Antillas, siguiendo el Ecuador, hasta las tierras bajas de Colombia y la región amazónica boliviana y Venezuela, Hoy en día podemos encontrar vestigios arqueológicos de formas de agricultura basadas en sistemas drenaje. (HAMMOND, 1984; SIEMENS, 1983; DENEVAN ET. AL., 1968; ERICKSON, 1988 a, 1993; GRAFFAM, 1990; BANDY, 2005; DELGADO-ESPINOZA, 2002; CADUDAL, 2007; STURTEVANT, 1961; GASSON, 1998; SPENCER y otros, 1994; PÁRROGAS; BOWEN, 1966; PLAZA; FALCHETTI, 1986; PLAZAS y otros, 1988; PLAZAS y otros, 1993, PLAFKER, 1964).

La interpretación inicial de estos sistemas de drenaje fue que deberían ser, como el sistemas de riego, producto de sociedades con un gobierno burocrático centralizado que planificó y coordinó el trabajo (WITTFOGEL, 1957 apud ERICKSON, 1993, p. 371). Sin embargo, estudios desarrollados a partir de finales de los años 60 comenzaron a demostrar que estos Las formas de producción agrícola fueron anteriores al desarrollo de los estados centralizados. (DENEVAN, et al. 1968; ERICKSON, 1993) y que no necesariamente corresponderían a situaciones de presión por la escasez de alimentos (Ibidem). Tal es el caso de la Sabana de Bogotá, Colombia, una llanura de formación fluvio-lacustre donde se encuentra un sistema hidráulico de campos de cultivo elevados, también conocidos en Hispanoamérica como camellones¹, desde aproximadamente 1324 a. C., según la datación más antigua obtenida para

¹ La palabra Camellòn hace referencia a la anatomía del camello y fue el nombre que se dio durante la época colonial a los caminos construidos sobre terraplenes elevados del suelo para evitar ser alcanzados por el agua durante la época de lluvias. El nombre que se da a las plataformas de cultivo elevadas debe derivar de este uso del término.

el sistema (BOADA, 2006, p. 114-115). Estas obras de tierra fueron realizadas por sociedades que se estaban trasladando a los cacicazgos y estaban en proceso de consolidar las confederaciones de Cacicados en la época de la colonización española en el siglo XVI. El estudio de este sistema El sistema hidráulico de campos de cultivo elevados es el objetivo central de esta investigación.

Este trabajo pretende profundizar en algunas cuestiones planteadas durante la Tesis de maestría, defendida en 2010², que tuvo como objetivo analizar el paisaje agrícola de la Sabana de Bogotá a través de la reconstrucción y análisis de un pequeño sector del sistema hidráulica ubicada en el extremo sur de esta llanura, en el valle formado por los ríos Tunjuelito y Bogotá. En la tesis se realizó un análisis morfológico y técnico de los camellones presentes en este sector y también un análisis del paisaje, que tuvo como objetivo integrar las distintas actividades Aspectos económicos vinculados a los camellones: agricultura, pesca, caza y textiles, y explicar su relación con asentamientos prehispánicos. Intentamos explicar por qué el sistema hidráulico no se extendió a la parte oriental del valle del río Tunjuelito, algo que contrastaba con el patrón existente en los restantes afluentes del río Bogotá, y se ha argumentado que la principal razón para Tal ausencia resultó de la formación geológica del lugar (Formación Tunjuelito), con muy arcillosos y abundante presencia de piedras y gravas, que dificultan tanto el enriquecimiento orgánico, como la agricultura misma.

En este trabajo el objetivo es ampliar el análisis a toda la Sabana de Bogotá, dando Se presta especial atención a la relación que se establece entre los grupos humanos y el agua, para determinar qué La interacción entre ambos condujo a una forma particular de explotación de los recursos y ocupación del territorio. El objetivo general de la investigación es comprender cómo la Espacialidad y actividades cotidianas entre grupos prehispánicos de la Sabana de Bogotá, específicamente durante el período Muisca Tardío, en torno al sistema hidráulico de campos alto cultivo, es decir, cómo se construyó un paisaje agrícola en un ecosistema de aguas abiertas, y cómo este paisaje cambió con la colonización española durante el segundo mitad del siglo XVI.

² Tesis desarrollada en el ámbito del Máster Erasmus Mundus en Arqueología Prehistórica y Arte Rupestre en Portugal. Se titula: Construcción del paisaje agrícola en el sur de la Sabana de Bogotá: un reto hídrico. Sistema de camellones prehispánicos en el valle de los ríos Tunjuelito y Bogotá, bajo la dirección del Prof. Dr. Luiz Oosterbeek. Una versión revisada fue publicada en diciembre de 2011 bajo el título Cultivos de agua: la experiencia prehispánica en la Sabana de Bogotá. Sistema de camellones en el valle de los ríos Tunjuelito y Bogotá, por LAP LAMBERT Academic Publishing

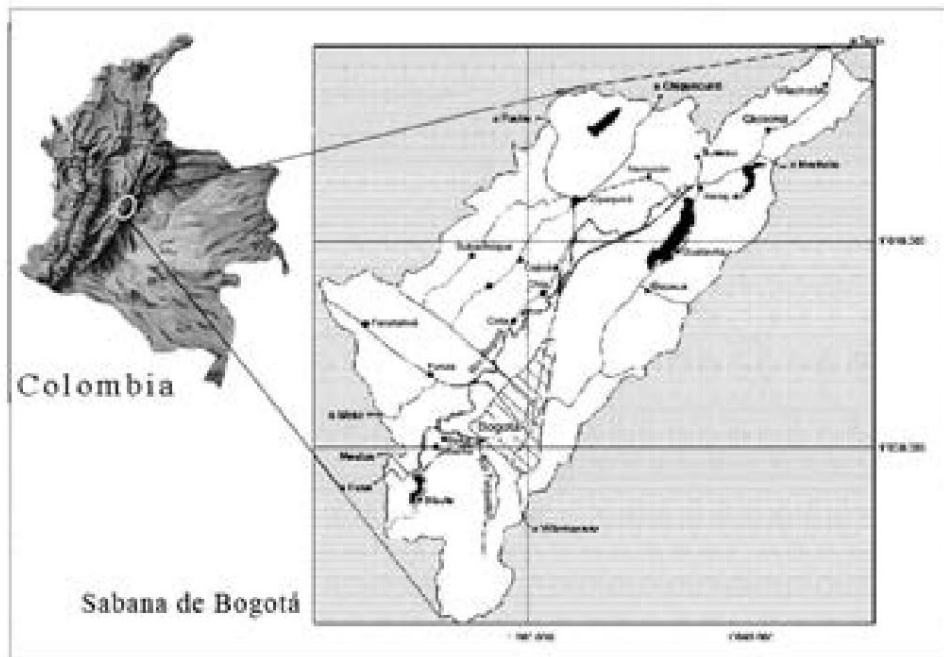


Fig. 1. Ubicación de la Sabana de Bogotá en Colombia.
Adaptado de MONTOYA; REYES, 2005.

Desde un punto de vista temporal, la investigación abarcará 1000 años divididos en dos fases. distinto. El primero corresponde al último período prehispánico, el Muisca Tardío (1000 d.C.- 1550 d.C.), ya que el análisis arqueológico del sistema hidráulico mediante fotografía aérea solo se produjo en permite el acceso a su última fase de funcionamiento, cuando los indígenas del Muisca Tardío ante la llegada de las fuerzas españolas. Sin embargo, las fases anteriores del período La agricultura prehispánica también se tomará en cuenta en el análisis, cuando se traten cuestiones específicas de tesis así lo requiere (Herrera: 300 a. C. a 200 d. C.; Muisca Temprano: 200 d. C. a 1000 d. C.). EL La segunda fase corresponde al inicio de la colonización española y abarca la segunda mitad del siglo Siglo XVI, desde aproximadamente 1600, la Sabana estaba bajo el control de la administración Durante la época colonial, la población muisca había sido subyugada y comenzaba a surgir un claro cambio. en las formas de organización del espacio y en el régimen agrícola. También en este caso, la documentación El material colonial que se utilizará incluirá información de los siglos XVII y XVIII, cuando Si es necesario. Es importante decir que estos son límites temporales formales, ya que los procesos sociales tienen bordes fluidos. Incluso un acontecimiento tan radical como la conquista de América necesitó del tiempo para permear todas las estructuras de las sociedades americanas.

Esta aproximación a la relación entre los grupos humanos y el agua incluye un análisis más detallado profundización de la relación entre las actividades económicas que dependían del sistema hidráulico

(agricultura, caza, pesca), junto con la dinámica de ocupación del territorio en los Muiscas

Tardío (sistema de liquidación). También analiza los cambios que se han producido en el paisaje desde la elementos introducidos después de la Conquista: nuevos cultivos y formas de trabajar la tierra, ganadería y una forma diferente de concebir la organización del espacio. Es necesario entender si la

La presencia española propició la integración de las dos realidades y cómo fue este proceso o si, al menos

Por el contrario, se produjo una desestructuración del paisaje prehispánico y, en tal caso, ¿cuál fue la nueva paisaje que fue construido.

Consideramos necesario desarrollar este tipo de investigaciones por cuatro razones

Fundamental: en primer lugar, porque actividades como la agricultura y la pesca entre los pre-

Los hispanicos de la Sabana de Bogotá han sido poco explorados en la literatura arqueológica. La investigación se ha centrado más en temas como la cerámica (CARDALE, 1981 a, 1981 b, CARDALE;

PAEPE 1990; PEÑA, G, 1988; PATIÑO, 2003, 2005), textiles (LONDOÑO, 1990; CORTÉS

MORENO, 1990; ENCISO, 1995), la organización sociopolítica de los cacicazgos muiscas

(LONDOÑO, 1996; BOADA, 1998, 2000A, 2000B, 2006; LANGEBAEK 1985, 1987, 1995,

1996, 2000; BERNAL, 1990; KRUSCHEK, 2003; ROMANO, 2003 a, 2003 b; PATIÑO, 2003,

GAMBOA, 2008), en Lingüística muisca (GHISLETTI, 1954; GONZÁLEZ DE PÉREZ, 1980,

1987, 1996, 2006; CORREA, 2004, 2005) y en el estudio del comercio (LANGEBAEK, 1985, 1987,

1996). Pero se ha prestado poca atención a las cuestiones de la agricultura y la pesca, quizás menos

Son llamativos, pero eso no significa que no sean fundamentales para comprender la prehistoria.

Hispanos de la Sabana.

En segundo lugar, porque hay poca investigación que se haya ocupado del sistema hidráulico de

Sabana. Hasta el momento sólo existen dos publicaciones, ambas realizadas en la última década (BOADA, 2006;

RODRIGUEZ GALLO, 2011), además de otras publicaciones que han tratado el tema de forma parcial (O'NEIL,

1972; BERNAL, 1990; ETAYO, 2002; VAN DER HAMMEN, 2003; LÓPEZ,

2008). Aunque existen referencias a la existencia de

camellones en algunos estudios arqueológicos (BROADBENT, 1964, ROZO, 1977; BOTIVA,

1988), fue recién a finales del siglo XX que se inició realmente una reconstrucción y un análisis.

Se realizó un análisis morfológico de todo el sistema (mediante el uso de fotografía aérea), se obtuvieron fechas y

realizó reconstrucciones paleoambientales. El trabajo de Boada (2006) se centró en

Identificación de patrones de asentamiento (a través de la prospección sistemática de la Sabana Norte)

y en el establecimiento de la relación entre ellos y los camellones, prestando atención a la organización del trabajo y

a la productividad del sistema. Sin embargo, todavía es necesario un análisis más profundo del sistema. hidráulica que explica cómo y por qué el entorno ecológico fue transformado por la pre- Los hispanos en cierta manera, como hombre y naturaleza combinaron sus intereses, creando un paisaje completamente nuevo y cómo este paisaje cambió después de la colonización de siglo XVI.

En tercer lugar, en la arqueología de la Sabana de Bogotá son pocos los estudios que utilizan Aproximaciones desde la Arqueología del Paisaje o la Ecología Histórica. EL El procedimentalismo ha dominado los estudios en las últimas décadas, con énfasis en sistemas de asentamiento para comprender mejor el desarrollo de las sociedades complejo. Ejemplos de ello son los trabajos de Boada (1998, 2000 a, 2000 b, 2006); Langebaek (1985, 1995, 1996, 2000); Bernal (1990); Kruschek (2003); Romano (2003a, 2003b); Pato (2003). Esto no significa que la Arqueología del Paisaje no los incluya en su análisis. componentes. Se trata de obras sin duda necesarias, ya que la arqueología colombiana en general adolecía de una falta de datos suficientes sobre el pasado prehispánico para generar síntesis más completas completo. Sin embargo, la investigación arqueológica junto con el trabajo de la arqueología contrato, ha generado en los últimos años un conjunto de datos suficiente como para permitirnos empezar Desarrollar este tipo de enfoque. Además, el trabajo que realizó en el campo de la paleoecología Van der Hammen (1992, 1995a, 1995b), junto con las obras de Hooghiemstra (1995), Dueñas (1980), Lazala-Silva (2005), Orjuela (2007) y Berrío (2006) también nos permiten tener a nuestra disposición suministro de un volumen significativo de datos sobre la transformación del entorno ecológico y influencia antrópica en este proceso.

Finalmente, en cuarto lugar, se espera que esta tesis contribuya con nuevos elementos de análisis que permitan una mejor comprensión de la problemática actual relacionada con Manejo adecuado del suelo de la Sabana de Bogotá. Las inundaciones cada vez más graves se repiten año tras año tras año, así como situaciones de baches y depresiones en las carreteras, provocados por el peso excesivo de los edificios circundantes. Estos problemas están relacionados con la falta de conocimiento sobre la condiciones particulares de la Sabana: un suelo compuesto fundamentalmente de arena y arcilla, con nivel freático bajo y abundantes depósitos de agua subterránea que hacen que es altamente inestable y se inunda fácilmente durante los períodos de inundaciones. EL El crecimiento urbano no ha respetado la llanura inundable del río Bogotá y sus afluentes, ni la

grandes extensiones de agua abierta. Por el contrario, se les ha impuesto un asedio cada vez más férreo. estrecho con consecuencias lamentables.

Esta situación se da porque lo que hoy es la Sabana de Bogotá fue en el pasado el fondo de un lago. La Sabana es una llanura de formación fluvio-lacustre con una extensión de 1.413 km² (SOGEOCOL, 2000) ubicado a una altitud de 2.600 m, en la Cordillera Oriental del sistema Andino colombiano. Tiene una temperatura media anual de 15°C y vegetación de bosque andino. Geográficamente, forma parte del Altiplano Cundiboyacense, una extensa meseta conformada por por tres llanuras, la Sabana de Bogotá al sur, los valles de Ubaté y Chiquinquirá en la zona central, y los valles de Tunja, Duitama y Sogamoso al norte, pero su proceso de geogénesis y su Su particular geomorfología hace de la Sabana una unidad de análisis independiente. Se formó Hace unos tres millones de años, a partir del vaciado de un antiguo lago del Pleistoceno. En tu suelo Había varios metros de sedimentos arcillo-arenosos de difícil drenaje que provocaron Conserva numerosos pantanos y lagunas. También de las montañas circundantes descendieron, y Aún descienden abundantes caudales de agua que desembocan en un único valle de drenaje, hoy llamado río Bogotá, dando origen a inundaciones estacionales (ver sección 2.1), (VAN DER HAMMEN, 1995 b). De hecho, al este y al sur, la Sabana está rodeada por montañas que pueden superar los 4.000 m y representan una barrera natural para pampas en el este del país. Al norte y al este hay colinas y montañas que se extienden como islas en el plano.

La Sabana está atravesada por la cuenca central del río Bogotá, que la corta por la mitad en dirección noreste-suroeste y tiene una longitud de 90 km (CAR, 2006), constituyendo su principal arteria fluvial. Tiene un caudal medio anual de 26,67 m³ por segundo (ETAYO, 2002) y es alimentada por varios ríos, entre los que destacan, de norte a sur, los ríos Frío, Chicú, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelito y Balsillas. También cuenta con humedales³ como La Conejera, Juan Amarillo, Jaboque, La Florida, El Guali, Córdoba y Tibanica, y la laguna La Herrera (Ver Mapa 2).

La llanura de la Sabana tiene un plano de inclinación de este a oeste, de norte a sur. centro y del sur al centro, lo que convierte al sector Funza-Bosa en el punto más bajo e inundable. De

³ Los humedales fueron definidos por primera vez en la Convención de Ramsar en 1971.

Se pueden definir como ecosistemas mixtos, acuáticos y terrestres, que pueden contener suelos húmedos, semihúmedos y secos. Su tamaño, así como la proporción de tierra húmeda o seca, varía según las variaciones estacionales de las precipitaciones y su agua es generalmente fluida. Estas características lo convierten en un ambiente ecológico con una altísima riqueza faunística.

De este a oeste desciende en tres terrazas escalonadas, la primera situada al pie de las montañas, el segundo cubre la mayor parte de la actual ciudad de Bogotá, y el tercero consiste en la llanura aluvial del río Bogotá y sus afluentes (BOADA, 2006, p. 26), que asciende desde los 2.600 m al pie hasta la 2.545 m en la llanura de inundación del río Bogotá. Del norte al centro, entre Chía y Fontibón, la llanura desciende 27 m en tres terrazas, con 20 m de desnivel de la primera a la segunda terraza. segundo a tercer descenso 7 m. Del sur al centro la situación es similar (ETAYO, 2002, pag. 32-33).

La vegetación nativa de la Sabana consiste en el Bosque Andino Bajo en los valles interiores. de las colinas, montañas y montañas que se extienden por la llanura y sus alrededores, con la presencia de *Myrcianthes leucoxyla*, *Duranta mutisii*, *Vallea stipularis*, *Ilex kundtiana*, *Cedrela* sp., *Weinmannia tomentosa* y *Hesperomeles* entre otras. En estos valles interiores y al pie de las En las montañas estaba el Bosque de Robles, que hoy ha desaparecido. En la llanura, la composición La planta es similar con abundante presencia de *Ilex kundtiana*, *Vallea stipularis* y *Myrcianthes leucoxyla*, pero existen especies como *Alnus acuminata*, *Symplocos theiformis*, *Polymnia pyramidales* y *Prunus cerotina* que indican condiciones de mayor humedad (VAN DER HAMMEN, 1998, pág. 34-37). En zonas de inundaciones estacionales, como las llanuras aluviales de los ríos, Predomina el bosque de *Alnus*, acompañado de especies como *Miconia reclinata*, *Prunus cerotina*, *Baccharis revoluta* y *Ludwigia peruviana*. Al lado del bosque de *Alnus* había un bosque del matorral *Myrica*, hoy desaparecido (Ibidem, p. 43). Los humedales presentan una vegetación abierta de pantanos y pastos acuáticos, juncos como *Scirpus californicus* y otros especies de plantas que incluyen *Typha angustifolia*, *Polygonum punctatum*, *Rumex obtusifolius* y *Bidens lewisii*. Este tipo de planta extiende sus raíces hasta el fondo del agua, entrando en el suelo. Sin embargo, existen comunidades de plantas flotantes como *Limnobium laevigatum*, que Predomina *Azolla filiculoides*, *Ricciocarpus natans* y *Lemna* sp. Más tarde, la comunidad La *Eichhornia crassipes* flotante emigró de la selva tropical de tierras bajas (véase la nota al pie) 14), lo que indicaría cambios asociados al aumento de la temperatura. También hay en los humedales plantas sumergidas como *Myriophyllum* y *Potamogeton* (Ibidem, p. 45-46). Finalmente, en el suroeste de la Sabana predomina el clima seco con presencia de vegetación xerofítico. Predomina el matorral de *Opuntia*, acompañado de especies como *Salvia bogotensis*, *Dodonaea* y *Ageratina leyvense*. El suelo está cubierto de hierbas, entre ellas *Amaranthaceae*, *Artemisia cf sideroi*, *Euphorbia*, *Ipomoea*, *Lepidium*, *Plantago sericea*.

Las particulares condiciones geográficas, morfológicas y ecológicas de la Sabana, arriba descrito, estimuló diferentes formas de ocupación del espacio por grupos humanos que Vivíamos sin que la presencia del agua se convirtiera en un obstáculo insuperable. Inicialmente, los refugios en las montañas alrededor de la Sabana fueron ocupados, luego los Se ocuparon las terrazas fluviales y, finalmente, la llanura de inundación y la llanura misma. Este último proceso La ocupación se realizó mediante la gestión directa del agua con la construcción del sistema hidráulico de camellones. Este sistema alcanzó una extensión en canales y campos de cultivo de más de 15.800 hectáreas, según los trabajos de Boada (2006) y Rodríguez Gallo (2011), que se ubican en la actual capital, Bogotá, y en los municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté.

En cuanto a las cuestiones metodológicas de la investigación, nos centraremos en: multidisciplinario. Aunque algunos académicos consideran que la arqueología debería tener la capacidad Para hablar por sí mismo sobre el pasado, creemos que la multidisciplinariedad tiene un potencial Es inmenso reconstruir el pasado de manera más completa. Tanto en Arqueología del Paisaje Al igual que en la Ecología Histórica (enfoques teóricos de nuestra investigación), se admite que la colaboración El enfoque multidisciplinario es necesario para el desarrollo de la investigación ya que implica no sólo la comprensión de la acción humana en el mundo, pero también del entorno ecológico y la comprensión de cómo se produce la interacción humano-medio ambiente (CRUMLEY, 1994).

De hecho, el desarrollo de los estudios arqueológicos en América ha estado vinculado a estudios antropológicos, etnográficos, etnoarqueológicos y etnohistóricos, especialmente de la influencia de las obras procedimentalistas, ya que en muchos casos las comunidades Todavía existen algunas de las etnias estudiadas, aunque con diferentes niveles de mestizaje. Además, en el caso de comunidades que ya no existen⁴, se puede recurrir a una amplia etnodocumentación. histórico, basado principalmente en documentos oficiales del período colonial y en estudios Estudios etnográficos realizados por académicos o aficionados colombianos y extranjeros durante el Siglos XVII, XVIII, XIX y XX. Estos registros constituyen una valiosa fuente de información. que puedan ayudar a comprender e interpretar los restos arqueológicos y así ampliar la

⁴ En el caso específico del grupo Muisca, centro de interés de la presente investigación, existe una situación particular. Fueron sometidos a un fuerte proceso de occidentalización durante el periodo colonial lo que provocó la desaparición de su estructura cultural. A partir del siglo XIX, varios de los resguardos indígenas fueron disueltos y los indígenas se convirtieron en ciudadanos colombianos sin estatus especial. Con la Constitución Política de 1991 se abrió la puerta a la legitimación y aceptación legal de los descendientes como pertenecientes a la etnia Muisca. Desde entonces, ha habido un proceso de "recuperación" de su cultura, basado en las tradiciones de grupos étnicos de otras regiones del país y en la información registrada en la documentación colonial sobre los muisca. Por ejemplo, se ha intentado recuperar una lengua que ya no se habla hoy en día, pero para la que existen gramáticas escritas en la época de la colonización.

comprensión de los grupos prehispánicos, al menos los del período inmediatamente anterior a la Conquista. En nuestro caso, los datos de estas disciplinas nos ofrecen ayuda esencial, tanto por la naturaleza de la investigación como por las condiciones del registro arqueológico.

En el caso de la naturaleza de la investigación, los estudios de sistemas agrícolas antiguos se basan en fundamentalmente en la fotointerpretación arqueológica, pues sólo una metodología así permite cubrir extensas áreas arqueológicas (como es el caso del sistema hidráulico), visualizar y analizar restos arqueológicos cuando ya no son visibles sobre el terreno (HOSKINS, 1955, p.11). Además, la investigación arqueológica que entiende el paisaje como una red de conexiones entre diferentes elementos (Ver el primer capítulo) es necesario el apoyo de diferentes disciplinas que le permiten capturar, describir y comprender estos diferentes elementos.

En el caso de las condiciones del registro arqueológico, cabe señalar que gran parte del mismo se encontraba destruida, ya que allí se encuentran la capital del país, así como sus ciudades satélites. implementado. El crecimiento urbano, el trabajo agrícola y la gran cantidad de invernaderos para la producción de flores, son los principales responsables de la destrucción de los restos del sistema hidráulico. Por estas razones, esta investigación busca combinar los datos arqueológicos con la Análisis de fotografía aérea, etnohistoria y paleoecología, para cumplir los objetivos propuesto. Así, los datos utilizados implican el análisis de todos los informes de campo y publicaciones de investigaciones arqueológicas realizadas hasta la fecha sobre la Sabana de Bogotá, relacionadas con la Herrera y Muisca; la revisión de los documentos del siglo XVI existentes tanto en los archivos de Bogotá (Archivo General de la Nación y Archivo de la Orden de Santo Domingo), como en Archivo General de Indias, en Sevilla, España, referente a los grupos muisca y, en particular, al cacicazgo de Bogotá, que ocupaba la zona de la actual Sabana de Bogotá⁵; el estudio de diagramas del polen existente para la Sabana de Bogotá, con el objetivo de comprender mejor la desarrollo de la agricultura, la situación paleoambiental y su relación con el sistema hidráulico; el uso de cartografía antigua para desarrollar análisis toponimia y apoyar la interpretación del paisaje; Finalmente, el análisis de las fotografías aéreas correspondientes a la período 1938-1956, para identificar nuevas áreas con camellones, zonas de pesca, diferentes

⁵ Existe mucha información, ya que fue en esta zona donde se instaló el centro administrativo de la Nueva Granada, llamada Real Audiencia de la Nueva Granada, situación que facilitó el contacto regular entre los muisca y la administración colonial.

momentos de construcción del sistema hidráulico, zonas inundables y otras formas de manipulación del medio ambiente ecológico.

Con el fin de presentar claramente los resultados de la investigación, el texto está organizado de la siguiente manera: el primer capítulo presenta la estructura teórica y conceptual que sustenta la obra, contextualizando el proceso de construcción del concepto de paisaje en arqueología y luego proponer la definición de paisaje que guiará el análisis. A también se hace Reflexión sobre el camino de la Ecología Histórica, explicando los fundamentos teóricos y aspectos conceptuales de esta escuela de pensamiento en los que se basará el análisis.

El segundo capítulo ofrece una contextualización arqueológica de la Sabana de Bogotá, mostrando el proceso de asentamiento y desarrollo de los grupos humanos que vivieron en este lugar desde su llegada hace unos 12.400 años hasta 1536, año en que se produjo la invasión española. interrumpió los procesos que se estaban desarrollando e inauguró una nueva etapa. Ellos son Analizó críticamente los datos arqueológicos relativos a los grupos sedentarios Herrera y Muisca, prestando especial atención a la relación de estos grupos con el entorno ecológico y a desarrollo de prácticas hortícolas y agrícolas.

En el tercer capítulo se realiza un análisis completo del sistema hidráulico, distinguiendo entre áreas para cultivo, drenaje y mitigación de inundaciones. En cada caso se explica lo siguiente: posibles razones por las que se eligió el terreno para ser utilizado para una de estas tres funciones, y Buscamos establecer las dimensiones originales del sistema hidráulico con base en la evidencia dispersos, visibles en fotografías aéreas. Se estableció una relación entre la evidencia de Sistema hidráulico y datos paleoecológicos relacionados con la actividad y los procesos agrícolas erosivos que lo acompañan, entre las evidencias del sistema hidráulico y las zonas de pesca, y entre evidencia del sistema hidráulico y de los lugares de habitación Muisca, con el objetivo de Establecer una explicación global del paisaje agrícola en el periodo Muisca Tardío.

Finalmente, en el cuarto capítulo se abordan los efectos de la colonización española en Paisaje agrícola muisca, resaltando aspectos de la vida indígena vinculados al paisaje agrícolas que desaparecieron, las que se transformaron y las que permanecieron. Para ello, se encuentran: Examinaron los datos arqueológicos y paleoecológicos que podrían indicar cambios tanto en los patrones de asentamiento como en las actividades agrícolas. También se realiza un análisis la forma en que cambió el régimen de propiedad y uso de la tierra, a través de la documentación colonial. Se propone así una interpretación del destino final del sistema hidráulico después de la colonización.

Esperamos que este trabajo contribuya a la investigación arqueológica sobre sistemas. sistemas hidráulicos de Colombia y América Precolombina y hacer un aporte a la reflexión sobre el tipo de desarrollo que estamos buscando actualmente para Bogotá y para el Sabana. Secar la llanura, invadir tierras de alta productividad agrícola con cemento, utilizar y abusar irresponsablemente de los depósitos de agua subterránea, rellenarlos y construir sobre ellos. Wetlands puede no ser el camino más apropiado. No pretendemos hacer la naturaleza un ser intocable o condenar cualquier acción humana sobre él como negativa. El caso de Muisca demuestra que se pueden realizar transformaciones significativas en el paisaje manteniendo una cierta coherencia con la dinámica del entorno ecológico. Nuestro llamado es mantener un diálogo permanente con la naturaleza para comprender nuestros límites al intervenir en ella en sí mismo y saber cómo podemos aprovechar sus ventajas sin destruirlo.

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE, UNA RED DE CONEXIONES

(...) el paisaje no es un bello cuadro de un paisaje bucólico para colgar en la sala de estar, sino más bien un lugar o un conjunto de lugares exultantes y preñados de historia. Como un pastel de capas, el paisaje se configura a partir del desarrollo de innumerables episodios de construcción, destrucción y reconstrucción de lugares y seres vivos. SCHAAN. Geografías sagradas de la Amazonía antigua, 2012

1.1 Hacia una definición del paisaje

1.1.1 La construcción del concepto de paisaje

El paisaje como concepto tiene sus raíces en el arte renacentista. Surge en el contexto de una nueva forma de ver el mundo, de explicarlo, así como de comprenderlo

La función del hombre en ella. El racionalismo será la base del desarrollo de

El conocimiento en Occidente y el arte, en particular la pintura, también buscarán representar la

la realidad tal como es, a través del uso de la objetividad en el contexto de una actitud hacia

naturaleza que quiere ser científica, y que buscará lograr el control del mundo a través de la pintura externo.

El espacio debe organizarse según una estructura visual coherente en la que se articulen las acciones del La vida humana está ausente o insertada en una representación sin movimiento. Esto es si

se consigue a través del equilibrio en la distribución de las figuras en el cuadro, que alcanzará su punto más alto con la perspectiva (COSGROVE, 1984). El paisaje es el escenario de la vida. Es un

representación objetiva de una realidad "externa" en la que el hombre sólo participa como

sujeto pasivo que se deleita en la contemplación de un mundo armonioso y equilibrado,

racional y por tanto puede ser comprendido y explicado. Este acto de contemplación es individual. Lo importante es la experiencia personal entre el espectador y la pintura.

Esta ausencia del sujeto y la pretendida objetividad del mundo exterior permanecerán en el momento en el que la geografía comienza a incorporar el concepto de paisaje dentro de su propia construcción como disciplina a finales del siglo XIX. La geografía necesitaba un concepto que podría sintetizar adecuadamente su objeto de estudio, y el paisaje podría hacerlo: un área de la superficie terrestre donde se podría reconocer una unidad, pero que sería integrado por una diversidad de fenómenos identificables que se interrelacionarían para crear esta unidad. El geógrafo debe observarlos y describirlos con el fin de hacer una síntesis del conjunto (Ibidem, p. 16).

Lo visual se ha convertido en un elemento fundamental del análisis. Pero no sólo eso. La descripción debería hacerse de acuerdo con un conjunto de reglas, reglas que eran reales y según las cuales el mundo fue gobernado. Era una objetividad universalmente verdadera. Las herramientas de El análisis de la geografía reforzaría la idea de la ausencia del sujeto. Por ejemplo, en los mapas, la gente estaba ausente, creando así la imagen de un mundo exterior desprovisto de hombres. (Ibid., págs. 32-33).

La geografía, al querer legitimarse como ciencia, valoró la objetividad del observador. que estudia y analiza la Naturaleza desde fuera. Pero al ignorar a los hombres y, por lo tanto, a los La contingencia también mantuvo esa idea de un paisaje atemporal, ahistórico. Solo se ocupa de fenómenos naturales, que deben ser reconocidos, observados, descritos y por tanto explicados. basado en esta observación empírica (Ibidem, p. 16).

Sin embargo, en la década de 1950, surgieron propuestas para una mirada más amplia a las cuestiones de paisaje. Kirt (1952) dijo que el paisaje no debe entenderse sólo en términos de geográfica, sino más bien en un sentido holístico en el que la geografía era sólo una de sus componentes (COSGROVE, 1984). Todavía en la misma década, PW Bryam argumentó que El geógrafo debe comprender la interacción entre la actividad humana y la entidad física en la que se desarrolla. desarrolla esta actividad, siendo el paisaje el resultado de los cambios y adaptaciones que El hombre actuó sobre ese "fondo" físico, en un esfuerzo por satisfacer sus necesidades. (MUIR, 1999: 17).

La nueva perspectiva que se fue construyendo fue tomando forma en la década de 1970 y sería conocida como "Geografía Humana"⁶. Su objetivo era precisamente destacar el papel fundamental de la acción del sujeto en la naturaleza. El paisaje comenzó entonces a perder ese carácter binario: el hombre diferente y separado de la naturaleza, en la que se basaron los geógrafos anteriores. Uno de los investigadores que representó esta renovación fue M. Samuels (1979) para quien el paisaje no era el resultado de fuerzas impersonales, sino más bien de personas concretas que cambiaron su entorno según los contextos particulares en que desarrollan su vida (COSGROVE, 1984).

El propio Cosgrove era parte de esta nueva generación que era muy crítica de la geografía física, pero lejos de resolver la dicotomía hombre-medio ambiente, puso el énfasis en la acción humana dando en el medio un papel pasivo. Esto es evidente en la introducción a su estudio del año 1984, en el que habla que el paisaje no es algo perceptible a la observación directa inicial, sino más bien el mundo exterior que es mediada a través de la experiencia del sujeto; Es una construcción subjetiva del mundo que se lleva a cabo. A través de lo visual (Ibidem). La naturaleza se convierte en el objeto pasivo de la relación, modelada por el hombre a través de la representación simbólica, como él mismo destaca en la frase inicial de libro La iconografía del paisaje: "Un paisaje es una imagen cultural, una forma pictórica de "representar, estructurar o simbolizar el entorno" (COSGROVE; DANIELS, 1988, p. 1).

En los últimos años, autores como Santos han devuelto la discusión al ámbito de materialismo. Consciente de la dificultad que aún existe para armonizar el concepto de espacio, que sería el área de la geografía, y el concepto de tiempo, donde entran en juego las acciones del hombre a lo largo de la Historia, Santos propone el concepto de técnica, que se expresa a través del trabajo, para resolver la relación espacio – tiempo (SANTOS, 2002, p. 54). Como él mismo dice "... la principal forma de relación entre el hombre y la naturaleza, o mejor dicho, entre el hombre y el medio ambiente, se da por la tecnología [Es a través de la tecnología] técnica con la que] el hombre realiza su vida, produce y, al mismo tiempo, crea el espacio" (Ibidem, p. 29).

Sin embargo, ésta es una postura teórica que, una vez más, desequilibra esta relación. Aunque intente solucionarlo, porque el marxismo, desde el cual reflexiona Santos, también pone en el El hombre tiene todo el protagonismo, siendo el medio ambiente una entidad inerte que el hombre llegará a transformar a través de de trabajo. De hecho, diferencia el espacio del paisaje, siendo este último un conjunto de formas. objetos reales provistos de un contenido técnico específico que caracterizan físicamente un área

⁶ Ya en 1947, Jean Brunhes había publicado su libro "Geografía humana", pero todavía hay aquí una dicotomía entre el escenario geográfico, que es pasivo, y la contingencia de los fenómenos que en él ocurren, incluida la contingencia humana. Los acontecimientos ejercen una acción indirecta de transformación y cambio sobre este escenario geográfico (Véase SANTOS, 2002, p. 146).

aunque estos sean diacrónicos. Por otra parte, el espacio “es el resultado de la intrusión de la sociedad en estas formas-objetos” (Ibidem, p. 103). Esto significa que el paisaje es un conjunto de objetos producto del trabajo, pero sin un significado concreto para los hombres. Según el autor, cuando socialmente el hombre le otorga un sentido, una razón de ser en sociedad, es que se convierte en espacio: “Una casa vacía o un terreno baldío... no participan en el proceso dialéctico si no es porque se les atribuyen determinados valores, es decir, cuando se transforman en espacio. “El simple hecho de que existan como formas, es decir, como paisaje, no basta” (Ibidem, p. 109). Pero hay un problema aquí en el análisis inicial porque sólo el hecho de que la casa ya exista representa una transformación de la materia (por lo tanto hay una interacción hombre-naturaleza), incluso Eso está vacío. Hay una motivación para que se haya construido de una manera específica, para haber sido abandonado y incluso no haber sido derribado. Es en sí mismo un paisaje, pero no en el sentido que le da Santos. Es paisaje porque es síntesis de la relación hombre-medio ambiente, no le falta contenido tal como lo afirma el autor. Lo mismo ocurre con los terrenos baldíos, porque el hecho de que estén baldíos no significa que... significa que carece de sentido y menos aún que no ha sido transformado por hombre.

1.1.2 Caminos paisajísticos en arqueología

Las primeras referencias al paisaje en arqueología también se remontan a la década de 1970. A pesar de No era un concepto desconocido para los arqueólogos de décadas anteriores, es en este momento en el que hay un cambio en la forma de participación del paisaje en el investigación arqueológica (ASHMORE; KNAPP, 1999, p. 1), adquiriendo el estatus de objeto de investigación por derecho propio. Así, deja de ser simplemente el contexto en el que se ubican los sitios. Se incluyen sitios arqueológicos. El primer ejemplo de tal trabajo es la publicación de Aston & Rowley, Paisaje y arqueología: Una introducción a las técnicas de trabajo de campo en la era postromana paisajes, publicado en 1974 (DAVID; THOMAS, 2008).

Hay una convergencia de intereses entre las nuevas posiciones teóricas de la geografía y arqueología, la primera incluyendo al hombre como parte activa del paisaje, y la segunda incluyendo El entorno ecológico como parte fundamental para explicar los procesos del pasado, aunque sin olvidando que la relación hombre-medio ambiente tenía múltiples perspectivas en cada caso. Como lo señalan David; Thomas (2008), la arqueología del paisaje en sus inicios centró su análisis

principalmente en los impactos que el hombre ha causado sobre el medio ambiente (Ibidem, p. 28). Estos Las preocupaciones surgieron en el contexto de las luchas sociales y políticas que en ese momento comenzaron a cuestionar el modelo occidental de desarrollo debido, entre otras cosas, a sus efectos efectos negativos sobre el medio ambiente.

Pero ésta no fue la única perspectiva de análisis: si bien el paisaje en arqueología es Es un concepto relativamente reciente, pero existen múltiples formas de entenderlo y abordarlo. (ANSCHUETZ y otros, 2001; ASHMORE; KNAPP 1999; DAVID; THOMAS, 2008). Su La juventud contrasta con la riqueza de posibilidades conceptuales que puede brindar, desde perspectivas que enfatizan el medio ambiente (BUTZER, 1964), las formas de poder en el paisaje (ACUTO, 1999; CRIADO, 1993; 1999), sistemas de liquidación (DUNELL, 1992; RUSELL et al., 1992), a perspectivas que analizan el papel de las identidades en la construcción de paisaje (CHANG, 1992; HODDER, 1978; O'SULLIVAN, 2003; PORTOCARRERO, 2010; ZEDEÑO, 1997) el paisaje como experiencia, que remite más a un ámbito fenomenológico (INGOLD, 2000; TILLEY, 1994) o el simbolismo (CRIADO et al., 1997; NIEVES; BOWSER, 2009).

Para algunos investigadores, esto puede ser visto como una desventaja o como una falta de madurez de la disciplina. Ya en 1999, Muir se quejó de la gran diversidad de enfoques que existían en los estudios de arqueología del paisaje, porque esto, dijo, revelaba una debilidad teórica al no poder delimitar sus fronteras y no poder fijar su objeto de estudio (MUIR, 1999: introducción). Sin embargo, la riqueza y el valor de la arqueología del paisaje están precisamente en ese carácter de tener múltiples perspectivas, precisamente porque permite Estudiar y analizar la relación entre el hombre y el medio ecológico en todas sus dimensiones. Depende de la El investigador define qué dimensión o dimensiones pretende estudiar y, en este sentido, cuáles aproximación al paisaje que vas a utilizar.

Por lo tanto, como nos recuerdan David y Thomas en la introducción de su libro, Manual de Arqueología del Paisaje, cuando se utiliza el concepto de paisaje en arqueología no es posible establecer a priori cuál es su connotación. Primero debes asegurarte del significado concreto que el autor en particular está dando al concepto (DAVID; THOMAS, 2008, p. 28) y que es relacionado con la perspectiva teórica y las preguntas que la investigación pretende resolver.

Esta postura puede parecer una invitación a la anarquía o, como advierte Muir, una señal de debilidad. Pero no lo creemos. Desde nuestro punto de vista, la arqueología del paisaje tiene

una base teórica, que es común a cualquier trabajo que aborde sus preguntas de investigación desde Esta perspectiva contiene tres elementos fundamentales: primero, no se limita a los sitios Arqueológico porque las acciones del hombre se difunden dondequiera que se encuentre. Se trata, en palabras de Ashmore y Knapp, del “estudio de restos humanos difusos” (ASHMORE; KNAPP, 1999, pág. 2). La arqueología del paisaje implica un enfoque panorámico, que no sólo mira el sitio (entendido como el ámbito concreto de una ocupación humana), pero que amplía la mirada al ámbito regional, buscando así interrelacionar los múltiples factores que Integrar un espacio ocupado, construido, para intentar comprender una sociedad concreta en su complejidad. Engloba todos aquellos elementos que también formaban parte de la vida cotidiana. de grupos humanos en el pasado, desde áreas de captura de recursos hasta ubicaciones Prohibido por razones mágicas o religiosas.

En segundo lugar, la relación hombre-medio ambiente siempre estará presente en el análisis. Esto significa que el Las preguntas de investigación deben estar vinculadas a esta interacción entre los grupos humanos y sus entorno, y no a problemas específicos de su vida material o social, como la producción de herramientas, producción cerámica o procesos de complejización social. El enfoque de El paisaje acepta que existe una estrecha relación de interdependencia entre ambos, incluso si algunos Los investigadores dan mayor peso a los factores ecológicos en la construcción de una sociedad, otros al hombre mismo, y otros ven una relación de interdependencias donde uno influye en el otro, como es nuestro caso.

En tercer lugar, la arqueología del paisaje es multidisciplinaria. Esto no quiere decir que los demás Los enfoques no lo son, pero es una condición sine qua non de la arqueología del paisaje. Su Los estudios integran tanto datos arqueológicos como información de disciplinas tan variada como la etnografía, la etnohistoria, la historia, la toponimia, los estudios paleohistóricos, medio ambiente, geografía, ecología, geología, estadística, etc. (ASTON, 1985; ROBERTS, 1987; CRUMLEY, 1994; 2007; INGOLD, 2000). Esta integración es necesaria para poder estudiar la multiplicidad de dimensiones que tiene un paisaje como ya hemos mencionado. En muchos casos Lo que actualmente es posible percibir de esta interacción humano-ambiental en el pasado ya no es que rastros de luz casi borrados por la acción erosiva del tiempo. Trate de entender el transformaciones de este paisaje a lo largo del tiempo, desde los fragmentos que son posibles hoy Ver en un espacio geográfico amplio, necesita la ayuda de múltiples disciplinas.

El hecho de que la arqueología del paisaje sea relativamente nueva tiene que ver precisamente con su propia dinámica. Tu estudio necesita herramientas que sólo se desarrollaron en el siglo XXI. XX y que tardó mucho tiempo en integrarse en una investigación alejada del área inicial para el cual fueron creados. Entre ellas destaca la fotografía aérea. Permite tener una visión general de grandes extensiones del terreno. Es una herramienta fundamental para el arqueólogo de paisaje, ya que permite percibir en una imagen una gran variedad de trazos que dar testimonio de la acción humana en un espacio físico en el pasado. De hecho, todavía se realizaron muchos vuelos. Antes de la década de 1950, cuando la explosión demográfica aún no había llegado a muchas regiones, especial en el continente americano, proporcionando así un excelente material para el estudio de áreas que actualmente se encuentran destruidos, como es el caso particular de la presente investigación. Otros sistemas de La teledetección es muy útil, como las imágenes de satélite. Pero no sólo este tipo de herramientas. Los diagramas de polen y, en general, las reconstrucciones paleoambientales son desarrollo reciente y sin ellos es difícil trabajar desde la perspectiva de la arqueología de paisaje.

De hecho, en la propia disciplina arqueológica se desarrollaron elementos que serían fundamentales para la estructuración teórica de la arqueología del paisaje⁷ : investigaciones que hasta la La década de 1970 se había centrado en la identificación y el análisis de sitios arqueológicos y comenzó a... Muestra tus limitaciones. Obras que pretendían centrarse en los procesos económicos (que incluía estrategias de subsistencia o comercio a larga distancia, por ejemplo) Necesitaban ampliar su visión más allá de los sitios para poder comprender la estrategias de recaudación de fondos, la cadena operativa en el proceso de fabricación de herramientas, la distribución regional de los asentamientos, las relaciones entre ellos, etc. El procedimentalismo, por Por ejemplo, dio gran importancia a los sistemas de asentamiento regional, cuya información se obtuvo mediante estudios sistemáticos que ya no se limitaban a los sitios arqueológicos, sino más bien a conjunto de áreas controladas por grupos humanos que fueron objeto de estudio (DAVID; THOMAS, 2008, pág. 28-30).

Se hizo necesario ampliar la escala de análisis, no sólo espacialmente, sino también en profundidad temporal para poder explicar los procesos sociales. Pero en el caso de la profundidad temporal, esto sólo fue posible con el desarrollo de la datación por radiocarbono que demostró

⁷ Las discusiones teóricas en Ecología también fueron importantes para las bases de la arqueología del paisaje, pero este será un tema que se discutirá en la sección 1.2.

que los períodos históricos eran más antiguos de lo que se creía y obligaron a la arqueología a reinterpretar la cultura material (RENFREW, 1973). Se introdujeron nuevas metodologías para obtener datos acordes a las nuevas problemáticas, como los modelos predictivos, los geo-arqueología y paleoecología.

El proceso descrito anteriormente ejemplifica cómo se desarrollan las discusiones dentro de la fuente. La arqueología del paisaje no se produjo de forma aislada, sino más bien dentro de un proceso general de la propia disciplina arqueológica. Temas que ocuparán un espacio importante en la arqueología del paisaje, también comenzarán a explorarse en los años 70, como el estudio de las identidades y del simbolismo (HODDER, 1978). De la misma manera, el comercio a larga distancia, que se volvió importante para explicar el cambio social (RENFREW, 1984; SHUTLER; MARCK, 1975) dio importancia al estudio de grandes regiones, que iban más allá de las fronteras locales. Además, las cuestiones relacionadas con la ecología han ido ocupando un lugar importante en las discusiones sobre arqueología del paisaje, como el trabajo de Crumley (1994) Crumley y otros. (2005), Balée (1998) y Erickson (BALÉE; ERICKSON, 2006) que serán abordado más adelante.

1.1.3 El paisaje como red

Una vez discutida la ausencia de una definición restringida para la arqueología del paisaje y teniendo en cuenta los tres elementos mencionados anteriormente como base teórica de la disciplina, ahora es oportuno presentar la definición de paisaje que se utilizará en esta investigación, para luego centrarnos en el concepto de red.

Desde nuestro punto de vista, la Arqueología del Paisaje busca comprender las complejidades interacciones que ocurren entre los procesos naturales y culturales, que conducen a la transformación de ambiente ecológico en un paisaje antrópico o cultural (ERICKSON: 2010 p. 621). Esta relación. Por lo tanto, la relación hombre-naturaleza no es jerárquica, es decir, no se trata de la dominación de la naturaleza por el hombre o la subyugación del hombre a las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Es, al menos, por el contrario, de una relación heterárquica, en el sentido que le da Crumley a este concepto (1994, 2007):

Otra forma de ver la malla de dimensiones y niveles en las sociedades es a través del concepto de heterarquía, es decir, la relación de unos elementos con otros cuando no tienen una clasificación, o cuando tienen el potencial de

pueden clasificarse de diferentes maneras dependiendo de las condiciones. Entendido desde una perspectiva heterárquica, las fuentes de poder se contrastan y se vinculan a valores que son fluidos y responden a situaciones cambiantes. (CRUMLEY, 2007, nuestra traducción).

En otras palabras, el medio ambiente y la sociedad tienen límites temporales y espaciales fluidos e entrelazados. EL La heterarquía es un concepto más apropiado para entender esta relación, ya que el énfasis no está en el poder vertical, que va de arriba a abajo y es fijo, pero en las relaciones horizontales (siempre en cambio) que se construyen entre los diferentes elementos que componen el paisaje. A pesar de Esto no significa que las jerarquías desaparezcan, sino que coexistan con las relaciones. heterárquico (CRUMLEY, 2007).

No estamos ante un espacio prístino, virgen, intocado o un espacio que... se convierte simplemente en el escenario donde se desarrolla el drama humano, sino más bien con un territorio que ha estado en diálogo permanente con los hombres desde el momento en que comenzaron a vagar por el mundo (véase BALÉE, 1998, CRIADO, 1999; McINTOSH, 2005). El paisaje Se entiende como una relación dialéctica que se establece entre los grupos humanos y su entorno. ecológico. Esto significa que tanto el entorno influye en la forma en que los grupos se organizan. cómo los hombres modifican y transforman este entorno según sus objetivos y a través de uso de herramientas y tecnologías específicas (véase la sección 1.2.2).

En este sentido no existe ningún entorno ecológico intacto. En distintos grados y con diferentes consecuencias, todos los seres humanos han transformado su entorno en un esfuerzo por construir sus propias vidas. Cualquier espacio habitado por el hombre, ya sea su espacio doméstico, su Área de recaudación de fondos o espacios con relevancia simbólica, son todos espacios antrópico y, por tanto, modificado por el hombre a lo largo de varias generaciones en las que se acumuló conocimiento sobre la gestión de este paisaje (BALÉE, 2006; SCHAAN, 2012, p. 10). La forma en que los hombres perciben el espacio que les rodea y toman posesión de él influirá en la forma en que se definirá y utilizará el espacio, así como las características particulares del medio ambiente condicionará las formas en que se adoptarán estas transformaciones (MUIR, 1999; COSGROVE, 1984; DUNCAN; DUNCAN, 1988).

Es importante destacar que, desde nuestro punto de vista, el paisaje incluye todas las dimensiones del ser humano: el sistema económico, la organización social y política, la estructura religiosa y la construcción de identidades. Cada uno de ellos es un nivel diferente en la organización general del grupo. objeto humano de estudio y por tanto debe tener una expresión en el paisaje. También cada nivel

Puede haber tenido mayor o menor importancia para el grupo según sus intereses y sus posibilidades. El hecho de que la investigación no siempre esté interesada en abordar todos estos aspectos de las sociedades en el pasado, o el hecho de que la información disponible sólo nos permite reconstruir algunos de los niveles, no significa que el paisaje sólo pueda ser entendido de una única manera.

En el caso de la presente investigación, dado que el enfoque se centra en los recursos alimentarios y por tanto se centra esencialmente en el sistema económico y social, el concepto fundamental Con lo que pretendemos trabajar es la red. En el análisis de redes, es necesario comprender el panorama como un sistema estructurado a partir de uno o más eslabones que integran diferentes actividades. Actividades que son resultado de esta relación hombre-medio ambiente descrita anteriormente. Este enfoque Permite tener una visión amplia de un territorio donde la producción de alimentos implicó la creación de una estructura hidráulica en toda la Sabana, que también garantizaba otros tipos de recursos (caza, pesca y materias primas) y que influyeron en la forma de ocupar el espacio.

La red se definirá en este trabajo como un conjunto de enlaces que conectan y Relacionar los niveles existentes en el sistema, generando una relación de interdependencia entre ellos (heterárquico). Cada nivel está compuesto por uno de los aspectos en los que se manifiesta la relación hombre-medio ambiente. expresa: lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo religioso, lo simbólico y lo identitario. Sucesivamente, Cada nivel se compone de subniveles que también pueden dividirse según el grado de precisión que la naturaleza de la investigación requerirá o puede lograr.

La relación de interdependencia entre los diferentes niveles se da en diferentes escalas. espacio-tiempo (véase CRUMLEY, 1994, 2007). El tamaño de la escala y su resolución (grado de detalle) también dependerá del tipo de análisis que se quiera hacer, ya que el paisaje no tiene una escala intrínsecamente determinada (CRUMLEY, 2007). Como tal, el tamaño del territorio que será el objetivo de nuestro análisis puede aumentar o disminuir tanto como sea necesario, por lo que como también puedes retroceder en el tiempo lo más lejos posible, o utilizar un intervalo de tiempo de años, siglos o milenios. Son las preguntas y problemas propuestos en la investigación los que determinar el grado de la escala.

En esta investigación los niveles en los que se centrará el análisis son el económico y el social, Dado que estamos trabajando con un sistema de cultivo hidráulico, pero centrando el examen en niveles aún más detallados: agricultura, caza, pesca y asentamientos, cada uno como siendo unidad de análisis y el agua el eje del sistema, el hilo que construye la inter-relaciones. Como tal, la escala que se utilizará en este trabajo será regional. La Sabana, que también

constituye una unidad geográfica, representa la amplitud máxima de esta escala, pero su resolución puede aumentar según sea necesario hasta que se alcancen acuerdos específicos o pequeños sectores de camellones.

El sistema, por tanto, debe entenderse en este caso como un sistema abierto y dinámico, donde los diversos elementos que lo componen están interconectados para asegurar su operación. Esto no quiere decir que estemos hablando de un sistema en equilibrio homeostático⁸.

En cambio, es un sistema dinámico porque está en un proceso continuo de Construcción, reconstrucción, abandono y reutilización de canales y terrazas para el cultivo.

El uso del concepto de sistema – sistema de red – tampoco nos lleva a rechazar la Posibilidad de cambio en el paisaje. Por el contrario, el cambio es un elemento central en arqueología del paisaje, ya que ni los factores ambientales ni la acción humana son estático. Los cambios en el clima pueden ocurrir provocando que el hombre reorganice los materiales o Mentalmente el paisaje. Pero también prácticas como drenar un terreno o utilizar El manejo intensivo del suelo puede cambiar las condiciones ambientales existentes (ASTON, 1985), generando Se trata pues de una relación dialéctica de construcción continua del paisaje. Por ejemplo, uno de los objetivos El presente trabajo tiene como objetivo analizar el proceso de cambio en el sistema hidráulico a lo largo del El siglo XVI se asocia a la nueva realidad de la colonización española, cuando el sistema fue reestructurado. Algunos elementos perdieron su importancia, se integraron otros nuevos, generando en última instancia un paisaje agrícola diferente al que existía en la época prehispánica.

1. 2 Ecología histórica: integración en el tiempo y el espacio

El papel del hombre en el mundo y su relación con la naturaleza es un tema que siempre ha estado en la agenda. Interesado en aquellos que se ocupan de estudios humanísticos desde la establecimiento del estatus del hombre ante la naturaleza, de los límites de su capacidad para actuar en mundo y la comprensión de sí mismo como especie. La Ecología Histórica, como disciplina que Interesado en esta relación hombre-medio ambiente a la luz de consideraciones ecológicas, antropológicas y arqueológico (CRUMLEY, 1998, p. xii), fue el resultado de estos debates, especialmente aquellos que

⁸ Los conceptos de ecosistema y homeostasis (asociado al equilibrio alcanzado por las comunidades vivas en un ecosistema) fueron ampliamente defendidos por los neofuncionalistas, siendo Rappaport uno de sus pensadores más importantes. Esta discusión se ampliará en la sección 1.2.

Comenzó con las teorías evolucionistas y adaptacionistas en el siglo XIX y con las discusiones que surgirían a lo largo del siglo XX. Detengámonos pues brevemente en este camino.

Las teorías evolutivas del siglo XIX sostenían que el desarrollo humano estaba delimitada por una serie de etapas progresivas que cada sociedad alcanzaría según sus condiciones particulares y capacidad de adaptación a un entorno hostil, sin ninguna otra posibilidad de elección. Ratzel, una de las figuras más destacadas de la antropología de segunda mitad del siglo XIX, argumentó desde una posición determinista, por ejemplo, que los hombres, como cualquier especie, reaccionan al medio en el que están insertos y se adaptan a él. A través de la cultura. Esto habría provocado que grupos en entornos similares tuvieran formas de organización también similar (MORAN, 1979, p. 51). Sin embargo, estas posturas teóricas comenzaron a ser discutido y criticado a principios del siglo XX. Líneas de pensamiento como la El posibilismo histórico-cultural y el evolucionismo cultural consideraron que los enfoques Los evolucionistas y deterministas estaban limitados porque interpretaban la sociedad como algo estático, sin dinamismo ni diversidad interna.

Para Boas y Kroeber, representantes de la escuela histórico-cultural, si bien el medio ambiente constituye un límite al desarrollo de los grupos humanos, siempre tendrían la posibilidad de elegir entre las opciones disponibles, que dependerán de los factores histórico-culturales de la grupo y no una evolución lineal incuestionable. Estos dos autores dieron así un gran protagonismo al hombre, argumentando que no era posible que la cultura se generara a partir naturaleza, sino más bien de la cultura misma, es decir, que la cultura sólo puede entenderse como un fenómeno social y no como resultado de limitaciones ambientales. Desde la perspectiva El entorno histórico-cultural pierde entonces todo protagonismo, pasando a ser simplemente el tejido Fondo donde se desarrollan las actividades humanas. Aunque se aceptó que el entorno impuso límites a la acción humana, nunca generaría rasgos culturales (apud MORAN, 1979, pag. 59-62; NEVES, 1996).

Para comprender mejor la relación entre la cultura y el entorno físico, concepto de "área cultural", también vinculado al difusionismo. Cada grupo podría ser identificado a través de su paquete cultural. Si este conjunto de características se encontrara en otras áreas geográfica se debió a que hubo una migración del grupo original que llevó consigo a sus aduanas. Esta forma de análisis demostró que para el histórico-culturalismo no eran los medios los que determina las características de la cultura. Pero el problema con este concepto es que es en sí mismo estático,

porque interpreta el pasado como un conjunto de unidades culturales y ambientales, definidas según los rasgos estilísticos identificados como homogéneos, sin que esto permita una explicación cómo llegaron a formarse o cuál es su profundidad temporal (MORAN, 1979, p. 61).

La ecología cultural se hizo eco de esta crítica, destacando que la perspectiva de lo histórico-La cultura no explica cómo se produjeron los cambios en la cultura. Desde el punto de vista de la Ecología Cultural, la cultura debe ser la unidad de análisis para comprender las sociedades, y buscar Demostrar que, contrariamente a los posibilistas, el medio ambiente podría ser un generador de cultura y del cambio cultural. Por lo tanto, trató de redefinir el papel pasivo que desempeña el histórico-culturalismo. había dado a la naturaleza. Steward, quien acuñó el término Ecología Cultural, estaba interesado en la respuestas adaptativas de grupos específicos a sus entornos específicos. A través de la Comparación entre poblaciones y estudio profundo de patrones de asentamiento, Steward Esperaba poder explicar si había una causalidad entre las estructuras sociales de un grupo y la sus sistemas de subsistencia. Su prioridad era demostrar que el medio ambiente podía ser... generador de cambio cultural o, al menos, influir en él (MORAN, 1979; NEVES, 1996; TRIGGER, 2004).

Sin embargo, este enfoque ha recibido varias críticas, incluida la de convertir la cultura en un unidad de análisis. Esto no fue posible en un examen ecológico porque lo que interesaría sería la comprensión de cómo actúan los flujos de materia y energía en una cadena trófica, y la cultura no tiene nada que ver con esta preocupación (NEVES, 1996, p. 44). Así es como el La Antropología Cultural, cuya unidad de análisis ya no es la cultura, sino la población y ecosistemas (RAPPAPORT, 1968: 6). Lo que le interesaba era ver cómo se desarrollaba el proceso. adaptativa de las poblaciones en sus ecosistemas particulares. Este concepto de ecosistema es central para el análisis de la Antropología Cultural, y fue definido por Rappaport como "un área demarcada porción de la biosfera que incluye organismos vivos y sustancias no vivas que interactúan para producir un intercambio sistémico de materiales entre los componentes vivos y los no vivos sustancias... Los ecosistemas se definen en términos de intercambio trófico" (Ibidem, p. 225).

Para este autor, el ecosistema también incluye mecanismos para regular las relaciones de Los hombres con su entorno (autorregulación) que se puede lograr mediante retroalimentación negativo (Ibidem, p. 4). Esto llevaría a la Antropología Cultural a ver los ecosistemas como sistemas. en equilibrio (homeostasis), lo que sería ampliamente criticado por trabajos posteriores, ya que que no todos los grupos humanos mantienen relaciones equilibradas con su entorno (NEVES, 1996,

pag. 51). Existen, por tanto, relaciones de desequilibrio e incluso rupturas en el sistema que este tipo de análisis excluido. Si no fuera así, los ecosistemas permanecerían en continuo equilibrio y no se transformarían. Habría espacio para la diversidad ecológica, que es una de las características fundamentales de la naturaleza (BALÉE, 1998, 2006).

La caída de este paradigma dio origen a varias perspectivas teóricas, integradas en el abanico de lo que se llamó Antropología Ecológica. En él se recogen, entre otras, las críticas realizadas en altura del procesualismo a la arqueología, en el sentido de que trabaja con base en Los ecosistemas en equilibrio no se preocuparon de explicar el cambio, no vieron la desarrollo de las sociedades como un proceso y por lo tanto no intentó ni comprender cuáles fueron las respuestas de un grupo a un cambio. También los nuevos Las perspectivas de análisis prestaron atención a temas previamente poco estudiados en los enfoques de La relación hombre-medio ambiente como influencia de factores socioeconómicos, políticos, simbólicos y la identidad, las acciones de los individuos dentro del grupo y los modelos de toma de decisiones.

El hecho de que se haya dejado de lado la idea de un sistema cerrado en equilibrio interno El lado permitió ampliar la unidad de análisis tanto como fuera necesario, de acuerdo con las objetivos de la investigación (NEVES, 1996, p. 61-62). La cuestión de la contextualización también ganó importancia. relevancia, haciendo necesario comprender un proceso histórico para tener en cuenta todos los factores que, de alguna manera, podrían intervenir en ella. En consecuencia, el concepto de El paisaje, que se discutía en geografía (ver sección 1.1.2), pasó a integrarse en estos enfoques, ya que permitió interpretaciones más contextuales.

Sin embargo, para algunos investigadores (CRUMLEY, 1994; BALÉE, 1998; WHITEHEAD, 1998), en estas perspectivas faltaba un elemento fundamental para la comprensión del hombre: su dimensión histórica⁹. Esta consideración es uno de los ejes de la Ecología Histórica actual. Ella no lo hace simplemente busca proporcionar una escala cronológica para ordenar los acontecimientos de la pasado y ver hasta dónde puede llegar esta escala en el tiempo, como bien observa Whitehead (1998). Por el contrario, la dimensión histórica comprende varios aspectos de la relación hombre-medio ambiente que Se presentará a continuación.

⁹ Trigger muestra, por ejemplo, cómo el Procedimentalismo se alejó de la explicación histórica porque consideró que ésta sólo era capaz de describir acontecimientos, sin poder construir leyes generales del funcionamiento de las sociedades porque cada momento histórico era particular (tenía su propio tiempo, lugar y dimensión social) y, por tanto, imposible de encajar en regularidades (TRIGGER, 2004, p. 298, 308, 309).

La ecología histórica asume que los acontecimientos históricos, no los evolutivos, son responsables de los cambios en las interrelaciones entre las sociedades humanas y sus entornos inmediatos. Es una explicación del pensamiento y la acción humana y su relación con la naturaleza a lo largo del tiempo, en lugar de enmarcar cada momento del proceso social de un grupo en un esquema predefinido de etapas progresivas (BALÉE, 1998, p. 13, WHITEHEAD, 1998, pág. 32).

Esta relación hombre-naturaleza es dialéctica, como subraya Balée. De hecho, vino a afirmar que el concepto de Ecología Dialéctica podría aplicarse como sinónimo de Ecología Histórica (BALÉE, 1998, p. 13), ya que esta última reflexiona sobre los paisajes, y un paisaje es necesariamente el resultado de la "colisión" entre naturaleza y cultura, como se afirmó recientemente (BALÉE; ERICKSON, 2006, p. 2). Desde nuestra perspectiva, el paisaje también debe ser Entendido en términos dialécticos, es decir, donde el hombre y la naturaleza interactúan y se influyen mutuamente. mutuamente a partir de una profunda interpenetración para producir una síntesis de esta relación: el paisaje. Es importante recordar en este punto que la dialéctica materialista fue definida por Marx como partiendo del concepto más idealista de Hegel, como síntesis de múltiples determinaciones.

Lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones y, por tanto, es unidad de lo diverso. "Aparece en el pensamiento como un proceso de síntesis, como un resultado, y no como un punto de partida, aunque es el verdadero punto de partida, y por tanto también el punto de partida de la intuición y de la representación" (MARX, 1974, introducción).

Estas diversas determinaciones que se contradicen entre sí, que se interrelacionan o que se repelen, que entran en lucha o que se integran, son todas aquellas variables de la naturaleza y organización humana que produce el paisaje como resultado. En este sentido, el alcance en el que para nosotros las relaciones dialécticas actúan, difieren de las propuestas por Marx, ya que para él la La naturaleza no tendría un papel activo, sino pasivo, en la construcción del mundo: es a través del trabajo, Según él, la naturaleza es transformada por el hombre. Para nosotros, aunque el hombre tiene una papel importante en la construcción del paisaje, sus elecciones y la forma de transformar la naturaleza en el paisaje están estrechamente vinculados al tipo de entorno ecológico con el que interactúa. En el La Sabana de Bogotá, por ejemplo, con sus inundaciones estacionales y permanentes, impuso una antropización del territorio asociada al control del agua. Esto no quiere decir que los hombres aceptaron estas circunstancias, pero en cambio las cambiaron: no se adaptaron a vivir en el entorno del agua o lejos de ella. En lugar de ello, construyeron sistemas de control de inundaciones a través de

de canales, elevaron el nivel del suelo de los cultivos para protegerlos e instalaron sus casas en el terreno ganado al agua. Pero fue la presencia del agua lo que influyó en gran medida en sus decisiones.

Balée también ha llamado la atención sobre la necesidad de mantener una relación de diálogo conexión permanente entre el hombre y el medio ecológico (BALÉE, 2006, p. 82). Sin embargo, nuestro perspectiva de análisis, se aparta de las propuestas de Balée en el punto relativo a su rechazo de Uso del concepto de sistema. No está de acuerdo con el uso de este concepto porque se refiere a estructuras cerradas, sin movimiento, sin historia. Pero nuestro análisis no se centra en el sistemas cerrados y homeostáticos, donde lo que importa es calcular los flujos de materia, energía y información y en la que no se consideran la variabilidad, la contingencia ni el cambio. En nuestro análisis, los sistemas son un sistema abierto, dinámico y contingente. Así pues, en el caso específico de Sistema hidráulico de camellones, existían redes que vinculaban diferentes aspectos de esta relación hombre-medio en diferentes niveles, generando así cambios y reajustes permanentes que No siempre condujo a un resultado óptimo. Por el contrario, el sistema podría estar sujeto a momentos de amplia perturbación. Por ejemplo, especialmente las fuertes lluvias invernales que podrían provocar Destrucción parcial de terrazas y sedimentación de cauces como consecuencia de inundaciones que les seguiría.

La comprensión y explicación de un sistema de producción (los camellones) y sus Los cambios dramáticos (después de la invasión española) también requieren una visión holística, como propuesto por la Ecología Histórica (CRUMLEY 1994; 1998; CRUMLEY et al. 2005). El paisaje es la manifestación espacial de la relación del hombre con el medio ambiente y tiene la gran ventaja ser la unidad de análisis para diversos campos como la geografía, la ecología, la arqueología, geomorfología, arquitectura, etc., además de integrar diversas evidencias y permitir la observación de cambios a lo largo del tiempo (CRUMLEY, 1998, p. xiii)¹⁰. En nuestro caso es Necesito apoyarme en un amplio espectro de información, proveniente tanto de las ciencias humanas como de las ciencias sociales. ciencias sociales y naturales, combinando la paleografía con los diagramas de polen, informes de viajeros y cronistas con fotografía aérea y toponimia con informes arqueológicos de región.

¹⁰ Anschuetz y col. Alabama. También definieron el paisaje como un puente entre las ciencias sociales y las humanidades, y cuyo análisis incluye las dimensiones espaciales y temporales; Sin embargo, no le dan al paisaje la profundidad histórica que ofrece la Ecología Histórica (véase ANSCHUETZ et al., 2001).

Estos análisis multidisciplinarios también son más adecuados para comprender de los grupos humanos en su interacción con el medio ambiente en el pasado porque estamos tratando con información fragmentaria e incompleta, por lo que es más beneficioso equiparnos con mayor diversidad de datos según las preguntas de investigación. El desarrollo tecnológico de las últimas décadas han facilitado esta tarea, ya que nos ha permitido determinar las fechas y proporcionar herramientas como los sistemas de teledetección, que son muy relevantes en arqueología del paisaje.

Por último, queríamos llamar la atención sobre otro aspecto de esta dimensión histórica que existe la Ecología Histórica y con la que iniciamos este apartado, que es el análisis a múltiples escalas. espacio-tiempo. Para Crumley, este concepto de "escala" en los estudios del paisaje es poderosamente integrador porque permite estudiar un fenómeno en tantas escalas de tiempo y espacial según sea necesario ya que el paisaje no tiene inherentemente una escala cognitiva, espacial o temporal determinada. El análisis del paisaje puede abarcar varios aspectos: períodos de tiempo, en el sentido propuesto por Braudel (2006) (un año, un siglo, un período históricos, de varios milenios, etc.), tienen una dimensión local, regional o global y tratan de paisajes real, imaginario o simbólico (CRUMLEY, 1994; CRUMLEY et al. 2005). Sin duda esto La plasticidad representa un gran potencial para la arqueología del paisaje y facilita las explicaciones Información más completa y general sobre los procesos humanos en el pasado.

Dado que el objetivo es comprender las transformaciones en el paisaje de este manera a lo largo del tiempo, y que ocurren a ritmos diferentes y con un alcance diferente. En cada caso, la Ecología Histórica ha retomado en su análisis la concepción del tiempo propuesta por los Annales, de duración larga, media (coyuntural) y corta (BALÉE, 2006; CRUMLEY, 1998). Esto no significa que los procesos deban analizarse sólo en una de estas escalas. Por el contrario, se trata de llamar la atención sobre el hecho de que en los fenómenos humanos Desarrollar procesos de corto, mediano y largo plazo al mismo tiempo y con escalas espaciales varios que se intersecan entre sí.

LOS AGRICULTORES DE SABANA DE BOGOTÁ

"De Bogotá a Zipaquirá hay miles de kilómetros de camino granadinarío, los más de los cuales tienen el mismo piso que nos deja la buena Bochica cuando desemboca en el gran lago cuyo lago constituye la hermosa llanura que habitan y labraron los inocentes chibchas. Se han ido cultivando palmo a palmo por todo el territorio: lo mantenemos convertido en potreros para el ganado, es decir, hemos dado un paso atrás, porque la ganadería es el primer escalón de la civilización que está verdaderamente enraizada en la agricultura".

Manuel Ancízar, Peregrinación de Alpha, 1850.

2.1 EL ASCENSO DE LOS ANDES: LOS PRIMEROS HABITANTES DEL MESET Y SUS ENTORNO ECOLÓGICO

[...] es una sensación rara encontrar, después de varios días de viaje en mula a través de imponentes elevaciones y colinas intercaladas, en medio de la montaña, un terreno absolutamente plano a tan considerable altura sobre el nivel del mar. Y esta sensación se hace aún más impresionante al observar el cambio radical de la vegetación: el plátano, la caña y los demás representantes del trópico puro desaparecen, para ocupar su sitio los cultivos de trigo y papaya y las inmensas extensiones de carretón, potreros y pastos.

Alfred Hettner, Viajes por los Andes colombianos, 1884

Las palabras de Hettner, en su viaje de Cartagena a Bogotá, y de otros viajeros quienes, como él, quedaron impresionados por la vista casi mágica de la fría y plana Sabana de Bogotá, después de haber pasado un mes luchando con el clima y las difíciles condiciones de los valles. Las zonas tropicales que se encuentran entre las tres cordilleras de Colombia, pueden ser utilizadas como metáfora de la formación de los Andes colombianos. Ellos mismos levantaron sus picos lentamente desde los ambientes costeros hasta las nieves perpetuas en una ascensión que comenzó 200 Ma. La Cordillera Oriental, en particular, comenzó su elevación hace sólo 30 Ma.

Antes de eso, la actual meseta de Sabana de Bogotá, que se encuentra en esta cordillera, era bañada por las aguas de un mar interior en medio de un clima cálido.

A partir de ese momento comenzaron a producirse acontecimientos paleotectónicos que dieron lugar a la ascenso lento de la cordillera, primero con la formación de colinas bajas y el retroceso gradual del mar, luego con la separación definitiva del actual valle del Magdalena y las sabanas de los Llanos Orientales hace unos siete millones de años, y finalmente con la orogenia andina que se produjo durante el Plioceno, creando un clima terrestre frío y una biota a solo 4° al norte del ecuador. Este proceso de elevación de la cordillera finalizó hace 3,5 millones de años (PÉREZ PRECIOSA, 2000, pág. 4-5). La meseta había alcanzado entonces los 2.600 metros de altura y la Las montañas circundantes superaban los 4.000 metros (Ibidem). Comenzaron a descender. abundantes cursos fluviales cuyas aguas quedaron atrapadas en la fosa que ocupaba la actual Sabana de Bogotá. Como resultado, un fenómeno combinado de sedimentación y hundimiento condujo a formación de un extenso lago que dominaría estas zonas durante los últimos tres millones de años.

Estos sedimentos preservaron información sobre los cambios paleoclimáticos que ocurrieron a partir de este momento tuvo lugar en la Sabana de Bogotá y que hoy se puede conocer a través de investigaciones paleoecológicas iniciadas en Colombia en la década de los 60¹¹. Esta investigación reveló que las sucesivas glaciaciones del Pleistoceno provocaron un movimiento zonal de la vegetación a lo largo de la escala altitudinal andina, alternando períodos fríos y cálidos, húmedos y seco, lo que conllevaría la transformación paleoambiental del territorio: el límite superior del Bosque La cordillera andina, que hoy tiene 3.300 m, descendió a 1.800 m durante los períodos glaciares y ascendió hasta los 3.500 m en los interglaciares, lo que para la Sabana de Bogotá significó una variación de temperatura entre 5°C y 15°C (HOOGHMSTRA, 1995, p. 33) ¹². Así, se presentaron en la Sabana

¹¹ Se trata de un ejemplo único de reconstrucción paleoambiental en secuencia continua de los últimos tres millones de años para el ambiente andino americano, extraído de una columna de sedimentos de 600 m (Funza II) que, al estar ubicada en la zona central del antiguo lago, nunca fue perturbada por el bajante estacional de las aguas. Ver HOOGHMSTRA, 1995. Van der Hammen, Hooghiemstra, Van Geel y Helmens son sólo algunos de los pioneros en los estudios paleoecológicos en Colombia. Un resumen de los resultados de las primeras décadas de trabajo se puede encontrar en la recopilación realizada en el número 24 de la revista "Análisis Geográficos", titulada Plioceno y Cuaternario del altiplano de Bogotá y alrededores, publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1995.

¹² Las biozonas actuales de Colombia se diferencian según su altitud de la siguiente manera:

0m – 500m: Bosque seco tropical o sabana	500m – 1000m:	3300m – 3600m: Sub-Páramo	3600m
Selva tropical de tierras bajas	1000m – 2500:	– 4200m: Páramo	4200m –
Bosque subandino	2500m – 3300m: Bosque	4800m; Superpáramo	+ 4800m: nieves perpetuas

Sin embargo, la altitud de cada biozona puede variar algunos metros a lo largo de los Andes dependiendo de la región.

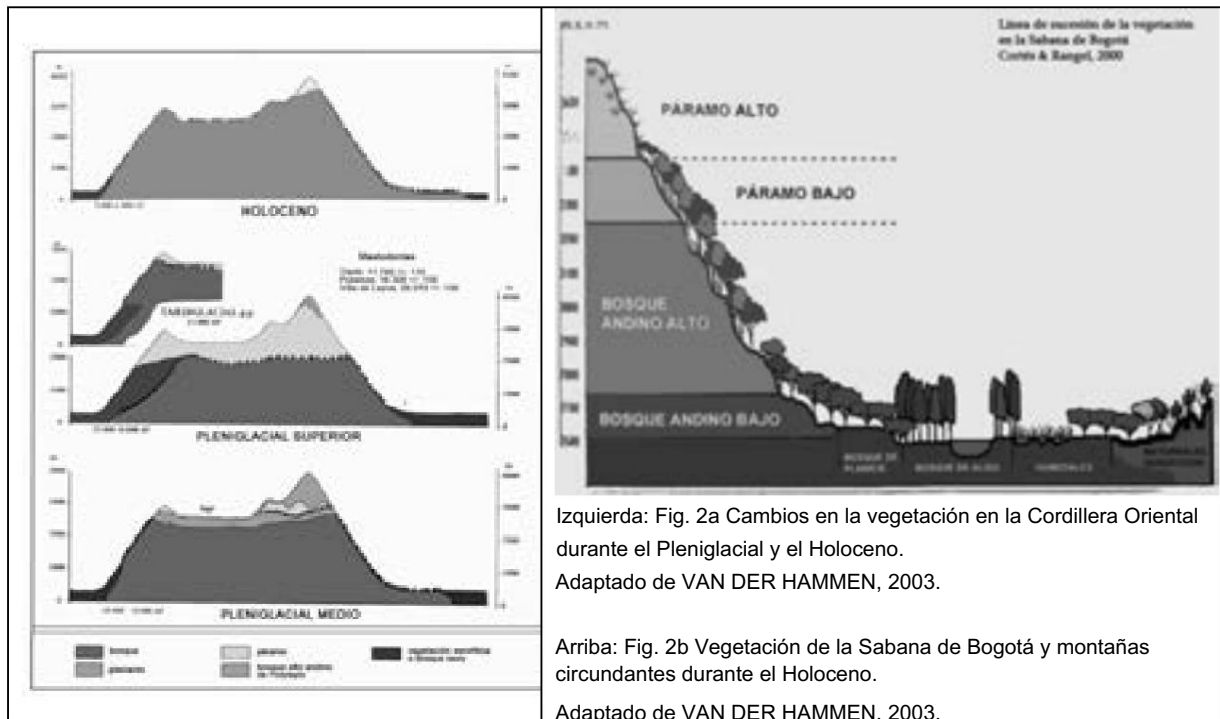
períodos en los que se presenta alternancia de vegetación subandina, andina, altoandina o páramo¹³. Estas variaciones climáticas también provocaron cambios en el tamaño del lago, lo que Los períodos de mayor precipitación entraron en contacto con las montañas circundantes (VAN DER HAMMEN, 1992, pág. 175).

Con el inicio de la última glaciación, hace 73.000 años, los Andes quedaron cubiertos de hielo. (Véase la figura 2a). En la región de Sabana de Bogotá, el hielo alcanzó los 3.200 m y el lago continuó siendo alimentado por ríos que descendían de las montañas (VAN DER HAMMEN; HOOGHIEMSTRA, 1995, pág. 57). En las zonas del Bosque Andino se encontraron *Quercus* (roble) y *Weinmannia*. *Eugenia llex* y *Myrsine* contribuyeron a la formación del bosque de vegetación arbustiva xerófila. Los bosques de polylepis enanos predominaron en las zonas de transición entre el Bosque Andino y el Subpáramo, pero es probable que también se encontrara entre el bosque de páramo abierto por encima de los 4.000 m. *Alnus* dominaría las zonas de bosques pantanosos. alrededor del lago (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1992, p. 219).

Entre 50.000 y 35.000 años atrás hubo una fase fría con fuertes precipitaciones que condujo a mantener el nivel del lago a 2.600 m. Sin embargo, siguió un período seco, con su punto más alto en el intervalo de 30.000-28.000 años, lo que habría contribuido al inicio del secado de la lago.

De hecho, es probable que la acción combinada, por un lado, de los procesos erosivos en la zona de Drenaje de agua en el sector de Tequendama, estimulado por la presión de grandes cuerpos de agua que descendió de las montañas, y por otro lado, de la disminución de las precipitaciones a lo largo de los milenios. Más tarde, provocó una rápida caída de los niveles del lago, que finalmente desaparecería. entre 32.000 y 27.000 años atrás. Sin embargo, los caudales de agua que continuaban descendiendo desde el Las montañas con menor intensidad fueron excavando sus lechos en el suelo del antiguo lago, creando el valles erosivos del río Bogotá y sus afluentes que hoy cruzan la Sabana de Bogotá en dirección noreste-suroeste y que, como hace tres millones de años, buscan la salida a su aguas a través del Tequendama, camino hacia las tierras bajas (VAN DER HAMMEN, 1992, p. 183).

¹³ Los páramos son ecosistemas endémicos de zonas montañosas ubicadas en regiones tropicales. Se encuentran desde los 2.900 m hasta la línea de nieves perpetuas, a unos 5.000 m. En Colombia son extremadamente húmedos, formándose grandes reservorios de agua.



Izquierda: Fig. 2a Cambios en la vegetación en la Cordillera Oriental durante el Pleniglacial y el Holoceno.

Adaptado de VAN DER HAMMEN, 2003.

Arriba: Fig. 2b Vegetación de la Sabana de Bogotá y montañas circundantes durante el Holoceno.

Adaptado de VAN DER HAMMEN, 2003.

El resultado final de este proceso fue la formación de una llanura con una suave pendiente. dirección este-oeste (desde el pie de las montañas hacia el este hacia el centro de la Sabana) y norte-centro/centro-sur, con presencia de abanicos aluviales, llanura aluvial-lacustre (terrazas altas y bajas), llanura aluvial (llanura de inundación) y pequeñas marismas y lagunas dispersas (PÉREZ PRECIOSA, 2000, pág. 34; ETAYO, 2002, pág. 31-33).

La alternancia de períodos glaciares e interglaciares, propia del final del Pleistoceno, dio lugar a que entre 21.000 y 14.000 años antes del presente el clima se mantuvo seco pero muy frío, lo que provocó Predominio de la vegetación de páramo abierto en la Sabana de Bogotá y el retroceso del Bosque Andino para los 2.000 m (Estadial de Fúquene en nomenclatura colombiana). Sin embargo, el clima seco fomentó el predominio de la vegetación arbustiva de pequeño porte, tanto en los bosques de tanto en las tierras altas como en las selvas de las tierras bajas (VAN DER HAMMEN, 1992, p. 176). Esto habría condujo a la creación de un corredor natural entre los valles interandinos y las cordilleras, que Facilitaría el movimiento de especies animales en busca del mejor lugar para vivir.

En este contexto, ¿habrían aprovechado los nuevos habitantes del continente la facilidad de moverse para intentar alcanzar las cumbres inexploradas de los Andes, como lo harían más tarde, en ¿En otras circunstancias, los viajeros del siglo XIX?

Existe evidencia de presencia humana en el altiplano andino desde hace 20.000 años. si provienen de puntas de proyectil de cuarzo asociadas a restos óseos de megafauna encontrados en Duitama, departamento de Boyacá, datados en 22910 +/- 320 BP y 19760 +/- 220 BP¹⁴. También en El Abra, municipio de Zipaquirá, se reunieron en la capa que correspondería a la Lascas y artefactos líticos del Pleniglaciario Superior (28.000 a 14.000 AP), pero que no tenían material asociado para hacer una datación directa por C14¹⁵ (CORREAL et al., 1969)¹⁶. Por fin, en el sitio Pubenza, Municipio de Tocaima, ubicado al pie de la Cordillera Oriental, se encontró carbón vegetal en un contexto arqueológico datado en 16.400 +/- 420 AP (RODRÍGUEZ CUENCA, 2011)¹⁷.

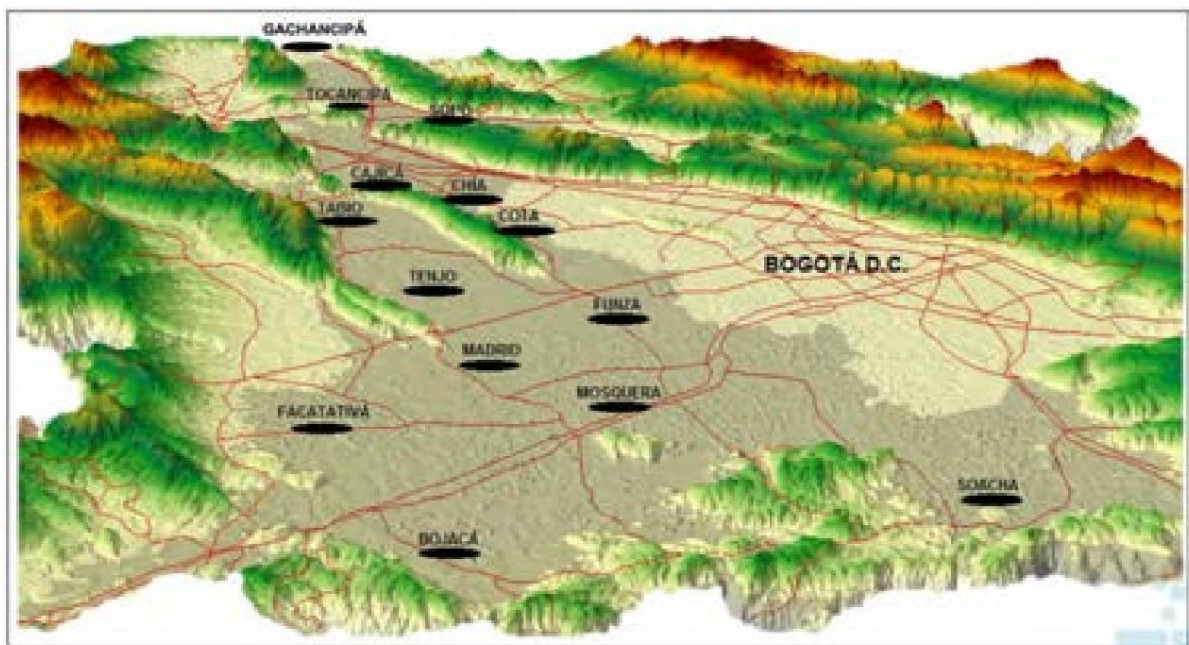


Fig. 3 Sabana de Bogotá. Modelo digital del terreno. Fuente: IGAC, 2012

No es improbable, por tanto, que ya en esta época los grupos humanos llegasen a contar con 2.500 personas. Estoy buscando una buena caza, incluso si no hubieran establecido residencias fijas en estas altitudes. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ninguna nueva evidencia que pueda confirmarlo.

¹⁴ La investigación fue desarrollada por el arqueólogo Becerra en 1994 (ver PINTO, 2003, p. 46).

¹⁵ Aunque esta capa cultural no tiene datación directa, los restos arqueológicos de la capa inmediatamente superior han sido datados en 12.400 años antes del presente. Por lo tanto podríamos decir que estaríamos ante evidencia de al menos 13.000 años de antigüedad (CORREAL, 1990 b, p. 70-71)

¹⁶ Para facilitar la lectura, el código de laboratorio para las fechas se puede encontrar en la tabla 1, página 246.

¹⁷ Para la ubicación de los sitios arqueológicos abordados en la Segunda Parte, véase el mapa de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, Mapa 1, y el mapa de la Sabana de Bogotá, Mapa 2.

estas fechas o que nos permiten afirmar con mayor certeza que hace 20.000 años el altiplano andino Ya era frecuentado por grupos de cazadores (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1992, p. 220).

Por otra parte, la dispersión de materias primas y tipos específicos de herramientas (puntas de proyectil pedunculadas) desde el valle del río Magdalena hasta la Sabana de Bogotá, en el primer caso, y la presencia en el Golfo de Urabá (Costa Atlántica), en la Cordillera Central y en la Cordillera Oriental, en el segundo caso, estaría mostrando un proceso de poblamiento de las tierras altas. a través de los valles interandinos entre 11000 AP y 9500 AP (ACEITUNO, 2010, p. 25).

De hecho, se encuentran evidencias claras de asentamiento en la Sabana de Bogotá a finales del Pleistoceno, cuando el clima comenzó a ser más suave, y fue en este momento que los glaciares, que hasta entonces habían descendido a 3.300 metros de altura, comenzó a retroceder hacia altitudes mayores y La vegetación de la llanura ha cambiado progresivamente del páramo a vegetación forestal. Altoandino y Subpáramo (VAN DER HAMMEN, 2003, p. 45). La desaparición de Los espacios abiertos habrían afectado la megafauna presente en la Sabana (caballo americano y mastodonte) aislándola y reduciendo su espacio vital, lo que llevaría, a medio plazo, a su extinción, dando paso a Lugar para la fauna forestal más típica como venados, roedores, conejos, armadillos y otras especies pequeños que constituirían la principal fuente de proteínas para los grupos cazadores-recolectores (PÉREZ PRECIADO, 2000, p. 9).

Sin embargo, junto con el aumento de la temperatura, también aumentaron las precipitaciones, por lo que grandes zonas de la Sabana volvieron a inundarse y se formaron nuevos pantanos. Fue Esta fue la situación durante la Interestatal Guantiva (12500-11000), un período durante el cual Encontramos evidencia clara de frecuentación de los refugios rocosos que existen en la Sabana. En el Finca El Abra, se encontraron tres albergues con evidencia de presencia de cazadores-recolectores cuya fecha es, hasta ahora, la más antigua del país (ACEITUNO, 2010, I, p. 22, 24), datada en 12400 +/- 160 AP (CORREAL et al., 1969, p. 16). Sus restos óseos probablemente corresponden a personas de migración reciente provenientes no sólo de los valles interandinos, sino mencionado anteriormente, sino también de las extensas llanuras al este de los Andes (Llanos Orientales) y las Amazonía, dado que también se habría formado un corredor de vegetación natural en el sureste arbustivo, según la teoría del refugio propuesta por Van der Hammen (Ibidem, p. 17). De hecho, el Análisis de huesos de individuos pertenecientes al grupo Muisca, que habitaron la Sabana en la época de La colonización española demostró que comparten rasgos genéticos con los pueblos amazónicos (los presencia de Haplotipos A y D) (RODRIGUEZ CUENCA, 1999), lo que reforzaría esta hipótesis.

También hay evidencia de estos asentamientos tempranos en refugios rocosos en otras regiones de la Sabana de Bogotá, como el Tequendama, cuya capa inferior fue datada alrededor de 10920 BP (CORREAL; VAN DAR HAMMEN, 1977) y Sueva, excavada por Correal en 1979, datado aproximadamente en 10090 AP, durante la última fase del Pleistoceno y llamado Estadio de El Abra. La temperatura bajó respecto al periodo anterior, el clima de En la Sabana predomina el Subpáramo y se crearon pequeños bosques alternados con áreas abiertas. (CORREAL, 1990 b, pág.72). La industria lítica de estos grupos se dividió en dos grandes grupos. La primera correspondería a la industria tequendamense, caracterizada por instrumentos cuidadosamente elaborado, con retoques de presión superficial bien controlados; el segundo a Industria abriense de elaboración más basta a partir de núcleos de sílex, con retoque de un Solo cara debido a la percusión mal controlada. También hay muchos artefactos hechos de hueso como taladros, cuchillos y raspadores (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1992, p. 238-239).

Pero estos hombres del final del Pleistoceno no sólo se asentaron en refugios rocoso, fuera del área de influencia de inundaciones. También establecieron sus campamentos en cielo abierto en terrazas ubicadas en la propia llanura de inundación, probablemente con la intención de Aprovechar los ricos recursos de las zonas inundadas y de los cursos de agua, como peces, crustáceos de río, patos, aves y pequeños roedores. Es el caso de Tibitó, Zipaquirá, en el norte de Sabana de Bogotá, donde también se encontró evidencia de procesamiento y consumo de megafauna. En este En el sitio arqueológico se encontraron artefactos líticos, artefactos óseos y carbón, asociados Los restos óseos de mastodonte (*Cuvieronius byodon* y *Haplomastodon*), caballo americano (*Equus amerhippus*), zorro y ciervo, datan de hace 11.740 años (CORREAL, 1981). Es en este periodo que por última vez encontramos a cazadores-recolectores interactuando con la megafauna. ¿A qué? Parece que, a principios del Holoceno, ya se había extinguido debido al cambio climático y quizás por la presión del propio hombre¹⁸.

El inicio del Holoceno en la Sabana de Bogotá se caracterizó por un aumento de la temperatura, tener un clima similar al actual, lo que motivó la instalación del Bosque Andino (*Vallea stipularis*, *Ilex kundtiana* y *Myrciantes*), dominadas por *Alnus* en zonas húmedas y por *Myrica*, *Weimannia* y *Quercus* en zonas secas, y por el retroceso definitivo de los glaciares hacia una meseta

¹⁸ Gonzalo Correal afirmó en 1987 que la presencia de megafauna en la Sabana de Bogotá debió abarcar el período comprendido entre 21.900 AP y 10.800 AP, aunque podría remontarse en el tiempo hasta 42.800 AP, según las fechas disponibles en ese momento (CORREAL, 1987, p. 15).

más alto de 4.000 m. (Véase la figura 2b) Estas transformaciones en el entorno ecológico no parecen tener
La vida cotidiana de los cazadores-recolectores cambió mucho entre 10.000 AP y 5.000 AP.

Durante este período, el proceso de instalación en Sabana continuó consolidándose. En
Se encontraron estufas de barro cuidadosamente revestidas en El Abra, lo que indica que la gente
ocuparon los refugios de forma permanente o al menos aumentaron su asistencia. EL
La intensa actividad en estos lugares también se evidencia por la abundante presencia de artefactos líticos,
restos de restos funerarios y algunos entierros. Según los restos óseos encontrados aquí, así como en
Tequendama, Nemocón - Sueva (CORREAL, 1979) y Zipaquirá (GUTIÉRREZ;
GARCIA, 1983), estos grupos se dedicaban a la caza de venados, roedores, armadillos, conejos, ratas
salvaje y aves; dieta que se enriquecería con la recolección de plantas (CORREAL, 1990 a;
(IJZEREEF, 1978).

También es previsible que la pesca ocupara una parte considerable de la dieta de los cazadores-recolectores.
coleccionistas, dado que, al asentarse en la propia llanura, habrán disfrutado de los recursos de
origen lacustre y fluvial. Sin embargo, es raro encontrar rastros de este tipo dada la dificultad de
Su conservación se debe a la antigüedad de los sitios arqueológicos, al pequeño tamaño de los restos.
huesos de origen fluvial y acidez del suelo. Sin embargo, sabemos que estos grupos consumían
gasterópodos porque se identificaron conchas de moluscos en el Tequendama y
Galindo (Bojacá) (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1977; PINTO, 2003).

Los campamentos al aire libre de este período también se ubicaron en otras partes del
Sabana, al igual que Checua, Municipio de Nemocón, donde se encontró un campamento estacional
en una colina elevada 15 m sobre la llanura, datada en 8.200 AP y más
Sitio permanente de 7800 AP marcado por agujeros de postes de una vivienda circular de 3,5 m de altura
diámetro (GROOT, 1992); Chia I, donde se construyó un campamento al aire libre
5040 +/- 100 AP (ARDILA, 1984); Potreroalto, municipio de Soacha, donde se encontraron dos
tumbas, una datada en 6830 +/- 110 BP y otra de 5910 +/- 70 BP asociadas a restos líticos y faunísticos de
roedores, conejos, ciervos, aves y peces (ORRANTÍA, 1997). Finalmente
en Galindo, donde se excavó una terraza coluvial cerca de la laguna elevada La Herrera
25 m con respecto a la llanura. Se han datado dos capas: el nivel I en 8740 +/- 60 BP y
nivel III de 7730 +/- 60 AP. Sin embargo, en el siguiente nivel de ocupación (IV), ya aparecen
evidencia arqueológica de la primera fase cerámica de la meseta, denominada Herrera. Esta capa
No ha sido datado, sin embargo, su ubicación cronológica sería alrededor del 3200 BP, según el

Fechas obtenidas en el sitio de Zipacón, en el estrato 1, asociadas a cerámica de esta fase Herrera: 3270 +/- 30 AP (CORREAL; PINTO, 1983, p. 46 y 140).

2.2 UN NUEVO HOGAR CON EL CIELO COMO TECHO: LOS INICIOS DE LA AGRICULTURA

Vale la pena comenzar esta sección llamando la atención sobre una situación que al final de la Los años 80 no se habían resuelto: la existencia de una brecha en la presencia humana entre 5.000 AP y 3.000 AP. Todas las investigaciones arqueológicas realizadas hasta el momento en la Sabana de Bogotá se había topado con esta brecha. En Galindo, por ejemplo, aunque se puede reconocer una relativa continuidad en la ocupación, hay una ausencia de material cultural entre los nivel III (7730 AP) y nivel IV (3270 AP). Evidencia cultural de cazadores-recolectores desapareció de la capa estratigráfica para dar paso a vestigios de grupos que ya practicaban la agricultura. EL ¿Qué había pasado en este período? Los grupos humanos que hasta entonces habían formado la Sabana su hogar se habría visto perturbado por alguna situación particular y decidió regresar a ¿Las tierras bajas o ir más al norte hacia el Altiplano Cundi-boyacense? ¿Qué pasa con la agricultura? Habría sido ¿traídos por nuevos pueblos provenientes nuevamente de los cálidos valles interandinos? Quizás de hecho el Sabana había sido abandonada y las razones estarían ligadas al fuerte cambio climático registrado durante este período. La temperatura aumentó y el clima se volvió más seco, lo que Podría haber causado escasez de agua. Los humedales se habrían reducido significativamente afectando las zonas pantanosas donde se desarrollaba una parte importante de las actividades cinegéticas obligando a la población a desplazarse (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1992, p. 225).

Pero lo cierto es que estos cambios cíclicos del clima, propios del Holoceno, no son logró desanimar a los habitantes de Sabana. Todo lo contrario, las investigaciones de los últimos años 25 años han confirmado que, lejos de eso, lo que ocurrió fue un cambio en el patrón de ocupación de Sabana, como ya se empezaba a anunciar tras el descubrimiento de dos sitios en particular: Chía I, en la finca La Mana (ARDILA, 1984) y Vistahermosa en el municipio de Mosquera, en el sector suroeste de la Laguna de La Herrera (CORREAL, 1987). Estos sitios son se encuentran en el mismo rango temporal: 3120 AP para Chia I y 3140 AP / 3135 AP para Vistahermosa, es decir, en el límite inferior del período aparentemente vacío, brindando por algunos pistas sobre lo que pudo haber sucedido durante estos dos mil años: Los dos asentamientos fueron Situado al aire libre, pero no sólo. También mostraron cambios en la vida cotidiana de estos grupos.

con la introducción de nuevos artefactos líticos y herramientas relacionadas con el procesamiento de raíces (CORREAL, 1990 a, pág. 11).

Los yacimientos encontrados a partir de los años noventa reafirmarían entonces que lo que Lo que ocurrió fue un cambio en los lugares elegidos para vivir a partir de 5.000 AP, abandonando abrigos rocosos para establecerse permanentemente en la llanura, en terrazas naturales o artificiales, cerca del agua¹⁹, pero también, que fue durante esta franja temporal que desarrolló las primeras prácticas hortícolas en la Sabana de Bogotá. Las primeras obras que El relato de estos procesos fue realizado por el propio Correal en 1990 (sitio de Aguzuque) y por Ana María Groot en 1992 (Sitio Checua), mostrando una densa y constante ocupación de hombres dedicados a la caza, la recolección, la pesca y la incipiente agricultura.

Una reinterpretación de la relación entre el hombre y el medio ambiente llevó a considerar que El clima seco y cálido, lejos de dificultar la vida en la Sabana durante este período, la hizo más fácil, ya que la reducción de las zonas inundadas debería facilitar el establecimiento en la llanura ya que Si hubiera más zonas secas disponibles. La reducción del caudal de los ríos también debería proteger contra posibles inundaciones. Es probable entonces que los cazadores-recolectores decidieran dejar atrás el refugios, donde la cantidad de agua y fauna era menor, para instalarse en viviendas al aire libre abiertas en terrazas, naturales o artificiales, que las mantenían fuera del alcance del agua, pero que les daban permitió un fácil acceso a los abundantes recursos que ofrecía la llanura.

El sitio arqueológico de Checua (GROOT, 1992) se estableció sobre una terraza natural cielo abierto, a 15 m sobre la llanura y estuvo habitada entre 8000BP y 3000BP. Su proximidad física a los sitios de abrigo rocoso de Nemocón y Sueva (CORREAL, 1979), así como la coincidencia de su período inicial (8200 +/- 110 BP y 7800 +/- 160 BP) con el periodo final de aquellos, muestra que hubo vecindad e interacción entre los grupos que Habitaron los refugios y terrazas entre 8000 y 6000 AP. El abandono paulatino de los refugios en toda la Sabana, a cambio de las mejores condiciones que ofrecía la llanura, podría estar representada por la densificación paulatina del sitio, expresada en el aumento de los valores de fósforo²⁰ . En Checua se identificaron agujeros para postes en una casa circular, un piso de tierra que

¹⁹ Cabe señalar que desde la década de 1950, Duque Gómez había sugerido la posibilidad de la existencia de asentamientos premuiscas en la llanura de la Sabana, al igual que Broadbent en 1971, pero era una hipótesis difícil de aceptar para otros investigadores que consideraban la llanura pantanosa con abundantes ciénagas poco atractiva para establecer una vivienda.

²⁰ La capa 4, que es donde se registró por primera vez la actividad humana en el sitio, data de 8.200 AP y en ella los valores de fósforo son de 2.600pp, lo que indica una baja actividad humana. En las capas siguientes los valores fluctúan entre 8.000pp y 13.000pp, dando testimonio de una presencia más permanente.

Debe haber sido construido entre 5000 AP y 4000 y otro piso de piedra irregular data de indirectamente a 3000 AP / 2500 AP. También se encontraron estufas y enterramientos de las capas (GROOT, 1992).

En Aguazuque (CORREAL, 1990 a) municipio de Soacha, cuyo primer momento de La ocupación es de 5025 AP, hay abundante evidencia de asentamientos permanentes en todo el país. más de 2000 años. También el sitio de Potreroalto, ya mencionado anteriormente y que se encuentra a sólo dos A kilómetros de distancia, tenía señales de ocupación para 6830 +/- 110 AP. La terraza natural donde El sitio de Aguazuque se ubica en la zona norte, y cuenta con un sistema artificial de terrazas semicirculares. escalonado. Allí se encontraron estufas en diferentes niveles de ocupación, planos de vivienda y múltiples entierros, incluido un entierro colectivo circular de 23 personas en nivel de ocupación 4¹ datado en 4.030 BP (Ibidem).

Es precisamente en Aguazuque donde por primera vez se encontraron rastros claros de actividades hortícolas para la Sabana de Bogotá, representadas por restos calcinados de *ibia*²¹ (Oxalis Tuberosa) y calabaza, datadas en 3850 ± 35 BP. La presencia de abundantes herramientas para el procesamiento de vegetales, aunque se recojan muchos de estos, indica la gran importancia que adquirió el consumo de este tipo de alimentos en la dieta de los cazadores-recolectores. horticultores entre 5000 AP y 2000 AP. Se encontraron pares de guijarros planos de arenisca, uno de ellos que tenía una depresión circular en el centro y el otro tenía pistas de percusión (peladuras). Estas herramientas, llamadas yunques, debieron usarse para romper semillas o nueces. La mayoría de ellos se encontraron en las capas 5¹ y 5², esta última datada en 2725 BP (Ibidem, p. 35-37).

Las herramientas encontradas en Aguazuque dan testimonio de actividades que pudieron ser más centrado en actividades hortícolas. Dos molinos formados por dos placas de arenisca superpuestas una sobre otra, cuyas caras de contacto tienen una superficie pulido y hay señales de que allí se molieron verduras. Sus dimensiones son 203 x 174 x 42 mm y 180 x 135 x 44 mm y se encontraron en las unidades estratigráficas 4¹ (4030 BP) y 4² (3850 BP) (Ibíd., pág. 41). También se encontraron diez guijarros con bordes desgastados y superficies lisas. y brillantes y trazas de microfracturas, la mayoría de ellas en el nivel 4¹ (4030 AP). El tipo de El desgaste indicaría abrasión quizás por maceración de alimentos y actividades de percusión. El material utilizado para el mortero es caliza dolomítica, perteneciente a la formación geológica Villeta.

²¹ Tubérculo dulce originario de los Andes. Es rico en almidón y puede consumirse como sustituto de las patatas.

proviene de afuera, del valle del río Magdalena, lo que indicaría contacto con las tierras bajas. (Ibíd., págs. 39-40).

Si bien Aguazuque es el mejor ejemplo de esta transición hacia la agricultura, también en Otros sitios de la Sabana han encontrado alguna evidencia de este proceso. Por ejemplo, en En la capa 7 del sitio Checua, Ana María Groot identificó 14 guijarros con bordes desgastados que Habría sido utilizado para macerar alimentos. En el sitio Vistahermosa se identificaron morteros de arenisca y granodiorita²² en la unidad estratigráfica 1 (3135 AP), utilizados para procesamiento de semillas. La granodiorita no se encuentra en la Sabana, por lo que su presencia, Como en el caso de Aguazuque también estaría indicando desplazamientos hacia el Valle del Río. Magdalena, o al menos, los contactos con grupos que allí habitaban (CORREAL, 1987, p. 16).

En Sueva, en el último nivel de ocupación datado en el año 2000 AP, se identificaron morteros y majas asociados a prácticas agrícolas (CORREAL, 1979). En Zipacón si Restos identificados de aguacate (*Persea americana*), calabaza (*Crescentia cujete*) y papa. (*Ipomoea batatas*) y mazorca de maíz (*Zea mays*) en el límite inferior de la capa 1, datada en 3270 a. C. AP (CORREAL; PINTO, 1983, p. 46 y 169-176). En Chia tengo piedritas con bordes desgastados que datan de 3120 AP y que se habrían utilizado como morteros para procesar raíces.

De esta manera, fue posible avanzar en la comprensión del tráfico desde los cazadores-recolectores en adelante. recolectores que viven en refugios rocosos y terrazas para la horticultura practicada por grupos que Decidieron abandonar definitivamente los refugios y establecerse únicamente en asentamientos al aire libre. abierto. Los restos encontrados en estos sitios muestran un proceso de complejización de la vida. material y espiritual de estos grupos con más y más variados instrumentos para el trabajo diario. Diversos tipos de artefactos de hueso y piedra (cuchillos, raspadores, punzones, perforadores, molinos, pesos para redes, ralladores, buriles, instrumentos para producir pigmentos) que expresan una especialización en el trabajo, además de una flauta de hueso que se habría utilizado entre 7.000 AP y 6000 AP (GROOT, 1992). Además, la variedad de formas de enterramiento encontradas en Aguazuque sería otro ejemplo de estos procesos de cambio. Tumbas de pozo y de pozo lateral cubierto de arcilla, huesos que muestran que el cuerpo estaba cubierto de cal, entierros

²² Roca ígnea similar al granito, pero de color más oscuro debido a la abundancia de biotita.

secundaria con diseños en los huesos en pigmento rojo, negro o amarillo y con un espacio preparado como es el caso con un piso de tierra pintado de rojo.

También el análisis de cráneos de individuos pertenecientes a comunidades de cazadores-recolectores. Los horticultores mostraron cambios en la estructura ósea, en relación con las poblaciones de los períodos anteriores, que estarían ligadas al cambio de alimentación, como dientes y mentón más pequeños más estrecha, que encajaría con una dieta basada en verduras y pescado, fundamentalmente (RODRIGUEZ CUENCA, 2011, p. 51).

La pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿cómo se desarrolló el proceso de tránsito hacia el ¿La horticultura y cómo condujo posteriormente a la creación de un pueblo agrícola como los muiscas? En este momento, Se acepta generalmente que la domesticación de las plantas ocurrió de forma independiente en Varios lugares de América. Hasta principios de la década de 1980, se aceptaba la idea de que Mesoamérica y Perú – Bolivia constituyeron los ejes del desarrollo cultural del continente. Sería en estas regiones donde se habría desarrollado la agricultura.

Sin embargo, a partir de entonces comenzaron las investigaciones arqueológicas en América del Sur. muestran un panorama muy diferente. Las tierras bajas de la Amazonía y el norte de Sudamérica El Sur fue un escenario fundamental en el proceso de domesticación de plantas entre el 9000 AP y el 8000 AP (PIPERNO; PERSALL, 1998), y desde allí se habrían extendido a otras partes del continente. Este proceso se habría llevado a cabo a través de un sistema de reciprocidad (regalos y recibidos en fiestas de afirmación social) y no tanto a través de la “difusión”.

En la costa atlántica de Colombia, el arqueólogo Reichel-Dolmatoff encontró un complejo de sitios arqueológicos que han permitido la reconstrucción de casi tres mil años de historia de grupos horticultores en transición a la agricultura. Los basureros de Puerto Hormiga, Canapote, Barlovento y el asentamiento de Monsú retratan la vida de las riberas, los lagos y gente costera que consumía crustáceos, pescado y raíces. En Puerto Hormiga se pueden encontrar yunques, Molinos y morteros para el procesamiento de alimentos asociados con la cerámica que datan de 4875 +/- 170 AP y 4502 +/- 250 AP (LANGEBAEK, 1996, p. 26-27). Este conjunto de artefactos muestra la gran dependencia de la alimentación de las raíces de estos pueblos y estaría indicando prácticas verduras; Mientras que en el sitio de Monsú, ya tenemos evidencia clara de agricultura, desde la Descubrimiento de azadas para cavar la tierra que data del año 4450 a. C. De hecho, puedes encontrarlo aquí. La cerámica más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América, data del año 5300 +/- 80 AP, asociado a una capa debajo de la cual todavía había más de un metro de material

cultural. Sin embargo, como no se encontró ningún registro de polen de maíz, Reichel-Dolmatoff propuso que se trataría de cultivar yuca y otras raíces (REICHEL-DOLMATOFF, 1986, 1997). Un sitio que muestra la transición del cultivo de la yuca al maíz es Momil, ubicado en el norte de Colombia, en el bajo Sinú, donde las capas inferiores, Momil I, se caracterizan por presencia de cerámica para el procesamiento de la yuca, y la siguiente capa, Momil II, por Presencia de morteros y majas para el procesamiento de granos (LANGEBAEK, 1996, p. 42-44).

También en los Andes se dieron procesos independientes de domesticación de “tubérculos de altura”, siendo uno de estos focos la Cordillera Oriental de los Andes colombianos (BUKASOV, 1981 pag. 4-5; DOMINGUEZ, 1981, pág. 83-84; LANGEBAEK, 1996), por lo que no es sorprendente que exista había desarrollado prácticas hortícolas teniendo en cuenta el profundo conocimiento que la Los habitantes de la meseta de Sabana tenían de su entorno, producto de una acumulación de Información registrada pacientemente durante miles de años de presencia continua en el territorio (CORREAL, 1990 a). De cada planta recolectada debían conocer sus características y Propiedades, ciclos de vida, mejor época del año para recolectarlo, factores ambientales. que la afectaron, los lugares donde mejor se desempeñó, etc. Toda esta información debería conduciría gradualmente a la manipulación de ciertas plantas, cuya elección no se basaría únicamente en razones económicos y ecológicos, sino también culturales o religiosos (HASTORF, 2006) en la medida en que que el consumo de verduras adquirió mayor importancia en la dieta de los cazadores-recolectores, derivando en prácticas hortícolas cada vez más refinadas.

Otro factor que pudo haber influido en el proceso de domesticación son los contactos existentes con la población de las tierras bajas. La evidencia arqueológica ha demostrado que hubo contacto entre los pueblos del altiplano y del valle del río Magdalena y la selva amazónica, como fue señalados en los párrafos anteriores, evidenciados tanto por la información genética (presencia de la Haplotipo D, predominante en la región amazónica, en los restos óseos de los grupos muisca), como debido a la presencia de materias primas provenientes del Valle del Magdalena. También se encontraron en Aguazuque huesos de tortuga (*Kinosternon postingsale*), caimán (*Crocodylus acutus*) y caparzones de ostras (*Anodonta*), que indican desplazamientos hacia el valle del Magdalena (CORREAL, 1990 b, p. 81). A través de estos contactos pudo haber habido un intercambio de información relacionada con la manipulación de plantas recolectadas, hipótesis reforzada por el hecho de que los primeros datos sobre horticultura en la Sabana son inmediatamente posteriores a las de Puerto Hormiga. Esto no quiere decir que uno tenga intención de subestimar un desarrollo autónomo, perfectamente probable entre grupos que tienen más de

siete mil años vivieron en la Sabana, pero cabe destacar que América no estuvo poblada por grupos aislados, cada uno viviendo para sí mismo, pero entre ellos había estrechos lazos de comunicación.

Todos estos cambios que poco a poco se van produciendo en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. La Sabana de Bogotá, y que el registro arqueológico nos deja vislumbrar tímidamente, muestra un proceso de sedentarización expresado en los siguientes elementos: en la propia instalación de sus viviendas en la llanura, cercanas a los recursos faunísticos que ofrecían los entornos fluviales y lacustres; en la construcción de casas estructuradas, muchas veces con nivelación previa de la terraza (Aguazuque) y con la idoneidad de un suelo apropiado, generalmente de tierra batida, pero también cubierto con cantos rodados (Checua); en las características de las tumbas donde enterraban a sus muertos, cuyos La construcción también requirió cierta inversión de mano de obra (Aguazuque); Finalmente, en el desarrollo de prácticas hortícolas que garantizaron una reducción en los viajes alrededor del territorio en busca de verduras.

En el futuro volveremos a encontrarnos con personas viviendo en refugios. Las zonas rocosas alrededor de la Sabana, y tal vez el agua que volverá a reclamarla sea la responsable de esto. su lugar en la llanura, pero la Sabana nunca volvería a ser abandonada, al contrario, se convertiría en uno de los escenarios más importantes del Cacicado principal encontrado por los españoles en Territorio colombiano a principios del siglo XVI, los muiscas.

2.3 SOCIEDADES AGRÍCOLAS

Como se mencionó anteriormente, la sequía que había estado presente en la Sabana durante dos mil años, dio paso, alrededor del año 1000 a. C., a un clima más húmedo y frío, con un aumento de las precipitaciones, lo que conllevaría al restablecimiento de varias lagunas, al aumento de las que se habían mantenido, el aumento del caudal de los ríos y la presencia de inundaciones estacionales. También el Bosque Andino, que en milenios anteriores había disminuido su presencia, colonizó nuevamente la Sabana. EL La expansión gradual del agua en la llanura debe haber planteado algunas dificultades a los habitantes de Sabana. Pero la relación íntima y de larga data que existía entre los grupos humanos y el medio ambiente ecológico, les permitió resolverlos, manteniendo sus lugares de habitación en la llanura, con algunos ajustes. Como se ha comentado anteriormente, hasta la década de 1970, la investigación arqueológica No se pudieron identificar asentamientos en la llanura para el período 3000-1000 a. C., sino para períodos posteriores. Sin embargo, en las décadas siguientes se encontraron varios sitios que se convertirían en...

confirman la ocupación de la llanura durante estos dos milenios, pero estas ocupaciones particulares no fueron más allá del año 1000 a.C.²³ Esto sugeriría que probablemente se produjeron procesos de cambio en el patrón de lugares que los grupos humanos eligieron para vivir y que tal vez sus La decisión había sido influenciada no sólo por las transformaciones en la estructura ecológica de la Sabana, pero también debido a las nuevas necesidades que la vida sedentaria de los grupos agrícolas requería, Es decir, suelos aptos para el cultivo y grandes espacios para viviendas. donde se desarrollarían nuevas actividades, como la producción de cerámica, tejidos o almacenamiento de la producción agrícola. Éstos son sólo algunos de los aspectos a tener en cuenta. en esta nueva etapa de desarrollo de los grupos residentes de la Sabana de Bogotá. Pero, antes Si nos centramos en su análisis, conviene aclarar algunos aspectos de la periodización que lleva a cabo la investigación. La evidencia arqueológica se ha basado en las sociedades agrícolas prehispánicas de la Sabana de Bogotá.

Hasta principios del siglo XX, el único marco conocido se basaba en los datos proporcionados por cronistas del período colonial. Y estos sólo se referían al grupo indígena que los españoles encontrado en 1536: los Muisca. Durante siglos se creyó que habían sido los únicos Habitantes de la Sabana de Bogotá. Fray Pedro Simón, cronista de la Conquista, señala en su "Noticia Histórica" de la que habla la tradición oral de los Muisca hace veinte siglos Un dios civilizador llegó a la meseta, quien habría dado a los pueblos indígenas sus instituciones y les habría enseñado artes, como el tejido. Teniendo en cuenta que cada edad correspondía a 70 años del calendario gregoriano, la antigüedad de los muisca debió ser de poco más de 1.400 años (SIMÓN, 1981). [1625], v. 2, pág. 227-233). Antes de esto, el territorio habría permanecido deshabitado.

Sólo en la segunda mitad del siglo XX este panorama empezó a cambiar con el descubrimiento de campamentos de cazadores-recolectores, horticultores y, en 1970, con la identificación por Primera época de cerámicas diferentes y anteriores a las típicamente Muisca (BROADBENT, 1971).

A partir de ese momento, el panorama de las sociedades agrícolas y productoras de alimentos La cerámica ganó profundidad temporal, creándose una clasificación cronológica basada en cambio en los estilos cerámicos, todavía utilizados hoy en día, y que divide a estos grupos agrícolas en tres períodos: Herrera, Muisca Temprana y Muisca Tardía. Aunque todavía no hay consenso

²³ Los niveles más recientes de estos sitios fueron datados en 775 a.C. para Aguazuque, 1170 a.C. para Chía I, 1000 a.C. para Checua y 1185 a.C. para Vistahermosa. Aunque en Aguazuque existe otro nivel de ocupación, sin datación, pero que según la tipología cerámica corresponde al Muisca Temprano.

Sobre la cronología específica de cada período²⁴, en esta tesis se seguirá lo siguiente:
cronología:

Herrera: 800 a. C. – 100 d. C.

Muisca temprana: 100 d. C. – 1000 d. C.

Muisca tardía: 1000 d.C. – 1550 d.C.

Esta periodización se construyó a partir de la datación por C14 disponible para Sabana de Bogotá asociados a los tipos cerámicos característicos de cada uno de estos períodos, y que serán Se describe a continuación: para Herrera se toma como momento inicial una de las fechas más antiguas para la cerámica, que es el 800 a. C. en el Sitio de Tocarema (PEÑA, G., 1991), y que se acompaña También la primera evidencia clara de la agricultura. En el año 260 +/- 65 y en el 5 +/- 40 a. C. tenemos presencia de cerámica Herrera en Nemocón y Zipaquirá respectivamente (Cardale, 1981 a) En En el primer siglo de la era cristiana aún tenemos dos fechas asociadas a los tipos cerámicos de Herrera: 30 +/- 35 d.C. en Sitio Zipaquirá (Ibidem) y 70 +/- 100 d.C. en Sitio Nemocón (Ibidem), lo que nos da nos permite extender este primer período hasta el año 100 d.C.

Una fecha de 130 d.C. asociada a tipos cerámicos característicos de los Muiscas Tempranos. marca el inicio de este segundo período (Sitio Tocarema) mientras que su decadencia está marcada por la presencia de dos fechas del mismo período: 940 d.C. para los sitios de Las Delicias (ENCISO, 1989) y San Carlos (ROMANO, 2003 b). La próxima fecha disponible es 1035 d. C. en Sitio Porta Alegre (ENCISO; THERRIEN, 1991), tomada en una tumba con cerámica típica de los Muiscas Tardío, por lo que la división entre ambos periodos es en el año 1000 d.C.

La mayor dificultad en la construcción de una periodización única está en el uso de diferentes Criterios para la construcción de la serie cerámica. Algunos autores utilizan sólo unos pocos tipos cerámica para caracterizar cada período como en el caso de Romano (2003 a, 2003 b), o Desconocen algunas fechas por considerarlas dudosas, como es el caso de Boada. (2006). Este autor prefiere dar a Herrera una fecha inicial de 300 a. C. basándose en la datación de la sitios Nemocón (260 a. C.) y Tequendama (275 a. C.) y no tomar en cuenta la fecha más antigua de 800 AC en Sitio Nemocón, investigado por Germán Peña (1991), porque en este sitio existía, junto con

²⁴ Por ejemplo, algunos investigadores como Romano dividen a Herrera en dos períodos: Temprano y Tardío. (ROMANO, 2003a, pág. 25)

Cerámica herrera, un tipo de cerámica regional, llamada cachipay desgrasante gris, que Peña lo considera similar en algunos aspectos “técnicos y formales” con un tipo característico de la fase Muisca tardía, la Guatavita Desgrasante Gris. Sin embargo, este autor llama la atención sobre el hecho de que esto El tipo cerámico también comparte características estilísticas con los tipos cerámicos específicos de Herrera, por lo tanto no nos parece que en este caso estemos hablando de contaminación. estratigráficos que ponen en duda la datación.

En otros casos, la serie cronológica producida no tiene fechas asociadas, como por ejemplo en el caso de Kruschek (2003), quien propuso una cronología basada en asociaciones realizadas a través de la Método de correlación de la matriz de Pearson ya que el material cerámico fue recolectado a través de prospección y perforación de pozos. A esto se suma el hecho de que existen lagunas cronológicas en el cerámica entre 800-260 a.C. por un lado, y 250-700 d.C. por otro (BOADA, 2006, p. 55), lo que dificulta la comprensión de los fenómenos de cambio de un período a otro²⁵.

Finalmente, hay que decir que para los Muiscas Tardíos el año fue utilizado como límite cronológico. de 1550 d.C., y no 1600 d.C. como es costumbre entre los investigadores de la Sabana de Bogotá. EL La razón de esta elección es porque esta fecha (1550) marca el final de la guerra de conquista y el comienzo de construcción de una vida colonial más estable, representada en la instalación, ese año, de la primera Sección de la Real Audiencia de Santafé, órgano administrativo encargado de gobernar el territorio de Nueva Granada. Consideramos que en términos de la vida material y de la estructura social misma y económica de los muiscas, en la segunda mitad del siglo XVI se produjeron fuertes transformaciones (ver capítulo cuatro) que nos impiden integrar este período dentro del Muisca Tardío.

Respetar la nomenclatura de los estudios arqueológicos de la Sabana de Bogotá y dar una estructura coherente con el análisis desarrollado en el presente trabajo, esta división se mantendrá en los tres períodos, pero llamando la atención sobre el hecho de que se trata de una división meramente formal, ya que, como Hemos demostrado que estamos ante un grupo que desde hace más de 9.000 años ha poblado la Sabana de Bogotá, y seguirá haciéndolo hasta el siglo XVI, transformándose y aumentando su complejidad de todos los aspectos de su vida cotidiana hasta que encontraron una sociedad caciquil. Por lo tanto, lo fundamental no será intentar trazar una línea divisoria clara entre los períodos,

²⁵ Boada propone una cronología que divide a los Herrera del 300 a.C. al 200 d.C., a los Muisca Tempranos del 200 d.C. al 1000 d.C. y a los Muisca Tardíos del 1000 d.C. al 1600 d.C. (BOADA, 2006, p. 56). Con base en investigaciones realizadas en el sitio de San Carlos, municipio de Funza, Romano dividió a Herrera en Temprano y Tardío, estableciendo la siguiente cronología: Herrera Temprano: 900 a. C. a I d. C., Herrera Tardío: I d. C. a 700 d. C., Muisca Temprano: 700 d. C. a 1100 d. C., y Muisca Tardío: 1100 d. C. a 1600 d. C. (ROMANO, 2003 b). Kruschek por su parte divide los periodos en: Herrera: 800 a.C. – 800 a.C. / Muisca Temprana: 800 d.C. – 1200 d.C. / Muisca Tardía: 1200 d.C. – 1600 d.C. (KRUSCHEK, 2003).

sino más bien percibir los cambios que estaban ocurriendo en este grupo, incluso porque las fronteras entre los diferentes tipos de cerámica son muy fluidos a lo largo de estos 2500 años, mostrando Precisamente que cada período no es un cajón cerrado, independiente del otro, sino uno solo. parte del proceso histórico de un pueblo a lo largo del tiempo.

2.3.1 La arcilla tomó forma: el Herrera

Aclarado este punto, podemos remontarnos a principios del tercer milenio antes del presente. Por lo tanto, tenemos que los sitios de la fase hortícola parecían diferir en ubicación de los de la inicio del período agrícola: de hecho, hay varios yacimientos ubicados en nuevos espacios, pero también Encontramos algunas continuidades justo en el sitio mismo o muy cerca de él. En el último caso Contamos con sitios ubicados en la Laguna de La Herrera (BROADBENT, 1971; RODRIGUEZ INTESTINO; CIFUENTES, 2005), en Zipaquirá (CARDALE, 1981 a) y una continuidad en el sitio Aguazuque²⁶. Muchos otros yacimientos aparecen en lugares que habían estado abandonados durante milenios. hace, como Chía I y II (ARDILA, 1984), y Tequendama. En este lugar, después de un largo La ausencia reaparece material cultural, concretamente la cerámica de Herrera en el nivel de ocupación IV, fechado en 275 aC (2725 ± 35 BP) (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1977).

Sin embargo, aparecen yacimientos en nuevas localizaciones, como en la ladera occidental de la cordillera, en Zipacón (CORREAL; PINTO, 1983) y Tocarema (PEÑA, G., 1991); en zonas del sector central de Sabana de Bogotá, donde antes no había viviendas como en Funza (KRUSCHEK, 2003; ROMANO, 2003 b), al pie del Cerro de Suba (BOADA, 2006) y al pie del cerro El Majuy en Cota (Ibíd.). Un elemento que llama la atención es la presencia por primera vez de asentamientos muy cercanos al río Bogotá, en las terrazas más cercanas a la línea de agua, a solo 2 pero 8 m por encima del nivel de la Sabana, o incluso en la llanura de inundación del río Bogotá y sus afluentes (BOADA, 2006; KRUSCHEK, 2003). Sin embargo, este último tema será analizado en Tercera parte de la tesis por estar vinculada a la gestión hidráulica de la Sabana.

El aumento significativo de la proporción de asentamientos de la fase hortícola a la Herrera muestra un fuerte proceso de sedentarización y una densificación gradual. También es visible el tendencia de los nuevos asentamientos a ubicarse en el centro y norte de la Sabana (no al norte).

²⁶ Aquí, en la capa 6, se encontraron fragmentos de cerámica de Herrera, pero como estaban mezclados con cerámica Muisca y con la cerámica moderna, no puede utilizarse como marcador cronológico (CORREAL, 1990 a, p. 65).

al sur o al este), preferiblemente en terrazas por encima del nivel de inundación (2550 m), pero con acceso directo a fuentes de agua.

Ser grupos para quienes la agricultura era ahora una parte fundamental de su economía es comprensible que una de las razones para elegir un lugar para vivir esté vinculada a la calidad del suelo y disponibilidad de agua. De hecho, si contrastamos los sitios de Herrera de al norte de la Sabana (BOADA, 2006) con la ubicación del sistema hidráulico, muchos de ellos son junto con zonas con camellones ajedrezados, como se detallará más adelante. Así, en las regiones central, occidental y norte de la Sabana predominan los andisoles de buena calidad para los cultivos, mientras que la Sabana Sur es una región muy árida, con bajas precipitaciones y suelos pobres y mal drenados, como lo demuestra la presencia de inceptosoles²⁸ y alfisols²⁹ (VAN DER HAMMEN, 2003) (Ver Mapa 3).

A partir del registro regional sistemático realizado por Langebaek (2000) en el extremo norte del departamento de Cundinamarca³⁰ y por Boada (2000 b), Romano (2003 b) y Kruschek (2003) en la zona central de la Sabana³¹ se pudo establecer que los Herrera se asentaron en la Sabana a través de un patrón disperso de asentamiento, con casas aisladas de una hectárea o menos, o formando pequeñas aldeas nucleadas de dos hectáreas (BOADA, 2006; KRUSCHEK, 2003). Este es también el caso de la familia Herrera que vivía más al norte en Fúquene, Susa y Simijaca, donde Langebaek identificó un asentamiento de pequeñas aldeas y casas dispersas. No hay ninguno hasta ahora fuerte evidencia de la existencia de jerarquías o marcada diferenciación social.

En los yacimientos arqueológicos se siguen encontrando líticos para tareas cotidianas y para caza menor, como instrumentos de corte y raspadores (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1977; PEÑA, G., 1991), pero lo que más llama la atención es la presencia de artefactos de tipo Abriense, que son típicas de los primeros cazadores-recolectores, en sitios como Tequendama, Tocarema y Aguazuque. En este último lugar se encuentra tanto en la capa más antigua (3075 a. C. // 5025 BP) como en la capa más reciente (775 a. C. // 2725 a. C.). En Tocarema también están presentes en dos capas datadas (800 a. C. y 130 d. C.), pero en mucha menor medida en la mayoría

²⁷ Suelo negro con alto contenido de ceniza volcánica y materia orgánica. Tiene buena retención de agua.

²⁸ Suelo de origen volcánico, con alto contenido de arcilla, difícil drenaje y permafrost.

²⁹ Suelo nuevo y poco desarrollado con presencia de arcilla.

³⁰ Municipios de Fúquene, Susa y Simijaca.

³¹ En los municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera, y en las localidades de Fontibón, Engativá y Suba, pertenecientes a ciudad de Bogotá.

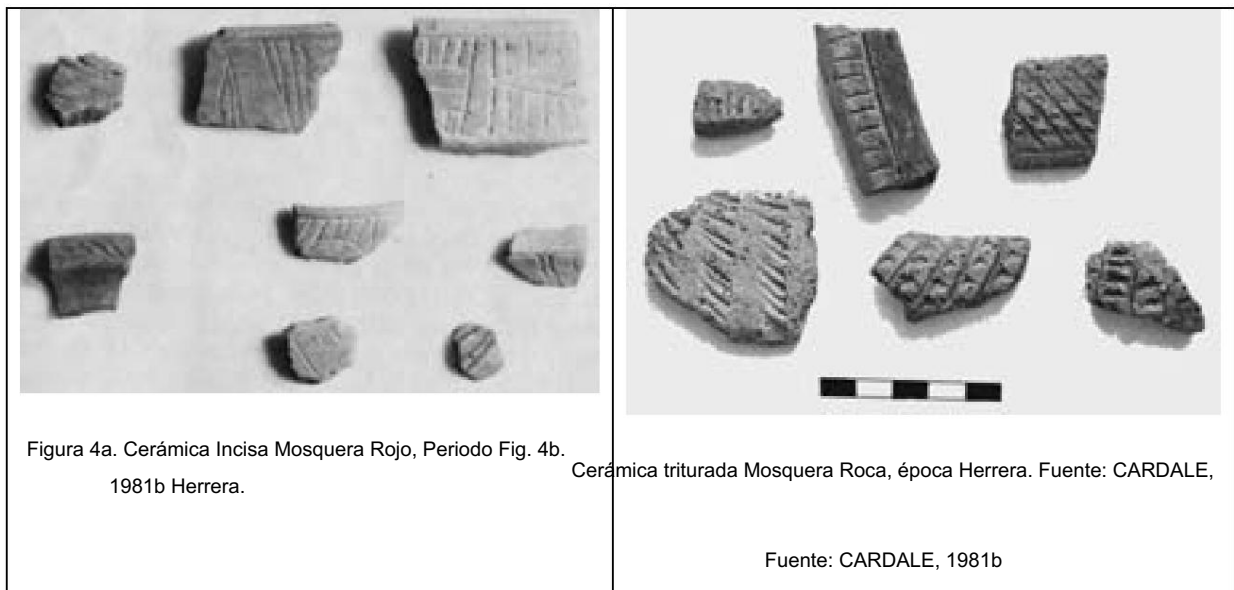
reciente. Esto demuestra sin duda la existencia de persistencias colectivas a largo plazo entre habitantes de la Sabana de Bogotá.

Los morteros y manos son comunes, como sería de esperar, en lugares habitados por agricultores. También existen elementos relacionados con la producción cerámica como pulidores y fragmentos de ocre y limonita, para extraer pigmentos rojos (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1977; PEÑA, G., 1991). Evidencia de domesticación del roedor Curi (*Cavia porcellus*) se encuentran en Tequendama, en el nivel de ocupación IV, aunque es necesario Demuestran que en El Abra ya se habían identificado cambios progresivos en los huesos de este animal. a partir del 5000 a. C., lo que indicaría una domesticación gradual (IJZEREFF, 1978: 169 170).

La disminución de la caza conlleva un aumento de otros tipos de recursos como los caracoles y moluscos de río (CORREAL; VAN DER HAMMEN, 1977). También por los valores de nitrógeno ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$ de +9,0) en los huesos de individuos de este periodo (yacimiento arqueológico de Madrid, ubicadas en el casco urbano del Municipio), que son similares a las de Aguazuque (+8,7) y que estaría indicando una disminución de la proteína animal alrededor de 150 +/-50 a. C., según Datación de un hueso del individuo n.º 11. Los valores de las hortalizas C3 (tubérculos altos) y C4 (maíz) para estos mismos individuos es -15,8 para $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$, que es intermedio entre los valores de la dieta de los grupos hortícolas de Aguazuque (-19,8) y Muisca Temprano de Soacha (-12,8), mostrando un aumento progresivo en el uso de estas hortalizas en la dieta de los habitantes de la Sabana (RODRÍGUEZ CUENCA; CIFUENTES, 2005, p. 111).

Datos encontrados en algunos sitios arqueológicos del Período Herrera así lo demuestran. cambio gradual en la dieta con la introducción de nuevas especies vegetales en el registro arqueológico: Se encontró maíz (*Zea mays*) en el registro polínico de la Laguna de los Bobos, Municipio de Susacón, Boyacá (VAN DER HAMMEN, 1962) y El Abra. Según el análisis de Van der Hammen es alrededor del año 800 a. C. que aparece polen de maíz en El Abra (zona de ocupación VIII) (CORREAL y otros, 1969). También se encuentran registros de polen de maíz en Laguna de La Herrera del 740 a.C. (2690 +/- 100 BP), en La Filomena, sector Suba del 738 a.C. (2533 +/-40 AP) y en Guaymaral, al norte de Bogotá con una fecha muy antigua: 1324 a.C. (3273 +/-40) (BOADA, 2006). También en Zipacón se encuentran árboles de aguacate y guaje. un período muy temprano como se hace referencia más arriba (sección 2.2) (CORREAL; PINTO, 1983, p. 169-171).

Los tipos cerámicos que enmarcan este período son, por un lado, Mosquera Roca Triturado (MRT), elaborado a partir de grava calcítica con porosidades en la superficie, producto de disolviendo la calcita en la pasta, y dibujando puntos e incisiones, y la Mosquera Rojo Inciso (MRI), con una pasta de arena gruesa, cuarzo y mirica, y engobe rojo grueso, a veces con incisiones lineal, identificado y analizado por primera vez por la investigadora Silvy Broadbent en Laguna de La Herrera en 1971. De aquí proviene el nombre que recibieron los primeros grupos de agricultores: los Herrera.



Por otro lado, Zipaquirá Desgrasante Tiestos (ZDT), consiste en una pasta compacta o ligeramente laminado, de color gris oscuro por dentro y de color rojo, rosa y naranja por fuera; Superficie lisa y brillante debido al pulido o al uso de engobe de color marrón oscuro o rojo; desengrasante elaborado a partir de fragmentos molidos y en menor medida de cuarzo, argilita y óxidos (ROMANO, 2003 a); Los Tiestos Desgrasantes de Zipaquirá para la sal (ZDTs), con morfología De forma acampanada gruesa, utilizada en la producción de sal, de color naranja pálido o rosa, con erosión en la bordes; y Zipaquirá Rojo sobre Crema (ZRC) con pasta compacta o ligeramente laminada, arcilloso con inclusiones de arena fina, feldespatos, calcita y arena ferruginosa.

Su color es gris en el exterior y rojo sobre base marfil en el interior. Predominan las ollas hemisféricas con asas tipo hombro, curvas o angulares y decoradas con incisiones ungulares (PEÑA, G., 1991, p. 58-59). Estos tipos cerámicos fueron identificados y analizado por primera vez por Marianne Cardale en el salar de Zipaquirá en 1981.

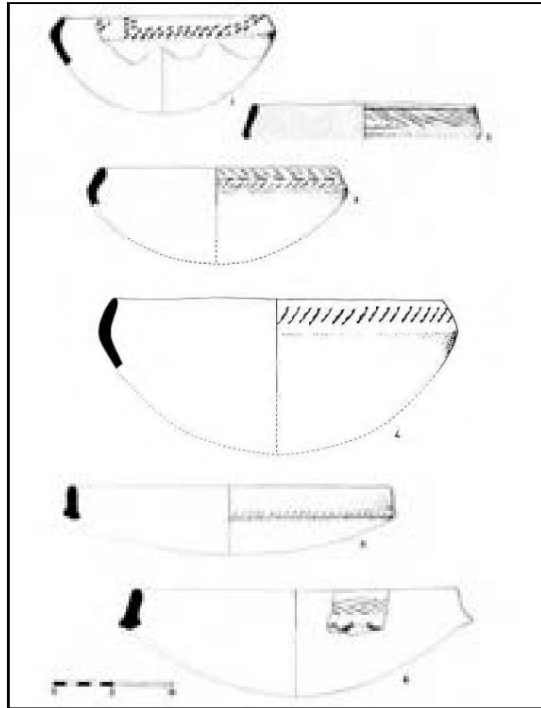


Fig. 5. Cerámica de Zipaquirá Desengrasando Tiestos Fuente: CARDALÉ, 1981a.

De la información arqueológica disponible hasta la fecha podemos afirmar que la producción La cerámica comenzó hace aproximadamente tres mil años, ya que la fecha más antigua es 1320 +/- 30 a. C., tomada del estrato inferior (nivel 1) del sitio de Zipacón, asociada a MRI, MRT y ZDT (CORREAL; PINTO, 1983, p. 140 y siguientes). Esta fecha es importante porque coincide con las fechas Más tarde para los horticultores. Y no es el único caso: también en el sitio de Tocarema, ubicado sobre una terraza coluvial en el Municipio de Cachipay, MRI, MRT, ZRC y ZDT asociado al nivel 3, datado en el año 800 +/- 100 a.C., en una época en la que aún existían asentamientos hortícolas (PEÑA, G., 1991). La proximidad de estas dos fechas El hecho de que estos sitios estén ubicados en la ladera occidental de la cordillera sugiere contacto con la tierras bajas que habrían influido en el inicio de la producción cerámica.

Como ya se ha mencionado, en la Costa Atlántica ya se producía cerámica hace dos mil años. años y no es imposible que esto haya tenido una influencia en los primeros grupos sedentarios de la meseta. De hecho, existe evidencia de intercambios relacionados con la cerámica entre la Sabana de Bogotá y El valle del río Magdalena, expresado a través de la cerámica MRI. Esta cerámica llama la atención porque su composición difiere mucho de otros tipos de cerámica herreriana: tiene baño

lacre; Tiene un acabado perfecto con superficies lisas y suaves al tacto.

pulido; Está ricamente decorado con motivos incisos, geométricos o naturalistas.

Engobes estilizados de color sobre una base primaria de engobe, pintura y apliques.

(ROMANO, 2003 b, p. 42-43); Por último, el tipo de desengrasante utilizado en su fabricación no

Parece proceder de materiales típicos de la meseta: grava de origen volcánico y magmático.

(CARDALE; PAEPE, 1990).

Esta cerámica también tiene la particularidad de no encontrarse en todo el Territorio Herrera (Meseta Cundi-boyacense) al igual que otros tipos cerámicos, pero sólo en la Sabana de Bogotá, siendo abundante hacia el sur y disminuyendo en proporción a se aleja hacia el norte. Por ejemplo, en la región de Funza, al sur de la Sabana, la resonancia magnética es la más Abundante en la cerámica de Herrera (BERNAL, 1990), representando el 7,33% del total de la cerámica. encontrado por Kruschek (2003), mientras que en Zipaquirá, al norte de la Sabana, representa sólo el 2,2% (CARDALE; PAEPE, 1990). Estas características indicarían que no era una cerámica elaborada por la familia Herrera, pero adquirida mediante procesos de reciprocidad o intercambio comercial con los pueblos de las tierras bajas.

Es importante destacar la presencia de algunos fragmentos cerámicos Funza Cuarzo Fino (FCF) en la capa III del sitio Tocarema. FCF32 marca la transición entre Herrera y Muisca Temprano (ROMANO, 2005). Por lo tanto, no debería estar presente en una etapa temprana como ésta. Sin embargo, su presencia se limita a unas pocas decenas de fragmentos (44 en total) que contrasta con su aumento gradual en las capas siguientes (1679 fragmentos en su punto máximo), mostrando que este tipo cerámico fue introducido paulatinamente en el Herrera temprano, si Posteriormente se generalizó su uso (130 +/- 80 DC asociado a FCF) para disminuir nuevamente Durante el Muisca Tardío. Además, la cerámica típica del período Herrera no desaparecerá. al comienzo de la era cristiana. Su presencia disminuirá paulatinamente hasta desaparecer en las capas más superficiales (PEÑA, G., 1991). Tocarema es por tanto un ejemplo de este carácter difuso de fronteras entre un período y otro, y muestra que estamos tratando con un solo grupo que en el A lo largo de su historia se transformará según sus necesidades.

Pero así como podemos encontrar cambios graduales, también podemos ver, a través de la cerámica, permanencia en el largo plazo. Este es el caso de los ZDT de tipo cerámico utilizados en la producción de sal. Los yacimientos de sal se ubican al norte de la Sabana, en los actuales Municipios de Zipaquirá,

³² También llamado Cuarzo Fino Tunjuelo

Nemocón, Tausa y Gachetá, y provienen del mar interior que existió en esta zona en el Cretácico.

Superior (CARDALE, 1981 a, 1981 b). La sal se obtenía mediante la reducción del agua salada, lo que fue encontrado en los diversos manantiales presentes en esta zona. Su exploración adquirió tal importancia que siguió siendo una de las principales actividades productivas de los muisca, incluso durante la período colonial (LANGEBAEK, 1987) y, aún hoy, se sigue extrayendo sal de entrañas de las montañas sabaneras.

Fue gracias a un pan de sal que los españoles se enteraron de la existencia de los muisca. Cuando exploraban las tierras bajas del norte de la actual Colombia en 1536, comenzaron a encontrando bloques de sal fina en varios pueblos abandonados y siguiendo su rastro encontraron a un indígena en tierras de Opón³³. Al ser preguntado sobre el lugar donde se producía la sal, señaló las tierras altos Andes, desde donde llegó a través de intercambios comerciales (AGUADO, 1957 [1582], v. 1, tapas. IX-XI). Un pueblo que tenía ese tipo de producción, pensó el español, debía ser un pueblo desarrollado y quería conservar más riquezas, por lo que se dirigieron allí.

Probablemente la sal producida era ya en la época Herrera un producto destinado no sólo para el consumo interno, pero también para el intercambio con los grupos vecinos de la meseta y laderas de la cordillera. Su producción revela cómo la sociedad se ha vuelto paulatinamente más compleja. su organización social y sus actividades, contando con un grupo de personas enfocadas a brindar de sal el resto de la región.

También es de destacar que encontramos cerámica ZDT a lo largo de la Sabana de Bogotá, y todo el territorio Muisca, tanto en el período Herrera como en el Muisca, sin cambios aparente (BOADA, 2006, p. 48). Por ejemplo, en el sitio La María, Municipio de Chía, Patiño encontró ZDTs asociados a las capas más recientes, pertenecientes al Muisca Tardío (PATIÑO, 2005). Esto quiere decir que desde un principio se trataba de una cerámica bastante apta para la producción de sal y, por tanto, no hubo necesidad de introducir cambios en su fabricación³⁴.

En el sitio Zipaquirá V, excavado por Cardale en 1981, se obtuvo una secuencia bastante grande. Lista completa de tipos de cerámica utilizados en esta región. La proporción de ZDT es abrumadoramente mayor que otros tipos de cerámica, representando el 56% de la cerámica en la capa inferior y representando el 100% en la capa superior. La datación más antigua de este sitio es de 150

³³ El río Opón es un afluente del río Magdalena que nace en el Departamento de Santander, en la Cordillera Oriental. Él era la ruta de penetración utilizada por los primeros exploradores españoles para llegar al país de los muisca.

³⁴ Sin embargo, Cardale considera que inicialmente la cerámica MRT se utilizó para la producción de sal, pero dado que La calcita no soporta temperaturas superiores a 650°C y fue sustituida por los ZDT.

+/- 60 a. C. Sin embargo, debajo de la capa datada (nivel 2i) hay 11 capas más, lo que significa dicen que la producción de sal debió estar presente desde inicios del Período Herrera, ya que como lo atestiguan los sitios de Tocarema y Zipacón donde ya encontramos este tipo cerámico al final desde el primer milenio antes de Cristo. En el nivel 5 se obtuvo otra fecha: 30 +/- 35 d.C. También en esto si tenemos tres capas más encima (niveles 6, 7b y 7a), lo que estaría indicando que la La ocupación duró algunos siglos más.

Es interesante ver cómo a medida que los ZDT cerámicos aumentan en la secuencia de Zipaquirá V (ya en el 30 d.C. representa el 98,5%) la cerámica MRT disminuye progresivamente hasta desaparecer en la capa inmediatamente superior (nivel 6). También la resonancia magnética, en la que encontraron Sólo unos pocos fragmentos a lo largo del perfil estratigráfico desaparecen en este nivel. El caso de ZRC es similar. No desaparece, pero su participación disminuye a menos del 1% hasta desaparecen en la última capa (BOADA, 2006, p. 37-39).

Y la población se multiplicó: los Muiscas del período 2.3.2 Temprano...

Como se mencionó anteriormente, la cerámica FCF que aparece tímidamente en el período Herrera En Tocarema, se vuelve dominante alrededor del año 130 d.C. marcando la transición de Herrera a Música antigua. Sin embargo, se trata de un período poco conocido, dada la ausencia de información entre el 250 d.C. y el 700 d.C., como se señaló anteriormente. Boada y Kruschek Acuerdan incluir dentro de este período la cerámica Funza Cuarzo Fino (FCF) y Funza Cuarzo Abundante (FCA), incluyendo Boada, Laminar Tunjuelo (TL) y Kruschek, Sandy Tunjuelo (EJÉRCITO DE RESERVA). La propuesta de Kruschek tiene una limitación que consiste en que el registro regional realizada sistemáticamente por él, sin contar con control estratigráfico ni datación. Su Las inferencias se hicieron a partir de correlaciones, como se indicó anteriormente (Kruschek, 2003; Boada, 2006)

Sin embargo, sus resultados coinciden con las dataciones en contexto arqueológico para Otros sitios en Sabana. Así, en el sitio Las Delicias, al sur de Bogotá, Enciso (1989) excavó un asentamiento cuyos dos niveles de ocupación se han datado en el 770 d. C. (1180 +/- 70 a. C.) y el 940 a. C. d. C. (1010 +/- 60 a. C.), donde se encontraron restos de cerámica, la mayoría pertenecientes a los tipos FCF y TL. También en San Carlos, Municipio de Funza, se dataron tres capas asociadas A estos tipos cerámicos, los primeros del 720 d.C., con altas proporciones de FCF y bajas proporciones

de TL; el segundo del año 760 d.C., asociado a los dos tipos cerámicos, FCF y TL; y finalmente el tercio del año 940 d.C., donde la FCF disminuye mientras la TL aumenta sus proporciones (ROMANO, 2003 b). También en el sitio San Jorge, cerro Suba, hay presencia de FCF junto a FCA (O'NEIL, 1972) y en Facatativá existe presencia de FCF junto con FCA y TA (HOYOS, 1985). No hay que olvidar que ya en el año 130 d.C. había cerámica FCF en el sitio de Tocarema, como ya se ha dicho antes.

Estas mismas fechas son utilizadas por Romano para separar la FCF de la TL, asociando la primera a un Herrera Tardío y el segundo a un Muisca Temprano (ROMANO, 2003 a). Sin embargo consideramos que una fecha (130 d. C.) seguida de un intervalo de seis siglos no es suficiente para tal división. De hecho, en el futuro la investigación debería orientarse hacia la comprensión de la pre-Colombia como proceso de construcción y transformación de un solo pueblo, ante lo que dividirlo en cajones aislados.

En general, el FCF se puede definir como una pasta cerámica compacta y de grano fino, con pequeños trozos de arena y cuarzo como aglutinante. Incisiones lineales, puntos de sutura en las líneas y engobe rojo. Al igual que otros tipos de cerámica, el FCF es común en la Sabana de Bogotá, pero su presencia en el norte del territorio muisca disminuye. El tipo FCA tiene una carpeta compacta, generalmente negro con abundancia de cuarzo como desengrasante. El color de la superficie varía entre marfil y marrón o gris (KRUSCHEK, 2003, p. 35)

El TL tiene una pasta de arcilla con desengrasante de arena gruesa y en menor medida cuarzo y óxido. Su textura es laminar con grietas internas, pero sin alta porosidad. La superficie exterior es regular y lisa en apariencia, pero no pulida, y el interior es un poco irregular y rugoso. Tiene engobe de color gris, marfil, amarillo, naranja o marrón, con decoración incisos formando líneas y figuras geométricas (ROMANO, 2003 b, p. 34-37). El tipo TA tiene gran cantidad de arena como desengrasante. Generalmente es de color marrón claro u oscuro. con diseño de puntos naranjas (KRUSCHEK, 2003, p. 34).

Aunque es más difícil caracterizar este período debido a la falta de información disponibles, existen elementos que nos permiten trazar algunas líneas generales del desarrollo de Habitantes de la Sabana a lo largo de estos siglos. El registro regional sistemático elaborado por Krushek y Boada en el centro y norte de la Sabana muestran que hubo un fuerte aumento de la población. y por tanto un aumento de la densidad del espacio ocupado, a juzgar por el considerable aumento de Cerámica Muisca Temprana en relación con la de Herrera. Durante la prospección sistemática

En el estudio realizado por Boada se encontraron 78 fragmentos de cerámica herreriana, lo que representa tan solo el 0,43% de la muestra total. Por el contrario, en los Muisca Tempranos el porcentaje de material cerámico aumenta al 24%. Según la distribución y cantidad de cerámica recolectada en toda la zona prospectada se estableció que el área ocupada en Muisca Temprano aumentó en 1,742% en relación con la fase anterior (BOADA, 2006, p. 63-72). En el caso de Kruschek la situación es similar: 12 Fragmentos de cerámica herreriana encontrados en el asentamiento No. 1 nos trasladamos al año 420 fragmentos del Temprano Muisca y 6 fragmentos de cerámica Herrera encontrados en Del asentamiento No. 2 nos trasladamos al 98 en el Temprano Muisca (KRUSCHEK, 2003, p. 65-68).

Este proceso de aumento de densidad se producirá manteniendo la misma generalidad. patrón de asentamiento del período Herrera, es decir, la gente preferirá mantener sus viviendas en el mismas ubicaciones de vivienda, con una organización espacial de aldeas nucleadas y asentamientos dispersos En ambos casos se identificó la misma forma de distribución espacial. Para casas: planta circular, delimitada por huecos para postes con poco material. arqueológico, seguido de un primer anillo de circulación sin material cultural, luego de un segundo anillo con grandes acumulaciones de basura y un tercer anillo con menores niveles de basura; patrón que ya estaba vigente desde Herrera y que continuaría en los Muisca Tardíos (BOADA, 1999; ENCISO, 1993 a; LANGEBAEK, 2011; ROMANO, 2003 a). Según cálculos realizados por Enciso para el sitio Las Delicias, los tres anillos y el plan de vivienda en conjunto tendrían un radio 11-12 metros. Considerando que esta casa tiene el promedio característico de la Sabana, 5 m De diámetro, se puede asumir entre 11 y 12 m como valor medio para el resto del territorio (ver ROMANO, 2003 b).

Del trabajo realizado por Boada (ver fig. 43) se desprende una clara tendencia por la ocupación de la zona central de la Sabana a lo largo del valle del río Bogotá, lo que implicó una aproximación peligrosa al agua. Dentro del área relevada por el investigador, los asentamientos ubicadas en Cota y Suba son las que más aumentarán, tanto a lo largo de los cerros como en dirección del valle del río Bogotá. A medida que los asentamientos se expanden, la distancia entre ellos disminuido, por lo que a veces es difícil identificar dónde termina uno y empieza el otro, ya que entre ambos Había viviendas dispersas. Sin embargo, es posible constatar la ausencia de asentamientos que destacan de las demás por su tamaño, teniendo todas una dimensión similar (BOADA, 2006).

En el lado oeste del río Bogotá también hay un claro incremento del material cultural a lo largo de la Río Chicú (Ibidem), en Funza, en Mosquera (BOADA, 2000 b, KRUSCHEK, 2003) y en

Tibaitatá, en pleno centro de la Sabana, donde no se había registrado material de períodos anterior (BOADA, 2006). También al sur de la Sabana encontramos algunos nuevos asentamientos, en terrazas naturales a lo largo del valle del río Tunjuelito: Municipio de Soacha y Las Delicioso (BONILLA, 2005; 2008; ENCISO, 1989).

Tenemos pues dos elementos importantes de análisis: por un lado, estos grupos alcanzaron un nivel de estabilidad que les permitió soportar tal aumento de población espectacular como lo indican las investigaciones de Boada y Kruschek; Por otro lado también Pudieron expandirse a través de la llanura aluvial sin mucho temor a inundaciones. estacional. ¿Cómo podemos explicar estos fenómenos? Primero debemos aceptar la existencia de una relación larga e íntima entre un pueblo específico y su paisaje, en la que los hombres ejercen Siempre hay algún grado de impacto en el entorno ecológico, tal como el entorno ecológico los moldea. continuamente (HASTORF, 2006; CRUMLEY, 1994). La construcción de un paisaje no Lo que ocurre de un día para otro no es producto de la casualidad, sino de un proceso lento y reflexivo. proceso en el que intervienen varios factores (sociales, culturales, ecológicos, económicos) en las elecciones realizado por el grupo humano.

Sabemos que el maíz empezó a cultivarse hace 3.000 años en la Sabana de Bogotá, a juzgar por las dataciones disponibles. Su adopción como alimento principal, por delante de los tubérculos, cuya gestión ya era conocida hace milenios, debe estar vinculada a su capacidad para garantizar un nivel razonable de seguridad alimentaria, aunque también deben existir razones de orden cultural y religioso (HASTORF, 2006). Análisis de isótopos estables de carbono 13 realizados sobre huesos de individuos encontrados en Aguazuque y Tequendama confirman que el maíz progresivamente adquirió importancia entre estos grupos campesinos de la Sabana de Bogotá: en Huesos que datan de 4000 a.C. (Tequendama), 3075 a.C. y 1900 a.C. (Aguazuque) valores C^{13} están en el rango de -18,4 y -20,3, lo que significa que el maíz no tuvo incidencia en su dieta. Sin embargo, en el intervalo 1500 a.C. – 1000 a.C. (Tequendama) estos valores ya cambian a 14,4 y -14,7, lo que indica que el maíz ya era parte activa de la dieta. Todavía en el año 775 a. C. (Aguazuque) Los valores de ^{13}C son -10,4 y -11,2, lo que muestra una marcada dependencia del maíz. (CORREAL, 1990 a).

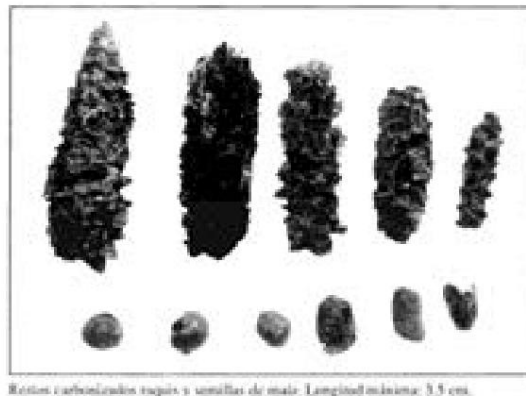


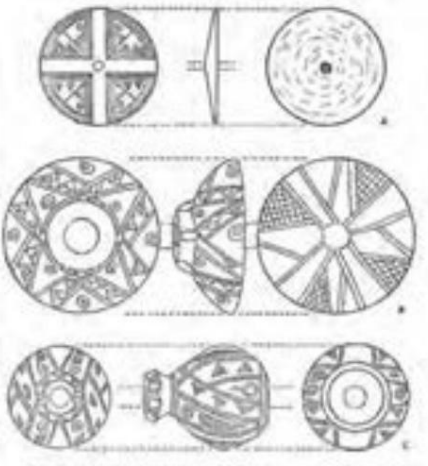
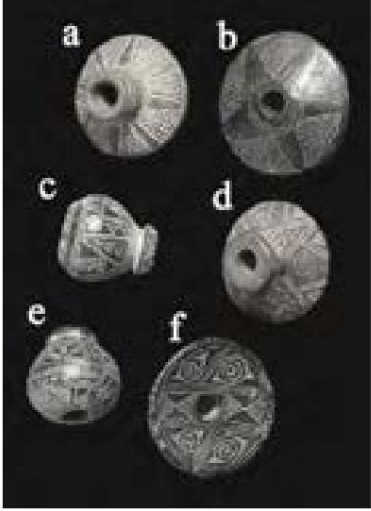
Fig. 6 Mazorcas de maíz. Sitio Las Delicias. Fuente: Enciso, 1989.

Por lo tanto, a lo largo de los primeros siglos de la fase Herrera, el maíz fue ganando terreno. importancia como alimento central en la dieta de los sabaneros. Garantizando su producción También sería posible asegurar el apoyo a un mayor número de niños, que es lo que se refleja en el evidente aumento de la cultura material a partir del Temprano Muisca. Sin embargo, esta íntima La relación entre el hombre y el medio ambiente ecológico no puede juzgarse únicamente a la luz de un solo factor. Hacia Las redes de relaciones existentes dentro de un paisaje conducen a interdependencias complejas entre cada uno de sus elementos: para adoptar el maíz como alimento central en la dieta era necesario, Además de la voluntad, también hay que tener las condiciones ecológicas adecuadas.

En un entorno natural como la Sabana, sujeto a inundaciones, con un nivel freático alto en varios zonas, múltiples humedales y temperaturas que pueden bajar hasta -5°C durante los períodos de Diciembre-enero y junio-julio fue necesario crear un sistema de gestión ecológica que garantizó que las personas y los cultivos pudieran coexistir en este entorno natural. Como proponemos en En la presente tesis no se trata de dominar y “domesticar” el agua, que a primera vista parece ser la problema fundamental, o, en su defecto, de vivir a merced de él. Se trata de construir una sistema de relaciones entre el hombre y el medio ambiente ecológico que da como resultado la construcción de Un paisaje donde el agua es el elemento enriquecedor y no un problema.

En este caso, la síntesis de este conjunto de relaciones fue la construcción del sistema hidráulico de campos de cultivo elevados, o camellones. Este sistema permitió a los grupos muisca Tempranos en consolidar sus asentamientos en la llanura aluvial y establecer allí sus cultivos. sin miedo al agua. Una buena gestión hidráulica garantizó la existencia de una mayor superficie de terreno seco durante todo el año.

La evidencia arqueológica también ha demostrado que este grupo comenzó a diversificarse. sus actividades: para Herrera el único tipo de especialización identificable es la producción de sal. Pesas de huso asociadas a cerámica herreriana fueron encontradas en Boyacá, en el sitio El Venado Samacá (BOADA, 1999), pero no se han encontrado restos similares en la Sabana de Bogotá. Esto puede deberse simplemente a que el material ha resultado esquivo para el "olor" de los arqueólogos, o quizás debido a que el tejido se practicó inicialmente en el norte de la meseta cudi-boyacense, y sólo después se extendió hacia el sur. Se necesitan más datos para hacer una declaración. más concluyente en este sentido.

	
Figura 7a. Volantes para husillo. Sitio de San Jorge. Fuente: O'Neil, 1972.	Figura 7b. Volantes para husillo. Zona Muisca. Diámetro: Alto: 2,7 cm; B: 3 centímetros; C: 3,3 cm; Profundidad: 3 cm; E: 3,4 cm; F: 2,1 cm Fuente: Museum für Völkerkunde, 1994.

Además de la sal, en la fase Muisca Temprana se pueden identificar tejidos y elaboraciones textiles. La orfebrería como actividad especializada, al menos tanto como los restos arqueológicos permitir reconstruir. En el caso de los tejidos, cabe destacar que la mayoría de los La evidencia se encuentra en el sur de la Sabana de Bogotá. La mejor colección la encuentras en Las Delicias, ubicada en el valle del río Tunjuelito (ENCISO, 1995). Allí se encontraron al menos 14 personas Pesas de huso, correas de telar y agujas de tejer asociadas con capas que datan del año 770 +/- 70 d.C. y 940 +/- 60 d.C., lo que revela la importancia que había adquirido la actividad del tejido. en el sur de la Sabana de Bogotá a finales del primer milenio de la era cristiana.

En el mismo valle, más al oeste, en el Municipio de Soacha, también se identificaron dos Yacimientos arqueológicos: once pesas para husos, agujas y punzones hechos de hueso, y en San Mateo se encontraron ocho pesas de huso (BONILLA, 2005, 2008). En ambos casos, la evidencia se asoció con cerámica Muisca Temprana y es estilísticamente similar a los husos de Las Delicias. Otro lugar que explica la existencia El mayor hallazgo de esta actividad se da al sur del Humedal El Guali, en el centro de la Sabana, donde Kruschek encontró cinco pesas de huso asociadas con cerámica Muisca Temprana (KRUSCHEK, 2003: 197).

En el caso de la orfebrería, Lleras afirma que las fechas asociadas a las piezas de metalistería ubican esta industria entre los años 300 d.C. y 1520 d.C. para todo el territorio de la Cordillera Oriental y la a partir del año 645 d.C. para el caso del territorio muisca (LLERAS, 1999, p. 63), es decir, que habría Se desarrolló sólo en una fase tardía del Muisca Temprano.

En cualquier caso, las materias primas necesarias para estas dos actividades, el oro y el algodón, debían obtenerse mediante el intercambio con las tierras bajas, lo que significa que estos intercambios comerciales, o recíprocos, continuaron fortaleciéndose.

En el ámbito social, las diferencias son mínimas: tanto los enterramientos como los planos de las casas, así como la cultura material, indican que son relativamente igualitario, donde la riqueza no parece ser la fuente de diferenciación social (BONILLA, 2005; ENCISO, 1989; KRUSCHEK, 2003). Quizás el prestigio, basado en logros personales y reforzado en fiestas donde se ofrecía comida y chicha³⁵ a la comunidad, es lo que dio origen a una pequeña grupo para diferenciarse del resto de colonos y comenzar a consolidarse como una élite. Este Es un fenómeno absolutamente claro para principios del siglo XVI, pero aún poco claro para el primer milenio de la era cristiana. La deformación craneal pudo haber sido uno de los elementos de distinción social (BOADA, 1995). Kruschek afirma que la cerámica FCF debe haber sido utilizada como objeto de diferenciación social o de uso ritual, dada la existencia de finas vasijas de este tipo cerámica (KRUSCHEK, 2003, p. 34-35). Sin embargo, al ser la cerámica más abundante de la fase Muisca temprana, y al no tener un contexto arqueológico claro, no nos parece que Por ahora podemos decir esto.

³⁵ Bebida alcohólica elaborada a base de maíz fermentado, muy importante en la dieta muisca y que aún se produce en la actualidad. consumido por los habitantes del altiplano andino.

2.3.3 El Dorado: el apogeo de los muiscas durante su fase final

La imagen que tenemos de los Muiscas del Período Tardío corresponde en gran medida a la informes realizados por los primeros colonizadores españoles y por los “Cronistas de la Conquista”. Su comentarios, escrutados por la mentalidad de un pueblo que pasó ocho siglos en guerra religiosas contra los grupos musulmanes invasores en la Península Ibérica, apenas reflejan Lo que los muiscas pensaban de sí mismos, especialmente en términos culturales, espiritual e ideológico. Sin embargo, durante los siglos siguientes, este fue el único material Disponible para desarrollar estudios académicos y literarios sobre la historia de este grupo. Tú Los documentos sobre el período colonial que se encontraban en los archivos aún no habían sido redescubierto. En el último siglo, el desarrollo de la arqueología como ciencia y de los estudios etnohistórico, permitió cambiar esta situación, permitiendo una aproximación al pasado basado en evidencia material (y estudio crítico de ese material) acompañado de un análisis Heurística de fuentes documentales. Considerando sus limitaciones, estas fuentes pueden ser de Gran beneficio cuando se utiliza adecuadamente. El uso de la etnoinformación no siempre es El estudio histórico ha tenido éxito y hay arqueólogos que han hecho repetidos llamados de atención. que algunas investigaciones arqueológicas se han limitado a comprobar lo que dicen la crónica o la Acomodar los datos del registro arqueológico de acuerdo a la información etnohistórica (LANGEBAEK, 2000; LLERAS, 2000). Sin duda, la información etnohistórica es útil para ayudar a resolver las cuestiones planteadas por los estudios arqueológicos, pero su La lectura nunca puede ser literal, sobre todo porque a veces carece de coherencia y homogeneidad. (LANGEBAEK, 2000; LONDOÑO, 1988), ya que se trata de un cuerpo documental construido por varios autores, que hablan de los mismos temas en diferentes momentos del tiempo, y porque en La mayor parte de los casos son registrados por un español, para quien el universo intelectual de Los pueblos indígenas eran algo completamente ajeno a lo que yo conocía hasta entonces.

Esto ha llevado a que diferentes fuentes se contradigan entre sí en relación a la información proporcionada sobre los muiscas. Los primeros cronistas los describen como una confederación de pequeños cacicazgos con élites débiles aún en proceso de consolidación, donde algunos jefes tenían logró someter a otros cacicazgos más débiles, ampliando su dominio político. Entre ellos serían el Zipa de Bogotá, el Zaque de Tunja, Sogamoso, Duitama y Guatavita (GAMBOA, 2008). Sin embargo, en el siglo XVII se consolidó otra visión de los muiscas, describiéndose

como uno de los grupos más desarrollados del Nuevo Mundo, con cacicazgos fuertes con un compleja organización política y económica, entre las que destacaba el Zipazgo de Bogotá, que comprendía la mitad del territorio Muisca y que estaría en guerra con los Zaque de Tunja por el control político de todo el territorio (CASTELLANOS, 1600; PIEDRAHITA, 1688) (Ver fig. 8).

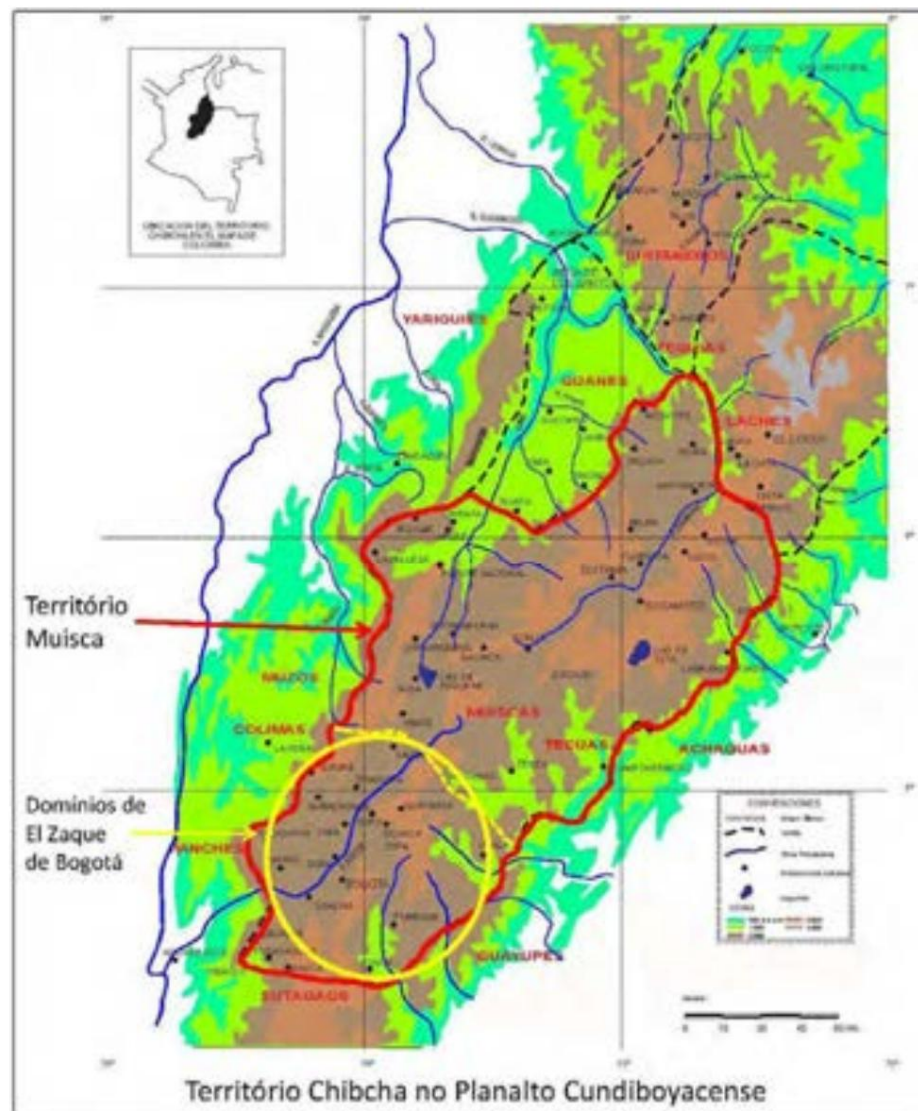


Fig. 8. Meseta Cundiboyacense, territorio Muisca (en rojo), territorio Zipa de Bogotá (en amarillo) y grupos vecinos. Adaptado de RODRÍGUEZ CUENCA, 2011.

Sin embargo, un análisis cuidadoso puede contribuir en gran medida a comprender las sociedades precolombino como lo ha demostrado el riguroso trabajo de Jorge Gamboa en los últimos años (2008). Este investigador ha propuesto una explicación muy coherente que resuelve varios de los problemas

Preguntas sobre la forma de organización social y política de los muisca. Análisis de la documentación
La experiencia colonial le llevó a concluir que los muisca tenían diferentes niveles de socioorganización.
política. La unidad más pequeña, después de la unidad doméstica, era la Uta, formada por personas unidas
por lazos de consanguinidad. Dos o más Utas formaban una Sybyn, llamada en la época
Capitanía colonial . Y cada capitanía podría, a su vez, pertenecer a otras Capitanías Mayores, y
Estas a su vez se unen en una Confederación de Capitanías, como fue el caso de Bogotá o
Sogamus.

Sin embargo, entre los muisca no existía un sistema de organización rígido y escalonado.
que los Utas se integraron en Sybyn, y éstos en Capitanías, y éstos en una Confederación. Para el
Por el contrario, los límites entre estas unidades se difuminaron. Una Uta podría ser independiente, o
depender directamente de una capitanía, a su vez un capitán podría controlar varias Sybyn y Utas, pero
podría al mismo tiempo estar subordinado a otro capitán³⁶. Además, como el
La autoridad del jefe se basaba en el prestigio (BRUMFIEL, 1994), si un Sybyn
no estaba de acuerdo con su capitán podría migrar a otra capitanía o confederación (GAMBOA,
2008). En resumen, tendríamos una organización sociopolítica muy elástica y móvil, cercana a la
El concepto de heterarquía de Crumley (2007), donde las redes de dependencia se cruzaban
diferentes niveles (pasando, por ejemplo, de Uta directamente a la Confederación) y fueron
sujeto a cambios constantes. Una explicación bastante consistente que se deriva de la exégesis de
documentación colonial.

Por otra parte, la investigación arqueológica ha sido fundamental para comprender mejor la
forma de ocupación del espacio por estas unidades sociales. Se han utilizado fuentes documentales
Se revelaron contradicciones en este asunto, y algunos se refieren al patrón de asentamiento como
nucleados, con viviendas alrededor de la casa del jefe, otros hablan de un asentamiento disperso y
desagregadas, y otras aún de una mezcla de pequeñas concentraciones de viviendas junto con
casas dispersas, muchas de las cuales estaban ocupadas temporalmente por las mismas personas
residentes de aglomeraciones nucleadas. ¿Qué hay de verdad en todo esto?

Investigadores como Boada (2006), Romano (2003 b), Langebaek (2000) y Kruschek
(2003) ha buscado en el registro sistemático regional una fórmula para empezar a entender no
no sólo el patrón de asentamiento de los herreros y muisca, sino también el fenómeno de la organización

³⁶ Esta forma de entender la organización social Muisca es un buen ejemplo del concepto de Heterarquía definido por Crumley (1994; 2007).

cambio social y social entre grupos en el altiplano andino (LANGEBAEK, 2000). Su Las investigaciones han demostrado que, de hecho, existía una forma mixta de organización del espacio, que ya vislumbrado durante el Temprano Muisca, como se mencionó anteriormente, pero que se consolida durante el Muisca Tardío: existencia de aldeas nucleadas y asentamientos dispersos.

Para esta fase final el material cultural, fundamentalmente la cerámica, siguió incrementándose drásticamente, demostrando que la tendencia hacia la densificación y el crecimiento poblacional es mantenido (BOADA, 2000b; 2006; KRUSCHEK, 2003). Los tipos cerámicos que caracterizan esta fase son la Guatavita Desgrasante Gris (GDG), Guatavita Desgrasante Tiestos (GDT) y la Laminar duro (LD). El GDG es predominantemente de color naranja o amarillo en su exterior y gris en el interior. La superficie es lisa y pulida y rara vez presenta engobe. EL La pasta es compacta y laminar. Su decoración es incisa o con diseños en rojo y blanco. de animales estilizados o figuras geométricas (ROMANO, 2003b).



Fig. 9. Cerámica del periodo Muisca Tardío. Sitio Las Delicias. Fuente: ENCISO, 1989

El GDT es más abundante en el norte de Sabana, pero también se encuentra en pequeñas cantidades. en el sur de la Sabana. Esta cerámica suele tener un brillo o color gris en la superficie. Pasta compacta, a menudo laminar y que suele contener un desengrasante de fragmentos. aplastado. Los diseños en rojo y blanco son comunes. En LD, la pasta varía entre crema o de color gris claro a marrón, compacto y laminar (KRUSCHEK, 2003, p. 36). La variedad de Las formas aumentan, siendo características las cerámicas en forma de copa y las cerámicas en forma de mocasín . (llamado así porque tiene forma de zapato).



En el área prospectada por Boada (Cota, Suba, Chía) se observa un fuerte incremento en Espacio ocupado: de Muisca Temprano a Muisca Tardío este incremento es de 129.4%, pero el La tendencia es continuar en los mismos lugares que el Muisca Temprano, expandiéndose solamente su rango de acción (BOADA, 2006). Las aldeas nucleadas aumentaron de tamaño y muchas de ellas pasaron a formar parte de los recintos de los jefes locales , atrayendo a una población dispersa a su alrededor.

La tendencia a la concentración en el centro de la Sabana, ya visible en el Temprano Muisca, es se consolida, fundamentalmente, en las terrazas aluviales cercanas al río Bogotá y sus afluentes, manteniéndose entre 3 m y 8 m por encima del nivel de la llanura. Sin embargo, también aumentarán la asentamientos al pie de los cerros que rodean la Sabana y en la llanura de inundación del propio río Bogotá, patrón que no hubiera sido posible sin la antropización del paisaje a través de la construcción de un sistema de control de agua. Otro elemento que pone de relieve la transformación del entorno natural es la construcción de terrazas artificiales para la instalación de viviendas como en el caso de Facatativá, Tocancipá (HAURY; CUBILLOS, 1953) y Suba (O'NEIL, 1972).

³⁷ Cercado era la residencia de los caciques. Se trataba de un conjunto de casas fortificadas con una, dos o incluso tres líneas de defensa realizadas con empalizadas. En su interior vivía el cacique con su extensa familia y su personal administrativo. Las casas del interior eran a la vez viviendas y almacenes. Conocemos la existencia de estos recintos por las descripciones realizadas por los primeros colonizadores, pero también por la orfebrería muisca, ya que en algunas ocasiones se han encontrado representaciones de personas al interior de estos recintos (Ver Figs. 11 y 12) y por un plano de vivienda identificado en Tunja (Boyacá), donde se aprecian dos círculos concéntricos: el menor es la vivienda y el círculo que la rodea es la empalizada del Recinto.

El material cultural muestra que en Chía la tendencia es hacia la nucleación, en Suba, Cota y Funza presenta un patrón mixto de aldeas nucleadas y asentamientos dispersos (BERNAL, 1990; BOADA, 2000 b; 2006; O'NEIL, 1972; ROMANO, 2003 b), mientras que en Tibaitatá parece que la población estaba dispersa (BERNAL, 1990; BOADA, 2006; KRUSCHEK, 2003).

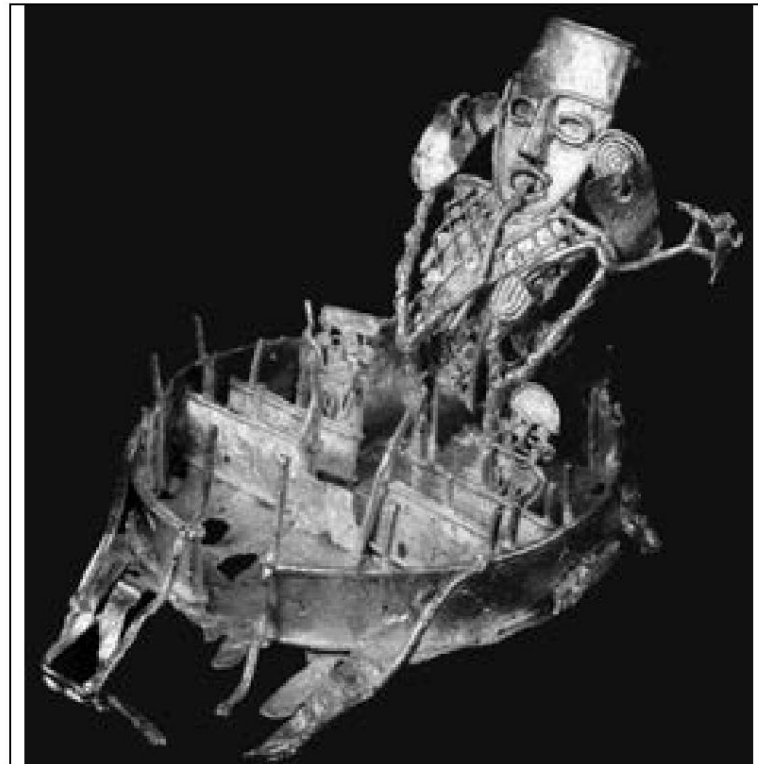


Fig. 11. Representación de un jefe en el interior de su recinto. Figura votiva. Zona Muisca.
Fuente: Museo für Völkerkunde, 1994.

Al sur de la Sabana, en ambas márgenes del río Tunjuelito, la población antes escasa aumenta significativamente durante esta última fase, con la presencia de pueblos de tamaño mediano según lo que se puede inferir de los trabajos arqueológicos. En esta región, la excavaciones en la zona, a menudo asociadas a trabajos de rescate, habiendo obtenido datos Información específica sobre patrones funerarios y de vivienda que nos permiten comprender mejor la vida cotidiana de los Muiscas. Una de las primeras excavaciones sistemáticas en la zona fue realizada por Eliecer Silva Celis en 1943, habiendo sido encontrado en una terraza natural en la Vereda Panamá, Municipio de Soacha, cuatro niveles de ocupación pertenecientes al Muisca Tardío, según la tipología cerámica identificado. Cada nivel tiene entierros que van desde 17 tumbas hasta 29 tumbas,

siendo posible identificar en los tres niveles inferiores 23 planos de vivienda en total, junto con botes de basura. Lamentablemente se perdió todo el material cartográfico, fotográfico y de análisis químico. Así que no sabemos a qué capas correspondían las viviendas ni cuál era su distribución. relación con las tumbas y los vertederos de basura. Tampoco tenemos información sobre el tamaño del área. excavado. Sólo podemos confirmar que aquí hubo una ocupación permanente y estable, Probablemente un pueblo nucleado de ocho casas en promedio por cada capa (ENCISO; THERRIEN, 1996a, pág. 154-155).



Fig. 12 Reconstrucción hipotética de un recinto muisca. Museo de Sogamoso.
Fuente: CASTELLANOS, 1997.

Más al oeste, en la misma Vereda Panamá, Botiva (1988) realizó labores de rescate en Sitio de Porta Alegre, ubicado en la llanura aluvial del río Tunjuelito. Allí, en un área de 1.2000 Se identificaron m², 130 tumbas asociadas a siete planos de vivienda y múltiples fosas de enterramiento. postes que parecen indicar múltiples momentos de reconstrucción de las viviendas. El sitio, fechado

1035 d.C. y 1230 d.C., tiene una organización espacial similar a la identificada por Romano, de unidades residenciales de tres casas con un diámetro promedio de 5,8 m, en línea recta o en triángulo y otra casa aparentemente aislada.

Cerca de allí, en los terrenos de la antigua finca Terreros, se descubrió el sitio de Tibanica, una de las mayores necrópolis muiscas, con 600 tumbas registradas en un área de tres hectáreas³⁸. Nodo Sector central se identificó un asentamiento nucleado de 13 planes de vivienda circulares y más otros cuatro repartidos por toda la zona, con diámetros que oscilan entre los 2,62 m y los 5,7 m. (LANGEBAEK, 2011, págs. 182-189). Según el análisis de huesos humanos, la antigüedad del sitio sería entre los años 1000 a 1200 d.C. (ARISTIZABAL, 2010). La tipología cerámica, propia de los Muiscas Tarde, también confirma este dato.

Es importante destacar que un poco más al oeste también se encontraron rastros. sitios arqueológicos del período Muisca Temprano y Tardío, incluyendo 98 tumbas (Sitio San Mateo) y abundantes material cultural. El descubrimiento fue producto de excavaciones de salvamento, pero cuando el Los investigadores llegaron al lugar y la capa superficial ya había sido destruida por la maquinaria pesados, lo que hizo imposible identificar sitios de vivienda (BONILLA, 2005; 2008), pero teniendo en cuenta el número de tumbas, y que los entierros suelen estar asociados a casas, muchas de ellas dentro de casa, es muy probable que aquí hubiera un pueblo nucleado.

Saliendo del municipio de Soacha e ingresando a la ciudad de Bogotá, siguiendo por la En el valle del río Tunjuelito, en dirección oeste-este, encontramos dos sitios más, ambos descubiertos durante obras urbanas y por tanto parcialmente afectado por maquinaria. El sitio, denominada Candelaria La Nueva, se ubica en la margen sur del río Tunjuelito, sobre una terraza natural entre la llanura de inundación del río y las montañas que rodean la ciudad. En una superficie de 4.000 m², Se identificaron seis planes de vivienda asociados a 50 tumbas, muchos de ellos dentro del perímetro de las casas. No fue posible determinar el tamaño del asentamiento ya que se trató de un rescate. arqueológico limitado a la franja donde se estaba construyendo una carretera, pero es evidente que su El tamaño debería ser mayor y debería haber más viviendas de las que se lograron. registro.

³⁸ El sitio arqueológico probablemente sería más grande ya que fue identificado en el contexto de excavaciones de salvamento, Se excava únicamente la superficie correspondiente a la intervención urbana.

De la distribución de las viviendas parece que nos encontramos ante un patrón de aldea nucleada, pero sin observar unidades domésticas de tres casas como propone Romano, sino unidades trabajadoras domésticas en hogares individuales. El diámetro de las casas mantiene el promedio característico para el Sabana, pero llama la atención la existencia de una vivienda de mayor tamaño, de 9,5 m de diámetro. Se encuentra lejos de tumbas y otros restos arqueológicos (depósitos subterráneos). Este es probablemente un espacio de reunión comunitario, como el que todavía utilizan los grupos. pueblos indígenas, pero no se encontró aquí material cultural particular que permita afirmarlo. Dos fechas (tumba 28 y tumba 40) sitúan el sitio entre 1175 d.C. y 1250 d.C. (MORENO; CIFUENTES, 1987).

Más al este, en la margen norte del río Tunjuelito, sobre una terraza natural, se encuentra otro lugar, llamado Tunjuelito. El sitio arqueológico ya había sido parcialmente alterado por maquinaria que hace imposible identificar los sitios de las viviendas. Sin embargo, se registraron varios fosas dispersas (el investigador no especifica el número) y un vertedero de basura con abundante material cultural. De acuerdo a los tipos cerámicos encontrados, se trataría de un sitio Muisca Temprano y Tarde (BROADBENT, 1961).

En resumen, estos fragmentos de la vida de los Muiscas del período Tardío, que el estudio La arqueología nos permite saber, demuestra que hubo una continuidad en la forma como se hacía. ocupando el espacio, quedando instaladas en refugios, terrazas al aire libre y al pie de la colinas, en asentamientos pequeños y medianos o en otras zonas dispersas y aisladas (ROMANO, 2003 b). El paisaje de la Sabana es por tanto una síntesis de las múltiples formas de organizar la espacialidad a lo largo del tiempo.

Esto no quiere decir que estemos hablando de una situación sin solución de continuidad, porque de hecho muchos lugares fueron abandonados. Lo que queremos llamar la atención es que recurrencias, en lugares persistentes según la definición de Schlanger: "un lugar que se utiliza repetidamente durante la ocupación a largo plazo de una región" (1992, p. 92), donde los grupos humanos de la Sabana De Bogotá siempre volvemos, aunque hayan pasado siglos o milenios. Este fenómeno de La persistencia ya era perceptible en la fase inicial del período agrícola, pero se hizo más pronunciada más tarde. con los muiscas. Mantuvieron prácticamente los mismos centros de población que los Herrera, densificándolos, expandiéndolos y dispersándolos alrededor de ellos. Quizás la única excepción sea la extremo sur de la Sabana donde hasta ahora sólo se han encontrado restos del 770 d.C. (Sitio Las

Delicias), pero este hecho se puede entender dentro del proceso de expansión del territorio ocupado.

Todos estos sitios expresan la idea de que estamos ante un grupo muy homogéneo, con el mismo tipo de casas, de planta circular, con un diámetro medio de 5 m y con una material cultural similar (cerámica cotidiana, herramientas para procesar alimentos como morteros y herramientas de tejido). Las tumbas, en general, tienen forma rectangular. Se encuentran pozos rectangulares, a veces con losas de piedra, y en menor cantidad también circulares. (en el caso del sitio de Tibanica, por ejemplo, se encontraron 553 tumbas rectangulares y 48 tumbas de pozo circular) (LANGEBAEK, 2011, p. 145-147). De la disposición de los cuerpos, su orientación geográfica ni de sus restos funerarios se pueden deducir elementos indicativos de diferenciación social: la forma en que se depositó el cuerpo en la tumba es muy heterogénea y no revela cualquier patrón por sexo, edad o pertenencia a un grupo social específico.

El patrimonio, por el contrario, es muy simple cuando está presente. A modo de ejemplo, señalemos: El caso de Tibanica donde sólo el 22% de las tumbas tenían restos funerarios, la mayoría con uno o más objetos (Ibidem, p. 155). El caso de Candelaria La Nueva es similar, al tener pocos entierros con restos funerarios y cuando esto ocurre consiste únicamente en uno o dos objetos (BOADA, 2000a, p. 38). Predominan las vasijas de cerámica, seguidas de las cuentas de collar, instrumentos de tejido, herramientas de uso cotidiano, huesos de animales y algunas figurillas de oro o tumbaga³⁹. En ocasiones también se encuentran objetos procedentes de fuera de la Sabana, como las conchas de caracoles marinos (BOADA, 2000a; BROADBENT, 1961; LANGEBAEK, 2011).

Los trabajos de prospección también revelaron una escasez de cerámica o artefactos que indican una mayor inversión de energía en su producción u obtención (objetos exóticos) destinado a una élite diferenciada (BOADA, 2000 b; KRUSCHEK, 2003). Todos estos elementos nos hablan, por tanto, de una sociedad con poca diferenciación social, al menos en el que se refiere a la ostentación material, donde la acumulación de riqueza o la posesión de elementos exóticos es mínimo y por tanto el poder político de las élites no reside en el poder económico. El control de la población por parte de los jefes debería residir en aspectos menos tangibles. El registro arqueológico como prestigio social (CLARK; BLAKE, 1994), derivado de sus atributos personales y su capacidad para gestionar los asuntos comunitarios, afirmó

³⁹ Mezcla de oro y cobre

constantemente a través de eventos sociales como fiestas o rituales religiosos (KRUSCHEK, 2003).

Aunque los restos encontrados en todos los sitios de Sabana son similares, en la región del valle del río Tunjuelito existe una mayor cantidad de artefactos asociados a las actividades de tejido de que en el resto de la llanura. En casi todos los yacimientos excavados se han encontrado volantes, husos, agujas y lanzaderas, como en los sitios de Tibanica (LANGEBAEK, 2011); San Mateo (BONILLA, 2005); Vertederos (BONILLA, 2008); Porta Alegre (BOTIVA, 1988); Panamá (REICHEL-DOLMATOFF 1943), Sibaté (REYES, 1949); Candelaria La Nueva (MORENO; CIFUENTES, 1987) y Tunjuelito (BROADBENT, 1961). Los sitios de Las Delicias y Panamá son Destacan por la gran cantidad de volantes de inercia de husillo, con 57 completos y 18 fragmentos para el primero, y con 93 volantes en el segundo caso además de múltiples fragmentos. En otros sitios, la abundancia disminuye, pero todavía se encuentran un promedio de 15 artefactos relacionado con la actividad de tejido en cada uno de ellos. Por otra parte, en los sitios de En el centro y norte de la Sabana, el número de ruedas de huso y de agujas se reduce a tres en promedio.

Es claro que los muiscas de la región sur se especializaron en la actividad del tejido, destinado a la producción de lienzos de algodón (comúnmente llamados mantas), esenciales para Proporcionar a los habitantes del altiplano andino ropa adecuada para el frío. Esta declaración también se basa en otro elemento, a saber, el hecho de que el sur de la Sabana tiene un clima seco con suelos poco aptos para la agricultura (RODRIGUEZ GALLO, 2011) lo que sería Se espera que los grupos que allí se asentaron no tuvieran como actividad la agricultura principal. De hecho, el sistema hidráulico de los campos de cultivo elevados no se extendió al sector parte media y alta del valle del río Tunjuelito (Ibidem, p. 93-99). A esto hay que añadir un aspecto central en el patrón de asentamiento de esta zona: según la evidencia arqueológica, el predominante Organización del espacio en aldeas nucleadas. Si la agricultura no es la actividad central, Probablemente no había muchos incentivos para la dispersión de los asentamientos. El estándar La dispersión predomina en las regiones agrícolas ya que en este caso las personas buscan asentarse cerca de los campos de cultivo, o al menos mantener una residencia estacional alrededor de los cultivos.

Los trabajos de orfebrería, que tanto deslumbraron a los primeros conquistadores, también fueron Realizadas por grupos especializados en el arte de convertir metales preciosos en joyas preciosas y ofrendas. Pero sabemos poco sobre los centros de producción ya que lo dicho por el Los cronistas no coinciden muy bien con los hallazgos arqueológicos. Los documentos indican que

Los indígenas del cacicazgo de Guatavita eran orfebres especializados. La calidad de tu trabajo
Era tal que incluso Zipa de Bogotá solicitaba con frecuencia sus servicios, mandando a buscar
Orfebres pasarán una temporada en Zipazgo. Pero, aunque en esta región se encontró
Abundante material cultural elaborado en oro, especialmente en la Laguna de Guatavita, escenario del mítico
ritual de El Dorado, hasta ahora no se ha encontrado aquí, ni en otros lugares del territorio
Muisca, evidencia arqueológica que sugiere la existencia de talleres de orfebrería. En realidad, no.
Sólo en Guatavita hay abundantes piezas de oro y tumbaga. En cierto sentido
En general, en toda la Sabana se encuentran grandes cantidades de piezas de oro, lo que no ocurre en
resto del territorio Muisca. Esta situación se evidencia en las excavaciones, donde es frecuente encontrar
como restos funerarios o incluso en el interior de viviendas, como Sitio San
Jorge (O'NEIL, 1972); Tibanica (LANGEBAEK, 2011); Fontibón (BOTIVA; ENCISO, 1998);
Marín (BOADA, 1990). Cacicazgos como Fusagasugá. Bogotá, Facatativá y Ubaque ejemplifican esta
situación (LLERAS, 2000). Es importante recordar que muchas piezas de orfebrería
Se encontraron en las lagunas de Sabana, como Guatavita, Fúquene e Iguaque, ya que estas eran
sitios sagrados para los muisca y por lo tanto eran depositados como ofrendas. También si
se encuentran las llamadas matrices de orfebrería, es decir, moldes realizados en piedra para reproducir
múltiples copias de un mismo diseño en oro mediante la técnica de la cera perdida⁴⁰, como en
caso de Soacha, donde Reichel-Dolmatoff (1943) encontró dos de estos moldes.

Finalmente, abordaremos un aspecto central de la cosmovisión muisca que ha
Interés en esta tesis porque está vinculada al agua. Por supuesto, los aspectos discutidos aquí no son
agotar la complejidad de la vida política, social, económica y religiosa de este grupo, pero
Intentamos discutir lo máximo posible aquellos aspectos que serán importantes para
comprender la construcción del paisaje agrícola de los Muisca del período Tardío.

Sabemos por la documentación colonial y la mitología muisca (también registrada por los
(español) que las lagunas, tan abundantes en el altiplano andino, eran lugares sagrados, axis mundis
desde el cual se ordenó el cosmos, manteniendo una conexión entre el mundo terrenal y el mundo
de los dioses (ELIADE, 2002, p. 36). El origen mismo del hombre en la mitología muisca está en
agua. Bachue, la madre originaria con un niño de tres años en brazos, salió de la Laguna de Iguaque.
brazos. Se establecieron en la llanura junto al lago y cuando el niño creció se casaron y

⁴⁰ En este caso, la lámina de oro no fue dibujada directamente sobre la matriz. La técnica consistía en elaborar moldes de cera a partir de la matriz de piedra y sólo después realizar el proceso metalúrgico mediante la técnica de la cera perdida (LONG, 1989).

poblaron la tierra. Bachue dio a estos hombres las leyes por las cuales debían gobernarse. Ya viejo, Recordó a los hombres la necesidad de cumplir los preceptos dados, y una vez hecho esto regresaron a Laguna de Iguaque en forma de serpiente para desaparecer definitivamente (GHISLETTI, 1954, pag. 220-221). Ahora bien, como argumentamos en esta tesis, el agua no puede ser entendida simplemente como un “recurso natural” del que hay que aprovecharlo al máximo, o como un amenaza que debe ser controlada. El agua también es un elemento sagrado, es la fuente y origen de todas las posibilidades de existencia; es el elemento donde se produce la regeneración de la vida, el nuevo nacimiento de las formas (ELIADE, 2002, p. 140-141)⁴¹, por lo tanto su gestión, a través del sistema El sistema hidráulico debe estudiarse teniendo en cuenta la multiplicidad de dimensiones significativas que posee. agua más allá de su funcionalidad (HODDER, 1994, p. 154).

Arqueológicamente es difícil observar cómo actuó el contenido simbólico del agua en medio de Sociedad Muisca. Sin embargo, en los últimos años se han producido dos hallazgos importantes a este respecto. Aunque los yacimientos no han sido excavados en su totalidad, por tratarse de obras de rescate, se pudo identificar estructuras excavadas en la tierra que tendrían un significado ceremonial asociado con el agua. De hecho, ambos están ubicados en la zona central de la Sabana en la zona de mayores inundaciones.

La primera de estas estructuras fue descubierta en el municipio de Madrid. Este es un Estructura formada por un canal central y dos hileras paralelas excavadas en la tierra: en el lado este Hay una alineación paralela de 13 círculos cóncavos con un promedio de 95 cm de diámetro cada uno. uno, y en el lado oeste una alineación paralela de 12 pirámides invertidas con base cuadrangular. Junto a ellos se encuentran cuatro estructuras cúbicas en “alto relieve” realizadas en arcilla (Ver Fig. 14). Rodríguez Cuenca y Cifuentes (2005) afirman que se trata de un observatorio astronómico, Sin embargo, preferimos limitarnos a señalar que debió ser un lugar de culto, ya que, a juzgar por la cultura material encontrada dentro de los agujeros, se puede observar que fueron depositados allí ofrendas, y que su carácter sagrado fue reconocido a lo largo de los siglos por los habitantes de Sabana, ya que existen cerámicas de Herrera, Muisca, foránea (Valle del Río Magdalena) y Colonial. Además se encontraron majas y otros artefactos líticos, un mortero con Huesos del pie humano en el interior, orfebrería, conchas de caracol, huesos de ciervo, roedor, caimán, pato, tortuga, felino, pez y hasta bovino (RODRIGUEZ CUENCA; CIFUENTES, 2005)

⁴¹ La rana y la serpiente son formas iconográficas frecuentes en la cerámica, orfebrería y arte rupestre del territorio Muisca, mostrando cómo el elemento acuático fue importante para estos grupos.



Fig. 13. Estructura de tierra encontrada en la finca La Ramada, Funza. Contiene material de los periodos Muisca y Colonial.

Fuente: GUTIERREZ; GARCÍA, 1985

Al parecer no se encontraron estructuras que indicaran que los agujeros estaban cubierto. Esto, sumado a la existencia del canal central, nos hace pensar que el agua debió ser un elemento complementario ya que los nichos sin duda debían permanecer llenos de agua, elemento que al mismo tiempo otorgaba a la ofrenda la intimidad necesaria para su carácter. No Sabemos si las estructuras se llenaron directamente con agua o si el canal central estaba conectado a alguna fuente, realizando el proceso mecánicamente. Probablemente Se suponía que el canal central ayudaría a drenar el exceso de agua para garantizar que solo las estructuras estuvieran Mantuvo el suelo circundante inundado. Mirando el conjunto es probable que fuera Una reproducción a pequeña escala de los rituales en las lagunas.

Gutiérrez y García (1985) encontraron una estructura similar en el sitio de La Ramada, Funza, consistente en un canal con una alineación paralela de 26 pirámides invertidas con base

triangular, en la orilla este del canal (Ver Fig. 13). Los triángulos están alineados, equidistantes entre sí y con su orientación alternada en dirección este-oeste, oeste-este. En el lado oeste del canal la rejilla no se amplió, por lo que no sabemos si fue así, como en Caso de Madrid, otras estructuras excavadas en la tierra. El tamaño de estas pirámides varía pero tienen una patrón claro: disminuyen de tamaño de sur a norte. El más pequeño mide 60 cm. profundidad, 60 cm de ancho y 60 cm de alto, y el más grande de 1,20 m de profundidad, por 1,20 m de ancho y 1,20 m de alto. En el interior se encontró material cerámico y óseo. y lítico.

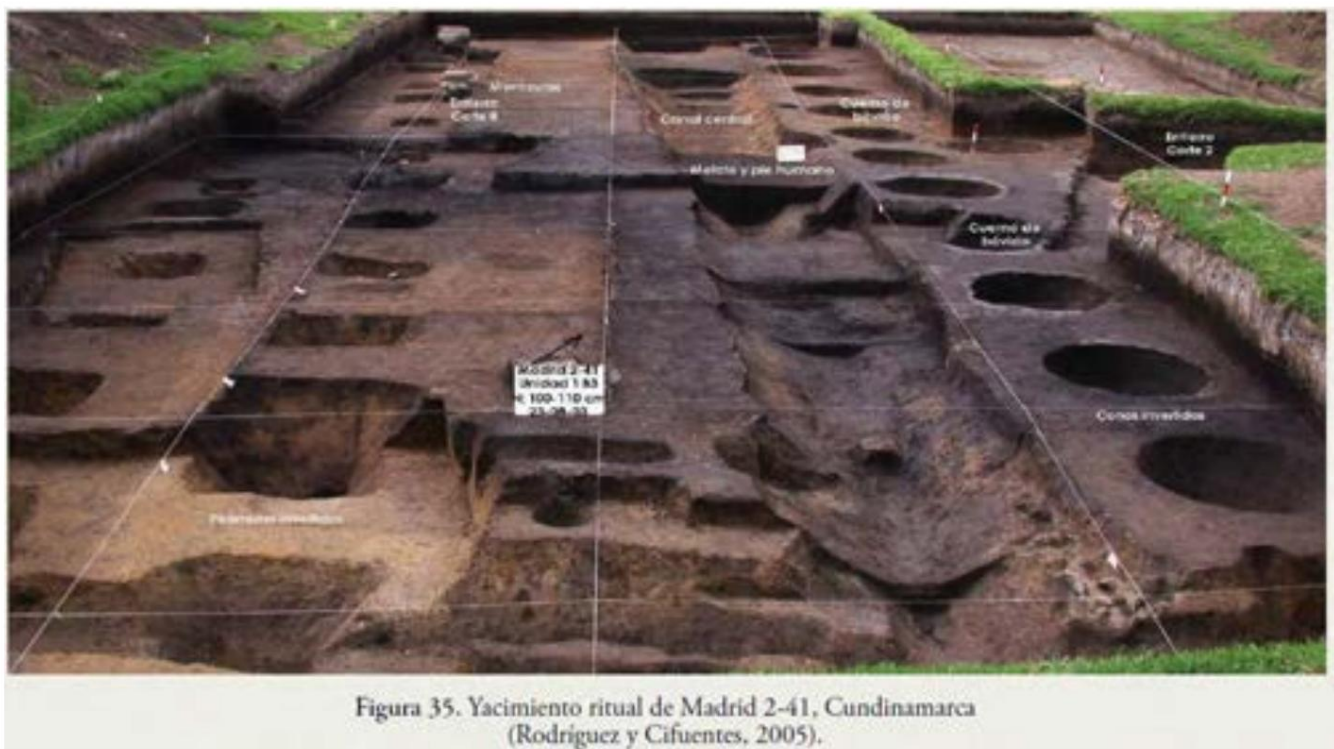


Fig. 14 Estructura de tierra encontrada en Madrid. Contenía material de los periodos Herrera, Muisca y Colonial.
Fuente: RODRÍGUEZ CUENCA, 2011

Los investigadores señalan que estas pirámides invertidas debieron contener agua en su interior. interior, ya que en el momento de la excavación (época seca) había humedad en los primeros 25 centímetros. Al igual que en el caso de Madrid, no se identificaron posibles coberturas sobre las estructuras. EL el suelo donde fueron excavadas fue pisoteado y esto indica que alrededor de estas estructuras se desarrollaban actividades (GUTIERREZ; GARCÍA, 1985, p. 24,25). Asociado a la estructura que conocieron Cinco agujeros para postes que pueden haber sido parte de una estructura para proteger el sitio ceremonial

de los elementos naturales, y una tumba que se encontraba dentro de los bordes de las pirámides 6 y 7. También en este caso fueron encontrados dentro de las pirámides cerámicas invertidas de la cultura Muisca Temprana, Tardío y Colonial, mostrando su uso a largo plazo y la fortaleza persistente de estos sitios.

Los dos sitios se ubican en tierras del cacicazgo El Zipa de Bogotá, el primero en el mismo corazón del Cercado, como se explicará en la Tercera Parte de la tesis, y la segunda en la su extremo oriental, muy cerca del río Bogotá y el Humedal El Guali, mostrando su íntima relación con el agua y quizás con los cultivos.

2.4 EN RESUMEN...

Entendiendo el carácter de los grupos nativos que los españoles encontraron en 1537, Cuando se aventuraron por primera vez en las tierras altas de los Andes, sólo es posible a la luz de Un análisis amplio, que penetra en la oscuridad del tiempo a largo plazo, cuando estos pueblos se abrieron camino desde las tierras bajas hasta las montañas. El desarrollo de las instituciones sociales y políticos, los sistemas de producción y la construcción de un mundo simbólico y religioso de los grupos muisca con los que se enfrentaron los españoles fue el resultado de una larga presencia en el territorio y de un amplio conocimiento e interacción con él (RODRÍGUEZ CUENCA, 2011, cap. 3). Por lo tanto, aunque la tesis se centra en la última fase de la existencia De estos grupos, el hecho de que sean herederos de pueblos establecidos en el Altiplano andino hace más de diez mil años.

La investigación bioantropológica liderada por Rodríguez Cuenca (1999, 2011) muestra que aunque los paleoamericanos comparten un linaje común, los grupos que poblaron el Las mesetas andinas tienen una especificidad en sus características bioantropológicas que los diferencia de los grupos de las tierras bajas y les confiere una relativa homogeneidad intrarregional. Esto es, sin duda, el resultado de una migración temprana hacia las tierras altas y la ausencia de flujos posteriormente migratorio. La macrofamilia lingüística a la que pertenecían los habitantes de la meseta Es el pueblo chibcha, distribuido a lo largo del centro-norte de la Cordillera Oriental. Todos estos grupos, incluidos los muisca, comparten rasgos culturales, sociales, políticos y lingüísticos que demuestran una interacción entre ellos de gran profundidad temporal.

Su cultura material confirma que las diferencias sociales no eran muy marcadas en términos de acumulación de riqueza. A lo largo de los tres períodos agrícolas se puede observar que

Las tumbas no presentan grandes variaciones ni en la morfología ni en el mobiliario funerario; el tamaño de las casas, sus formas, su distribución espacial y el material asociado a ellas también tienen poca variabilidad (BOADA, 2000 a, KRUSCHEK, 2003, LANGEBAEK, 2011; ROMANO, 2003 a; 2003 b), así como cerámica. Objetos que podrían definirse como Los artículos exóticos o de lujo aparecen en pequeñas cantidades.

En resumen, nos encontramos ante una sociedad que había alcanzado un alto grado de complejidad de sus instituciones políticas, económicas, sociales y religiosas, pero donde los vínculos Las relaciones familiares y comunales siguieron siendo centrales y donde la legitimidad del gobierno era más importante. basada en el carisma personal y no en la acumulación de riqueza, poder o por la fuerza y el terror. Este proceso fue el resultado de una larga permanencia de los mismos grupos. humanos en las tierras altas de los Andes Orientales, lo que también permitió que se generara dicha interacción íntima con el entorno ecológico, lo que hizo posible convertir una sabana pantanosa en un huerto próspero de grandes dimensiones. La explicación de cómo fue posible tal transformación es el tema que nos ocupará en la tercera parte de la tesis.

EL PAISAJE HIDRÁULICO PREHISPÁNICO

Las mujeres [Koggi] permanecen en el campo comenzando por la esquina sureste y avanzando hacia el norte hasta que, tras llegar a la línea intermedia [donde comienza el sector cultivado por los hombres], continúan trabajando en la esquina noroeste, terminando su trabajo en la esquina noroeste. [Lo que las mujeres hacen con este viaje es tejer la terra, creando la tela de un lienzo]. El divino tejedor tiene que moverse cada día y cada noche, creando así los mundos de luz y oscuridad, de vida y muerte.

Wade Davis, El río, 2004

3.1 EL AGUA: ¿PROBLEMA O POTENCIAL?

3.1.1 Retrospectiva de estudios sobre el sistema camellón de Sabana

Las investigaciones paleoecológicas de las últimas décadas han demostrado que el mito de La existencia de bosques vírgenes, no tocados por el hombre, es solo eso, un mito, y la realidad es que El medio ambiente natural ha estado en constante transformación aun cuando la acción humana ha sido Sólo indirecto. Para recolectar alimentos, por ejemplo, es necesario seleccionar uno entre varios. frutas. Sus semillas se propagan inadvertidamente en detrimento de otras, lo que conduce a A largo plazo se crearán parches de bosques donde predominará el árbol de este fruto. (SCHAAN, 2012; SMITH, 2014). Las prácticas agrícolas también han cambiado profundamente la espacio que habitamos, creando paisajes completamente antropizados en los que los bosques tienen dando paso a espacios abiertos, donde la planta elegida puede crecer y dar frutos a voluntad. EL La quema es una de las formas más sencillas de obtener tierra limpia y lista para la siembra.

Pero, a lo largo de la historia, se han creado diferentes formas de explorar y explotar los recursos. suelos según las condiciones del terreno, el clima o las necesidades humanas. Hay sistemas agrícolas especializados como terrazas, sistemas de riego y sistemas de agua drenaje, este último propio de zonas inundables, cuya construcción en la Sabana de Bogotá es la tema central de esta tesis.

La gestión del agua, mediante la construcción de infraestructura y el desarrollo de Técnicas específicas como el riego y el drenaje, fueron un elemento central en la organización de varios grupos prehispánicos en diversas zonas del continente americano: Lago Titicaca (DENEVAN et al., 1968; ERICKSON, 1988a, 1993; GRAFFAM, 1990; BANDY, 2005); Guayas y La Tolita (PARSONS, 1970, DELGADO-ESPINOZA, 2002; CADUDAL, 2007); Llanura de Mojos (PLAFKER, 1964); Mesoamérica (HAMMOND, 1984; SIEMENS, 1983); en las Antillas (STURTEVANT, 1961); Barinas (GASSÓN, 1998) y la propia Colombia (Depresión Momposina: PARSONS; BOWEN, 1966; PLAZA; FALCHETTI, 1986; PLAZAS et al., 1988 y 1993). Sin embargo, salvo en el caso de México, donde el sistema de chinampas se conoce desde el siglo Durante el período colonial, estos sistemas agrícolas cayeron en el olvido, siendo redescubiertos sólo a partir del siglo XX (DENEVAN, 1970).

En la Sabana de Bogotá, la agricultura era un tema que poco interesaba a los Cronistas de periodo de la Conquista, por lo que sólo nos dejaron algunos breves y vagos comentarios sobre el Producción de alimentos entre los muiscas. En concreto se encuentran camellones Algunas referencias, pero siempre de carácter muy superficial que poco ayuda a la comprensión. de su funcionamiento o de la organización social que estaba detrás de ese sistema. Hermano Pedro Simón menciona las dificultades ocasionadas por el exceso de agua en la Sabana, principalmente en los alrededores de Funza, Fontibón y Bosa, zonas que permanecían inundadas durante la mayor parte del año (SIMÓN 1981). [1625], v. 3, pág. 379), pero no habla específicamente del sistema de cultivo utilizado por los muiscas.

Sólo en Fray Pedro de Aguado encontramos una referencia directa a los camellones en un Fragmento en el que se refiere a la comida que los indígenas daban como tributo al Ouvidor. Villafañe en 1564. Dice que el maíz producido por los muiscas no se cultivaba en campos ni arados con bueyes, sino cultivados en "cierta manera de camellones altos que hazlo a mano". (AGUADO 1957 [1582], L.4, p. 143). Tras esta breve referencia, el silencio Si el sistema hidráulico no atrajo la atención de los españoles en el momento en que aún estaba en uso, se utilizó, es comprensible que, una vez abandonado debido a la desestructuración de la propia sociedad

Muisca, había caído en el olvido. Mientras tanto, la Sabana se llenó de eucaliptos y canales de drenaje para intentar secarlo. Pasto para ganado y cultivos de trigo y cebada cubrió la Sabana, ocultando durante siglos las características del antiguo sistema hidráulico.

Durante el período colonial y el siglo XIX el pasado prehispánico sólo tuvo un interés periférico, a menudo reducido a una curiosidad de gabinete. En este contexto, el aspecto económico, y específicamente el agrícola, recibió poca atención. De nuevo los comentarios que se pueden encontrar sobre la forma en que los muiscas producían los alimentos son escasos y breves. Humboldt (1814) sólo dijo que en el pueblo de Suba todavía era posible ver en la tierra rastros no cultivados de culturas antiguas que no han sido borrados (apud BROADBENT, 1968, p. 141) y Acosta menciona algunas décadas después que aún eran visibles en terrenos baldíos, o destinados a la agricultura ganadería, sectores atravesados por "camellones anchos" que son vestigios de antiguas "Se trata de pueblos eminentemente agrícolas" (Ibidem, p. 140).

Fue recién a partir de la segunda mitad del siglo XX que el interés por la forma de producción de los Muiscas, pero lo que primero llamó la atención de los investigadores fue el sistema de terrazas, aún visibles al pie de las colinas a lo largo de la meseta cundi-boyacense. Haury y Cubillos (1953) fue el primero en realizar un trabajo sistemático, recorriendo la llanura, identificar áreas con posibles terrazas prehispánicas y realizar excavaciones en algunas de ellas. Sin embargo, también fueron los primeros arqueólogos en argumentar que un sistema agrícola en la llanura de la Sabana sería inviable porque el terreno estaría inundado la mayor parte del año. Chía, Funza y Fontibón constituyeron las "pocas y notables excepciones" de los asentamientos prehispánicos en la llanura, pero en terrazas naturales alejadas de la influencia del agua. Si hubiera sido posible la práctica de la agricultura en la llanura, argumentaron, no habría requerido la construcción de terrazas artificiales que requirieron mayor trabajo. De ahí el desarrollo de una "agricultura de pendiente", como ellos mismos la definieron. Broadbent (1964) reanudó estos trabajos una década después. Más tarde, al descubrir que sólo dos de los sectores de terrazas marcados por la llanura eran en realidad prehispánicos: Tocancipá y Facatativá.

El arqueólogo Hernández de Alba, quien había observado las fotografías aéreas que el Instituto de Geografía estaba tomando desde la Sabana de Bogotá (donde un ojo agudo podía identificar el sistema hidráulico), mostró a Haury y Cubillos una de estas fotografías. Allí podrían observar los camellones en el sector de Funza. Pero no le prestaron mucha atención, sólo señalaron.

que las huellas visibles deben ser antiguas y que tal vez fue un esfuerzo infructuoso para secando el pantano durante el período colonial.

Broadbent (1968) decidió posteriormente seguir este ejemplo (a partir de fotografías aéreas) y se convirtió en Sorprendida por lo que encontró: un gran conjunto de restos de campos de cultivo lo cual, consideró, debió ser anterior al período colonial. Unos años más tarde publicó un Artículo con el primer estudio sistemático del sistema hidráulico. Sin embargo, sólo prestó atención a la rastros del norte de la Sabana, relacionados con los camellones en damero, que, sin duda, fueron los más visible (Sector Guaymaral, Suba y Juan Amarillo. Ver fig. 15), concluyendo que en la Sabana no existe no existía sistema de drenaje, ya que no se identificaron canales de drenaje en el sector analizado. drenaje. Se trataba, en realidad, de vestigios de cultivos de la época prehispánica, cuya morfología Sugirió que su propósito era controlar el exceso de humedad en la zona. La ubicación cerca de la Marismas como la de Juan Amarillo garantizarían el acceso inmediato a potenciales zonas de pesca.

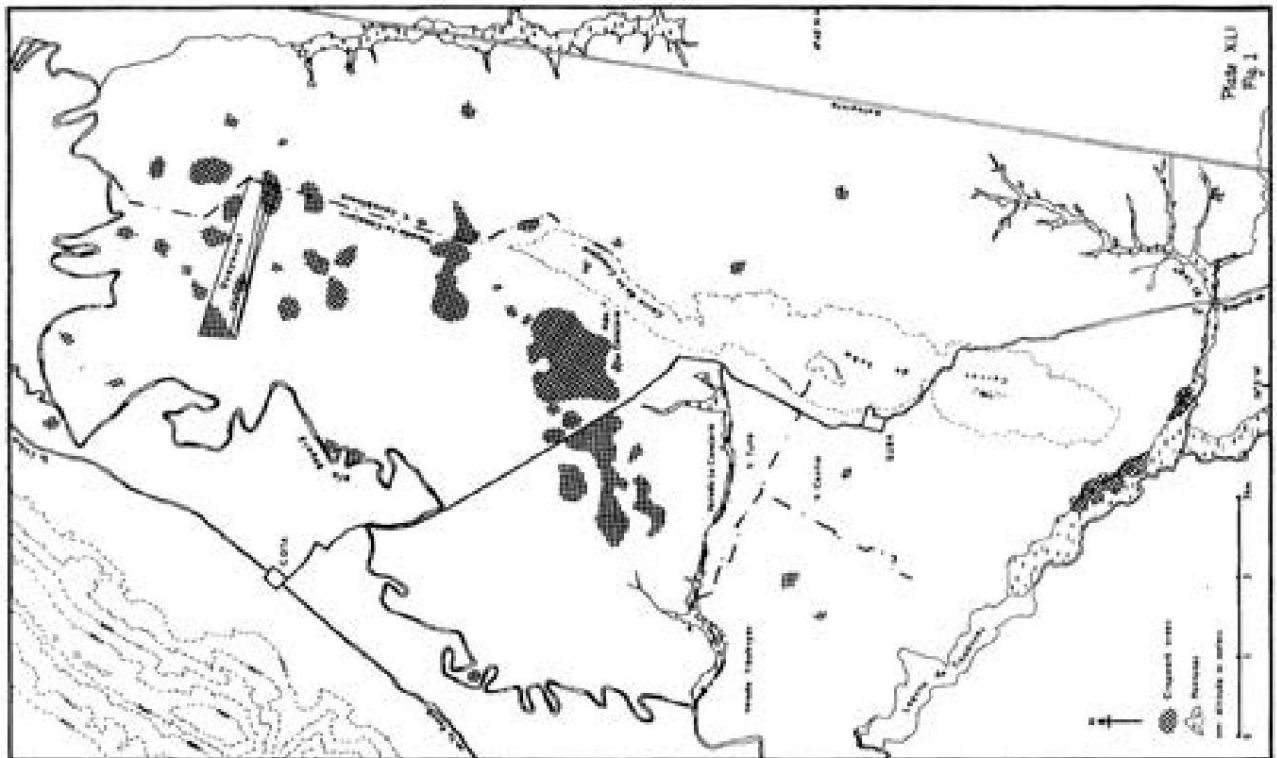


Fig. 15. Área de camellones identificada y analizada por Broadbent. Fuente: BROADBENT, 1968.

Aunque no aceptaba la existencia de un sistema de drenaje, su obra fue fundamental ya que demostró que era posible practicar la agricultura en la Sabana durante el período prehispánico, un aspecto sobre el cual los arqueólogos habían demostrado bastante hasta entonces escepticismo. Para Broadbent, regiones como Suba demostraron que no toda la llanura de Sabana se inundó y se pudo cultivar en algunos sectores controlando sus niveles de humedad.

Posteriormente, Broadbent (1987) realizó excavaciones en Suba, en el sitio Los Arrayanes, para comprender mejor la forma en que se construyeron los cultivos, demostrando que el método utilizado fue similar a lo conocido en otras zonas de América: plataformas de cultivo construidas con tierra tomadas de lados adyacentes, que a su vez formaron canales para ayudar a controlar la humedad propio del suelo.

Bernal (1990) retomó el tema de la agricultura prehispánica a partir de los trabajos desarrollado por Broadbent, centrando la atención en la región considerada territorio de la antigua Zipazgo, en Funza. En un meandro del río Bogotá, en el sector de la finca El Escritorio, se identificó una serie de camellones que fueron reconstruidos gráficamente. Excavaciones en la zona demostró que las plataformas de cultivo se construyeron siguiendo la misma técnica indicada por Broadbent y que los indígenas también habrían adaptado las barras de sedimentación dejadas por la migración de meandros hacia los cultivos. Aunque no fue posible recopilar material para En el sitio se encontraron fragmentos cerámicos del tipo GDT pertenecientes a los Muisca. Tarde.

La investigación de Broadbent y Bernal fue pionera en la investigación sobre el sistema Sistema hidráulico de campos de cultivo elevados en Sabana. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, hay dos limitaciones fundamentales. Lo primero es que no analizaron la Sabana en su conjunto, sino Sólo sectores específicos. Esto les impidió comprender los rastros de los cultivos como perteneciente a un sistema agrícola. Cómo abordamos un sistema de gestión del agua Para un territorio grande, solo un estudio que cubra su totalidad puede explicar cómo funcionó. El sistema hidráulico y cómo se antropizó y transformó el paisaje de la llanura.

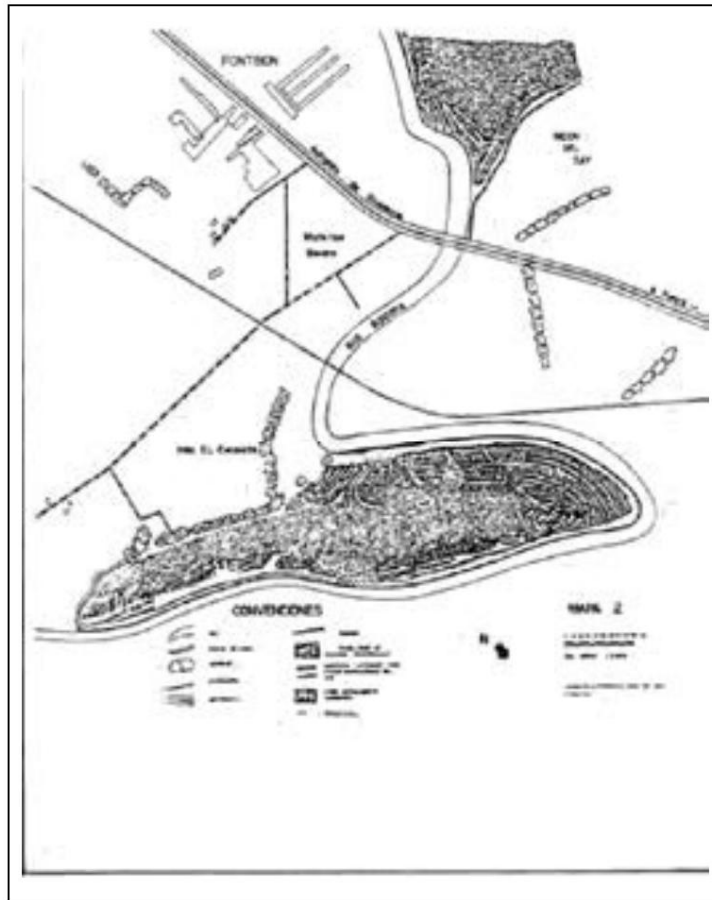


Fig. 16. Reconstrucción de los camellones del sector El Escritorio – La Ramada, Funza, realizada por Bernal.
Fuente: BERNAL 1990.

La segunda limitación se refiere al modo en que nos acercamos al pasado. Nosotros sabemos que el paisaje visible en las fotografías aéreas de la primera mitad del siglo XX no es exactamente lo mismo que hace cinco o diez siglos, precisamente porque el hombre en su interacción permanente con el entorno ecológico transforma constantemente este paisaje. En el caso de Estudios arqueológicos en América: este llamado de atención adquiere un significado aún mayor porque se trata de un continente que se ha transformado por completo en tan solo unos pocos siglos recientes, ya que consecuencia de la colonización europea. Por lo tanto, en el caso de Sabana de Bogotá, no debemos supongamos, en primer lugar, que lo registrado en las fotografías aéreas corresponde a la mismas características ecológicas, el mismo comportamiento hidráulico presente en los años antes de 1536. Esta limitación se puede identificar en el análisis realizado por Broadbent (1968), como se verá a continuación.

La desactivación del sistema hidráulico prehispánico cambió por completo el paisaje de Sabana, inundando muchas zonas que antes estaban secas y liberando los cursos de los ríos para cambiar a voluntad, un factor que el sistema hidráulico mantenía bajo control. Durante estos últimos A lo largo de los siglos también ha habido fuertes intervenciones para “amordazar” el agua presente en los ríos, zonas humedales y lagunas, que incluyen la eliminación de meandros, el cambio completo del curso de algunos ríos, la transformación de los ríos en canales “dibujados por reglas” o corrientes subterráneas. También El nivel freático ha ido disminuyendo debido al uso excesivo de fuentes subterráneas. Pero, estos aspectos A menudo se han ignorado en la investigación arqueológica, lo que ha dado lugar a errores de interpretación.

En el caso de Broadbent, el investigador asumió que gran parte de la Sabana debe ser inundado durante el periodo Muisca, pues eso fue lo que se vio en fotografías aéreas. La corriente El Humedal Juan Amarillo ha sido interpretado como una probable zona de pesca de los Muiscas, lo que explicaría su proximidad a los cultivos en damero. Sin embargo, es poco probable que esta zona El clima húmedo existía en la época de los Muiscas, ya que el valle de drenaje del río Juan Amarillo no debía tener se desbordan fácilmente. Esto se deduce del hecho de que encontramos rastros de camellones que ingresar al agua en el actual Humedal Juan Amarillo, lo que indicaría que esta era una zona de inundaciones controladas donde las plataformas elevadas deben permanecer secas (ver sección 3.2.2.1).

A finales de la década de 1990, Boada desarrolló un trabajo sobre patrones de asentamiento en la Sabana de Bogotá, realizando un registro regional sistemático en la zona centro y norte de Sabana (Fontibón, Funza, Mosquera, Suba, Cota y Chia) que incluyó reconstrucción digital y Análisis morfológico e hidráulico del sistema de camellones en esta zona. De esta investigación se desprende que: logró corroborar que no sólo Suba, sino buena parte de la Sabana había sido habitada y cultivada, A pesar del escepticismo de algunos investigadores como Haury, Langebaek, Lleras y Reichel-Dolmafott había expresado su opinión sobre este asunto. Boada logró identificar 15.751 hectáreas con rastros del sistema hidráulico y asentamientos de los Muiscas Tempranos y Tardíos en la llanura y en llanura de inundación del río Bogotá y sus afluentes (BOADA, 2000b, 2006).

Boada identificó cuatro patrones morfológicos en la elaboración de camellones según su Ubicación en la Sabana y el volumen de agua a controlar. 1) En ajedrez, según lo define Broadbent (1968, 1987), que consiste en conjuntos de pequeñas plataformas para el cultivo alternando con canales. Cada conjunto sigue una orientación alternada norte-sur, este-oeste, creando la ilusión óptica de un tablero de ajedrez. Este tipo de camellones no tienen grandes canales de drenaje, aunque es posible identificar surcos estrechos que recorren

varios metros a lo largo de los camellones ajedrezados (Ver fig. 19 a). 2) Lineal, consistente en canales largos con plataformas elevadas a sus lados y que pueden alcanzar más de 1 km de longitud (Ver fig. 18a). 3) Camellos paralelos a la línea de agua, que aprovecharon la sedimentación dejada por la migración de los meandros para acondicionarlos como plataformas de cultivo (Ver fig. 19 b). 4). Camelias irregulares , generalmente presentes en la llanura de inundación de los ríos y que Serían plataformas elevadas sin un orden aparente ni formas o tamaños definidos (Ver higo. 19 b) (BOADA, 2006).

Datación realizada por Boada (2006) a partir de sedimentos asociados a polen de frijol (*Phaseolus vulgaris*) y maíz (*Zea mays*), en dos camellones ubicados uno en el Aeropuerto Guaymaral y otro en el sitio La Filomena en Suba (Ver mapa 2), mostrarían que esta región ya Se cultivó al menos desde 1324 a.C. (Guaymaral, 3273 +/- 40 AP). Esta es una cita bastante atrás, coincidiendo aproximadamente con las fechas más antiguas de la práctica de La horticultura en Sabana, concretamente en el sitio de Aguazuque (3850 AP, Correal, 1990 a), así como con la datación del sitio de Zipacón en el extremo oeste de la Sabana, que se asociaron con restos de maíz y otras hortalizas (3270 AP, CORREAL; PINTO, 1982). No hay duda de que lo es. En este momento en el que comienza la transición de las prácticas hortícolas a las agrícolas, y es comprensible que durante este proceso de transición las dos prácticas coexistieron. Otras cinco citas obtenidos por Boada en los mismos yacimientos muestran una relativa continuidad en el uso del suelo en este sector: 738 aC, sitio La Filomena; 484 d.C., yacimiento de La Filomena; 656 d.C., sitio de Guaymaral; 1420 DC, Sitio La Filomena; y 1767 d.C., yacimiento de La Filomena (BOADA, 2006).

Cabe destacar que en este caso, al igual que en los sitios de vivienda analizados en Capítulo 2, hay una brecha cronológica entre el año 738 a. C. y el comienzo de la era cristiana. Paleoestudios Los estudios ambientales realizados por Van der Hammen muestran una coincidencia entre este período y el período seco que tuvo lugar entre el 700 a. C. y el 1 d. C. (VAN DER HAMMEN, 2003, p. 45). Y Se esperaba que una situación de reducción de las precipitaciones hubiera facilitado la propagación de la práctica de la agricultura en una Sabana menos pantanosa y en la que era más fácil controlar la agua, y no al revés (un posible abandono de la Sabana). Lo que debió haber sucedido es que ¿Hubo algún cambio en el patrón de asentamiento o en las estrategias de supervivencia de estos? grupos que aún no han sido detectados por el registro arqueológico, porque cuando encontramos el sendero, ya en el periodo Herrera, no hay sensación de ruptura, sino de estar frente a un grupo en

pleno desarrollo, lo que significa que ni la Sabana fue abandonada ni los grupos

Los humanos experimentaron una fase de estancamiento.

Contemporáneamente con la investigación de Boada, Miguel Etayo (2002) desarrolló una Análisis geológico del río Bogotá, específicamente el proceso de formación de meandros y Algunas de las terrazas de su llanura de inundación. En relación al sistema hidráulico, el autor evaluó la relación entre esto y la estructura geológica de la llanura, encontrando que la morfología y distribución de la Los camellones estarían relacionados con la pendiente de la llanura y el volumen de agua. presente en cada zona. Para el autor, el sistema hidráulico se habría construido como una “respuesta” a la clima seco que predominó en el Holoceno tardío en el norte de Sudamérica (ETAYO, 2002, p. 45). En las llanuras aluviales y humedales, el suministro de agua que se habría utilizado en los períodos habría sido de las inundaciones previstas para construir allí los camellones, controlando así el agua en beneficio de los cultivos.

Sin embargo, durante los últimos 3.000 años ha habido varios ciclos climáticos, que van desde periodos de sequía a húmedos y por lo tanto el sistema hidráulico debe ser analizado en esta perspectiva. ¿Qué ocurrió durante los períodos de fuertes lluvias? Quizás los camellones ¿De la llanura de inundación fueron abandonados debido al exceso de agua? ¿Y tu relación con los camellones de otras zonas de la Sabana? Es necesario tener en cuenta la profundidad temporal del sistema hidráulico y su complejidad como producto de la interacción humano-ambiental para formular una respuesta que sea más completa y explicativa.

Posteriormente se desarrolló una investigación para estudiar la región sur de Sabana de Bogotá, específicamente del valle del río Tunjuelito (RODRIGUEZ GALLO, 2011). La investigación de Etayo (2002) ya había incluido un pequeño sector de este valle (en la confluencia del río Tunjuelito con el río Bogotá), habiendo analizado los restos de un paleo-río y algunos canales asociados, Pero aparte de este trabajo, no se había realizado ningún análisis sobre el resto del río Tunjuelito, ni en el tramo del río Bogotá que se extiende hacia el sur (sector Bosatama – El Tabaco). Durante el curso A partir de la investigación de Rodríguez Gallo (2011) se realizó un análisis de fotointerpretación, con el objetivo de Establecer si el sistema hidráulico se había extendido hasta esta región y cuáles eran sus Características y su relación con las personas que habitaron el valle.

Las investigaciones han demostrado que en la confluencia del río Tunjuelito con el río Bogotá se encontraron indicios de antiguo sistema hidráulico así como en la llanura de inundación del río Bogotá que continúa hacia el sur a Sibaté. Estos rastros fueron digitalizados y analizados. Sin embargo, en el sector medio y alto del río

En Tunjuelito no se reconocieron rastros del sistema hidráulico, situación que contrastó con la patrón existente en los restantes afluentes del río Bogotá. Después de analizar varias posibilidades Se concluyó que la principal razón de dicha ausencia resultó de la formación geológica del sitio. (Formación Tunjuelito, MONTROYA; REYES, 2005, ver mapa 6), con suelos muy arcillosos y abundante presencia de piedras y gravas (suelo tipo MMV, ver mapa 6) que dificultan, tanto enriquecimiento orgánico, como la agricultura misma (RODRIGUEZ GALLO, 2011, p. 93-98).

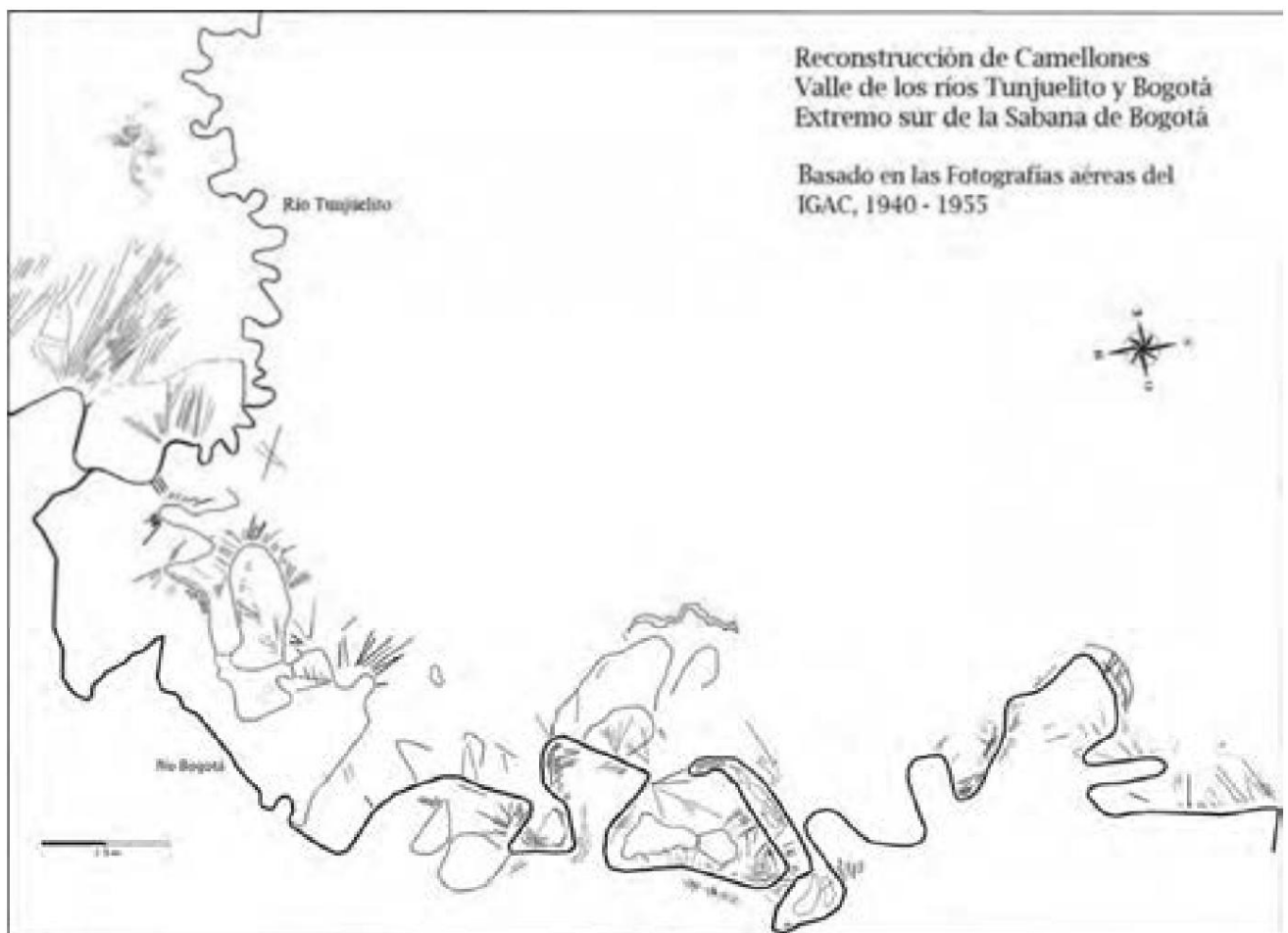


Fig. 17. Reconstrucción de camellones en la Sabana sur de Bogotá, realizada por Rodríguez Gallo.
Fuente: RODRÍGUEZ GALLO, 2011.

Fue posible establecer dos momentos diferentes en la construcción del sistema hidráulico, en sector de la confluencia de los dos ríos, el primero representado por el paleo-río camellones, que sería parte de la antigua confluencia, y la segunda representada por los camellones de la confluencia actual

(Ibíd., pág. 92). Como es una zona donde se extrae material de construcción desde el siglo XIX, Es comprensible que la mayoría de los rastros de los camellones hayan desaparecido y sólo Señales antropogénicas detectadas cerca de la línea de agua. La mayoría de ellos son camellones lineales . Su alta densidad contrasta con su tamaño, con una longitud media de 200 m. insuficiente para cumplir las tareas de drenaje. Esto indica que deberían ser más largos que lo que consta en autos (Ibidem, p. 85).

En resumen, estos estudios revisados previamente centraron su trabajo en reconstrucción y análisis morfológico del sistema, en la relación entre las características fisiográficas de los Sabana, el volumen y variación del caudal de agua a lo largo del año y el tipo de camellones (forma de los plataformas, su disposición en relación con los canales, anchura y longitud de los canales y plataformas). Asimismo, buscaron establecer una relación entre la organización social y productividad de los camellones, discutiendo el potencial de la forma de explotación agrícola basada en trabajo familiar y comunitario (BOADA, 2006; RODRIGUEZ GALLO, 2011).

En esta investigación pretendemos discutir el sistema hidráulico desde una perspectiva más integral que no sólo preste atención a los aspectos técnicos y su capacidad productiva, pero también mirar la compleja relación que se establece entre el hombre y el medio ambiente ecológico. que este sistema revela. Al construir un sistema de cultivo en una zona propensa a inundaciones, no solo Se buscaba controlar el agua, pero también construir un paisaje que integrara el agua en vida cotidiana económica, social y cultural del grupo. No es importante establecer solo tu funcionalidad y por tanto su eficacia, sino también para conocer cómo los residentes de meseta relacionada con el agua para compartir con ella el mismo espacio donde vivían, cultivaron y desarrollaron sus actividades diarias.

3.1.2 Sembrar en agua para que la tierra produzca: cómo funciona el sistema hidráulico camellones

El sistema hidráulico de los campos de cultivo elevados, también llamados camellones , es un Sistema de drenaje construido con el objetivo de controlar el exceso de agua presente en llanuras de inundación. Podemos encontrar rastros de ellos en todo el continente americano, tanto en las tierras bajas (como es el caso de Llano de Mojos, Bolivia; Depresión Momposina, Colombia; Llanuras del Orinoco; Venezuela, Guayas; Ecuador, Guato, Brasil) como en las tierras andinas (como

por ejemplo el Valle de Cayambe, Ecuador; Quito, Ecuador; Lago Titicaca, Bolivia-Perú) (GONDARD, 2006). En este último caso se encuentra la Sabana de Bogotá, una llanura a 2600 m. Gran altitud con difícil drenaje, suelos arcillosos y nivel freático alto, lagunas y humedales. Ríos dispersos y abundantes que descienden de los páramos andinos con un solo cauce estrecho. salida al agua, en la región del Tequendama (Ver Mapa 2), a través del valle del río Bogotá. Año Tras año, las lluvias causaban inundaciones estacionales y parecía que el lago del Pleistoceno reclamó nuevamente su lugar en la Sabana. Generar un entendimiento con este entorno ecológico Los habitantes de la Sabana de Bogotá construyeron a lo largo de los siglos una red de canales y plataformas elevadas que permitían dirigir la energía del agua en su beneficio.

El sistema de camellón consiste en plataformas de cultivo, elevadas con respecto al suelo. nivel de la llanura para evitar ser afectado por inundaciones, y por canales que separan una plataforma por el otro y cuya función principal es drenar el exceso de agua. El terreno para construir Inicialmente las plataformas se excavaron en la zona contigua, donde se ubicarían los canales. (BROADBENT, 1968; BERNAL, 1990). Más tarde, con el sistema hidráulico En funcionamiento, los canales se limpiaban periódicamente después de las inundaciones y todo el material La materia orgánica acumulada se depositó en la plataforma. Esto constituyó una fuente de nutrientes. permanente para los cultivos, asegurando su productividad.

Denevan (1970, p. 652) afirma que el sistema era tan eficiente que no necesitaba salir de la tierra en barbecho. Sin embargo, coincidimos con Boada (2006) al considerar que el terreno puede ser más productivo con el sistema camellone , pero su agotamiento es inevitable sin periodos de descanso, aunque este período fuera más corto que en las prácticas agrícolas tradicionales. Nodo Sin embargo, también es cierto que no existen referencias concretas a la práctica en la documentación colonial. de los barbechos de la Sabana de Bogotá. Quejas presentadas por los pueblos indígenas en las décadas posteriores a la La conquista revela que en algunas regiones del altiplano cundiboyacense en realidad se dejó en manos de tierra dejada en barbecho por períodos de uno o más años, razón por la cual los españoles se la arrebataron. posesión del pueblo indígena, alegando abandono. En un pleito de 1575 sobre tierras en el valle de Sáchica, en la que los españoles pretendían quedarse con las tierras indígenas argumentando su abandono, un indígena dijo en su testimonio que las tierras no estaban abandonadas, sino que No se sembraron ni cultivaron, no porque no fueran necesarias, sino porque “ellas “Descansemos para que nos cansemos de trabajar en otros...comencemos a trabajar en ellos” (AGN., Pob. Boy, II, fl. 436v apud LANGEBAEK, 1987, p. 55). Pero Sáchica está situada muy

Más al norte, en el actual Departamento de Boyacá, y por ende el sistema de camellones.

Estas estructuras habrían sido construidas por familias o pequeños grupos. comunidades, sin necesidad de un poder central que planifique y dirija la construcción y mantenimiento del sistema (ERICKSON, 1988 a). El tipo de herramientas utilizadas en la actividad agrícola no difería mucho del utilizado en los Andes centrales: el arado de pie. Simón afirma que el Las herramientas utilizadas por los muisca consistían en una barra de madera para cavar y Hachas de piedra para cortar. La madera de los arados era expuesta previamente al fuego para aumentar su dureza (SIMÓN 1981 [1625], vol. 3, p. 406).

Basado en los experimentos realizados por Erickson en el lago Titicaca, sobre construcción y productividad de camellones, elaborados con el tradicional arado de pie, se demostró que tres personas (dos retirando tierra del área del canal y una distribuyéndola para formar la plataforma) de altura), lograron retirar 3m³ de tierra en una hora, lo que significa que cada persona puede retirar 5m³ de tierra en una jornada laboral de cinco horas. Este resultado resultó ser consistente en cuatro casos más: en Candile, Viscachani, Machachi y Jucchata la gente Consiguieron retirar 5,13 m³ de tierra en una jornada laboral de cinco horas. Suponiendo que el Las familias nucleares estaban formadas por un promedio de cinco individuos adultos, cada familia Podría construirse una hectárea de camellón (canal y plataforma) de 20 cm de altura, en 40 días, y un grupo comunitario de 200 personas podría construir esta misma extensión de tierra en un día, como ocurrió en Candile. Se obtuvo una estimación similar en Viscachani, donde el promedio era de 167 personas por día para construir una hectárea. Uno mayor productividad obtenida gracias a la excelente organización comunitaria del grupo (ERICKSON, 1988a, pág. 221-225). Estas y otras experiencias llevaron a este autor a proponer que una persona podría subsistir sembrando 540m² de camellones al año, y una familia de cinco individuos sembrando 2660m².

Este tipo de investigación experimental demuestra la viabilidad de los camellones como forma de exploración productiva, pero no podemos olvidar que cada lugar del continente tenía su propia especificidades propias, tanto en las condiciones geográficas y ecológicas de la región como en la organización social de grupos. Desafortunadamente no siempre se dan las condiciones para desarrollar esto. tipo de proyectos de arqueología experimental.

La reconstrucción experimental de camellones que se ha desarrollado en el lago Titicaca También permitió obtener datos aproximados sobre los niveles de productividad de estas formas de cultivo tradicional que demuestra que realmente tenían la capacidad de mantener una población en crecimiento, como ocurrió en Sabana de Bogotá. Esto no quiere decir que fue construido necesariamente con la intención de generar excedentes o responder a una situación de presión población, pero garantizaba la producción de alimentos sin temor a la hambruna, al mismo tiempo que se mantenía el ritmo del crecimiento poblacional (RODRÍGUEZ GALLO, 2011).

El objetivo principal de los canales era distribuir el agua de forma controlada a través de la llanura. durante el invierno, pero también podrían eventualmente almacenarlo, mediante el uso de diques, Aprovechando la propia gravedad, o el nivel freático en ciertas zonas, manteniendo la tierra húmeda durante la sequía y así garantizar una buena cosecha. También neutralizó los efectos heladas adversas, propias del altiplano andino. Durante los meses más cálidos del año, Diciembre-febrero, y en menor medida junio-agosto, la amplitud térmica aumenta con temperaturas diurnas de hasta 22°C y temperaturas nocturnas negativas de hasta -5°C, lo que podría provocar que se quemen los cultivos. Sin embargo, a medida que el agua de los canales se calentó durante el De día, por la noche su calor mantenía la tierra caliente, evitando así las bajas temperaturas. afectar los cultivos.

La morfología y el tamaño de los canales y plataformas variaron según el gradiente de la llanura, el volumen de agua a controlar, las características del suelo y la forma del propio río. Así, podemos observar grandes sistemas de canales en forma de “espina de pescado”, trenzados o perpendicular a la línea de flotación (a menudo creando formas de abanico), como las que se ven en Depresión Momposina (norte de Colombia), camellones dispuestos en un tablero de ajedrez los que predominan en el lago Titicaca y en el Llano de Mojos, camellones “flotantes” como el chinampas de México o camellones paralelos a la línea de agua del río, que aprovechan la sedimentación dejada por la migración del río como ocurre en la Sabana de Bogotá (PLAZAS, et y col., 1993; ERICKSON 1988 a, BOADA 2006, ETAYO, 2002, RODRIGUEZ GALLO, 2011). Uno Sólo un sistema hidráulico puede mezclar varias de estas morfologías según las características

Características fisiográficas de la región.

A continuación se abordará la estructura del sistema hidráulico de la Sabana de Bogotá con para comprender no sólo su función como sistema de control de inundaciones, sino

También la conexión entre el hombre y el agua. Para ello es necesario reconstruir en la medida de lo posible la paisaje anterior a 1536, del que formaba parte el sistema hidráulico.

El eje del sistema hidráulico de la Sabana está formado por el río Bogotá, que cruza la llanura en dirección noroeste-sureste. A lo largo de este río y sus afluentes hay un Conjunto de canales y plataformas elevadas para el cultivo de más de 3.000 años, según la Dataciones de Camellone realizadas por Boada (2006): 1324 +/- 40 a. C. para la fecha más antigua y 1767 +/- 40 d.C. para la fecha más contemporánea. El sistema hidráulico ha alcanzado una extensión de más de 15.800 hectáreas, según los trabajos de Boada (2006) y Rodríguez Gallo (2011), que son Ubicados en las áreas de la actual ciudad de Bogotá y los municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté.

En términos morfológicos se identificaron seis tipos de estructuras: canales lineales, camellones ajedrezados, camellones paralelos, camellones irregulares, camellones rayados y camellones a la parrilla. Los cuatro primeros ya habían sido descritos por Boada (2003, 2006) y el El quinto y sexto se proponen por primera vez en la presente investigación, a partir de 1). El análisis que ya se había iniciado en la tesis de maestría (RODRIGUEZ GALLO, 2011), 2). De las noticias descubrimientos realizados en el sector sur del valle del río Tunjuelito, 3). Desde una mirada más cercana al norte y centro de la Sabana. Antes de proceder al análisis de estos restos, es necesario llamar la atención sobre el hecho de que Nos encontramos ante sólo fragmentos de lo que fue el sistema hidráulico. Cinco siglos después Desde su abandono se espera que algunos de los letreros hayan desaparecido en la mayoría fuertemente afectada por la agricultura moderna, la ganadería, el crecimiento urbano y Extracción de materiales.

Los canales lineales irradian desde la línea de flotación y están dispuestos perpendicularmente a este. Su función principal era drenar rápidamente el exceso de agua durante la temporada de lluvias. inundaciones para evitar desbordamientos y, en consecuencia, inundaciones incontroladas de la llanura aluvial. EL El agua debe dirigirse hacia el interior de la llanura, hacia zonas pantanosas no cultivadas, o para alimentar otros cultivos, realizando la doble función de drenaje-riego. Tu talla Podría variar dependiendo del volumen de agua que tuviera que gestionar. En el caso de Sabana, los canales lineales predominan en la zona central, que es la más baja y más inundable, y pueden alcanzar longitudes de hasta dos kilómetros y anchos de 12 metros (sector San Bernardino. Ver Fig. 18 a). Hacia Las plataformas entre ellas tenían entre 4 m y 7 m de ancho. Sin embargo, también hay canales otros lineales más pequeños al sur (Soacha) y al norte (Cota) de la Sabana. En cualquier caso, muchos

De estos canales deberían ser más largos que los que se ven actualmente en las fotografías aéreas y serían presentes en mayor densidad para poder cumplir su función de drenaje en un adecuado.

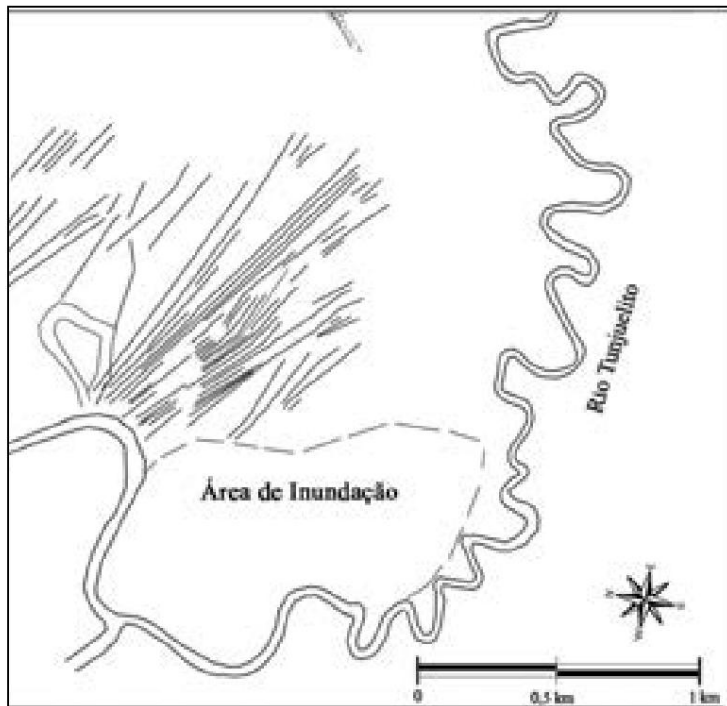


Figura 18a. Canales lineales. Reconstrucción realizada a partir de la fotografía aérea C-790, 153 (IGAC, 1956). Confluencia del río Tunjuelito con el río Bogotá. Fuente: Autor

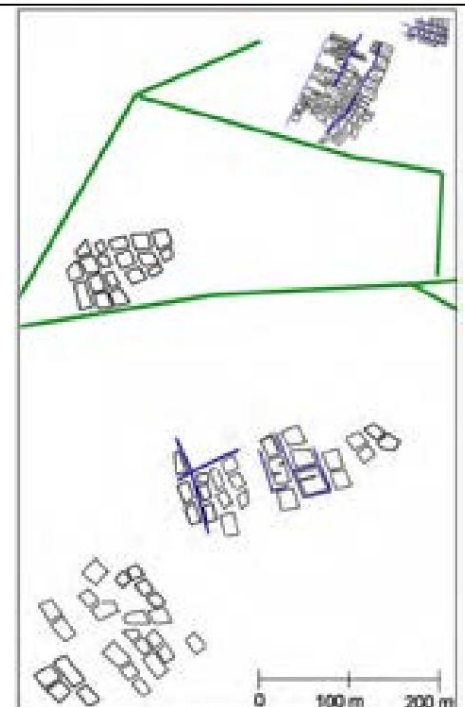


Figura 18b. Camelias a la parrilla. Reconstrucción realizada a partir de la fotografía aérea C-754, 452 (IGAC, 1940, Escala: 1:22.000). Fuente: Autor

En cuanto a los camellones de ajedrez, son conjuntos de pequeñas plataformas. separados por canales que, vistos desde lejos, parecen un tablero de ajedrez. Cada grupo Tiene de tres a diez camellones, a menudo conectados por un camellón perpendicular. construido en un extremo, asumiendo todo el conjunto la forma de un peine (véase la figura 19 a). Cada El conjunto tiene una orientación diferente, a menudo alternando este-oeste con norte-sur. Cada camellón mide en promedio de 20 m a 50 m de largo por 2 m a 5 m de ancho y con canales desde 50 cm hasta 2 m de ancho. La altura de este tipo de camellón, y otros tipos de camellones, se encuentra en promedio a 50-70 cm del nivel del suelo (BROADBENT, 1968; BERNAL, 1990, BOADA, 2006). Se pueden ver canales delgados que cruzan varios conjuntos de camellones pero no tienen conexión con el río. Su función es controlar el agua misma. surge del subsuelo, ya que este tipo de camellones se construían en zonas fácilmente inundables,

causado más por el alto nivel freático que por el desbordamiento del río. Predominar en la llanura que va del río Juan Amarillo hasta Guaymaral, pero aún es posible identificar pequeñas islas de camellones en forma de tablero de ajedrez en el sector oriental del Cerro de Suba, sobre el río Fucha, en el río Frío y en el paleorío Chicú.

Sin embargo, en ciertos sectores del río Frío, el sector de La Balsa y el río Fucha, camellones identificados en una fila que parecen compartir una morfología similar a camellones en patrón de tablero de ajedrez, excepto que las pequeñas plataformas están distribuidas paralelamente entre sí en relación con los demás, formando colas que están separadas del otro conjunto de colas por canales. Como se encuentran junto a los camellones en ajedrez podemos decir que también fueron construidos para controlar las inundaciones debido al alto nivel freático. Sin embargo, de este tipo de camellones sólo se encontraron pequeños fragmentos, lo que dificulta su interpretación.

Los camellones paralelos al río se construyeron siguiendo las curvas de la línea de flotación, a menudo aprovechando la sedimentación que los cambios en el lecho del río dejan, modificando estas barras naturales para transformarlas en plataformas elevadas (Ver fig. 19 b). Se encuentran a menudo en las curvas de los meandros. Sus dimensiones (ancho y largo), así como según varía su cantidad. Por ejemplo, los camellones que se ven en el río Bogotá, junto a al sur de los actuales Humedales de La Conejera, ocupan casi todo el lado cóncavo de la curva, teniendo un promedio de 150 m de largo por 8 m de ancho y con un canal de 3 m de ancho (Ver fig. 37).

Los camellos se encuentran a menudo a lo largo de las llanuras aluviales del río Bogotá y sus afluentes. Irregular. Su nombre deriva de que no tienen un tamaño ni patrón morfológico definido. A primera vista, parecen plataformas elevadas dispuestas aleatoriamente sobre el suelo, ahora aislados, a veces en pequeños grupos, sin canales definidos para drenar el agua; con formas triangular, trapezoidal, ovalada, cuadrada o rectangular. Desde nuestro punto de vista, esto El caos aparente se deriva de la destrucción parcial del sistema hidráulico, como lo demuestran las fotografías aéreas fueron tomadas varios siglos después de su abandono, lo que no permite reconocer el patrón original (RODRÍGUEZ GALLO, 2011, p. 62). También pueden corresponder a plataformas para asentamientos como se explicará más adelante. Especialmente en el valle de inundación La sedimentación debió llenar el lecho de los canales entre camellones a lo largo de estos últimos siglos, creando la ilusión de que los camellones son más anchos; o por el contrario, algunos de los Las plataformas elevadas debieron de derrumbarse, borrando su registro.



Figura 19a. Camellos en tablero de ajedrez. Sector La Conejera. Adaptado de: BOADA 2006.

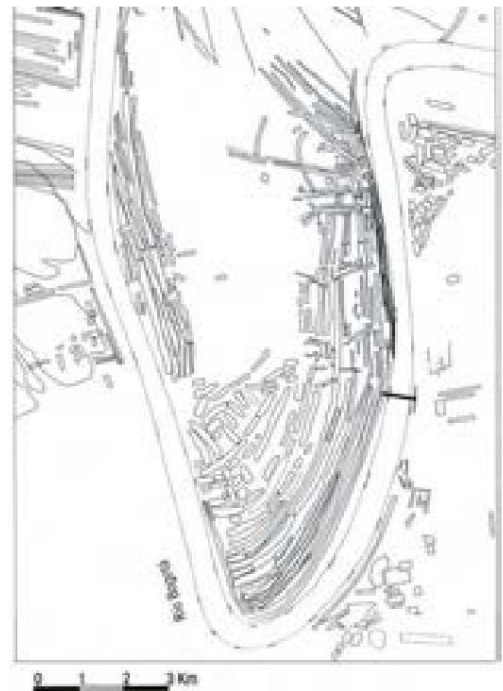


Figura 19b. Camellones paralelos a la línea de flotación e irregulares. El sector de oficinas. Adaptado de: BOADA, 2006.

Por último encontramos los camellones a la parrilla, una tipología propuesta desde la análisis que se ha desarrollado en el valle del río Tunjuelito. Durante la tesis de maestría (Ibidem, Cap. 4) Se identificó una pequeña zona con este tipo de camellones en el lado norte de la río, por encima de los canales lineales que irradian del río Bogotá. En aquella época se les clasificaba como irregular, pero durante el curso de esta investigación pudimos identificar varios conjuntos de camellones en el lado sur del río, pudiendo establecerse que en ambos casos se trataba plataformas elevadas de formas cuadradas y rectangulares, separadas por canales, que en conjunto dar la idea de formar una cuadrícula. Por eso les llamamos camellones a la parrilla, aunque No descartamos la posibilidad de que se tratase de conjuntos de camellones en damero. cuyos canales internos se habían sedimentado.

Al igual que los camellones en forma de tablero de ajedrez, estos camellones se encuentran en la llanura, en sectores Poco afectado por las inundaciones. Los restos de este tipo de camellones identificados en este Las investigaciones son de naturaleza muy fragmentaria, pero en promedio tuvieron una longitud de 20 a 50 m.

5-12 m de ancho con canales de 1-4 m. Su ubicación, en el sector bajo del valle encajado entre las montañas del sur y el río Tunjuelito, indica que los canales solo debían recolectar y redistribuir el agua de los arroyos que bajan de estos cerros, ya que no se han detectado grandes inundaciones canales que conectaban con el río Tunjuelito o el río Bogotá. Pequeños canales alrededor Las plataformas elevadas serían suficientes para controlar el exceso de agua, fundamentalmente en la época de lluvias (Ver figs. 33a y 33b). Aunque esta región tiene un clima Predominantemente seco, hay evidencia de pantanos y algunas inundaciones estacionales alrededor del Río Bogotá, como se puede apreciar en fotografías aéreas y cartografía de la primera mitad del siglo XX.

En el caso del conjunto de camellones a la parrilla encontrados en la orilla norte del río Tunjuelito, no se identificaron canales anchos y largos que conectaran con el Río Tunjuelito. Consideramos que en este caso el agua que los alimentaba provenía de los canales artificiales que irradian desde el río Bogotá en el sector de Bosatama (Ver fig. 30). En fotografías aéreas Todavía es evidente que estos canales (los más largos de la llanura según los restos) dirigían el agua hacia los camellones regándolos. Los canales en esta zona pueden tener entre 1000 m 1.800 m de longitud, con sus restos terminando unos 150 m antes de llegar al camellones. No sabemos si estaban directamente relacionados, pero es probable que al menos algunos de los canales entraron en contacto con el sector de camellón para irrigarlos. Debería añadirse Aunque en la zona de Bosatama, desde donde irradian los canales, la altitud es de 2550-2560 m, descendiendo levemente a 2545-2540 m hacia los camellones. Esta ligera pendiente facilitaría el drenaje rápido del exceso de agua en esta zona de confluencia y permitiría retenerla allí por un tiempo más largo.

3.1.3 El maíz y las transformaciones en el medio ecológico

Según estudios de paleoecología, la Sabana de Bogotá debió ser una llanura de Bosque andino y altoandino, con predominio de árboles como *Quercus*, *Ilex kundtiana*, Bosques de *Weinmannia* y *Myrcine*, y *Alnus* en las zonas pantanosas. Sin embargo, el primero Las descripciones hechas por los españoles en el siglo XVI la retratan como una sabana limpia y herbosa, Con pueblos y caminos fácilmente visibles e incluso falta de madera para actividades. Vida cotidiana de los muisca. Esto significa que en gran parte de la llanura los bosques habían sido

talados para dar paso a extensas zonas de cultivo. La paleoecología nos permite obtener un registro polínico a través del cual podemos reconstruir y comprender estas transformaciones en el entorno ecológico a lo largo de los siglos. Para la Sabana de Bogotá este registro es excepcionalmente detallado gracias al trabajo desarrollado por T. Van der Hammen principalmente, pero también por otros investigadores. De hecho, al ser la Sabana una llanura con abundantes lagos, la obra de la paleopalinología se hace más fácil, ya que es en este tipo de ecosistema donde el polen se conserva mejor y la secuencia estratigráfica no sufre cambios.

De la información obtenida de este tipo de estudios sabemos que para el periodo en que las actividades agrícolas se inician en la Sabana tenemos una llanura formada por andisoles, suelos que predominan en el centro y norte de la Sabana, los inceptisoles y alfisoles en el sur y sureste de la Sabana, y suelos hidromórficos. Estos últimos son suelos poco evolucionados debido a la presencia de agua en forma de forma permanente o durante buena parte del año. Se encuentran en los valles y llanuras aluviales del río Bogotá, desde los afluentes y en los humedales, ensanchándose considerablemente en la región donde confluyen los ríos Bogotá, Tunjuelito y Balsillas. El alto nivel freático en las zonas del valle interfluvial genera la formación de andisoles e inceptisoles hidromórficos. En zonas mejor drenadas de la llanura, es decir en los bordes de los valles de los ríos, predominaba el Bosque Andino con abundancia de *Vallea stipularis*, *Myrcianthes* e *Ilex kundtiana*. En zonas con drenaje difícil (valles fluviales) bosques de *Alnus* y *Myrica*, *Salix*, *Polymnia* y vegetación de pantanos como juncos (VAN DER HAMMEN, 2003, p. 24 y 33).

El alto contenido de arcilla presente en general en toda la superficie de la Sabana dificultó su filtración del agua de lluvia generando inundaciones estacionales. Había abundantes valles de erosión o valles de drenaje, que transportaban agua desde las montañas orientales o desde la propia llanura al río Bogotá. Algunos eran arroyos estacionales y otros eran valles fluviales permanentes. La sedimentación constante podría provocar la obstrucción de la salida del río, impidiendo el drenaje de arroyos y generando así pequeñas lagunas y humedales (Ibidem, 2003: 25).

Esta situación comenzó a cambiar en el registro de polen y sedimentos hace 3000 años, con el inicio de las prácticas agrícolas. Las reconstrucciones paleoclimáticas de Van der Hammen y Berrío coinciden en la identificación de periodos húmedos alternados con periodos secos durante esta fase agrícola y que habría tenido alguna influencia en la forma en que se gestionaba el sistema hidráulico. El comienzo de la agricultura coincide aproximadamente con un periodo seco (entre el 700 a. C. y el 61 d. C.) que habría facilitado la expansión progresiva de cultivos en zonas propensas a inundaciones. Un sistema incipiente de

plataformas elevadas con canales para controlar inundaciones debido a altos niveles freáticos. Quizás hubiera sido suficiente. Broadbent sugiere que el sistema hidráulico comenzó a ser Construido a partir del uso inicial de las barras de sedimentación dejadas por los cursos fluviales. agua. Estos habrían sido empaquetados y los buenos resultados, un producto de enriquecimiento orgánico. del suelo a partir del barro, daría lugar a la construcción artificial de plataformas similares hasta Esta forma de cultivo se generaliza (BROADBENT, 1968).

El inicio de la agricultura se evidencia en la secuencia polínica de la Laguna de la Herrera II (VAN DER HAMMEN, 2003) debido a la presencia de polen de *Zea mays* (maíz) a 100 cm y por el aumento de *Solanum* (patata o tomate) y *Chenopodiaceae* (quinua) también en este nivel. (Ver gráfico 3) Estos dos últimos taxones se pueden encontrar en estado silvestre, pero, Un aumento significativo y repentino es indicativo de manipulación directa (LEDRU, Marie; cp). En esta capa se encontró carbón datado en el año 740 a. C. (2690 +/-100 AP). Esta fecha coincide con la cronología en el contexto arqueológico de la evidencia más temprana del maíz en el meseta (ver sección 2.3.1). Este carbón probablemente estaría asociado a la quema de origen natural. antrópica, con el objetivo de eliminar los bosques en favor de campos abiertos para la agricultura.

En el diagrama polínico de la Laguna de La Herrera I (VAN DER HAMMEN, 2003) también Se observa un aumento espectacular de *Chenopodiaceae* a partir de la capa que data del año 100 a. C. (2050 +/-50 AP), y un aumento más modesto en *Solanum*, aunque pronto disminuye significativamente (ver gráfico 2). El diagrama de polen de Funza 4 no está fechado, pero La presencia de *Zea mays* en todo el núcleo (excepto los últimos 25 cm) muestra que es Representando el periodo agrícola prehispánico. *Chenopodiaceae* también está presente en grandes cantidades y solo tiene un desnivel significativo en los 70 cm superiores, pero sin llegar a desaparecer de la secuencia (Ver gráfico 1). Finalmente el diagrama polínico de La Filomena muestra una pequeña pero constante presencia de especies cultivadas como *Zea mays*, *Chenopodiaceae*, *Phaseolus* (frijoles) y *Vicia* (un tipo de fabáceas), en una secuencia cronológica continua que va desde el 738 a.C. hasta el 1767 d.C. (BERRÍO, 2006) (Ver gráfica 4).

La Laguna de La Herrera se formó hace 5000 años a partir de la obstrucción parcial del valle de drenaje del río Balsillas (VAN DER HAMMEN, 2003). Se alimenta de las aguas de los arroyos que descienden del cerro Mondoñedo por el lado sur y están parcialmente drenados por el río Balesillas. Frente a este cerro se encuentra el cerro Casa Blanca, que bordea la laguna por el noreste. Al pie de estos dos cerros se encuentran los sitios de Herrera y

Muisca (BROADBENT, 1971), testimonio de una ocupación continua a lo largo del período agrícola, lo cual se revela en el diagrama polínico a través del registro del maíz y la quinua.

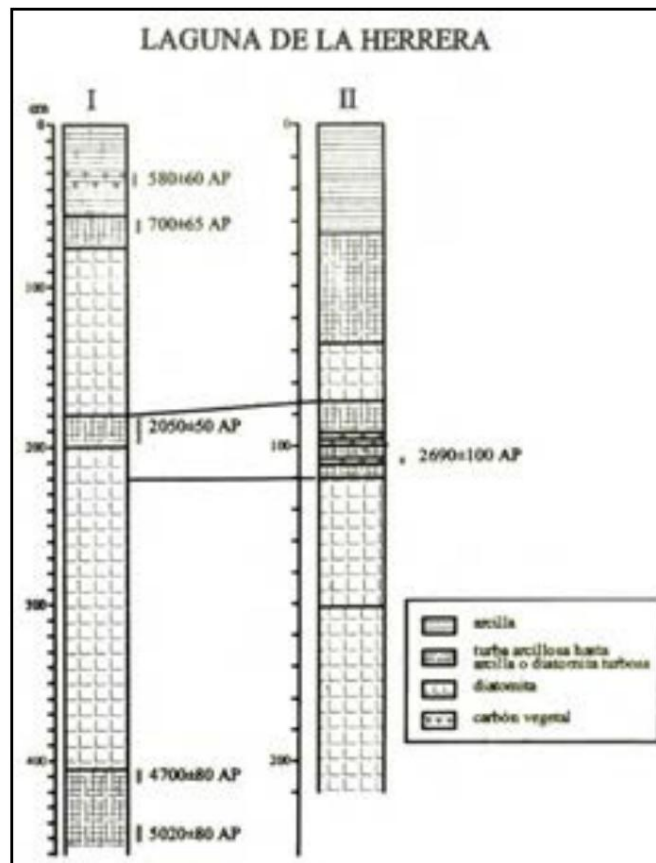


Fig. 20 Correlación de fechas en la Laguna La Herrera Fuente:
VAN DER HAMMEN, 2003

Aunque no fue posible identificar rastros del sistema hidráulico en esta zona, ya que el La región ha estado sometida a fuertes procesos de exploración de materias primas, es probable que Se habían construido canales para gestionar el agua durante las inundaciones y al este En la laguna confluyen los ríos Balsillas y Serrezuela, lo que podría provocar posibles inundaciones. También es probable que los colonos establecieran sus cultivos en las propias terrazas. natural, sobre todo en la fase inicial, ya que según el registro arqueológico, las viviendas estaban repartidas por toda esta zona (Ibidem), y estas personas podían tener sus cultivos junto a la casa⁴².

⁴² En este sentido, es importante resaltar que los grupos humanos que habitaron la Sabana también practicaron la agricultura de terrazas artificiales en las colinas dispersas por la llanura, como en Suba y Facatativá (HAURY; CUBILLOS, 1953; BROADBENT, 1964; O'NEIL, 1972)

El sitio Funza 4 está ubicado en el Humedal El Guali, un antiguo valle de drenaje con una extensa red de armas que se inició en varios puntos de la propia llanura, en los municipios de Funza, Madrid y Mosquera, que confluían en el río Bogotá a la altura de la finca La Ramada (Ver Mapa 2). Actualmente este humedal se encuentra fuertemente afectado por actividades agroindustriales. De modo que, aparte de los dos brazos principales, sólo quedan pequeños lagos dispersos. El drenaje de este valle de erosión se evitó, natural o antropogénicamente, al mismo tiempo que inicio de la agricultura, ya que es sólo en esta época que el humedal comienza a acumular sedimentos. (VAN DER HAMMEN, 2003). Trabajos arqueológicos como los de Broadbent (1966), Bernal (1990), Boada (2000 b), Kruschek (2003) y Romano (2003 b) muestran una ocupación consistente de aldeas y asentamientos dispersos en este sector de la Sabana por grupos herrerenses y muisca, quienes desarrollaron actividades domésticas, agrícolas, textiles y administrativas. En la proximidad de estos asentamientos al sistema de camellones y canales en la llanura de inundación del río Bogotá. También explica la presencia de polen de maíz en toda la secuencia.

La secuencia de La Filomena fue tomada del perfil estratigráfico de un camellón excavado por Boada (2003) en el extremo norte del cerro Suba. Quizás es por eso que hay una mayor variedad de plantas cultivadas en esta secuencia. Es interesante notar que en esta zona una prospección sistemática que evidenció la presencia de asentamientos al pie del cerro Suba y en la llanura frente a ella, a lo largo de la fase agrícola. Los grupos de Herrera tuvieron presencia mínima, pero el sitio se densificó significativamente durante el período Muisca Temprano y Tardío. (BOADA, 2006). Cuatro fechas obtenidas de la columna de sedimentos indican una ocupación permanente entre el 738 a. C. y el 1767 d. C. De hecho, a 3,5 km al norte de La Filomena se tomó otro testimonio (Guaymaral) del cual se obtuvieron dos fechas: una de las más antiguas para el Sabana, asociada al polen de maíz y frijol, de 1324 a. C., y otra de 656 d. C., también asociada al polen de estos taxones. La gente que vivía aquí se estableció en pequeñas aldeas o en casas aisladas, cercanas a cultivos (Ver fig. 43).

Estos datos, junto con los datos del polen de maíz encontrados en el contexto del sitio arqueológico en Zipacón, fechado en 1320 a.C. (CORREAL; PINTO, 1983), en El Abra, fechado desde el año 800 a. C. (CORREAL et al., 1969), así como con datos sobre cambios en la dieta de colonos horticultores y Herrerías de la Sabana, en el que se destaca la progresiva inclusión del maíz (Ver Segunda Parte), muestra la fuerte presencia del maíz y su cultivo en toda la Sabana. No hay duda de que esta planta, como otras, ya era parte importante de la dieta herreriana y que desde entonces

Fechas anteriores al año 1000 a. C. comenzaron a transformar el entorno ecológico para dar cabida a una nueva forma de obtener alimentos.

Esta transformación del entorno ecológico también se puede ver en la aparición o aumento de especies asociadas a actividades agrícolas o procesos de erosión, y la disminución de diversos elementos del Bosque Andino en la secuencia de Herrera II. Hierbas de pantano como el polígono hidrocotyle, tubuliflorae, Relbunium, Rumex obtusifolius, Galium, Begonia, así como Azolla, que antes eran prácticamente inexistentes, aumentan considerablemente a partir de los 100 cm. Este cambio puede indicar procesos de eutrofización. Su presencia debió haber sido estimulada por el aumento de nutrientes en el lago, producto de las actividades agrícolas (VAN DER HAMMEN, 2003). El porcentaje de gramíneas como las Poaceae también aumenta durante la mayor parte de la fase agrícola prehispánica. El auge de las Compositae a partir del 740 a. C. en la secuencia de Herrera II También reafirma los procesos erosivos que se están presentando en la Sabana, producto de las actividades agrícolas. Borreria y Galium son otros taxones que indican perturbaciones humanas que han fuerte presencia en La Filomena, y en menores cantidades en Funza en el caso de Borreria , a lo largo del período agrícola prehispánico.

Por el contrario, varios elementos del bosque disminuyen. Myrica casi desaparece esta vez secuencia a lo largo de la fase agrícola. En la Laguna de La Herrera diagrama su descenso. También es evidente en los últimos siglos antes de la era cristiana (comienza a disminuir 10 cm antes de la capa datada en el año 100 a. C. (2050 +/- 50 AP). Los diagramas polínicos de Funza 4 (Ibidem) y La Filomena (BERRÍO, 2006) corresponden únicamente al período agrícola y por tanto no disponemos de elementos Previo a contrastar los datos. Sin embargo, en Funza 4 también podemos ver la falta de Presencia de Myrica en la base de testigos. Weinmannia, otro indicador del Bosque Andino disminuye la fase agrícola en las dos secuencias de La Herrera (I y II) y Quercus sufre una pequeña Disminución alrededor del año 740 a. C.

Estos impactos sobre el medio ambiente ecológico no son homogéneos. A través de reconstrucciones Se pueden observar variaciones paleoambientales vinculadas al cambio climático, pero también con la propia acción del hombre. El aumento o disminución de taxones asociados al Bosque El bosque inundable andino, Alnus o vegetación xerofítica nos permitió delinear dos momentos particularmente húmedo durante el período agrícola: 61 a. C. – 484 d. C. y 712 d. C. – 1094 d. C. (VAN DER HAMMEN, 2003; BERRÍO, 2006). El registro del polen del maíz también muestra momentos de reducción o incluso paralización del trabajo agrícola y momentos de gran actividad.

Es probable que, sobre todo en los primeros siglos de la Era Cristiana, cuando el sistema hidráulico aún era no debería extenderse por toda la llanura, el aumento del volumen de agua en la Sabana había fomentó el abandono o la reubicación de algunos cultivos, pero también estas mismas condiciones habría llevado a los grupos humanos a incrementar o reforzar el sistema hidráulico con la construcción de grandes canales para drenar el exceso de agua.

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN SU RELACIÓN CON LA SABANA

3.2.1 Análisis mediante fotografía aérea.

El sistema hidráulico se construyó en un contexto ecológico específico de la llanura. inundable. Sin la presencia persistente del agua no sería posible. Sin embargo, no podemos decir que fue una “respuesta” necesaria a condiciones naturales específicas o que la Los hombres que allí vivían estaban condicionados por el entorno natural. Todo fenómeno humano es complejo porque involucra múltiples niveles (social, cultural, simbólico, económico, políticos) que están interconectados, aunque algunos de ellos parecen estarlo, en ciertos momentos, circunstancias, más importantes que otras. Sólo con la construcción del concepto de individuo en El mundo occidental moderno es tal que es posible pensar al hombre desde compartimentos estancos. separados: *homo economicus*, *homo religiosus*, etc. (PIAZZINI, 2011, p. 65), pero Cuando intentamos explicar cualquier fenómeno social, pasado o presente, debemos tener en cuenta cuenta que resulta de una red de asociaciones de varios elementos pertenecientes a diferentes esferas de la vida (complejidad horizontal) y que tienen una profundidad temporal (complejidad vertical) ⁴³.

Ahora bien, el sistema hidráulico fue construido para cumplir una sola función: producir alimentos. una manera eficiente para una población en crecimiento, en un entorno pantanoso que necesitaba un plan de gestión del agua. Al principio fue necesario invertir una gran cantidad de energía. trabajo, familia y comunidad, en la construcción de canales y camellones, y luego invertir tiempo y

⁴³ Esto no significa que estemos obligados a considerar e incluir todos estos elementos en nuestro análisis, sobre todo porque la investigación arqueológica no siempre puede acceder a todas estas esferas, sino a desarrollar una explicación más completa.

Trabajar de vez en cuando para mantener el sistema en funcionamiento, especialmente si tenemos que hacerlo. Tenga en cuenta que se trata de obras realizadas en terrenos sin muros de contención, y por tanto vulnerables a elementos de la naturaleza. Pero, explicando estas características sólo en términos de eficiencia, control de El agua y el equilibrio entre el tiempo-energía invertido versus los resultados podrían dejar fuera del Análisis de otros elementos que ayudarían a comprender por qué se construyó el sistema hidráulico. la forma en que se hizo (VAN DE NOORT, 2008), cómo los muiscas se relacionaron con él y cómo transformaron el paisaje de su propio territorio a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, para el pueblo indígena Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta (norte Colombia) cultivar es “tejer la tierra”, y tejer es como el acto de pensar, ideas que como hilos se entrelazan para formar la red del pensamiento. El cultivo no es sólo el acto económico de asegurar alimento. Reichel-Dolmatoff señaló que, si bien los kogi no necesitaban viajar por la cordillera, hacia abajo, porque la microverticalidad climática garantizaba obtener abundantes y diversas productos en un espacio pequeño, lo hicieron porque estos desplazamientos eran una metáfora: “Mientras viajaban por la tierra tejían una gran manta sobre la Gran Madre, y cada viaje era un hilo, y convirtiendo cada migración estacional en una oración por el bienestar de las personas y de todo el mundo. mundo” (DAVIS, 2010, p. 58, nuestra traducción).

En el caso de los muiscas, es probable que los diseños formados por los camellones de ajedrez tienen, además de la función hidráulica, un contenido simbólico, pero no tenemos evidencia concreta que nos permite profundizar en este ámbito. Solo queríamos llamar la atención Se debe prestar atención al hecho de que existen múltiples dimensiones en las que la agricultura y el agua han sido entendido por los grupos muiscas.

Por lo tanto, al analizar el sistema hidráulico de los campos de cultivo elevados en la Sabana de En Bogotá nos proponemos entender no solo su función de drenaje, sino también identificar qué sectores cultivo, cuáles son los sectores pesqueros, cuál es la relación con los asentamientos, pero pretendemos También que esta reflexión sea más amplia, entendiendo cómo viven los habitantes de la meseta. relacionado con el agua y a partir de ello, qué paisaje construyeron a lo largo de 2500 años.

3.2.1.1 El material

Para lograr nuestro objetivo utilizamos la fotografía aérea como herramienta central, y La fotointerpretación como metodología a seguir. Dos razones en particular llevaron a esta elección.

Por un lado, el uso de fotografías aéreas es fundamental en los estudios de paisaje. arqueológico porque permite ver grandes espacios de un vistazo, permitiendo Teniendo así una idea más completa de los diferentes elementos del paisaje estudiado. En el caso En particular en los paisajes agrícolas, la visualización de las huellas en el terreno es difícil, dado corresponden a estructuras de tierra, destruidas por trabajos agrícolas posteriores. Su La identificación se basa en gran medida en las diferencias de coloración; es decir colores claros en zonas más erosionadas por prácticas agrícolas y colores más oscuros para zonas boscosas o, como en el caso de esta tesis, de los canales, donde la vegetación tiende a crecer más que en los antiguos. áreas de camellón (PARCAK, 2009); diferencias que son difíciles de percibir en el campo, especialmente cuando se trata de estructuras donde un solo canal puede tener más de un kilómetro de largo longitud.

Por otro lado, tenemos una situación particular en el caso de Sabana de Bogotá: desde el inicio de la colonización española que este lugar se convirtió en sede del gobierno, siendo desde 1810 la capital de Colombia. Hoy en día, la ciudad y los municipios satélites representan el 20% de la población nacional, lo que provocó la expansión de la ciudad y, en consecuencia, la destrucción de Gran parte del sistema hidráulico. Los sectores que aún no han sido afectados por el crecimiento urbano han sido Muy modificado debido a las necesidades que demanda la ciudad: agricultura intensiva, ganadería y obras de infraestructura, borrando huellas en estos sectores. Sólo en Aún son visibles pequeños rincones, en imágenes de satélite, restos de camellones y canales. Por tanto, la fotografía aérea es, en este caso, una herramienta imprescindible.

Afortunadamente contamos con una colección muy completa de fotografías antiguas de la Sabana de Bogotá, cuando el crecimiento urbano y las actividades agrícolas no habían tenido un impacto significativo Tan llamativas son las huellas del sistema hidráulico. En conjunto contamos con más de 35 paquetes. de fotografías aéreas pertenecientes a 25 vuelos realizados por el Instituto de Geografía (IGAC) a a lo largo del período 1938-1956, en diferentes épocas del año y con diferentes tipos de inclinación (fotos oblicuas y verticales). (Véase Anexo A).

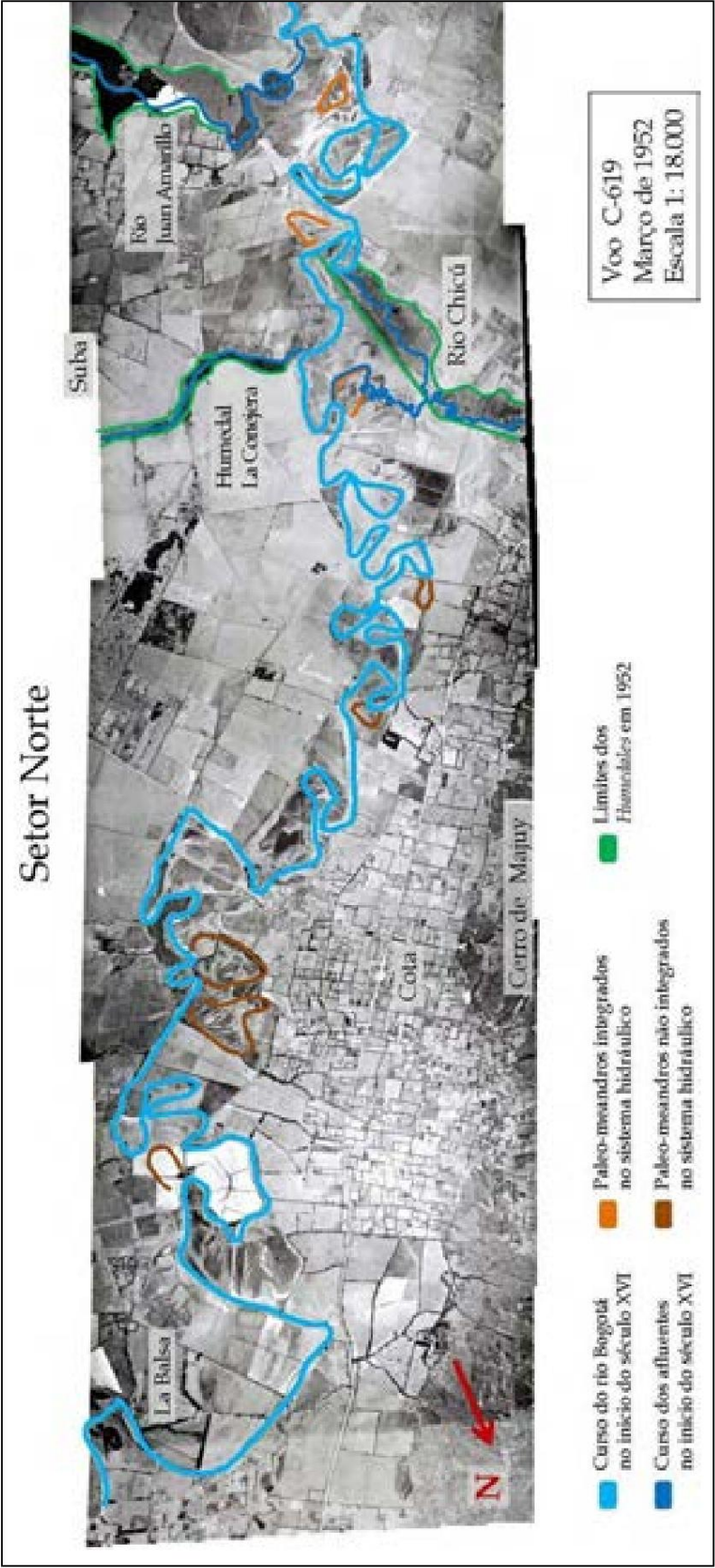
El material fue analizado con la ayuda de una lupa de alta calidad y un estereoscopio de espejo. También escaneamos fotografías aéreas. Para garantizar una gran El escaneo de calidad de imagen se realizó con una resolución de 600 dpi y un peso de hasta 80 Misericordia. Posteriormente se unieron digitalmente las fotografías correspondientes a los mismos vuelos. para lograr una reconstrucción total de la Sabana, o de áreas específicas del sistema hidráulico, con la

con el fin de facilitar la interpretación de los restos arqueológicos. El trabajo de fotointerpretación es apoyados con cartografía de la misma época, mapas actualizados e imágenes satelitales, con el fin de para contrastar y confirmar algunas de las características observadas en las fotografías aéreas (Ver Anexo B).

A primera vista podríamos pensar que la fotografía aérea es una imagen congelada de un Ubicación en un momento determinado. Pero en realidad esta "instantánea" contiene en sí misma toda la historia del territorio. Es una herramienta que nos permite visualizar simultáneamente Múltiples eventos yuxtapuestos de diferente duración y con diferentes impactos en el registro. arqueológico. También nos permite acercarnos al estudio del objeto (en este caso el sistema). hidráulica) con diferentes grados de resolución espacial y profundidad temporal (CRUMLEY, 2007, pág. 17).

Para reconstruir la dinámica creativa de este paisaje agrícola, es necesario trabajar La fotointerpretación es comparativa, contrastando diferentes momentos del paisaje a lo largo de la historia. del siglo XX, que permiten una mejor comprensión de las características arqueológicas a través de la identificación de diferencias entre los períodos de verano e invierno, o entre días soleados y nublados. También Las diferentes escalas en las que se tomaron las fotografías aéreas proporcionan una gradación diferente en la visualización de las trazas.

Teniendo en cuenta estos aspectos, procedimos inicialmente a analizar cada imagen, tratando de individualizar cada período de tiempo (PARCAK, 2009), comenzando con la identificación "eliminación" de capas modernas. Es decir, quitar calles, caminos, cercas de terrenos, linderos. cultivos, marcas de arados mecánicos, cambios en el curso de los ríos, truncamientos recientes de meandros, canales de riego o drenaje recientes, encauzamientos de cursos fluviales y todo tipo de edificación o infraestructura urbana.



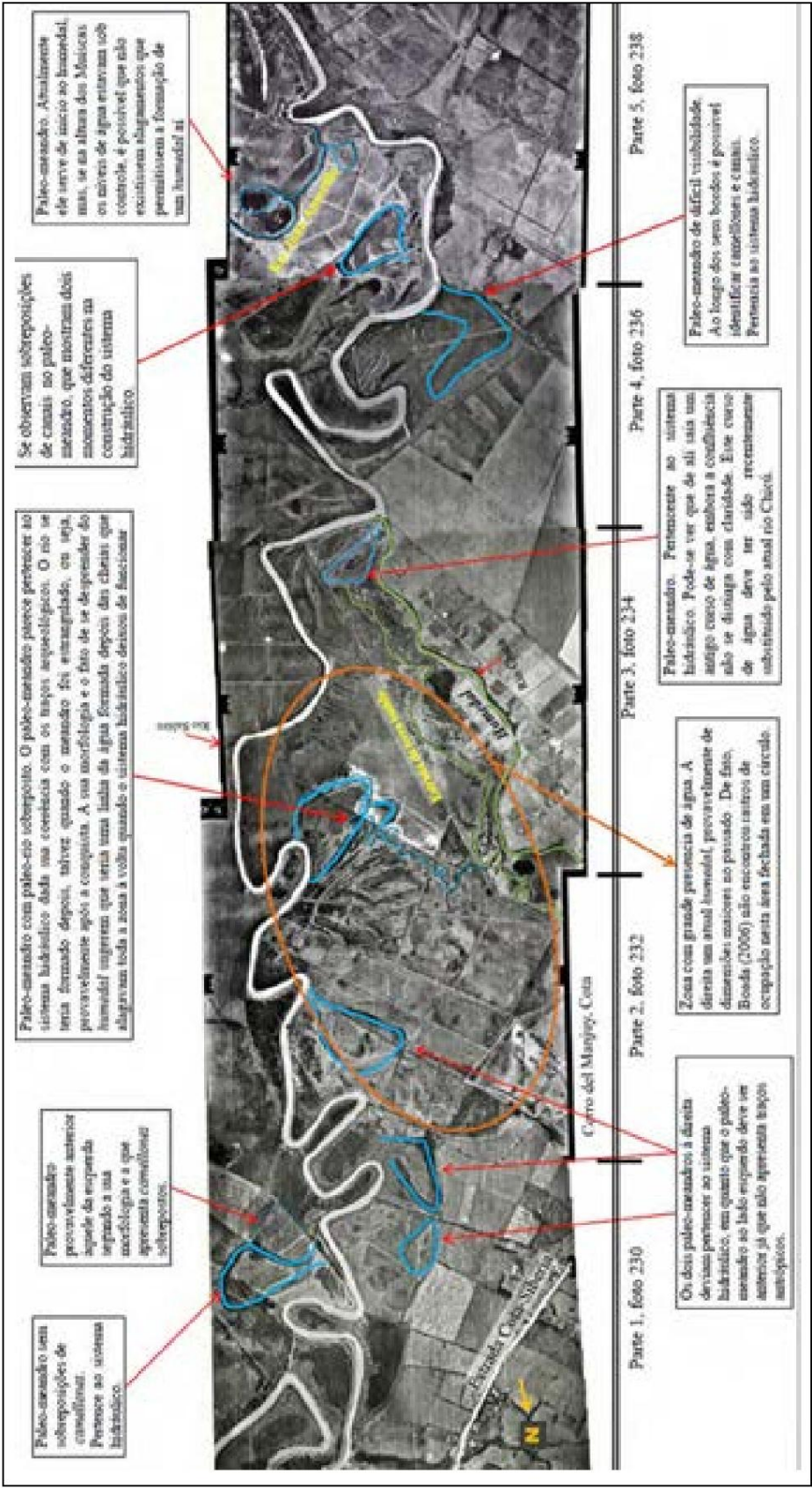
Associação

Sector

En una segunda fase, comenzamos por identificar los restos del paisaje agrícola de la principios del siglo XVI. Primero con la identificación del curso original del río Bogotá y su afluentes. Para ello, era esencial establecer cuáles de los paleomeandros visibles en las fotografías Las aerolíneas deben estar activas en ese momento, un proceso que se lleva a cabo mediante la identificación rastros de camellones en las curvas de estos paleomeandros. La continuidad de las huellas de la Los camellones del paleomeandro con los restos de los camellones de la línea de agua actual serían indicando que esos paleomeandros eran parte del río en el momento en que se construyó el sistema hidráulico. Estaba en funcionamiento. Otro enfoque consistió en identificar la coloración más común oscuridad de las antiguas líneas de agua asociadas a canales o camellones, lo que nos indica que Fue un valle de drenaje en el periodo prehispánico.

Luego evaluamos todos los humedales actualmente activos para determinar si existían. en el periodo prehispánico y su extensión. También buscamos identificar rastros de Antiguos humedales ahora eliminados. Como enfatizamos al principio de este capítulo, no podemos Supongamos que la distribución actual del agua en términos de ríos, lagos, humedales y áreas de Las inundaciones estacionales son las mismas que antes de 1536, cuando se intenta explicar la funcionamiento del sistema hidráulico. De ahí la importancia de determinar qué ríos, cuáles humedales, que drenaban áreas existentes en el momento de la construcción del sistema hidráulico (Para este análisis nos apoyamos también en la cartografía de principios del siglo pasado y en estudios paleoambiental).

A continuación, procedemos a identificar las trazas del sistema hidráulico (canales y camellones), observando su ubicación en relación a los ríos, el predominio de canales o algún tipo de camellón en particular en las zonas específicas, y probando la posibilidad de que el El sistema se extendió a áreas donde el estudio de fotointerpretación no pudo reconocer rastros. Una vez identificadas todas las características que corresponderían al paisaje al inicio del En el siglo XVI comenzamos a trabajar en la tercera fase, que consistió en comprender las diacronías. en el sistema hidráulico, identificando su dinámica constructiva y reconstrucción. Esto se hizo a través del análisis de superposiciones en canales y plataformas de cultivo. También analizando la Relación entre paleomeandros y paleorríos y restos arqueológicos. Una cama abandonada con camellones al lado de la cama nueva también con camellones indica por ejemplo que la Los cultivos paleo-fluviales pertenecen a un momento diferente y anterior en la construcción del sistema hidráulico.

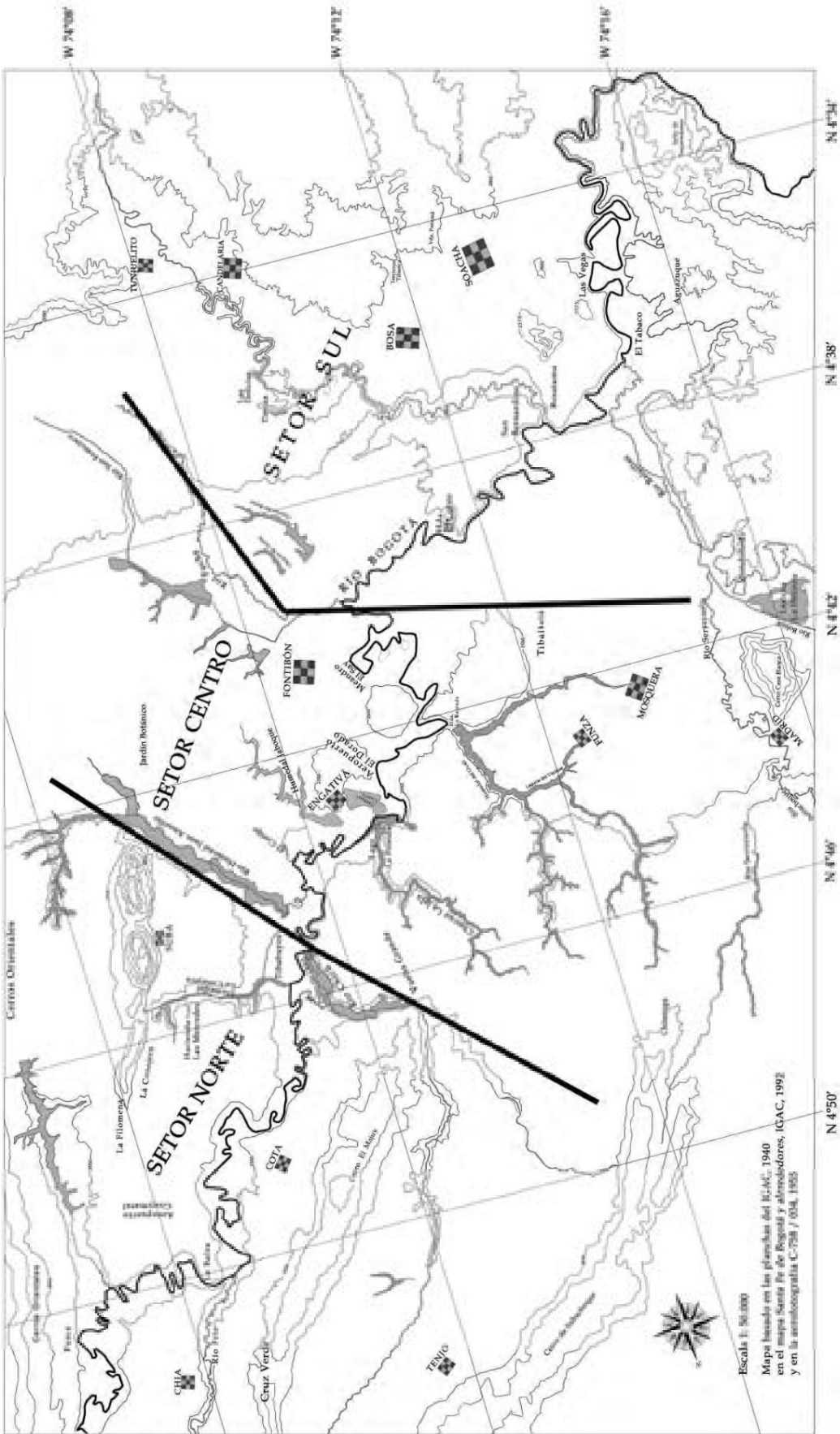


Reservadas

La última fase del análisis consistió en correlacionar los resultados de la fotointerpretación con los datos arqueológicos relativos a los asentamientos Muiscas Tardíos (que son aquellos que corresponden a la fase final del sistema hidráulico) y con datos etnohistóricos, con el objetivo de comprender cómo se relacionaba la vida cotidiana de los muiscas con el sistema hidráulico, si existían diferentes áreas para la gestión del agua, si las áreas de vivienda estaban o no cerca de las zonas de cultivo y en qué casos ocurrió esto.

3.2.2 Fotointerpretación

Para facilitar la explicación del análisis del paisaje agrícola prehispánico de la Sabana Desde Bogotá, la llanura se dividirá en tres unidades diagnósticas (Ver fig. 23): la primera parte es el extremo norte, desde el río Frío hasta el río Juan Amarillo por el lado este, y hasta el río Chicú por el lado este. lado oeste (sector norte), el segundo tramo desde Juan Amarillo hasta el río Fucha por el lado este, y desde Río Chicú hasta Tibaitatá por el lado oeste (sector central), y la tercera parte desde el río Fucha hasta el Valle del río Tunjuelito por el lado este, y desde Tibaitatá hasta El Tabaco por el lado oeste (sector sur), incluyendo el extremo sur del río Bogotá donde termina su recorrido por la Sabana para descender por la cordillera hasta búsqueda del valle del río Magdalena. Aprovechamos los tres principales valles de drenaje que descender de las colinas orientales para separar las tres áreas, pero también hicimos esta elección tratando de integrar un conjunto de características comunes en cada sector, como mostrará el análisis. EL El mapa general de la fotointerpretación se puede ver en el Mapa 5. A continuación se mostrará cada sector por separado.



Geograficas.

3.2.2.1 Sector norte

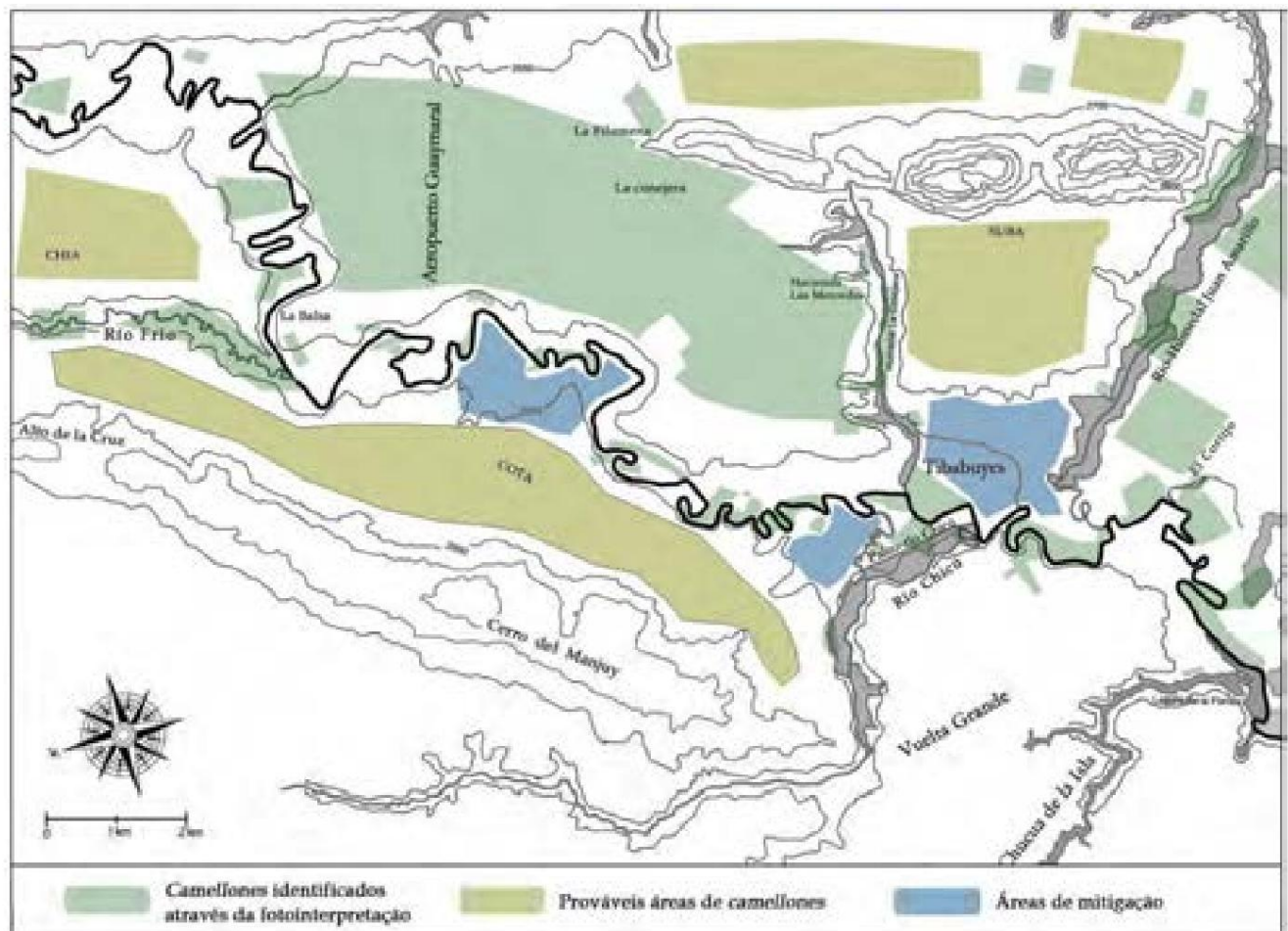


Fig. 24. Análisis de fotointerpretación Sector Norte

En general debemos decir que la existencia de un sistema de gestión del agua como El sistema hidráulico tiende a generar inmovilidad de los ríos que lo conforman (ETAYO, 2002). Así, un aspecto que a primera vista parece producto de la propia dinámica del río, no lo es. Tú Los canales artificiales que redistribuyen el exceso de agua durante los períodos de inundaciones controlan la energía del río, minimizando las posibilidades de cambio en su cauce y meandros (crecimiento o desactivación). Por lo tanto, evaluar el grado de diacronismo presente en las líneas de agua es una Primer paso para determinar la influencia que tuvo el sistema hidráulico en el curso del río.

El tramo del río Bogotá ubicado en el sector norte se caracteriza por tener pocas paleomeandros, la mayoría de ellos activos a finales del Muisca Tardío. La relativa inmovilidad de la

El río se nota en la morfología de los meandros truncados: sólo a veces observamos el proceso de crecimiento del meandro y truncamiento posterior, pero no migración progresiva o cambios evidentes en el curso del río. Como hemos señalado antes, sabemos que estos Los meandros estuvieron activos en la fase inmediatamente anterior a la Conquista tal como se presentan camellones que se encuentran en articulación con el resto del sistema hidráulico, es decir, los Los camellones siguen la línea de agua de estos antiguos meandros y continúan en la línea del curso actual. del río sin perturbaciones. En este caso se trata de camellones en damero o camellones paralelos a la línea de flotación, que en algunos casos aprovechan la sedimentación en las curvas de deposición.



Fig. 25 Arriba: Fincas y haciendas 1777. Fuente: AGN

Lo más relevante de este sector es la alta densidad de camellones en damero a lo largo toda la llanura entre el río Bogotá y el extremo norte del cerro Suba y entre La Balsa y el Humedal La Conejera, que revela un fuerte dinamismo agrícola que coincide con el fuerte aumento poblacional que se da desde Herrera hasta Muisca Temprano y de ahí a Muisca Tarde (Boada, 2006). Esta área cubre aproximadamente 32 km² de camellones.

Entre La Conejera y el río Juan Amarillo no hay rastro de camellones en damero. Pero teniendo en cuenta la abundancia de este tipo de cultivos al norte, al otro lado del río Juan Amarillo y Detrás del cerro de Suba, es probable que aquí también existieran camellones, hoy en día borrado por la fuerte actividad agrícola posterior. El mapa de Suba de fincas y haciendas

1777 demuestra que, de hecho, frente a la colina se estaba explorando cada centímetro de tierra.

(Ver figura 25).

Sin embargo, esto no significa que fuera necesaria una superestructura política centralizada. fuerte, para la organización de los trabajos que permitirían la construcción del sistema hidráulico. Para el Por el contrario, como se ha demostrado en investigaciones anteriores (BROADBENT, 1964, ERICKSON, 1988a, BOADA, 2006), trabajo familiar y comunitario, propio de la organización social indígena, fue suficiente para organizar la construcción y mantenimiento del sistema hidráulico. EL La minga, que todavía se practica en los Andes centrales y del norte, es una forma de trabajo redistributivo. mediante el cual la comunidad realiza algún tipo de servicio para su propio beneficio o para el beneficio de una individuo en particular, garantizando así la cohesión social (ERICKSON, 1993: 401). Creemos que dicha organización del trabajo permitió la construcción del sistema hidráulico, así como otras infraestructuras. Como nos recuerda Gnecco, cuando se trata de pre-Hispanos, estos

[...] podría llevarse a cabo a través de mecanismos de movimiento colectivo en los que no estuvieran involucradas relaciones de poder; y malo, algunos de Estas obras están tan dispersas en el tiempo y en el espacio que es difícil suponer que su construcción requiera una concentración de trabajo a gran escala. (GNECCO, 2005, pág. 13).

El predominio de esta tipología (en damero) se explica porque esta zona se encuentra en una terraza por encima del nivel del río, por lo que la inundación se generó por el alto nivel del nivel freático y no tanto por desbordamiento. Además, esta área debe tener un espacio Mitigación cuando el caudal del río Bogotá aumentó demasiado, provocando el desbordamiento de las aguas en pequeños sectores al otro lado de La Balsa, en Tibabuyes, a la derecha del río Chicú, donde se encuentra la La llanura de inundación del río se ensancha (véase la figura 24). Quizás sea esta la razón por la que en el sector norte hay una Presencia reducida de canales largos, con una longitud máxima de 600 m por 6-8 m ancho, aproximadamente, concentrado en los meandros de Tibabuyes-Chicú. Estos canales deberían dirigir parte del agua hacia estas pequeñas llanuras, inundándolas intencionalmente, pero al mismo tiempo

al mismo tiempo que minimiza su impacto⁴⁴, impidiendo así que otros sectores del sistema

Los sistemas hidráulicos se vieron afectados durante los períodos de mayores precipitaciones.

En la llanura de Cota, al oeste del río, no fue posible identificar evidencia de cultivos, pero es muy probable que el sistema hidráulico se hubiera extendido a esta zona desde Una pequeña área de camellones en patrón de tablero de ajedrez fue encontrada en el paleorío Chicú, a 2,5 km del río Bogotá, que originalmente no debió quedar aislada. También es una zona de terraza con andisoles, Apto para la agricultura. De hecho, las fotografías aéreas nos permiten establecer que todo esto El área comprendida entre el río Bogotá y la sierra de El Majuy estaba completamente cubierta de minifundios al principio. del siglo XX, aprovechando la calidad del suelo (Ver fig. 21). Por lo tanto, es comprensible que Cualquier tipo de rastro arqueológico de agricultura prehispánica había sido borrado por la trabajos agrícolas posteriores. De hecho, la situación en el sector Suba, donde podemos Observar una gran extensión del sistema hidráulico intacto es excepcional. Esta feliz situación Esto ocurrió porque estas tierras, prácticamente pertenecientes a una sola finca, quedaron Sin cultivar durante la mayor parte de estos cinco siglos, independientemente del propietario (BROADBENT, 1968, p. 139), permitiendo la fosilización del paisaje prehispánico.

En cuanto a los afluentes del río Bogotá en este sector, el primero que encontramos es el río El río Frío, que nace al norte en Zipaquirá, pasa por Chía y desemboca en el río Bogotá en el departamento de La Transportar. A lo largo de su recorrido, entre Chía y Cajicá, se encuentra una alta densidad de camellones en forma de tablero de ajedrez cerca de la línea de flotación (Fig. 26). En este caso, como en Cota, la llanura estaba completamente cubierto de minifundios a ambos lados del río, por lo que se espera que Los rastros de los camellones habían sido borrados por las actividades agrícolas modernas. Ellos son marcas visibles de flujos de aguas superficiales que debieron ser producto de corrientes estacionales. Nodo Sin embargo, este fenómeno se produjo después de la colonización, ya que muchos de estos arroyos pasan por el centro de los camellones en forma de tablero de ajedrez y, de hecho, con el sistema hidráulico funcionando como No debería suceder. Paleomeandros que debieron estar activos en el Fin del período prehispánico, ya que los camellones siguen la línea de agua del paleomeandro. en línea con el curso actual del río.

⁴⁴ No hay que olvidar que incluso en estas zonas de amplia llanura inundable existen camellones en los meandros y en algunos sectores de la llanura, que los canales debían proteger dirigiendo el agua adecuadamente.

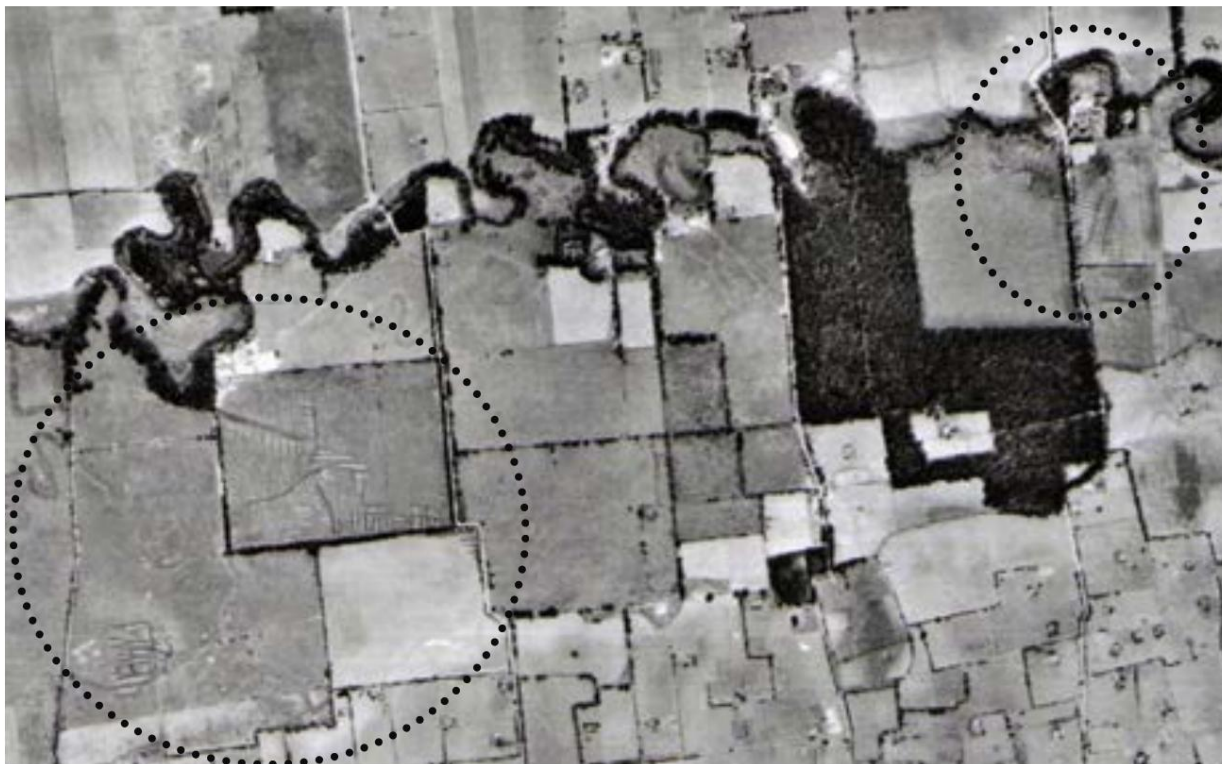


Fig. 26. Camellos a cuadros marcados dentro de los círculos. Río frío. Fotografía aérea C-619, 125 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000).

El Humedal La Conejera no debió existir durante la época prehispánica, ya que en Las fotografías aéreas muestran camellones a cuadros que “entran” en las aguas, mostrando que Su inundación permanente es posterior al sistema hidráulico. En lugar de eso debería haber sólo uno valle de drenaje cuyo caudal rara vez debería desbordarse, y en este caso, la inundación debería Concéntrase en el sector Tibabuyes, que es el punto más bajo. Lo mismo ocurre con el Humedal Juan Amarillo, que limita al sur con Tibabuyes. Éste también era un valle de drenaje en el período prehispánico, ya que aún se pueden identificar camellones con uniformes a cuadros a lo largo de la llanura de inundación. Sin embargo, en la fase post-Conquista, parte de su cauce fue obstruido, creándose un lago (en la zona frente al cerro Suba) y un humedal en el sector medio del río, dejando solo una pequeña Sección del valle de drenaje original, en el sector donde se encuentra con el río Bogotá (Ver mapa 2)00.

Respecto al humedal del río Chicú , tenemos una situación particular. Este río nace en el Cerros de Subachoque y pasa por el extremo sur de la cordillera El Majuy hacia el río Bogotá. Nodo Sin embargo, una vez superado El Majuy, su valle erosivo se ensancha significativamente, convirtiéndose en expuesto a inundaciones. De hecho, como dijimos, este debería ser un área de mitigación.

inundaciones. Sin embargo, cuando observamos las fotografías aéreas, vemos que en el lado izquierdo de la En el cauce actual hay un paleorío, que creemos que es el cauce original del río, que tras superar el La cordillera del Majuy se pierde en algún lugar de los humedales, para reaparecer dando lugar a un paleo-meandro del río Bogotá, cerca de su desembocadura actual (Ver figs. 21, 22).



Fig. 27. Sector La Conejera / Tibabuyes / Juan Amarillo / Chicú. Fotos C-619, 135, 137 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000). Detalle de camellones en La Conejera y en el palaeorio de Chicú

No sabemos en qué momento se produjo este cambio drástico en la cama. Tal vez el inundaciones posteriores a la Conquista, mayores que las del período anterior a la conquista. Hispano, han generado inundaciones permanentes, lo que conllevaría a la creación del humedal, acabando por “desubicar” el valle de erosión. Posteriormente, los propios hombres se encargaron de delimitar el humedal mediante la construcción de una barrera de contención de agua.

Las razones que nos llevan a declarar que éste no es el curso original del río son las siguientes:

El valle de drenaje actual presenta pocas ondulaciones, comportamiento inusual en un río de llano, y no presenta evidencia de meandros truncados, características que confirman su juventud. Tampoco se encontraron rastros del sistema hidráulico, situación muy rara. en los afluentes del río Bogotá. Por otra parte, el paleo-curso presenta todas las características de un río en madurez, ondulado y con presencia de paleomeandros, y se identificaron Rastros de camellones ajedrezados que siguen la antigua línea de agua.

En fotografías aéreas también es posible observar cómo el paleo-río tiene un segundo confluencia, formada por un arroyo que fluye más al norte hacia otro meandro del río Bogotá: luego de pasar por Ponta de Cota, siguiendo dirección oeste-este, el paleo-río Chicú dividida en dos a unos 1.300 m del río Bogotá. Esta segunda línea de agua capturó un paleo-meandro como valle erosivo que desemboca en el río Bogotá (Ver fig. 27). Esta segunda confluencia Debe corresponder a un arroyo que formaba parte del sistema hidráulico, ya que en su margen sur se encuentra Aún es posible identificar un pequeño grupo de camellones con vestimentas a cuadros. Cuando el meandro donde desembocaba en él fue cortado, su margen derecha fue capturada por el arroyo para convertirse en parte de su lecho, desembocando en el nuevo meandro que, entretanto, se ha formado.

Un último elemento a mencionar es la presencia de camellones en fila. Hay filas de pequeñas Plataformas de cultivo, dispuestas una al lado de la otra en paralelo. Apparently, No existen grandes canales para controlar el agua, por lo que podemos decir que en este caso también trataría los camellones para controlar las inundaciones del terreno debido a los altos niveles freáticos, característica presente en los suelos de esta región. Se encuentran en algunos sectores del río Frío, y en El Ferry.

3.2.2.2 Sector Central

A medida que nos desplazamos hacia el sur, se observan algunos cambios en la morfología de la sistema hidráulico. Los canales lineales para el control del agua aumentan así como la presencia de camellones paralelos al río, los cuales existen en el sector norte pero en menores proporciones. De lo contrario, Los camellones en tablero de ajedrez disminuyen drásticamente. De éstos, sólo se registró un pequeño sector. lado sur del río Juan Amarillo, en la zona de Los Lagartos, y algunos grupos de no más de cinco Plataformas de cultivo reconocibles, sobre los brazos de la actual Presa Jaboque (Ver fig. 28).

Con excepción de dos pequeñas terrazas, donde se encuentran las antiguas villas de Fontibón y Engativá⁴⁵, toda esta llanura está al mismo nivel del río, lo que la hace más vulnerable a inundaciones. Quizás sea esta la razón por la que se localizan los rastros de camellones en damero. A unos 5 km del río Bogotá. Sin embargo, esta situación contrasta con los vestigios arqueológicos Se encuentra en el valle del río Bogotá. Su conservación en los meandros es casi total, lo que nos da una idea de su densidad. En la parte cóncava de los meandros dominan los camellones paralelos a la línea del agua e irregular, mientras que en el lado convexo de los meandros y a lo largo de la línea de flotación Predominan los canales largos.



Fig. 28. Camellones en El Cortijo y Jabbok. Foto C-619, 139 (IGAC, 1952, Escala 1:18.000).

El tamaño y cantidad de estos últimos revela la necesidad de aumentar la capacidad de la Sistema hidráulico para controlar el agua y evitar desbordes. Los canales que irradian desde el

⁴⁵ Hoy integrado a la ciudad de Bogotá con la condición de Barrios.

El río Bogotá al oriente de la llanura puede tener en promedio 10 cauces cada 150 m y alcanzar longitudes de 800-900 m. Su eficacia se demuestra por los cambios mínimos observado en el curso del río Bogotá. No hay crecimiento de meandros, salvo en una excepción en que el meandro creció y pronto quedó truncado en su punto más estrecho (primera curva norte del Meandro de El Say), e incluso en este caso, la desactivación del meandro se produjo antes de la construcción del sistema hidráulico, ya que los restos de los canales pasan sobre el paleomeandro (Ver fig. 29). Respecto a los demás paleomeandros identificados, se trataba de meandros activos en el Muisca Tardío, o bien estaban ya truncadas, pero formaban parte del sistema hidráulico.

Si observamos la fig. 29 podemos observar que los camellones prácticamente sólo son visibles en las partes más oscuras de la foto, en la región de la llanura inundable del río Bogotá, es decir, estas líneas son observable porque estas tierras nunca han sido modificadas en los últimos siglos, dado las constantes inundaciones a las que debieron estar sometidos. También significa que los canales que La onda expansiva que irradia desde el río Bogotá debió ser más larga de lo que se ve en la fotografía aérea. En esta zona de la llanura de inundación es posible observar los efectos de las inundaciones estacionales modernas, como se muestra arriba. camellones y canales la acumulación de sedimentos es visible, haciendo visibles las trazas de los canales Más grueso y menos afilado.

En los meandros a la derecha del actual aeropuerto El Dorado se identifican momentos diferentes en la construcción del sistema hidráulico. Los camellones paralelos a la línea de agua eran canales perpendiculares superpuestos que los cortan en algunos puntos (Ver fig. 29). Este cambio En la morfología de estos camellones debió haber influido el aumento de las precipitaciones que Se hizo necesario ampliar la red de canales para reforzar el sistema y evitar desbordamientos del río. Tenga en cuenta que estas superposiciones no deben confundirse con los canales modernos, construido para regar cultivos y drenar el exceso de agua.



Figure 10.10

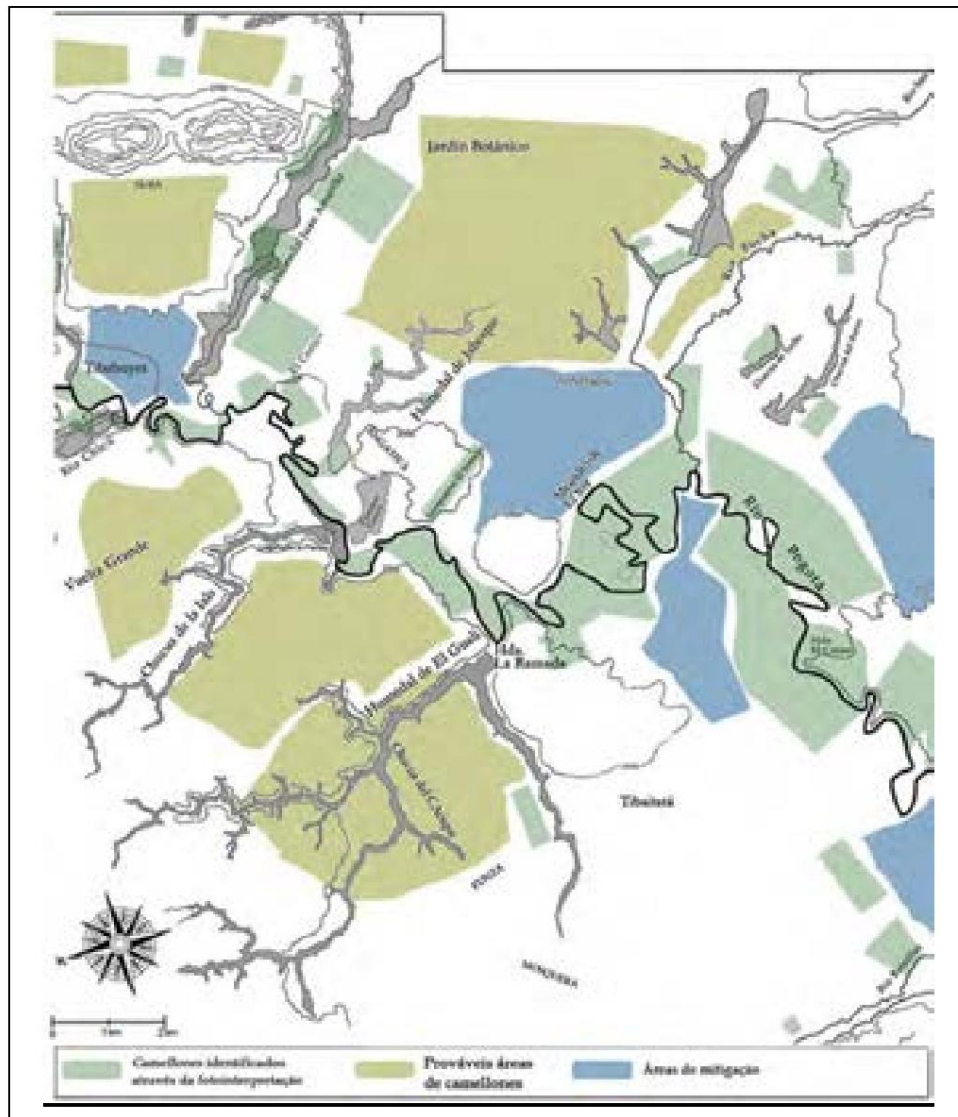


Fig. 30. Análisis de fotointerpretación del Sector Central

En cuanto a los humedales y ríos contemporáneos del sistema hidráulico, identificamos una antiguo valle de erosión que probablemente se originaría en la propia llanura y desembocaría en el Meandro El Cortijo, en Engativá (Ver fig. 28). Algunos fueron identificados alrededor de él. pequeños grupos de camellones; Sin embargo, hoy en día el río ha desaparecido dando paso al Humedal de Jabbok. En el momento en que se tomaron las fotografías aéreas aún era posible ver una Conjunto de cauces que irradian desde el meandro en el punto donde hoy se encuentra el humedal (Ver fig. 28). Poner

Esto nos permite afirmar con seguridad que en la época colonial esta zona era seca, al igual que el zona de los brazos del actual Jaboc, donde se identificaron pequeños grupos de camellones.

Al sur del meandro de El Say se puede observar una zona sujeta a inundaciones estacionales. Esta situación se debe en parte a que estamos empezando a entrar en la parte más baja de la Sabana, pero También debido a que allí convergen dos ríos que nacen en las montañas del sureste: el río Fucha, que aún persiste en la actualidad, siendo uno de los principales valles de drenaje de la ciudad y del río San Francisco, actualmente canalizado durante la mayor parte de su recorrido, y que se une a Fucha tres kilómetros antes de la confluencia con el río Bogotá. En medio de estos dos valles fue posible Identificar una pequeña zona con camellones en forma de tablero de ajedrez. En este caso, como suele ocurrir en llanura de inundación del río Bogotá, la obliteración de los rastros arqueológicos está más relacionada con la sedimentación constante debido a las inundaciones que han afectado esta zona del país durante los últimos siglos. ciudad, que con el impacto causado por las actividades agrícolas.

Al otro lado del río Bogotá, al occidente, encontramos la región más baja de la Sabana, limitada más o menos por las armas del Humedal El Guali, llamado precisamente Ciénaga de Bogotá durante la época colonial⁴⁶. Es una zona con amplia presencia de suelos hidromórficos, producto de la existencia de una extensa red de valles de drenaje que desembocaban en la corriente Lago La Florida y Humedal El Guali (Ver mapas 2 y 3). En esta zona, debajo de la capa de suelo orgánico, hay una capa de arcilla que satura el suelo e impide su drenaje natural. (BOADA, 2006, pág. 27). El mapa 3 muestra islas de andisoles hidromórficos en el Golfo de México. Florida y los inceptisoles hidromórficos dominan toda la superficie en el triángulo formado por la municipios de Funza, Mosquera, Madrid.

Estas condiciones dificultarían el desarrollo de actividades agrícolas y domésticas. sin una fuerte intervención en el medio natural. Las fotografías aéreas no reflejan suficientemente cómo el sistema hidráulico se extendió por toda esta zona, pero pequeños restos se dispersaron por todas partes Algunos puntos son indicativos de la gestión del agua que se realizó. Una fuerte densidad de canales También se observan patrones lineales en este lado del río Bogotá, específicamente entre La Florida y El Guali. En promedio, estos canales tienen una longitud de sólo 550 m; Sin embargo, lo eran. interrumpido por una moderna división de tierras que delimitó artificialmente la llanura aluvial del río Bogotá, por lo que se puede argumentar que los canales eran originalmente más largos de lo que se ve Actualmente en la imagen, habiéndose conservado únicamente el tramo ubicado dentro de la llanura de inundación.

⁴⁶ Pantano grande y poco profundo.

(ver fig. 29). Una situación similar ocurre con los demás canales que se encuentran a lo largo del valle. aluvial del río Bogotá

En la zona de la antigua desembocadura del río La Florida aún es posible observar una pequeña grupo de camellones paralelos a la línea de flotación, pero con el sistema hidráulico desactivado, y Con la consiguiente inundación, la confluencia con el río Bogotá se sedimentó, obstruyendo el valle de drenaje y creación del lago La Florida. El valle de drenaje se ha convertido en un humedal, Aunque actualmente algunos puntos han sido rellenados con escombros para ganar terreno. agua. En la orilla sur de este antiguo valle erosivo, también fue posible identificar una pequeña grupo de camellones en ajedrez.

La antigua red de valles erosivos de El Guali también contó con camellones, según el estudio de Boada (2006, p. 89). Es interesante notar que en este caso, los estudios de paleoecología logró establecer que la confluencia del Guali con el río Bogotá quedó truncada de tal manera artificial por los propios grupos prehispánicos, hace unos 3.000 años, cuando actividades agrícolas a su alrededor: los sedimentos extraídos del fondo del humedal contienen evidencia de polen de maíz en todo el testigo. El hecho de que no existan sedimentos previos indica que anteriormente era un valle de drenaje que no permitía la sedimentación del lecho (VAN DER HAMMEN, 2003, pág. 32). ¿Por qué los muiscas cortaron el contacto entre el río Bogotá y el ¿humedal? Al ser la zona más baja de la Sabana, durante las inundaciones una buena parte del agua debe desbordarse desde el río Bogotá hasta la llanura de Funza, a través del valle erosivo de El Guali, inundándolo. Pero esto no sucedió como lo demuestra la existencia de asentamientos y plataformas de cultivo (BERNAL, 1990, BOADA, 2000b, KRUSCHEK, 2003). Como el sistema no contaba con muros de contención para controlar las inundaciones, Los indígenas debieron haber optado por cerrar el paso del cauce del río Bogotá al valle de El Guali y sólo permitir que el agua fluya de manera controlada a través de canales artificiales. Esta deducción se realiza a partir de de un documento colonial que informa sobre la destrucción de la principal carretera de acceso a La ciudad sufría a causa de las aguas de esta "Ciénaga de Bogotá", pues ya no había gestión hidráulica del agua⁴⁷. El camino, llamado Camellón de Occidente precisamente porque es Elevado del suelo para evitar ser alcanzado por las inundaciones invernales, pasó a lo largo del brazo sur

⁴⁷ Es importante aclarar que en la época colonial el municipio de Funza se llamaba Bogotá y la actual capital del país, Bogotá, se llamaba Santafé. Después de la independencia, la capital cambió su nombre a Bogotá en homenaje al antiguo cacicazgo de El Zipa de Bogotá, de donde deriva la palabra. Siempre que se cita un documento colonial con la palabra Bogotá o "Valle de Bogotá", se refiere a la actual Funza y al llano donde se ubica.

del Humedal El Guali, por lo que era de fácil acceso por las aguas que allí se concentraban. EL La solución planteada en ese momento fue nivelar la entrada del río Bogotá al valle de erosión de El Guali, impidiendo que el agua entre a la llanura.

[...] habiendo preguntado de dónde venía, cuando había inundaciones, descargando las aguas a esta parte [del llano], dijeron que había unos canales [canales] que comunican el río de Bogotá con tres cuartos de milla más arriba del puente que está frente a la población de Engativá... y dijeron a los presentes que este era el caño [canal] de donde llega el agua a la Ciénaga de Bogotá y de lo que retumba venía a caer donde se rompía el camellón [del Oeste], y si convenía rellenar la tierra se podía hacer este rompimiento con un tope sin mucho costo en su boca... y que bajando por la ronda del río estaba el puente de Bogotá otro buscaré... y dijéronle los presentes que por este rompimiento la zanja entra en la parte principal del agua cuando el río sube a inundar la ciénaga... y visto y conocido les pareció que convenía que se llegase a un estancamiento en este rompimiento para... que las aguas que de él se derramaban fuesen río abajo y no hiciesen tanto daño... y he caminado con tu señora desde ese paraje El sitio llegó al Puente de Bogotá y habían tres o cuatro zánganos no tan grandes como los mencionados pero decían, los regalos, que también se les derramaron al agua cuando el río creció [...]

Testimonio de los Autos..., AGI, p. 1704

No es improbable que esta solución naciera del lejano recuerdo de El Guali, que había Estado separado del río Bogotá en el momento en que los españoles invadieron el territorio muisca. Es también una cita que llama la atención en dos sentidos. Uno, porque probablemente el lago La Florida también había sido truncada artificialmente por los muiscas, y no en siglos Posteriormente, para evitar también que las aguas del río Bogotá ingresaran allí para inundar el Llanura de Funza. En segundo lugar, porque sin saberlo, los administradores coloniales estaban describiendo los antiguos canales del sistema hidráulico ("otros tres o cuatro zanjones no tan grande"), del que ya no quedaba ningún recuerdo.

Mirando el documento completo y las referencias geográficas descritas, se puede deducir que el primer canal, el más grande según las medidas indicadas, situado frente a Engativá, debe corresponder al valle de drenaje del actual Lago La Florida (12-14 varas castellanas de ancho que en metros son 10,03 m). El segundo canal debe corresponder al antiguo. Valle de drenaje El Guali. Los demás canales más pequeños deben corresponderse adecuadamente con el sistema hidráulico antiguo y debe referirse a los canales lineales que irradian hacia el oeste de la llanura debajo del actual aeropuerto El Dorado.

3.2.2.3 Sector sur

En el sur de la Sabana de Bogotá, el elemento que más sobresale en el paisaje preagrícola Hispánico es el fuerte predominio de largos canales que irradian desde el río Bogotá hacia ambos bancos, al este y al oeste, con longitudes que pueden alcanzar los dos kilómetros, y con poca presencia de camellones paralelos a la línea de flotación. Esto es consistente con la morfología de la Sabana. En este sector, parte del cual se encuentra al mismo nivel del río Bogotá y por lo tanto sujeto a la inundaciones estacionales. Sin embargo, hay una terraza que se extiende en la orilla norte del río. Tunjuelito, que abarca el sector de San Bernardino y se estrecha hacia el este hacia Timiza (Ver mapa 2)

Los canales ubicados en esta terraza se extienden hacia un conjunto de cultivos que probablemente serían regados por ellos. (Véase la figura 31). Esto es probable dado que la La región sur es mucho más seca que el resto de la Sabana, con precipitaciones anuales que no superan 1.000 mm, requiriendo estrategias de riego complementarias, como es el caso actual (FAO, 2010: 33. 34). Estos canales podrían haber dirigido el agua hacia el interior, donde quedaría retenida. Durante más tiempo, aprovechando que el terreno es más bajo aquí que en la llanura de inundación del río. Bogotá, garantizando así que los suelos de cultivo se mantendrían húmedos durante gran parte del meses más secos del año (diciembre-marzo). Por el contrario, los canales entre esta terraza y el río Fucha drenaría el agua en un espacio pequeño y estrecho entre el Humedal de El Burro y Timiza, inundándolo estacionalmente (Ver fig. 30).

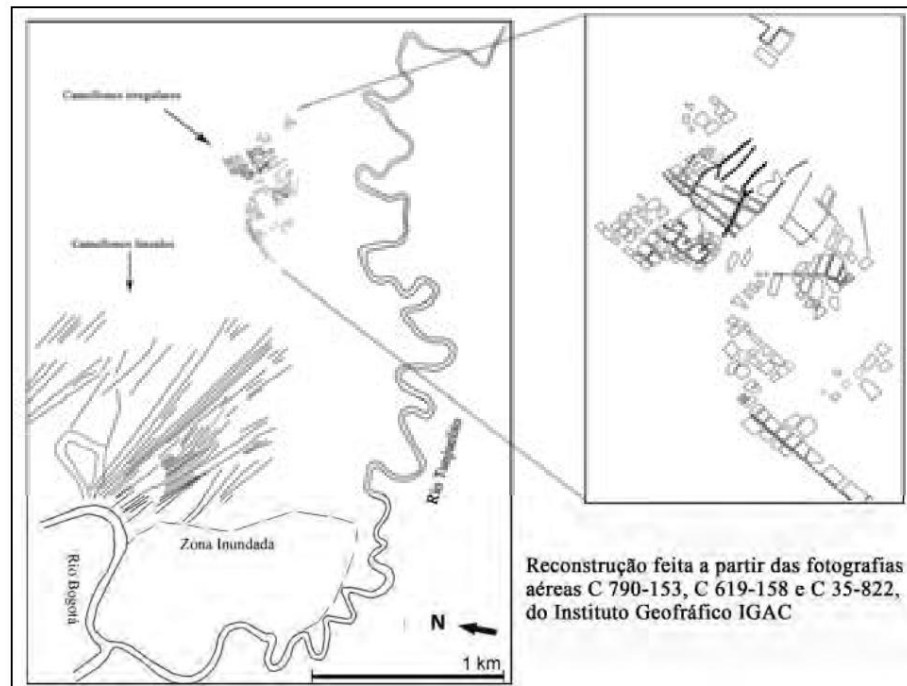


Fig. 31. Camelões lineales , sector San Bernardino y camellones de rejilla .
Adaptado de: RODRÍGUEZ GALLO, 2011.

Aunque la función principal de los canales era drenar el exceso de agua, eran
Se identificaron camellones alternados con los canales en el sector de meandros de la finca El Corzo.
(Véase la figura 32). Como se puede ver en la imagen, el terreno entre los canales largos tiene pequeñas
cortes perpendiculares, que deben corresponder a canales más pequeños que dividen una porción de
cultivo del otro.

En el valle que se forma entre el río Tunjuelito y las montañas del sur, fueron reconocidos por
Por primera vez, pequeños grupos de camellones en un patrón de cuadrícula que comienzan en el meandro de Las Vegas y
se extienden hacia Bosa (Ver figs. 33a, 33b). Estos cultivos también podrían ser
irrigada por canales que irradiaban desde el río Bogotá, dado el clima seco de la región, o por quebradas
y pequeños ríos que bajan de estas montañas. Desafortunadamente, esta zona se encuentra desde el siglo XIX.
fuertemente impactada por actividades económicas ligadas a la extracción de materiales, por lo que
La visibilidad de los restos arqueológicos es muy limitada. Los canales y camellones son solo
identificable en la llanura de inundación del río Bogotá, en una densidad mucho menor en comparación con el resto de la
En el curso de este río, y en el medio y alto del río Tunjuelito no tenemos un solo rastro que indique que existió
Se habrían construido camellones , como sucede con todos los demás afluentes del río Bogotá.

(RODRÍGUEZ GALLO, 2011). Es muy probable que en el bajo río Tunjuelito existieran camellones construidos (además de los que encontramos en San Bernardino), arrasados ya en las primeras décadas del siglo XX.



Fig. 32. Dentro del círculo se observan canales lineales, en el sector de San Bernardino (abajo) y camellones en el sector de El Corzo (arriba izquierda). Fotos: C-35,822 (IGAC, 1940. Escala 1:22.000).

Por el contrario, la parte media y alta del río Tunjuelito, con suelos poco aptos para trabajos agrícolas, no habrían tenido ningún tipo de sistema de control de agua. Un elemento Lo que confirmaría esta situación es la extraordinaria movilidad que presenta su cama en este sector: la Las fotografías aéreas muestran múltiples paleomeandros que resaltan cómo los meandros estaban cambiando, creciendo y truncando, una situación que no habría sido posible con un sistema de Gestión del agua (Ver figura 34).

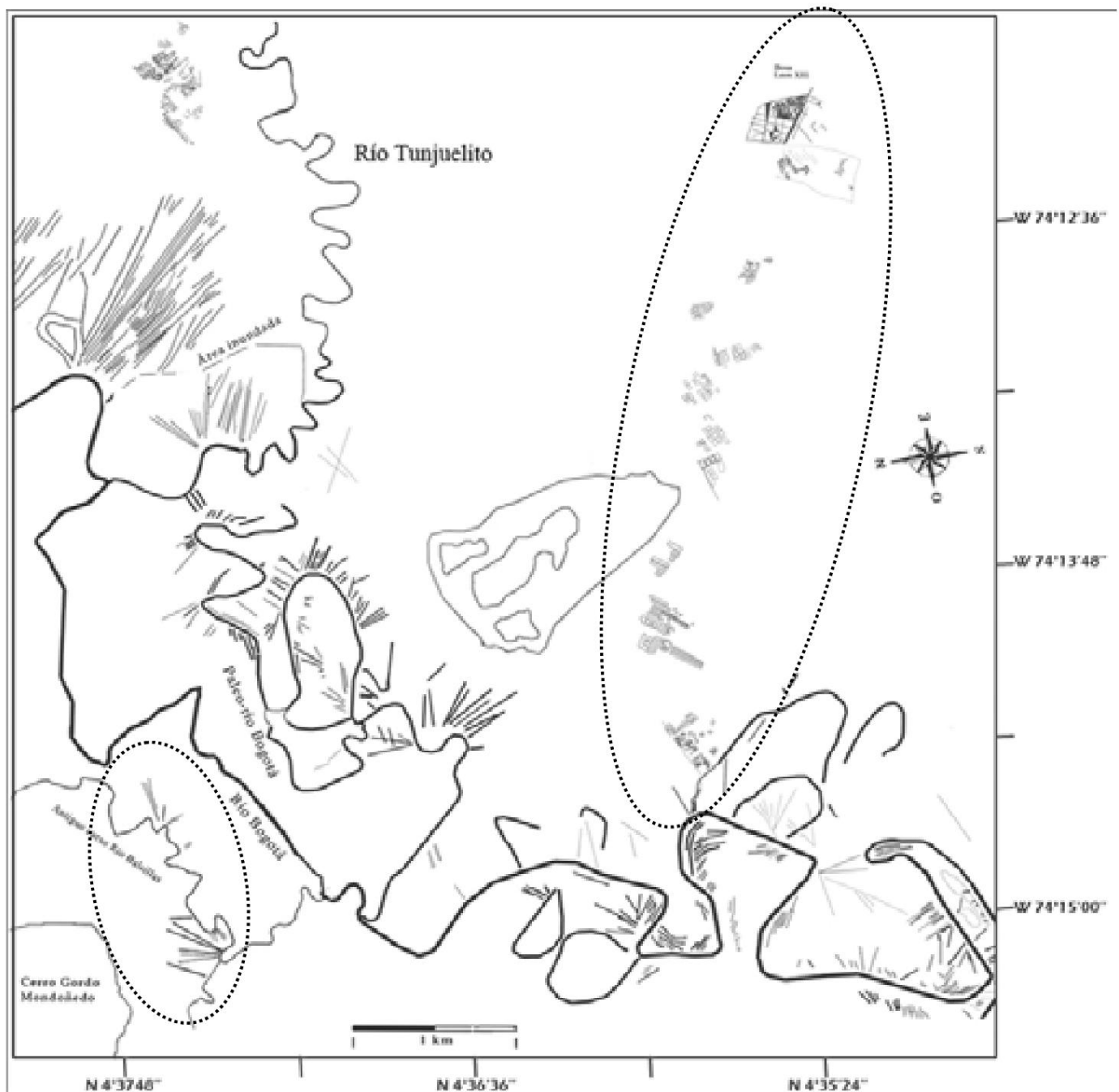


Figura 33a. Dentro de los círculos y canales de camellón identificados y reconstruidos en la investigación doctoral.
Reconstrucción de canales y camellones en el Sector Sur. Adaptado de RODRIGUEZ GALLO, 2011.

En el sector de Bosatama se reconoció un paleocurso que correspondería al antiguo confluencia del río Tunjuelito con el río Bogotá. Etayo (2002) hizo una reconstrucción inicial, señalando que una parte del paleorío pertenecería al río Tunjuelito y otra al río Bogotá. Sin embargo, el análisis realizado durante la tesis de maestría mostró que parece más correcto

atribuir la totalidad del paleorío visible al antiguo curso del río Bogotá (RORIGUEZ GALLO, 2011, pág. 90). Esto significa que la antigua confluencia debió estar más al este (ver fig. 33a).

En la imagen se puede observar que el paleocurso tuvo pequeños canales asociados, lo que significa que este tramo del río debió estar activo en el momento en que el sistema hidráulico ya estaba en funcionamiento.

laboral. Esta hipótesis también se sustenta en el hecho de que el curso actual del río Bogotá, situado por debajo del paleocurso, no presenta rastros del sistema hidráulico. También esta parte del río Bogotá no describe grandes ondulaciones ni presenta meandros abandonados; Para el contrario, su forma predominantemente lineal mostraría que es de formación reciente.

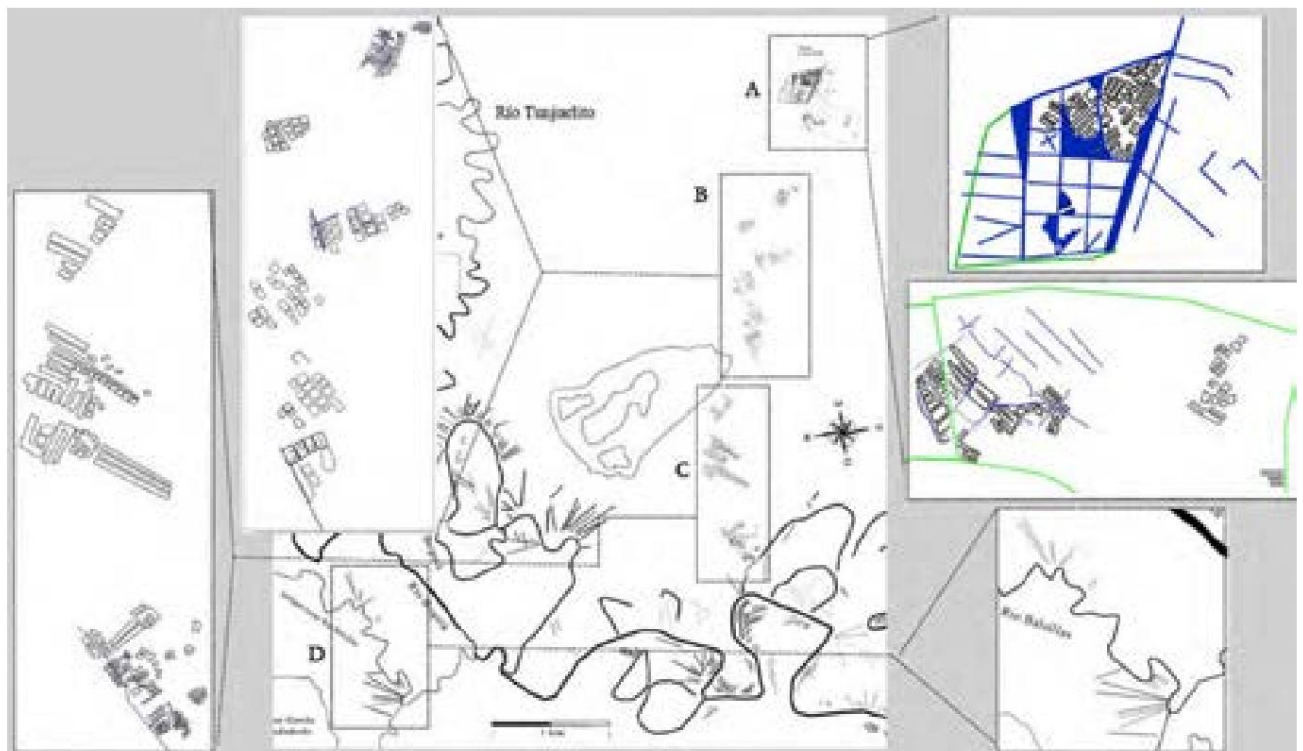


Figura 33b. Detalle de camellones identificados durante la investigación doctoral.
Reconstrucción realizada a partir de fotografías aéreas: A: C-790, 150, Escala 1:13.000, 1956; B: C-754, 452, Escala 1:9.000, 1955; C: C-35, 830, Escala 1:22.000, 1940; D: C-758, 034, Escala 1:7.000, 1955.

En el sector del río Balsillas, último afluente que alimenta al río Bogotá antes de descender a Cordillera, también se observaron rastros del sistema hidráulico, aunque eran difíciles de ver.

En este caso también tenemos una situación especial que nos habla de transformaciones recientes en Paisaje de Sabana: el río Balsillas se forma por la unión del río Bojacá, que pasa por Laguna de La Herrera, y el río Subachoque, que atraviesa el municipio de Madrid, lindando

por su margen derecha el cerro Mondoñedo para luego entrar en la llanura en el sector de El Tabaco para encontrarse con el río Bogotá (Ver mapa 2). Sin embargo, en las fotografías aéreas del año 1940 se puede observar como se enderezó el tramo final del río Balsillas, sustituyendo su lecho serpenteante por una línea recta, casi dibujada con una regla (Ver mapa 2 y fig. 35). En medio de este nuevo lecho, aún se puede distinguir el cauce anterior del río y algunos canales que irradian de él. No fue posible identificar camellones de ningún tipo debido a los fuertes cambios en el terreno, pero la existencia de estos pequeños canales sugiere que debía haber campos de cultivo a su alrededor.

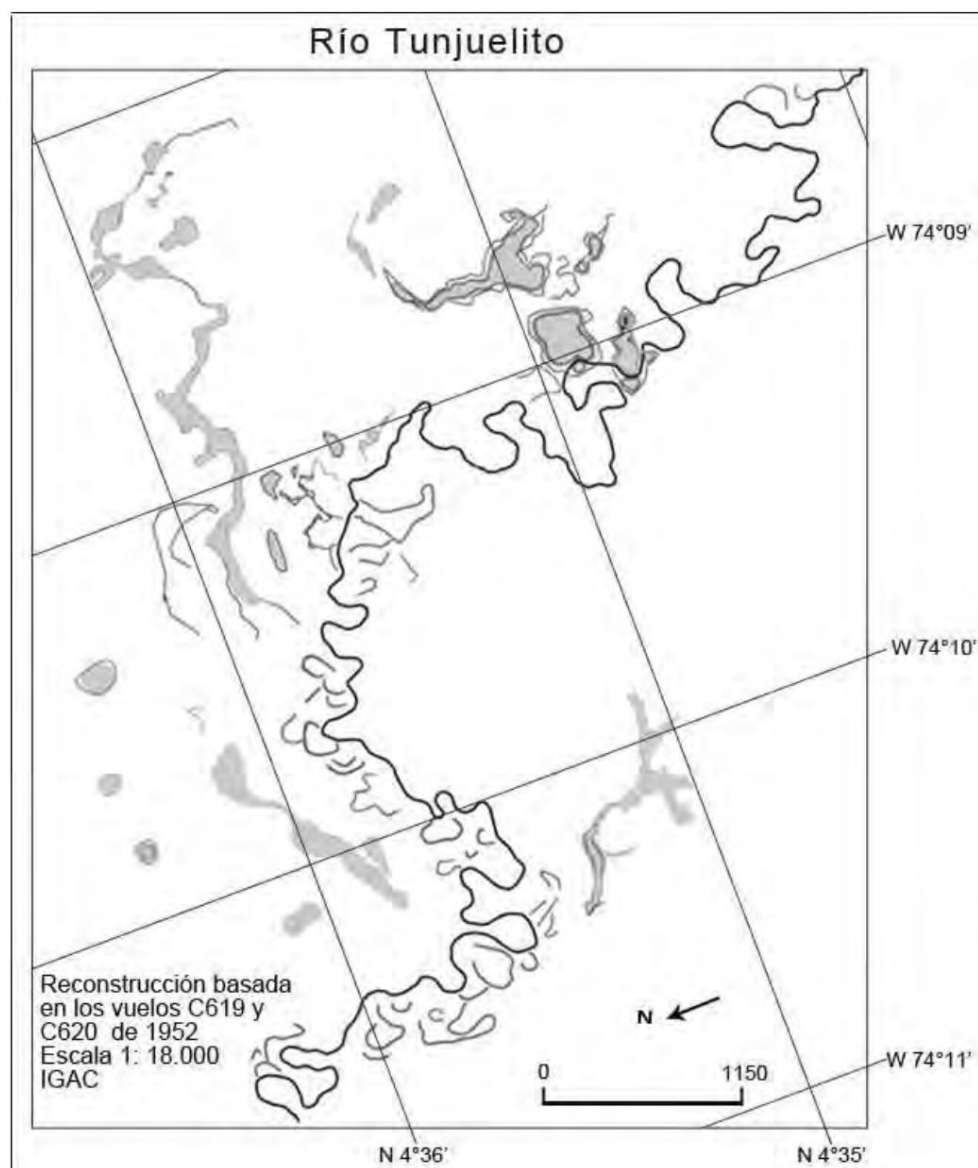


Fig. 34. Reconstrucción del curso medio y alto del río Tunjuelito, mostrando la fuerte movilidad de los meandros debido a la ausencia de canales y camellones. Adaptado de RODRÍGUEZ GALLO, 2011

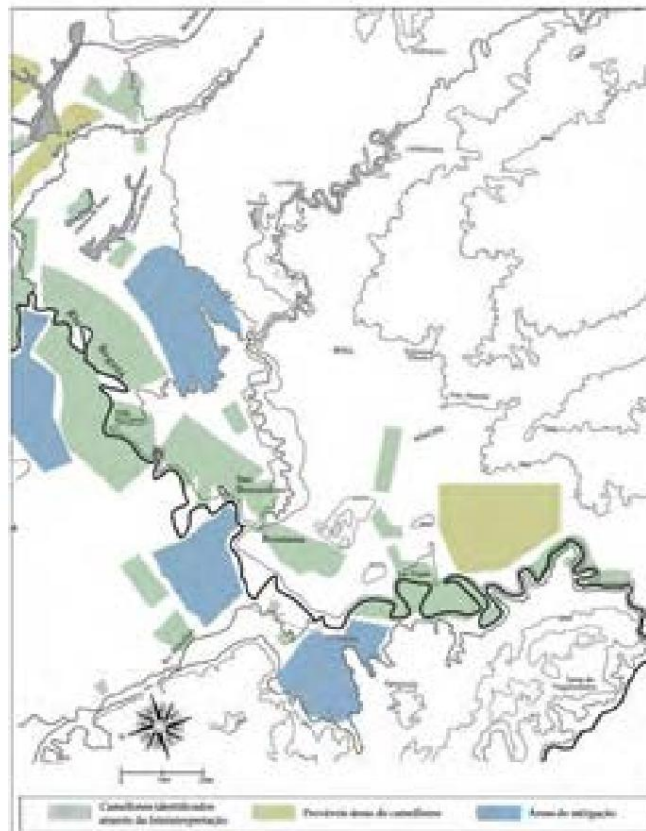


Fig. 35. Análisis de fotointerpretación Sector Sur



Fig. 36. Cambios en el paisaje hidráulico, sector El Tabaco, municipio de Soacha. Fotos: (IGAC, 1940, Escala 1: 22.000), C-758, 034 (IGAC, 1955, Escala: 7.000)

C-35, 825

3.2.2.4 En resumen...

A partir del análisis de fotointerpretación del paisaje arqueológico de Sabana de En Bogotá, y en particular el sistema hidráulico de campos de cultivo elevados, proponemos la siguiente interpretación sobre su funcionamiento y su relación con las características de Medio ambiente natural: el sistema hidráulico debe entenderse como un sistema abierto y dinámico. Abierto porque se construyó a largo plazo, mediante una acumulación gradual de trabajo. llevada a cabo por varias generaciones (ERICKSON, 1993; SCHAAN, 2012). Esto significa que siempre Fue posible agregar otra estructura en tierra al sistema sin perturbar su funcionamiento.

También fue dinámico porque al ser una estructura de tierra tenía que sufrir derrumbes. de vez en cuando, especialmente en años de lluvias muy intensas, como el período 800-1000 d.C. (VAN DER HAMMEN, 2003, BERRÍO, 2006), que era necesario arreglar, cambiando la tamaño u orientación de los camellones. De hecho, después de cada temporada de lluvias era necesario limpiar los canales y enriquecer el terreno con los sedimentos orgánicos acumulados en ellos. Uno La posible práctica de dejar la tierra en barbecho durante algún tiempo también habría implicado que Periódicamente algunas áreas del sistema hidráulico estarían activas y otras no.

El paisaje observado en las fotografías aéreas es, por tanto, producto de una transformación lenta y gradual del entorno natural, llevada a cabo por pequeños grupos familiares y miembros de la comunidad, quienes lo hicieron con base en el conocimiento ancestral de ese espacio. Esto permitió que el nuevo paisaje construido era producto de la interrelación entre las necesidades de los hombres y los límites de la naturaleza (Ver mapa 4)

Respecto a la organización espacial del sistema hidráulico, podemos concluir que en la llanura que se extiende entre La Balsa y el río Juan Amarillo y entre el río Bogotá y el cerro de Suba existía un sistema de camellones en forma de tablero de ajedrez y, en menor cantidad, de camellones en fila, que Cubrió todo el terreno. También al otro lado del cerro de Suba, en la llanura que se extiende hasta el Cerros Orientales, y en la llanura de Chía, entre el cerro Cruz Verde y el río Bogotá, Se identificaron varios sectores con campos de cultivo a cuadros y en hileras, lo que sugiere que Todo este sector tenía campos de cultivo. Creemos que en Cota hubo una situación similar dada la buena calidad del suelo para las actividades agrícolas y porque tiene continuidad espacial con el Sector de la chía.

Tendríamos entonces todo el norte de la Sabana de Bogotá cubierto de campos.

Alto cultivo en ajedrez. El predominio de esta tipología y la ausencia de grandes canales demostrar que esta zona no estaba expuesta a grandes inundaciones y que la gestión del agua era Se centró en controlar las inundaciones estacionales debidas a los altos niveles del nivel freático.

A partir del río Juan Amarillo la Sabana se ensancha, el gradiente de inclinación disminuye y se obtienen buenos resultados. Parte de la llanura se encuentra al mismo nivel del río Bogotá, sin tener el apoyo que permite el norte. las pequeñas colinas que se elevan como islas. Todavía es posible encontrar un grupo denso de camellones en damero entre el río Juan Amarillo y el Humedal Jaboque, sobre la corriente Aeropuerto El Dorado, y un grupo más pequeño al otro lado del río Bogotá, a lo largo del paleo-curso del Chicú. Algunos camellones encontrados alrededor del río Fucha, también en el interior de la llanura, sugieren que debe haber habido una continuidad del sistema hidráulico de campos elevados de cultivo, desde Juan Amarillo hasta el río Fucha a través de la franja que pasa por el Jardín Botánico.

Los niveles de agua en esta zona, que ya es más propensa a inundaciones, estarían bajo control por el aumento de la densidad así como del tamaño de los cauces que irradian del río Bogotá en Ambos bancos. El punto culminante en la gestión del exceso de agua estaría, por un lado, en confluencia del río Tunjuelito con el Bogotá donde los cauces alcanzan longitudes cercanas a dos kilómetros y las plataformas de cultivo disminuyen, y por otro lado, en la obstrucción de la boca del valle de erosión El Guali para evitar que se inunde la llanura de Funza.

Cabe agregar que a lo largo del río Bogotá, en las curvas de sus meandros y en el propio río llanura de inundación, hay una presencia constante de camellones, mejor conservados en algunos tramos que en otros, en muchos casos aprovechando las barras de sedimentación para construir plataformas Paralelo a la línea de agua. Boada (2006) sugiere que estos camellones deberían inundarse, y Por lo tanto, inactivo, una o dos veces al año, durante los meses de mayor precipitación, ya que En fotografías aéreas, como las de febrero de 1956 (vuelo C-773), se puede ver cómo todo esto La zona está inundada. A estas condiciones se suma el hecho de que la llanura inundable tiene suelos ácidos y poco fértiles, el investigador planteó la hipótesis de que estos suelos sólo deberían cultivarse durante el meses secos y los camellones de la llanura durante los períodos más húmedos.

Aunque no se puede descartar una forma de rotación de cultivos de esta naturaleza, como se mencionó Más bien, el análisis parte de una premisa que ya ha sido criticada anteriormente: interpretar las fotografías aéreas como si El panorama observado correspondía al paisaje anterior a la Conquista. Esta es una interpretación lo cual no toma en cuenta los cambios a los que fue sometido el paisaje de la Sabana durante

Esta vez: son visibles las huellas de los canales y camellones pero lo cierto es que el terreno ya tenía
Se ha nivelado rellenando los canales. Con el sistema hidráulico funcionando y los canales
Al llevar exceso de agua, es poco probable que se produzcan grandes inundaciones.
dimensiones. Un sistema de plataformas elevadas implicaba que el terreno debía ser inundado.
estacionalmente, porque de esta manera se acumulaban sedimentos orgánicos que pronto
enriquecer el suelo para los cultivos, pero no deben ocurrir grandes inundaciones que
dejar los camellones sumergidos y por tanto inactivos, o al menos el sistema no debería estar
Así lo pensé. Una inundación de tales proporciones destruiría estructuras en tierra o
Los dejaría completamente cubiertos de sedimentos, lo que implicaría largas jornadas de trabajo.
reconstruir las plataformas, lo que resultó muy costoso.

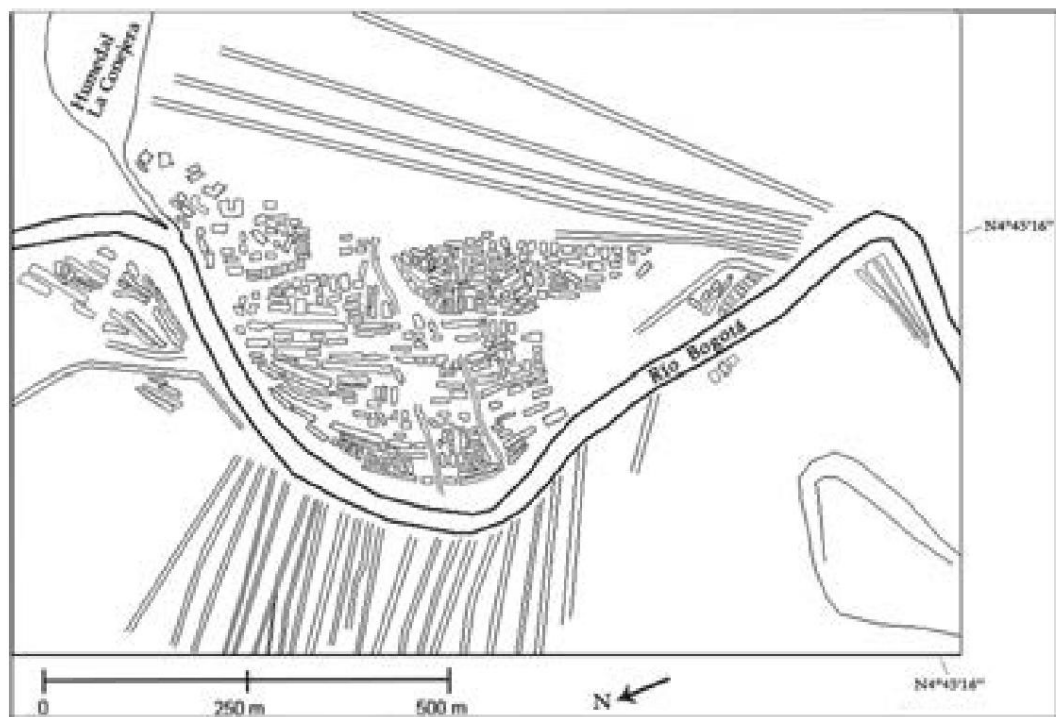


Fig. 37. Camellones y canales en la llanura de inundación de Tibabuyes. La imagen muestra cómo los canales sobre los camellones los protegen de las inundaciones al dirigir el agua hacia el lago Tibabuyes. Los canales al otro lado del río Bogotá también ayudan a drenar el agua y proteger los cultivos.

Reconstrucción realizada a partir de la fotografía aérea C-619, 168 (IGAC, 1952). Fuente: Autor

Lo que nos sugiere el análisis de fotografías aéreas a este respecto es que los canales lineales actuaron como barreras protegiendo a los camellones en la llanura aluvial. En zonas como el meandro de En Tibabuyes se puede observar como los camellones se ubican en la parte cóncava del meandro,

Mientras que desde el lado sur superior del meandro irradian canales que pasan "por encima" del camellones (ver un ejemplo en la fig. 37). Quizás esta morfología buscaba proteger la camellones del agua que se drenaba de los canales.

En resumen, tendríamos un sistema hidráulico con la zona norte dedicada a la producción. Zona agrícola propiamente dicha, zona central mixta con canales de drenaje y camellones. Para el cultivo, una zona sur dedicada fundamentalmente a drenar el exceso de agua y evitar inundaciones o al menos minimizar su impacto sobre los cultivos y las zonas de vivienda. Poner Por último, la llanura inundable del río Bogotá, que atraviesa toda la Sabana, también está dedicada al cultivo.

Una vez finalizado el análisis del paisaje arqueológico de la Sabana de Bogotá, a través de la Fotointerpretación, tenemos una idea más clara de cómo los grupos agrícolas modificaron el medio ambiente. ecológico para garantizar que el maíz pudiera crecer donde antes había agua. Plataformas elevadas de la suelo para evitar que le golpee el agua, pequeños canales formando líneas irregulares para eliminar algo de aliento a la energía del agua, grandes canales que se extienden a través de la llanura para dirigir el El exceso de agua y las pequeñas áreas inundadas intencionalmente (Zonas de Mitigación) muestran que No fue necesario eliminar el agua de la Sabana para vivir allí, como actualmente se pretende hacer.

Por el contrario, nuestra interpretación del paisaje agrícola se basa en el principio de que el agua Era un elemento con múltiples dimensiones. A partir del análisis del sistema hidráulico podemos afirman que muchas zonas de la Sabana de Bogotá tenían lagos permanentes o fueron ensanchados estacionalmente de manera intencional. Algunos puntos que nos parece que cumplen este último Los objetivos son el sector de Tibabuyes, los meandros a la izquierda del río Chicú, el lago La Florida, el Humedal El Guali el sector arriba del meandro El Say, el sector del Techo, el sector arriba Tibaitatá y el sector El Tabaco. La Laguna de La Herrera fue, y sigue siendo, un cuerpo de agua permanente, integrada al sistema productivo a través de la explotación de sus recursos lacustres.

Estas conclusiones se basan en el análisis hidráulico presentado anteriormente, pero también en datos tomados de documentos coloniales y correlación con sitios de habitación a medida que El frente quedará expuesto. Por ejemplo, los primeros cronistas de la colonización mencionan que cuando Jiménez de Quesada entró en la Sabana de Bogotá y luchó con los muisca, uno de los cuales ocurrió en el sector de Tibabuyes en la vía entre Chía y Suba, "en los pantanos de Juan Amarillo" (VELANDIA, 1979: v 2, p. 822).

Ahora bien, las zonas inundadas no siempre fueron vistas en un sentido funcional. Como ya lo ha hecho Como se mencionó, el agua tenía un fuerte significado simbólico, aunque no es el objetivo central de

Investigación para desarrollar esta dimensión. Sólo hay que añadir un testimonio atribuido a Jiménez de Quesada sobre los recursos alimenticios encontrados en el Cacicado de Bogotá que refleja esto carácter sagrado del agua: “ Tiene muchos bosques y lagunas consagradas en su falsa religión, donde no tiene sentido talar un árbol ni beber un poco de agua, en todo el mundo” (apud FRIEDE, 1960?) y el testimonio de Fray Pedro Simón, en relación a la costumbre muisca de hacer ofrendas en el agua: “...pues no había arroyo, laguna, ni río en que no tuviesen ofrendas particulares” (SIMÓN, 1981 [1625]: v. 2, p. 227).

3.2.2.5 No solo de maíz vive el hombre: la pesca

El agua era sagrada también porque proveía, o mejor dicho, los dioses proveían a través de ella, una parte fundamental de la dieta muisca. Los ecosistemas acuáticos son excelentes para albergar innumerables animales pequeños, incluidos pájaros, patos, roedores, moluscos de agua dulce y peces. Estos recursos eran importantes dado que la meseta No tenían animales grandes aparte de los ciervos, y sabemos por la documentación colonial que la carne de venado tenía un consumo restringido, al menos durante el cacicazgos, destinados al consumo de los jefes locales y personas autorizadas por ellos (GHISLETTI, 1954: v. 2, p. 79).



Fig 38. Fauna de los humedales de Sabana. Dibujo de Claudia Vasquez.
Fuente: VAN DER HAMMEN, 2003

La pesca era una actividad económica central en la vida cotidiana de los muiscas. Jiménez de Quesada afirma que en la Sabana había patos y peces que se criaban en los numerosos lagos y ríos. (apud FRIEDE, 1960?). Francisco Vargas, funcionario colonial, afirmó en 1597 que los indígenas de Bogotá tenían sus zonas de pesca⁴⁸ en los prados y ríos de Funza (AGI, Indios del pueblo Desde Bogotá. Exposición de Francisco Maldonado de Mendoza, 1597), y en otro documento se lee sobre estos mismos indígenas que “[...] los indios están allí, junto al Río que llaman de Bogotá,... y en el Río de Chinga⁴⁹ y en las ciénagas que están junto a su pueblo, fundado por sus pesca de zanjas y corrales de donde sacan mucho pescado [...]” (apud BERNAL, 1990, pág. 46). Simón también menciona que uno de los sitios donde los indígenas hicieron sus Las ofrendas a los dioses se ubicaban en El Tabaco

[...] en una parte del río que corre de Bosa, que es el que recoge las aguas de este Valle de Bogotá, donde hay más pesquerías ordinarias y más en cierta parte rocosa donde pasa alrededor de un cerro que baja de Tabaco, donde, por ser mayor la pesca, hay agua dulce entre los farallones del río, piezas de oro, dineros y otras cosas para tener mejor suceso en la pesca. SIMÓN, 1981 [1625]: v. 2, p. 254-256).

Otros documentos también mencionan a Fontibón como un lugar importante para la Actividad pesquera de los muiscas. Los indígenas de esta parcialidad declararon en 1605 que tenían “[...] en el río de Fontibón varios años y pesca que heredamos de nuestros abusadores y antepasados [...]” (apud LANGEBAEK: 1987, p. 72)

¿Cómo desarrollaron esta actividad? Las descripciones de los colonizadores son muy impreciso y sintético. Mencionaron que los muiscas tenían lugares donde pescaban, donde criaban peces o donde tenían corrales para su pesca. Uno de los objetivos de este La investigación consiste en identificar estos sitios, si es posible, mediante fotointerpretación. Erickson (2000) estructuras encontradas en tierra en Baures, en la Amazonía boliviana, visibles en fotografías aéreas, lo cual interpretó como un sistema perenne de pesca. Se trata de presas construidas en el sabanas inundadas en forma de zigzag. Algunos tienen una abertura en forma de embudo en el vértice asociada con pequeños estanques. Es probable que durante el período de inundación los peces entraran en la llanura y quedó atrapado en las presas y luego fue dirigido a través de los embudos hacia las lagunas.

⁴⁸ Pesquerías era el nombre que daban los españoles a las zonas de cultivo de peces que tenían los indígenas, o simplemente a los lugares donde solían ir a pescar. En este trabajo se mantendrá esta palabra porque está asociada no sólo a zonas de pesca, sino también a actividades piscícolas.

⁴⁹ Actual río Serrezuela.

En el caso de Sabana de Bogotá no fue posible identificar estructuras similares u otras tipo que podría sugerir prácticas de pesca. Autores como Broadbent (1968) y Bernal (1990) sugirió que los propios canales del sistema camellón podrían haber sido utilizados para La piscicultura, pero esto no nos parece muy probable dada la dificultad de mantener la volumen suficiente de agua después del período de inundaciones (BOADA, 2006). Habría que obstruirlo la salida de agua al río, en el momento en que las precipitaciones empezaron a disminuir, y también Por lo tanto, el sistema no tendría agua corriente fresca para mantener las condiciones óptimas para reproducción de peces. Tampoco han sido identificados, ni en la fotointerpretación ni en Trabajos arqueológicos, restos de diques que pretendían evitar que el agua se escapara. de los canales.

Parece más probable que en la época de las inundaciones los indígenas aprovecharan la abundancia de peces que fueron desviados hacia el interior de la Sabana a través de los canales lineales. El pez podría quedarse "almacenados" en pequeñas áreas que se inundaron, como Tibabuyes, o podrían ser desviado a pequeños pozos excavados en el suelo para este propósito al final de los canales, como se sugiere la cita sobre la pesca en Fontibón: "ciertos hoyos y pesquerías". En el primer caso, quizás construir corrales hechos con fibras vegetales para evitar que los peces regresen al río. Desafortunadamente, el paisaje prehispánico de la Sabana no estaba lo suficientemente fosilizado como para haber Este nivel de detalle en los restos relacionados con la actividad pesquera. El sector más extremo de la Los canales lineales han sido, en su mayor parte, destruidos por la agricultura moderna, lo que dificulta su interpretación. Sin embargo, en el río Frío, cerca de la confluencia con el río Bogotá, se identificaron rastros arqueológicos que bien podrían interpretarse en este sentido. Son pozos pequeños Conectado al río Frío a través de canales de forma irregular que pueden usarse para arroyos naturales (ver fig. 39). Una interpretación plausible de estas características es que son trampas. para almacenar el pescado desviado del curso del río durante la temporada de desove.

Pero, para garantizar un suministro constante durante todo el año, debería haber lugares específico de la creación, como lo sugieren los breves comentarios de los españoles. En este sentido la La toponimia puede venir en nuestra ayuda. La palabra Chucua, de origen Muisca, se utiliza en Colombia para designar un pantano, lago o humedal. En su gramática de la lengua muisca, Acosta Ortigón señala que la palabra Chupcua significaba pesca, pantano, y la palabra La pesca en Zechupcuasuca (ACOSTA, 1938, p. 33 y 44), lo que permite deducir que los sitios Las llamadas Chucuas fueron originalmente zonas de producción piscícola.

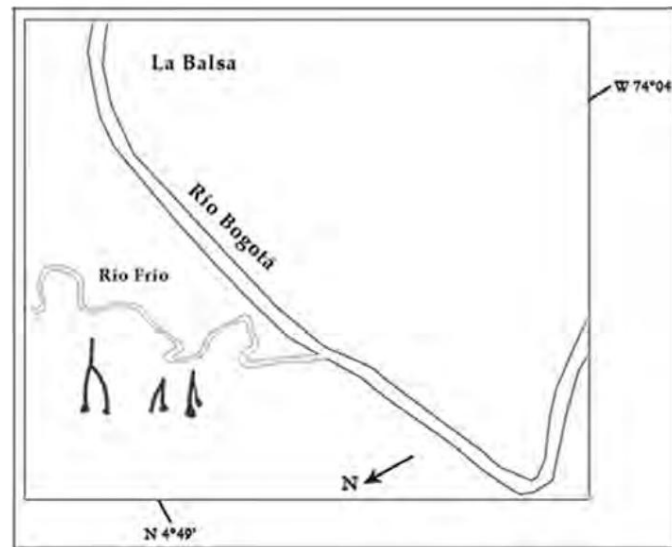


Fig. 39. Posibles estructuras para la pesca en el río Frio. Reconstrucción realizada a partir de la fotografía aérea C-619, 129 (IGAC, 1952). Fuente: Autor

Si analizamos los mapas del IGAC de los años 1940 y 1992 encontramos cuatro lugares con toponimia relacionada con la palabra chucua o referente a actividades pesqueras. La primera sitio, está ubicado en Suba, en la vereda Tibabuyes, cerca del río Juan Amarillo, y se llama específicamente La Chucua. El segundo sitio se ubica en la llanura al oeste del río Bogotá, en brazos del antiguo valle de drenaje del lago La Florida, llamado Chucua La Isla El tercero se ubica en el valle de drenaje El Guali, con su brazo sur apareciendo bajo el nombre de Chucua del Cacique. El cuarto se ubica en la antigua confluencia del río El Guali con el río Bogotá, donde Hay una finca que se llama La Pesquera. El quinto sitio se encuentra debajo del meandro de El Say, en otra finca llamada La Pesquerita. En este sector también hay un sitio llamado Suamne, que según la gramática de Acosta Ortégón significa pantano (Ibidem, p.40). También En el documento sobre los acuerdos en Camellón de Occidente, mencionado anteriormente, la Los administradores coloniales se referían a este lugar como la chucua o la chucara (AGI, Testimonio de los Autos, 1704). La cuarta ubicación está en el extremo sur de la Sabana, en el Soacha, donde el topónimo muestra la persistencia en la memoria de la actividad ocurrida en pasado: en este caso hay dos lugares llamados La Chucua y otros llamados: La Chucuita, Chucuaviva, Hacienda La Chucuapuyana y otra llamada La Pesquera (Ver fig. 40).

Estas referencias coinciden con los lugares donde se realizaban actividades pesqueras. como se señala en los documentos coloniales. En el caso de Tibabuyes, lo más probable es que

Los sitios de pesca estaban ubicados en la llanura aluvial que se inundó durante las inundaciones. En el caso de La Florida y El Guali tenemos una situación interesante: Van der Hammen (2003) ya había sugerido que una ecosistema con las características de los humedales tenía las condiciones ideales para desarrollarse. Las actividades pesqueras se llevaron a cabo con éxito, porque contaban con la profundidad suficiente para garantizar niveles de niveles de agua aceptables durante todo el año, y Boada (2006) también los consideró adecuados porque mantener una conexión con el río, garantizar la renovación permanente del agua y, por tanto, una Ambiente natural adecuado para la reproducción de peces. Estos dos valles de drenaje podrían ser obstruido, al menos estamos seguros de eso en el caso de El Guali, para evitar inundaciones llanuras incontroladas, pero los muisca también podían aprovechar su excelente condiciones para que allí se desarrollen sus pesquerías, como lo indica la abundante toponimia.

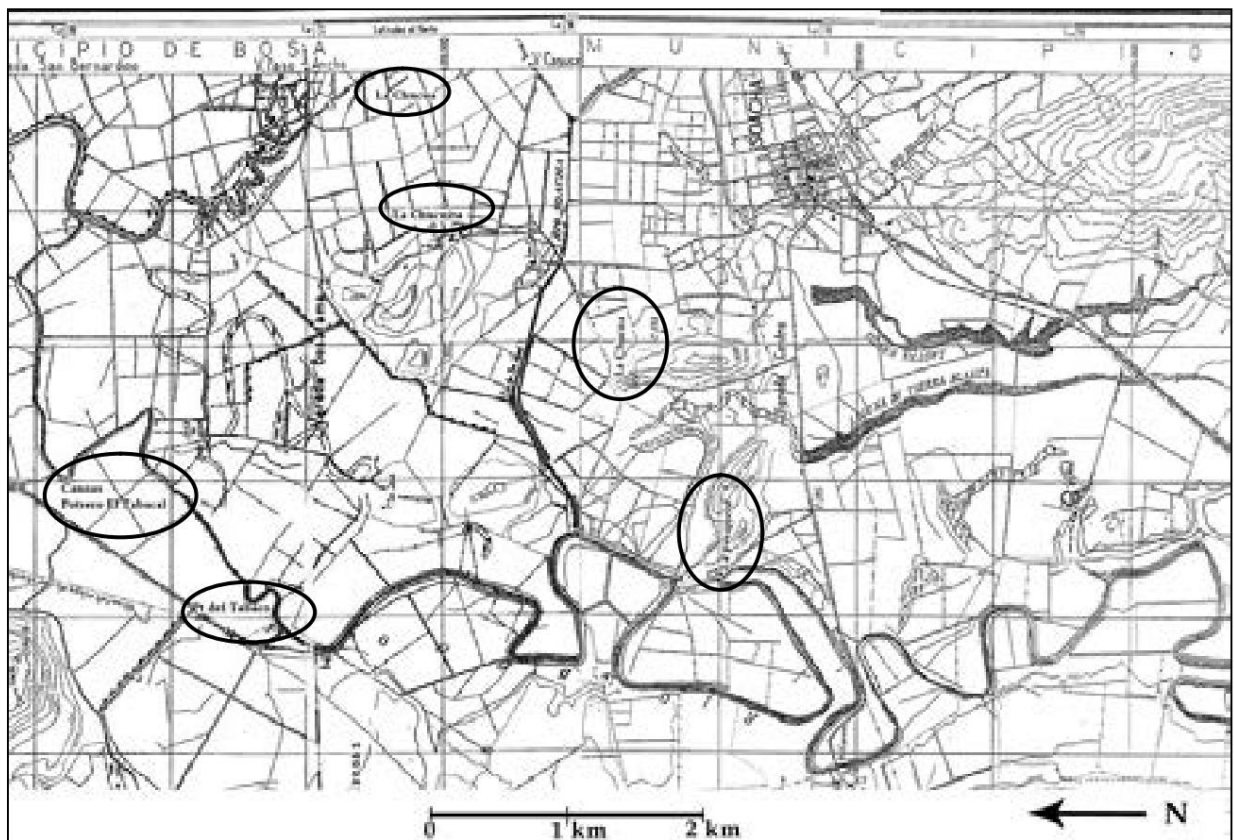


Fig. 40. Ejemplos de toponimia relacionada con la actividad pesquera, sector Soacha. Láminas 227-IV-C, 246-II-A. Adaptado de: IGAC, 1946, 1947.

La situación en el sector de Bosatama también es interesante porque en este caso tenemos una descripción colonial un poco más detallada del lugar donde se realizaban las actividades pesqueras,

a que se hace referencia más arriba en la cita de Simón (1981 [1625]: v. 2). Habla de un lugar llamado Cerro Del Tabaco, cerca del cual corre un río “que llaman Bosa” (actual río Tunjuelito) y que recibe aguas del valle de Bogotá, donde la pesca era particularmente buena.

Por toponimia sabemos que en el sector de Bosatama, en la margen occidental del río Bogotá, se encuentra varios lugares que tienen como referencia esta palabra El Tabaco: Puente Del Tabaco, El Tabacal y Finca El Tabaco. Esto nos permite relacionar la cita de Simón con la toponimia relacionada con la palabra Chucua, también abundante en este sector, como ya hemos señalado anteriormente. Pero la prueba más importante. Claramente el lugar exacto donde los indígenas practicaban la pesca se encuentra en un mapa de 1627. Llamado “Pueblo de Soacha y su partido”, en el que se marca un pequeño cerro entre Bosatama y Las Vegas debajo del cual se lee: “Pesquería del Tabaco” (Ver 41). De hecho, este sector del valle tiene la presencia de pequeñas lomas y cerros atravesados por pequeños ríos como el Río Panamá y el río Soacha, lo que haría del lugar un espacio propicio para la pesca, coincidiendo con la descripción del documento colonial.



Fig. 41. “Pueblo de Soacha y su partido”. 1627. Fuente: AGN, Cartoteca No. 4: 444-A

En la laguna La Herrera también debió practicarse la piscicultura, ya que comparte Condiciones similares con El Guali. Su formación se remonta a 5.000 años, cuando las aguas del río Balsillas debería haber quedado parcialmente atrapado entre el cerro Mondoñedo y el cerro Casa Blanca en aumentar el caudal. Con el tiempo, el estrecho valle entre estas dos colinas se volvió sedimentario hasta obstruir parcialmente el caudal del río Balsillas, manteniendo un espejo de agua permanente que es el Laguna La Herrera (VAN DER HAMMEN, 2003). Con agua fluyendo permanentemente, pero Además con un lago de suficiente profundidad, La Herrera, tenía excelentes condiciones para Desarrollar la piscicultura.

Los restos arqueológicos relacionados con la pesca también son escasos, dadas las condiciones Típico de esta actividad: los huesos, al ser de pequeño tamaño, son difíciles de conservar en el registro. arqueológicos y muchos de los artefactos utilizados para la pesca estaban hechos de materiales orgánicos que no sobreviven en el tiempo. En el caso de restos arqueológicos de peces, la especie la más abundante fue la llamada Capitán, propia de los Andes Orientales de Colombia (CORREAL, 1990a), y que de hecho era el más consumido en la Sabana de Bogotá, como se referencia en documentación colonial.

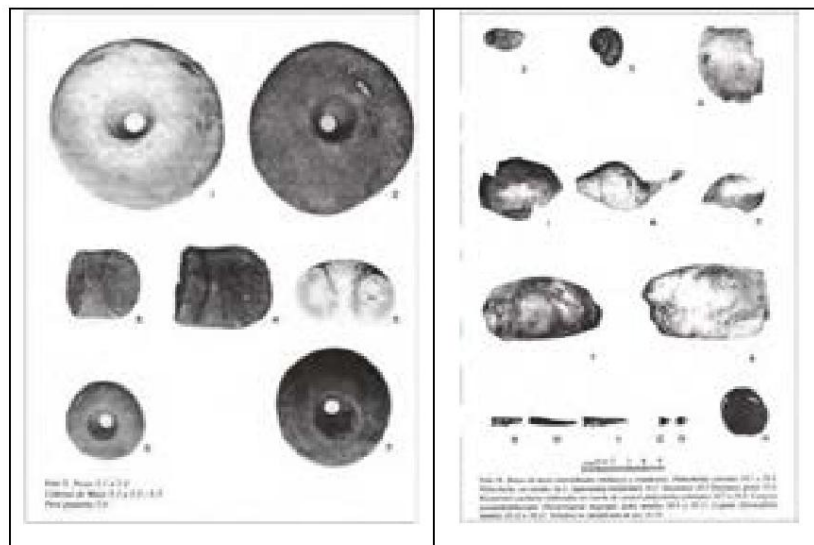


Fig. 42. Pesos netos y restos de moluscos y crustáceos encontrados por Correal en Aguazuque.
Adaptado de: Correal, 1990 a.

El registro arqueológico de este pez contiene el nombre Capitán o Gua-muyhyca en lengua portuguesa. Muisca (*Eremophilus mutisii*), de hasta 50 cm de largo; o Capitán Enano o chihine güi (*Threchomyterus bogotensis*) hasta 15 cm de largo; y el Pez Blanco o Guapucha (*Grundulus bogotensis*) hasta 8 cm de largo. Moluscos como

Cangrejo de agua dulce (Pseudothelphusidae), típico de las regiones montañosas entre México y Perú y la ostra de agua dulce (anodontitas) (Ibidem, p. 110-113). Restos de esta fauna encontrados en sitios como Aguazuque Zipacón, Vistahermosa (CORREAL, 1990 a), Portalegre, Las Delicias y Candelaria La Nueva (ENCISO: 1996, p. 41-58).

Además de estas huellas directas del consumo de los recursos fluviales, encontramos algunas herramientas elaboradas con hueso de este tipo de fauna o herramientas elaboradas con hueso de ciervo para pesca. En el primer caso, es común encontrar cuentas de collar realizadas a partir de conchas de moluscos. Nodo En el segundo caso se pueden encontrar puntas de arpón hechas de hueso de cuerno de ciervo (ENCISO, 1996) y pesas para hamacas, aunque no son muy comunes en la Sabana de Bogotá (Ver fig. 42). Solo Existe registro de estos artefactos en Soacha (REICHEL-DOLMATOFF, 1943, p. 19 y CORREAL, 1990), pero un número significativo de pesos se han encontrado al norte de la Sabana de Bogotá. Hay reportes de hallazgos en la Laguna de Fúquene (HERNÁNDEZ DE ALBA apud GHISLETTI, 1954, p. 79) y Sogamoso (SILVA CÉLIS, 1945, p. 102).

Un caso interesante es el de la Laguna de Fúquene, donde fue hallada en medio del sedimento de una zona seca del lago 53 pesos netos, circulares y aplanados con ranuras lateral o circular asociada a cerámica Muisca Tardía. El arqueólogo Hernández de Alba, Sugirió que se instalaran pesas en los bordes inferiores de las cestas trampa hechas de fibras verduras que se sumergían en el lago para atrapar los peces. Estas redes deberían ser similares Los utilizados para envolver a las momias, se encuentran en todo el territorio chibcha. (GHISLETTI, 1954, v. 2, pág. 84-86). El uso de este tipo de instrumentos también se reflejaría en la Lengua muisca, donde encontramos conceptos como iaia que significa red de pesca o tijisua que significa gancho (ACOSTA, 1938, p. 36 y 41).

Otra actividad importante en la vida económica de los muisca era la caza de patos y aves, abundantes en ambientes ecológicos inundados. El registro arqueológico no proporcionó información sobre cómo desarrollaban esta actividad y los documentos coloniales tampoco aportan Muchos detalles sobre estos temas. Sin embargo, hay una descripción hecha por el diplomático inglés John Potter Hamilton en 1827 donde registra las estrategias utilizadas por los indios Sabana para cazarlos:

[...] atrapan a los patos salvajes vadeando en silencio hasta que los atrapan junto a los peces en el agua. Las cabezas [de los indios] están cubiertas con una clase de plumas rellenas de arbustos y cuando caminan alrededor del pato, el agua los saca suavemente de sus patas y quedan dentro de una gran colina.

que llevan consigo. "Se arrojan plumas similares a sus suyos a la flotilla para acostumbrarlos a los patos que tienen frente a ellos".
HAMILTON, 1993, pág. 150-151.

Lo relevante de esta descripción es el hecho de que los indígenas cazaban en el agua sin utilizar ningún herramientas más allá de tus manos y tu silencio. Si aceptamos que estas eran prácticas heredada de los antiguos Muisca, podemos pensar entonces que la escasez en el registro arqueológico de artefactos para actividades de caza en ambientes lacustres no significa que fueran actividades de menos importancia. Otro ejemplo de caza sin el uso de ninguna herramienta que encontramos en el actual pueblo indígena Cofanes de la Amazonía colombiana, quienes en cambio usan alucinógenos para aturdir a los peces y así atraparlos fácilmente: "Maceraban hojas de arbustos, esquejes de bejucos, raíces de árboles pequeños y colocación de la pulpa en arroyos para su uso posterior "recoger las piezas perdidas en grandes cestas tejidas con fibra de palma" (DAVIS, 2010, p. 267).

3.3 EL SISTEMA HIDRÁULICO Y SU RELACIÓN CON LOS ASENTAMIENTOS

Estos hombres que construyeron el sistema hidráulico cavaron en la tierra para crear un intrincada red de canales, sembró la tierra una y otra vez en la compañía permanente del agua y De allí extraían pescado y otros recursos, y también vivían allí, en medio del paisaje que tenían. moldeado a lo largo de los siglos. Durante varios años se creyó que la Sabana, más allá de las colinas de las montañas y terrazas bien protegidas de los elementos, no habían sido habitadas. Estas ideas se basaron en las características ecológicas observadas en la Sabana del siglo XIX. y principios del siglo XX, lleno de pantanos y humedales y con inundaciones estacionales que podían dejar grandes extensiones de tierra inundadas. Durante el siglo XIX, los viajeros procedentes de Cartagena Por el valle de El Magdalena, hicieron una última parada en Facatativá, antes de llegar a Bogotá, Pero si el invierno los alcanzaba en este municipio corrían el riesgo de quedar atrapados durante varias semanas, porque muchas veces las inundaciones que venían con las lluvias llegaban hasta el Camellón de Occidental, cerrando la única entrada occidental a la ciudad.

Sin embargo, los trabajos arqueológicos que se han realizado en las últimas décadas en la Sabana: Soacha (LANGEBAEK, 2011), Candelaria La Nueva (MORENO; CIFUENTES, 1987), Las Delicias (ENCISO 1989), Funza (BERNAL, 1990; ROMANO, 2003 b) y fundamentalmente el

registro regional sistemático realizado en amplias áreas de la Sabana (BOADA, 2000b, 2006, KRUSCHEK, 2003) junto con el redescubrimiento y estudio del sistema hidráulico, reveló un panorama muy diferente de la Sabana prehispánica.

Los muiscas y sus antepasados se asentaron en varias partes de la Sabana sin la El entorno ecológico representaba un obstáculo. En su fase final, que es la que corresponde a sistema hidráulico registrado en fotografías aéreas, podemos verlos viviendo tanto al pie de la cerros de Suba, Cota y Soacha, así como en las terrazas naturales, como en Tunjuelito, en la llanura y en los valles de inundación. La evidencia arqueológica y documental ha demostrado que la Los muiscas vivían en grupos de casas, probablemente alrededor del recinto del jefe local, pero también tenían casas repartidas por el campo, donde pasaban largas temporadas durante el sembrar la tierra y cosechar los frutos. De hecho, la descripción de lo que los españoles vieron por primera vez La primera vez que entraron a la Sabana, dice que toda la llanura estaba poblada, y había tantos las casas que parecían una sola aldea: "... por toda ella [la llanura] fueron descubiertas por aquellos pueblos muy espaciosos y grandiosos, tan cerca unos de otros que todo parece un pueblo, y en Son edificios altos y vistosos, especialmente los que fueron los principales y jefes de las parcialidades..." (SIMÓN, 1981 [1625]: v. 3, p. 187).

Si bien no contamos con un registro sistemático que cubra toda la Sabana, sobre todo porque la La ciudad ya ha cubierto con asfalto buena parte de la llanura, según la información arqueológica que tenemos Nos permite hacer un análisis preciso de cómo se relacionan las liquidaciones con el sistema. hidráulico. Este tipo de correlación ya se ha realizado para la zona norte (BOADA, 2006), pero nuestra El propósito es integrarlo con los datos arqueológicos del resto de la Sabana. El análisis se realizará en de las tres áreas de diagnóstico utilizadas para analizar el sistema hidráulico: Sectores Norte, Centro y el sur.

3.3.1 Sector Norte

En el extremo norte de la Sabana, entre Chía, Cota y Guaymaral, se encuentra el río Bogotá. incrustado en un valle de drenaje relativamente estrecho que dificultaba su desbordamiento, Pero el nivel freático alto produjo inundaciones estacionales, razón por la cual encontramos por todo este espacio camellones en damero... y casas, muchas casas dispersas, o nucleado, en la llanura. Las zonas habitables debían ubicarse sobre plataformas elevadas, Al igual que los camellos de granja, para evitar ser alcanzados por las aguas. En el mapa de

distribución del material cultural encontrado por Boada, se observan conglomerados que sugieren pueblos nucleados, especialmente cerca del cerro Suba, la sierra de El Majuy y en la llanura de inundación del río Bogotá, y asentamientos dispersos por la llanura que podrían corresponder a unidades sociales como Sybyn o Uta.

En la llanura de Cota no se registraron cultivos pertenecientes al sistema hidráulico, tales como se explica en la sección 3.2.2.1, sin embargo, en un documento de 1657 sobre la disputa de tierras entre los indígenas del resguardo de Cota y el señor Diego Larrota, hay una descripción muy detallada de lo que había en ese momento en la llanura de Cota, lo que revela que todo estaba lleno de plantaciones pertenecientes a los pueblos indígenas, y una organización social del espacio basada en las antiguas jerarquías, teniendo su lugar la Cacica y los capitanes Cascachia, Subchoque, Tibio y Chipo. Casas y cultivos bien definidos. Durante la visita que realizó el administrador colonial para medir las tierras Desde el refugio se describieron seis fincas de maíz y papa al norte de Cota, al pie del cerro, en un lugar llamado casquan, que pertenecía a cuatro personas que formaban parte de las capitanías mencionado anteriormente. En dirección al poblado de Cota, el administrador colonial notó la presencia de un corral de vacas y las fincas del Cacique, Doña Juana, y más adelante su casa que Consistía en dos casas redondas, donde vivía con sus hijos.

El expediente judicial también incluyó un documento de una visita anterior a establecer los límites de la reserva, que data de 1594. Se decía que Ouvidor Ibarra dejó Cota, hacia el sur, donde se confirmó la existencia de culturas indígenas, tanto en llanura, junto al río Bogotá, como al pie de la sierra de El Majuy. En el extremo sur de esta colina También se encontró una gran cantidad de cultivos. Los indígenas decían que allí estaba la antigua aldea de Capitán Tibio, y un poco más allá también estaba la antigua aldea de Capitán Subchoque, donde se constató que había cuatro casas y “muchas” fincas cultivadas por los indígenas que habitaban en Cota. Capitán Subchoque (Indios de Cuota..., AGI, 1657).

La descripción muestra cómo los indígenas vivían dispersos, generalmente teniendo sus viviendas Junto a los cultivos. En dos ocasiones los indígenas dicen que viven en Cota, pero tienen sus fincas en plano. Probablemente vivían en las aldeas de los capitanes, teniendo también casas cerca de ellas. sus fincas, viéndose obligados en la época colonial a establecerse en Cota, ya que este municipio,

⁵⁰ “Población vieja”, en el texto original. Podría ser el recinto del capitán.

Como todas las demás que existen hoy en Sabana, fue fundada por los españoles para concentrar a los indígenas en un solo espacio urbano y garantizar su control social. Estos La información encaja con el abundante material cultural que se encuentra en esta llanura y muestra que, si un siglo después de la Conquista los campos todavía estaban sembrados de maíz y papas en gran cantidad, en la época prehispánica el panorama debió ser aún mejor.

De acuerdo a la información del documento, podríamos concluir que las dos aglomeraciones de Los asentamientos al borde de la cordillera El Majuy pertenecerían a las comunidades de Tibio y Subchoque, pero están tan cerca uno del otro que casi parece un asentamiento continuo. El documento establece que Estas capitanías estaban situadas en un punto donde el río hace un recodo y se ensancha: "[...] y de allí una Un poco más rápido de lo que veo, muchos trabajadores indígenas que están allí para un viaje por el río y si ensancha... y decían los indios que aquel lugar era el antiguo pueblo del capitán Tibio[...]" En efecto, Frente a la punta del cerro hay un lugar llamado Vuelta Grande, que coincidiría con este Descripción, donde, de hecho, se encontró un pequeño grupo de camellones en un patrón de cuadros cerca de la llanura de inundación del paleo-río Chicú.

El sistema de gestión del agua es visible en la amplia presencia de asentamientos en la llanura inundable de Río Bogotá, en la margen oriental, que coincide con la gran extensión de camellones ajedrezados en este Área (Ver fig. 43). Seguramente los asentamientos debieron estar en plataformas elevadas. suelo para protegerlos del agua, quizás sobre camellones irregulares, ya que estos a veces toman formas ovaladas o semi-rectangulares donde se podrían instalar las viviendas (ver un ejemplo en parte superior izquierda del meandro de El Say, en el lado convexo, fig 29.)

En el mapa de la fig. El número 43 es claramente visible como el área donde la llanura aluvial se ensancha. Tibabuyes-Chicú, no existe evidencia de material cultural que pueda sugerir la existencia de asentamientos. Esto coincide con nuestra interpretación del sistema hidráulico, en el sentido de que Debería ser una zona de mitigación, destinada a ser inundada durante los periodos de inundaciones. También Un poco más al norte, frente a Cota, la llanura de inundación se ensancha unos metros, sufriendo inundaciones estacionales. En este punto hay evidencia de camellones pero no sitios de habitación. Sin embargo, a lo largo del borde de la terraza, Boada (2006) encontró abundante material cultural. que podrían corresponder a los asentamientos de las personas que cuidaban los camellones de la llanura inundable.

A lo largo del río Juan Amarillo no tenemos información arqueológica que pueda indicar Si los muisca se asentaron allí. El crecimiento urbano de Bogotá ocupó cada metro cuadrado de terrenos disponibles en esta zona, por lo que resulta imposible realizar un registro sistemático.

Sin embargo, existen dos reportes de excavaciones de asentamientos prehispánicos encontrados en Cerro Suba, de Silva Celis, en 1968, que no fue publicado, pero cuyos resultados fueron referenciado por O'Neil, y otro por el propio O'Neil (1972). Hay cuatro terrazas estructuras artificiales construidas al pie del extremo sur del cerro frente al río Juan Amarillo. Estos grupos Deberían cultivar y mantener los camellones que existen en la llanura inundable del río Juan Amarillo.

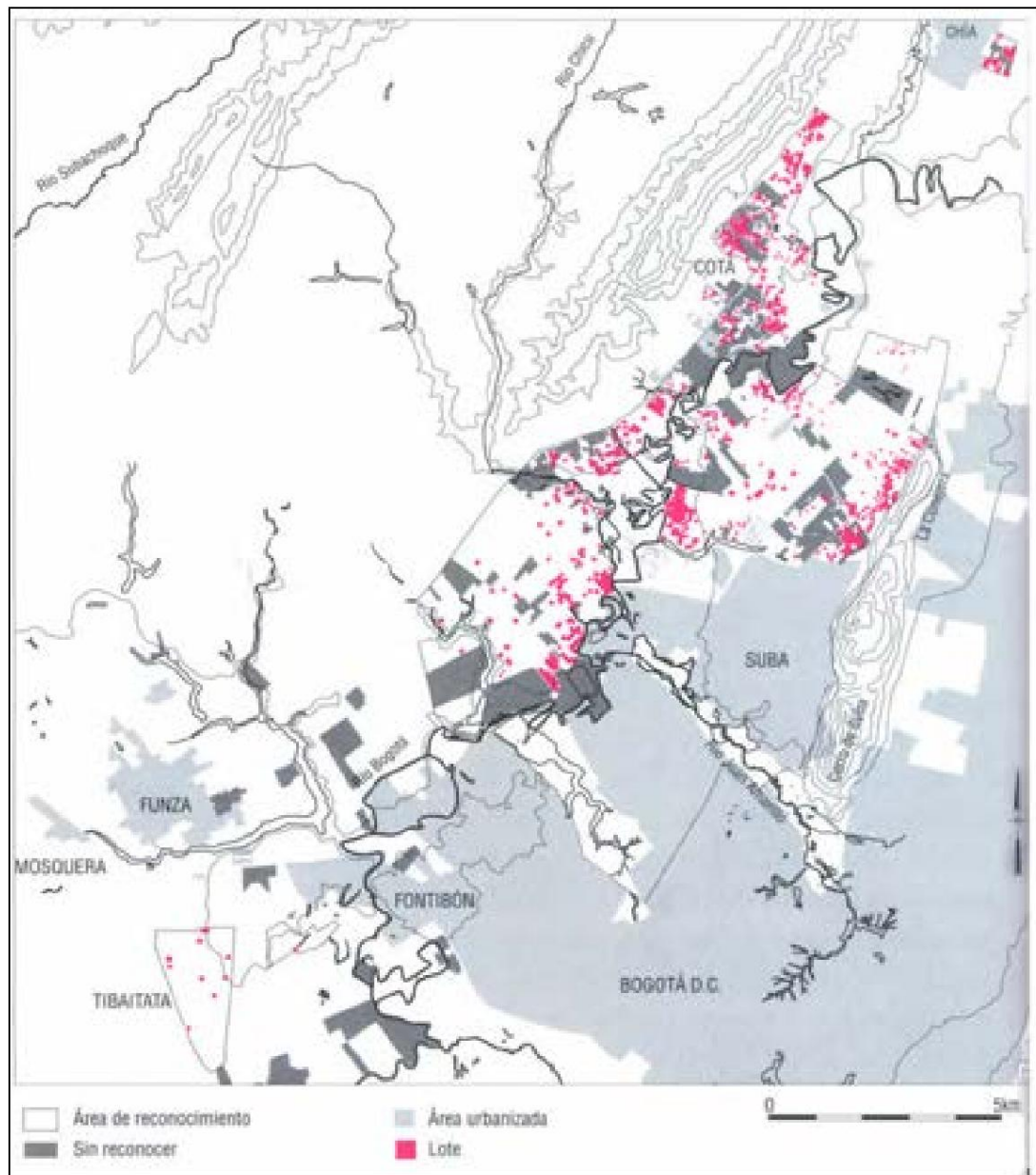


Fig. 43. Registro regional sistemático en la zona norte de la Sabana. En rojo: distribución de material cultural Muisca Tardío. Adaptado de: Boada, 2006.

3.3.2 Sector central

En la zona central de la Sabana hubo una intensa actividad que se revela no solo en los restos del sistema hidráulico, sino también en la gran densidad de material cultural que se encuentra en la llanura. En el lado oeste del río Bogotá. En la orilla este tenemos los antiguos “pueblos indígenas” de Engativá y Fontibón, fundada por los españoles. Según investigaciones de Peña Iguantiva (2003) el territorio de En la época precolonial, el Cacicazgo de Fontibón ocupaba el territorio que se extiende desde Jaboque hasta el río Fucha y desde el río Bogotá hasta la sierra oriental, donde se fundó originalmente Santafé, la ciudad española. Sin embargo, en el sector medio de este territorio no hay noticias de asentamientos prehispánicos. Por alguna razón poco clara, esta zona, al norte del Jardín Botánicamente, parece que no estaba destinado ni al cultivo ni a la vivienda. El hecho de que Al ser una amplia llanura al mismo nivel que los valles aluviales, habría sido particularmente difícil instalación de viviendas en esta zona, dejándola simplemente como reserva forestal para la caza, pescar, buscar leña o entrar en contacto con lo sagrado.

La idea de una ausencia de capitanías o de parcialidades o de asentamientos dispersos En este ámbito podemos contar con los siguientes elementos: cuando los españoles entraron por primera vez tiempo en Sabana de Bogotá vinieron del extremo norte del altiplano cundiboyacense y pasaron pasando por Cajicá, Zipaquirá, Chía y finalmente Suba. Allí esperaron unas semanas hasta que El nivel del agua del río Bogotá bajó y pasaron directamente a la llanura de Funza. (AGUADO, 1957 [1582], L 3, p. 77). Dirigirse hacia el sur hacia Jaboc no fue una tarea fácil. opción, lo que significa que no había nada interesante para ellos allí. Tampoco lo hagas encontrar referencias a la existencia de capitanes o jefes que tenían su recinto en el actual Región de Engativá.

El segundo elemento que hay que considerar es la existencia de un mapa de 1614 (AGI, MP – Panamá, 336), donde se representa la llanura y la ciudad de Bogotá (Véase fig. 48). Este El extraordinario testimonio gráfico del territorio del antiguo Cacicazgo de Bogotá tiene la ventaja de tener un cierto nivel de detalle en los elementos del paisaje dibujados, ya que fue encargado por Real Audiencia de Santafé durante un proceso judicial sobre las tierras en encomienda⁵¹ de Francisco Maldonado de Mendoza. Aunque lo interesante de registrar fue el territorio de la llanura de Funza, el autor se ocupó de dibujar Fontibón y Santafé.

⁵¹ Para una definición de la palabra Encomienda, véase la sección 4.4.

Nótese como la distancia entre el río Bogotá y Fontibón es prácticamente la misma que entre Fontibón y Santafé, aunque en realidad no es así. Por supuesto que el mapa no obedece.

a las reglas de proporción, pero no es casualidad que el territorio entre estos dos pueblos fuera ignorado por el pintor. Para los efectos del mapa, no fue necesario incluir ni Fontibón ni Santafé.

representados, pero si fueron dibujados debió ser porque tenían cierta importancia en

Paisaje de sabana. No ocurre lo mismo con el terreno que los separa. Si hubiera

Se habrían dibujado o marcado ciudades importantes entre estos dos asentamientos.



Fig. 44. "Bocetos de la ciudad de Santa Fé de Bogotá por D. Carlos Fraco. Cabrer". 1797.
Adaptado de: SERVICIO HISTÓRICO MILITAR.

El último elemento es también un mapa de Santafé, pero de finales del siglo XVIII (Ver higo. 44) donde se observan los campos alrededor de la ciudad, cubriendo una parte importante de la llanura al este del río Bogotá. En el territorio comprendido entre el río Juan Amarillo (Río del Arzobispo en

imagen) y el río San Francisco se puede observar una gran zona inundada, formada por dos pantanos, el pantano de El Salitre y el pantano de Capellanía. Estos pantanos corresponderían por tanto a los territorio que es objeto de nuestro análisis. Como ya hemos advertido, lo que vemos en las imágenes posteriores sobre la Sabana de Bogotá no necesariamente corresponde con lo que existía en la época prehispánica, pero tomando en cuenta los factores presentados anteriormente, es probable que la situación de esta zona en el periodo prehispánico fuera similar a la representada en el mapa. Todavía es necesario Cabe destacar que estas ciénagas no corresponderían a zonas de mitigación de inundaciones del río Bogotá. porque se encuentran encima de los camellones que se encuentran a la altura del Jardín Botánico entre Juan Amarillo y Fucha y porque también había una densidad importante de asentamientos como se explicará más adelante. Las inundaciones debieron haber sido causadas por múltiples arroyos y pequeños afluentes que bajaban de las montañas del Este, ahora desaparecidos o canalizados, como el río Arzobispo o el río Salitre.

Regresando nuevamente al río Bogotá, donde se encuentran las localidades de Fontibón y Engativá, la evidencia arqueológica ha demostrado que junto a los camellones también había asentamientos indígenas. Bernal (1990) y Boada (2000b) informaron del descubrimiento de abundantes material cerámico perteneciente a la época Muisca Tardía en los meandros ubicados entre El Say y el Aeropuerto El Dorado. Kruschek (2003) también encontró material cultural muisca tardío en orilla norte del meandro de El Say y hace unas décadas se habían realizado obras rescate en el mismo centro urbano de Fontibón donde se encontró material cultural Muisca, aunque ya parcialmente alterado (BOTIVA; ENCISO, 1998). Estos sitios estaban ubicados tanto en el terraza como en la llanura de inundación del río Bogotá. Llama la atención que se encuentren asociado a los camellones paralelos e irregulares de la llanura de inundación. En el caso específico de la investigación sobre Kruschek, según el cual se encontró abundante material cultural en camellones irregulares Fotografía aérea C-619, 162 (Ver figs. 29 y 45). En total se recogieron 1.136 fragmentos. Cerámica perteneciente al período Muisca Tardío en un espacio de 12 hectáreas. El sitio se llamaba "Asentamiento No.1" (KRUSCHEK, 2003). Como se mencionó anteriormente, en la foto aérea C-619, 162 (Ver fig. 29) podemos observar un conjunto de plataformas, elevadas en forma ovalada en el lado izquierdo del meandro de El Say, que pudieron haber sido utilizadas para instalar viviendas. Es importante Cabe señalar que estas plataformas se ubican sobre un amplio conjunto de canales. lineal, lo que evitaría que se inundaran.



Fig. 45. Prospección realizada en la zona central de la Sabana. En la cuadrícula: Asentamientos Muiscas. En el área discontinua: ausencia de material cultural. Adaptado de: KRUSCHEK, 2003.

Merece la pena detenerse en esta zona de El Say, ya que nos muestra un elemento importante. Kruschek también examinó toda la zona dentro del meandro y la llanura que lo rodea, en la orilla al oeste del río, en dirección oeste y sur, abarcando el sector de El Corzo, pero sin haberse identificado rastros. No se encontró ningún tipo de material cultural aun considerando la gran riqueza de restos encontrados en las cercanías, en la llanura de Funza. Esta región se encuentra al mismo nivel que el río, por lo que es vulnerable a inundaciones estacionales; Sin embargo, en el período prehispánico todo esto El área estaba cubierta por largos canales diseñados para controlar el exceso de agua. Los resultados de la La investigación de Kruschek indica que en las zonas donde predominan los canales lineales no se ha llevado a cabo ninguna construcción. camellones. Si los pueblos indígenas hubieran tenido sus culturas en estas áreas, la expectativa sería encontrarlas asentamientos alrededor, o al menos algún material cultural que indicaría que pasaron largos períodos de tiempo Días trabajando la tierra. Este mismo patrón de organización espacial (canales de drenaje)

sin camellones para el cultivo) sería similar a lo sugerido anteriormente para la región de San Bernardino, en la confluencia de los ríos Tunjuelito y Bogotá.

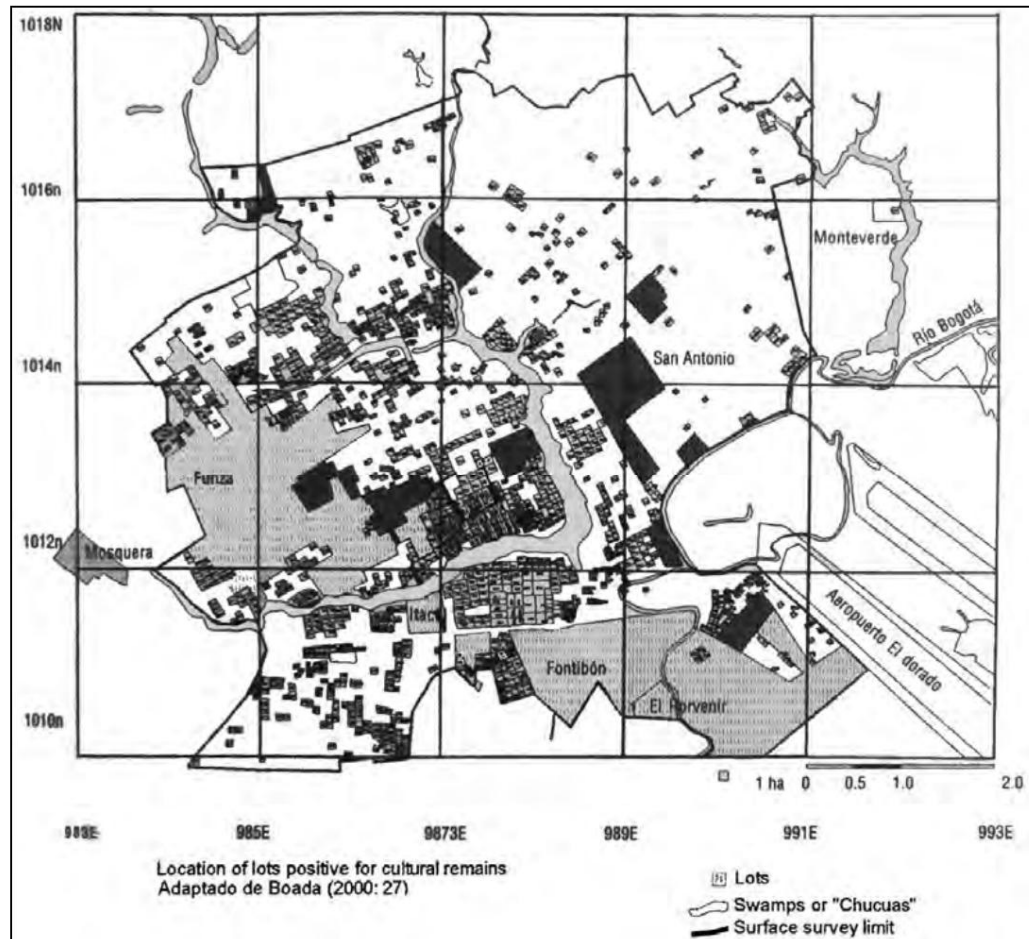


Fig. 46. "El Centro Regional del Cacicazgo de Bogotá". Registro regional sistemático en la zona central de la Sabana.
Adaptado de: BOADA, 2000 b.

En la llanura de Funza se encontró abundante material cerámico, como acabamos de ver. mención, lo que revela una densa población del antiguo "Valle de Bogotá". Desde el río Chicú, pasando por los brazos del Lago La Florida y el Humedal El Guali hasta Tibaitatá, se encuentran rastros que sugieren un asentamiento disperso a lo largo de la llanura, con aldeas ubicadas en el borde de las terrazas naturales, junto al río Bogotá en el sector de la Vuelta Grande, y en las curvas que forman el escudo de El Guali. El hecho de que el sector interior de este humedal tuviera una densa El asentamiento confirma que la boca de El Guali fue rellenada para evitar desembocaba en el río Bogotá, para evitar que inundara la llanura, facilitando así la Instalación de asentamientos.

La gran cantidad de restos arqueológicos registrados en la llanura de Funza, también tiene que ver con el hecho de que fue una zona que recibió la atención de los arqueólogos desde muy temprana edad. EL Un volumen significativo de esta investigación se debe en parte a lo que Broadbent señaló en la década de 1960 que el centro del antiguo cacicazgo de El Zipa de Bogotá debía ubicarse en el corregimiento de El Guali. Ella Ella misma realizó las primeras excavaciones sistemáticas en la finca La Ramada que evidenciaron la enorme potencial arqueológico de la región. En 1985 Gutiérrez y García realizaron un trabajo de rescate en esta misma finca, encontrando material cultural y un centro ceremonial (ver Sección 2.3.3). Cinco años después Bernal realizó el primer registro sistemático del interior de los brazos. de El Guali y luego vinieron las obras de Boada (2000 b, 2006) y la obra de Kruschek (2003). En los últimos años Rodríguez Cuenca (2011) ha realizado trabajos de rescate arqueológico en el centro urbano de Madrid que también revelaría material cultural de diversas épocas, entre ellas Los Muiscas Tempranos y Tardíos y un centro ceremonial similar al de La Ramada.

En resumen, encontramos asentamientos predominantemente dispersos en la llanura de Vuelta Grande, entre el lago La Florida y El Guali, y en la llanura de Tibaitatá, con algunos asentamientos nucleados a lo largo del borde de la terraza entre el río Chicú y el lago La Florida, y en el Sector La Ramada. Todos estos asentamientos, nucleados y dispersos, están ubicados por encima del nivel de la llanura de inundación. Es de destacar que en la zona rodeada por los brazos de El Guali, que se encuentra al mismo nivel que la llanura de inundación del río Bogotá, la abundancia de material cultural revela una Asentamiento denso, formado por poblados nucleados, con énfasis en el vértice donde se unen los dos brazos, ya que parece un gran conjunto de casas. Está despejado que la ocupación de esta zona, expuesta a inundaciones provocadas por las crecidas estacionales del río Bogotá, sólo hubiera podido ocurrir con una gestión previa del exceso de agua, a través de construcción de los canales lineales que se encuentran a la izquierda del Humedal El Guali y la obstrucción aspecto antrópico de la confluencia del río El Guali con el río Bogotá, como ya se ha señalado.

La región comprendida por el Humedal El Guali es el ejemplo paradigmático de la transformación de entorno ecológico en la Sabana de Bogotá, de la antropización de un espacio natural anteriormente dominado por El agua y la combinación del agua y el hombre en el proceso de creación de un paisaje cubierto de culturas, casas, centros religiosos y el agua misma que no desapareció, simplemente se fue. gestionado de manera que se evitara daño a los habitantes muiscas.

3.3.2.1 También el centro de poder de Zipazgo

No es de extrañar que la llanura de Funza tenga tal riqueza arqueológica ya que de hecho esta fue el centro administrativo del Cacicado de Bogotá, una de las principales confederaciones de Territorio muisca (GAMBOA, 2008). Aquí debieron estar las viviendas de Zipa y algunos de sus Capitanes⁵² junto con los indígenas que formaban parte de estas capitanías. Sin embargo, la ubicación de la ubicación específica del Cercado de El Zipa se perdió en la oscuridad del tiempo. A esto contribuyó a la rápida desestructuración de los muiscas como sociedad durante la colonización, lo que contrasta con las primeras impresiones que los españoles tuvieron del territorio muisca. Ellos hablaron de una intensa actividad que se reveló en un espacio completamente lleno de casas, cultivos, magníficos edificios y una red de caminos que comunicaban un recinto con otro. He aquí un fragmento de lo que habrían sido sus primeras impresiones cuando entraron en 1536. Por primera vez desde el norte en la Sabana:

[...] en aquella parte [Nemocón y Cajicá] descubrieron grandes y espaciosas zonas, y entre ellas grandiosas poblaciones; soberbios y vistosos edificios, principalmente las cercas de los señores, con tanta majestuosidad autorizada, que parecían, murallas de riscos, todas fortalezas inexpugnables,... Después de la gloriosa fiesta [de la guerra contra los indígenas de Cajicá], procedieron [los españoles] a descubrir los poderosos pueblos en que se regocija la vista, con tanta hermosura de tugurios, que parecían innumerables, y aquella señalada compostura de los grandes recintos que los contenían, que por el Señor los gobernaban, que siendo de pajas y madera, fueron edificaciones laboriosas y con curiosidad construidas. Y de cualquier lugar cercado iba por un camino muy llano, de longitud casi de media legua, y por este largo podía ir sin estorbo, andando junto a los grandes carros, hasta con ligereza y sin torcerse, que aunque subiera alguna cuesta, con buena rectitud sin dispensar [...]
CASTELLANOS, 1997 [1600], pág. 1174 1177.

Otra versión más meditada dice que estando en Suba, Jiménez de Quesada vio la territorio del Zipa de Bogotá, donde había

“[...] grandes recintos, tanto de la misma Bogotá como de otros muchos jefes, cuya vista estaba muy tranquila por la representación que de ellos había hecho

⁵² Según las investigaciones de Gamboa (2008), en la época precolonial, el Zipa de Bogotá contaba con varios cacicazgos y por lo menos treinta capitanías bajo su control (entre ellas Chía, Suba, Cota, Fontibón, Bosa, Soacha, Tunjuelo y Bojacá) pero, al haberse fragmentado en los primeros años de la Conquista para dividir a los indígenas entre los encomenderos, había quedado reducido a una sola Capitanía Principal, Bogotá, integrada solo por doce capitanías menores, según la visita del Ouvidor Gabriel de Carvajal en 1639: Say, Catama, Canaro, Gacha, Chinsa, Busia, Tabta, Tibaque, Sosatama, Nebque, Tibaque de la Estancia y Gachachica (GAMBOA, 2008: 20,21).

de grandes ostentaciones y casas que se albergaban dentro de los recintos, porque aunque estos recintos eran de madera y postes de arcabuco, y toscamente fuertes, estaban en tan ordenado arreglo, reunidos y cuadriculados, y contruidos en su perfección, que de ellos representaban algunos edificios suntuosos de mucha majestuosidad [...]

REGADO, 1957 [1582]: L. 3, p. 77

Sin embargo, dos años después, Zipa Tisquesusa, quien gobernaba desde entonces, fue asesinado.

1522, y su sucesor, Sagipa, y su Cacicado ocupados por los españoles y quemados dos veces.

Por los propios indígenas para obligar a los españoles a abandonar el territorio de su antiguo amo.

(VELANDIA, 1979: v. 2, p. 1014-1016). En abril de 1539, dos años después de la

De la entrada de los españoles a la Sabana, del Cacicado de Bogotá no quedó nada más que madera.

Quemas y dispersión de indígenas. Las diversas capitanías que lo formaron comenzaron a ser

dividido entre los jefes del ejército español, siendo desmembrado Zipazgo. Sin embargo, a través de

De los documentos coloniales sobre la medición de tierras, sabemos que la memoria del lugar donde se encontraba

El Cercado permaneció en la memoria de los indígenas durante varias décadas.

En 1603, por ejemplo, encontramos una descripción que habla de los restos quemados de la Cacicazgos aún visibles en el paisaje. Este es un documento de queja del Inspector.

Plaza Solanilla contra Francisco Maldonado por las tierras de Bogotá. Por esta razón se hizo una visita visual en la que se midieron varias de las fincas que tenía Maldonado en esta llanura.

Una de ellas estaba "al otro lado del río Balsillas" (actual río Balsillas) y llegó hasta el

pie de la montaña que estaba al borde de un pantano que los indígenas presentes dijeron que se llamaba

"mifueguyasuca". Esta descripción coincide con la ubicación de la laguna La Herrera, la cual se encuentra en

margen sur del río Bojacá y al borde de la sierra de Casa Blanca, más al oeste del río Balsillas (Ver

mapa 2 y fig. 49). De esta sierra partía otra finca que llegaba hasta "[...] los palos

Ardiendo en Bogotá... Se empezó a medir desde hoy hasta donde está tirado un palo

pequeño bulto que es donde llaman a los compas quemados, descansando para mojón y diciendo hoy que

está en un lugar que le dice que llame a Sisque [...]" (Francisco Maldonado con el fiscal, AGI,

1603). Este fragmento es central porque ubica con mayor precisión el antiguo emplazamiento del cacicazgo, como detallaremos más adelante.

El primer investigador que se interesó en identificar y excavar lo que una vez habría sido

El centro del poder del Zipa de Bogotá era Broadbent, en el año 1965, como se mencionó anteriormente.

Con base en la documentación colonial, la toponimia de la Sabana y los resultados de su

Los trabajos arqueológicos en Funza concluyeron que el Cacicado debió estar ubicado en la llanura donde

Actualmente se ubican los municipios de Funza y Mosquera⁵³. Esta propuesta fue reforzada en la Años después, los resultados de las investigaciones confirmaron la abundancia de material arqueológicos en toda la llanura (BERNAL, 1990, BOADA, 2000b, 2006, KRUSCHEK, 2003). Broadbent dice que hay un mapa de la Sabana de Bogotá de 1584, donde se ubica Bogotá Ubicado al oeste del río Bogotá, en la llanura de Funza. El investigador no proporciona la La referencia del mapa ni siquiera da ninguna indicación de su nombre, pero debe ser el mapa hecho por Cacique de Ubaque durante su proceso judicial, que data del mismo año (Ver fig. 47). Esto es un mapa general que muestra los antiguos dominios de El Zaque de Tunja y El Zipa de Bogotá, y incluido el valle del río Magdalena. Bogotá está de hecho situada en medio de una llanura con varios otros pueblos cuyo nombre no está marcado, sino sólo indicado por el dibujo de un iglesia. Los únicos nombres de pueblos alrededor de Bogotá que se mencionaron son Sibaté y al norte, Zipacón al sur y al oeste Pacho y Villeta, estos dos últimos ubicados en la bajada del cordillera.

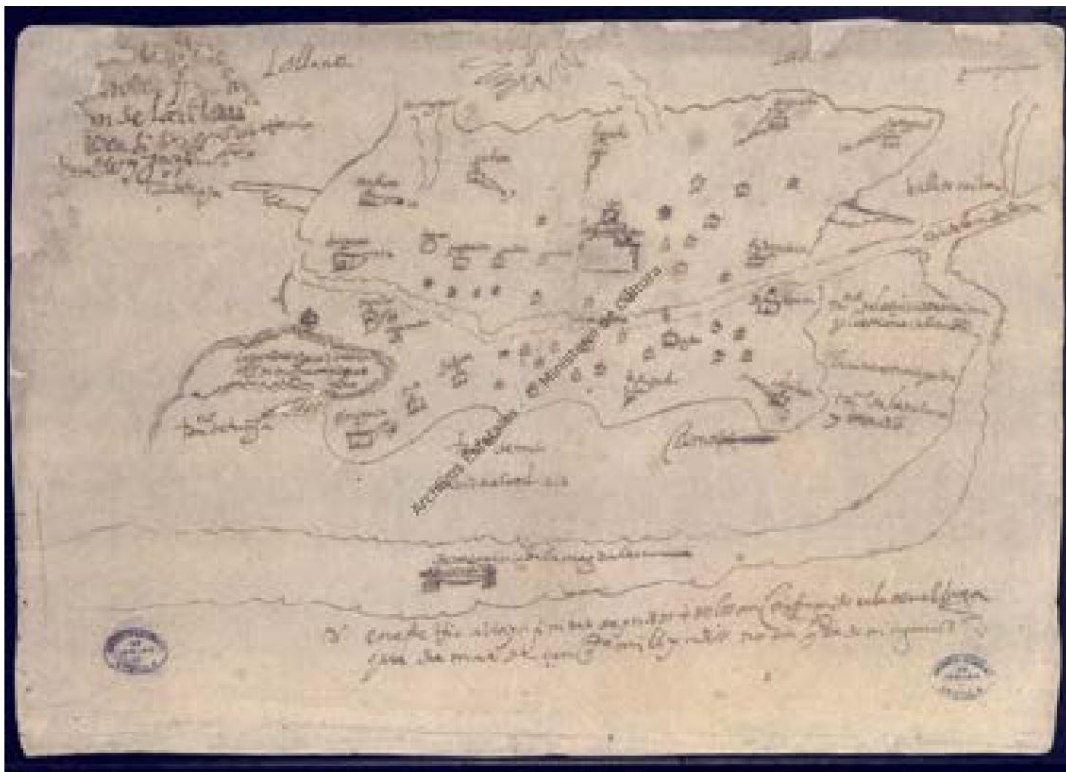


Fig. 47. "Ciudad de Santafé, pueblos y jurisdicción de Tunja". Año AGI, 1584.

⁵³ Cabe señalar que en esta época aún existían investigadores que dudaban de que el poderoso cacicazgo de El Zipa pudiera haber existido entre los pantanos de la llanura de Funza. Vergara y Velasco indicó que debe ser la llanura donde se ubicaba Fontibón (apud Broadbent, 1966).

Este testimonio visual, junto con la evidencia arqueológica y documental, no dejó lugar a dudas. Duda que Zipazgo estuviera ubicado en la llanura de Funza. Sin embargo, el investigador Propuso que el Cercado se situara específicamente en el terreno actual de La Ramada, dada la gran cantidad de material cultural que se encuentra aquí, y otros elementos como el hecho de que el actual municipio de Funza se encuentra cerca. Otros arqueólogos han Se aceptó esta hipótesis, estimulando la investigación arqueológica activa en la zona (BERNAL, 1990, BOADA, 2000 b, 2006, KRUSCHEK, 2003).

Sin embargo, durante el curso de esta investigación se encontraron una serie de indicios de que nos llevan a creer que el Cacicado no estaba ubicado en La Ramada, y a proponer una nueva ubicación, al otro lado de la llanura, cerca del actual municipio de Madrid.

Por un lado, tenemos dos piezas de prueba documental. Estas son descripciones del terreno. de la encomienda de Bogotá que hablan de las antiguas tierras de Zipa. En ambos casos la descripción de la Elementos circundantes indican que quien lo escribió se encontraba en la orilla del río Serrezuela. En el primer caso Este es el documento citado anteriormente sobre la denuncia interpuesta por el Fiscal Quadrado Solanilla contra Francisco Maldonado. Como se puede apreciar al leerlo, los administradores Tomaron las medidas de una de las fincas, que iniciaba en la montaña junto a la ciénaga de Mifueguyasuca. que suponemos debe ser La Herrera. De allí partió otra finca que llegaba hasta los bosques quemados de Bogotá. Desde allí se inició otra medición de 28 cabuyas⁵⁴ (que serían 1906 m), bajando por el río Çaçá (río Serrezuela) hacia la localidad de Serrezuela (actual Madrid). EL La medición finalizó en el puente que cruza el río Serrezuela frente a Madrid:

[...] y siguiendo por la dicha medida de la Sabana, bajando el río que llaman çaça, y llegando al pueblo de la serrezuela con 28 cabuyas que son 2800 escalones, llegamos al puente desde donde cruzamos el dicho río para ir por el camino real de la dicha ciudad de Santafe a la ciudad de Maraquita. Francisco Maldonado con el inspector, AGI, 1603)

El agrimensor debió bajar por la orilla norte del río Serrezuela, como se suponía que debía hacer. cruzar el puente para ir a Madrid, y recorrió 1,9 km (28 cabuyas por 68,07 m), lo que Nos indicaría que los palos quemados de Bogotá deben estar en algún lugar del sector del cerro de la Casa

⁵⁴ La cabuya era una unidad de longitud española que variaba de una región a otra. En el caso de El Nuevo Reino de Granada, equivalía a 1.000 pasos o 76 varas. La vara utilizada fue la denominada "vara de la tierra" es decir la vara neogranadina, que representa 68,07 metros. (Páez Courvel, 1940, pág. 136.

Blanca. 1,9 km, desde los palos quemados hasta el puente en el pueblo de Serrezuela; Esto significa que el La finca que se estaba midiendo estaba ubicada lejos de la finca La Ramada.

A medida que continuaban midiendo la finca desde el puente, continuaron bajando 60 cabuyas (4084 m) a lo largo del río çaça y luego siguió la “[...] Sabana hacia adelante hacia dicha pueblo de Bogotá cruce por medio de bohíos, corrales y hato del dicho don Francisco Maldonado” (Ibídem), que mide 28 cabuyas más. Esto significa que el lugar descrito debió haber sido forman un triángulo entre el actual Madrid, Funza y el cerro de Casa Blanca, en todo caso, lejos de la finca La Ramada, donde Broadbent sugirió que se había establecido el Zipazgo. De hecho, en En la descripción transcrita arriba no hay referencia alguna al antiguo Cacicado, aunque sí existen Pasó por la ciudad de Bogotá.

El segundo documento, también sobre disputas de tierras, data de 1606 y describe De nuevo el paisaje alrededor del Municipio de Madrid:

[...] sobre el cerro llamado Gueneguasuca, que es un cerro redondo que está frente al pueblo de Serreçuela y el primero que vino de dicho pueblo a Chitasuga... si llegaron a las piedras que se referían en la medida, llamaron chicosampagua que los indios dijeron que querían decidir la cueva del cacique, y Señalaron la tierra que había sido del Cacique de Bogotá”
AGN, Tierras Cundinamarca, t. 38, piso. 886v-887. Apud BERNAL, 1990: 39

El “Cerro Gueneguasuca” debe ser, según la descripción, el cerro Casa Blanca. En este sitio eran, pues, los indígenas cuando señalaron al agrimensor las tierras que tenían pertenecía al Cacicazgo de Bogotá, lo que significa que no debieron estar lejos de este lugar, ya que que pudieran verlos desde allí.

Por otro lado, y esto es una evidencia más concluyente, existe un mapa en AGI, ya mencionado, sobre las tierras de Bogotá, hecho en 1614 durante la disputa por las tierras de Francisco Maldonado de Menzoça (AGI, MP – Panamá, 336, ver fig. 48). En la pintura si representa la Sabana desde las puntas de las montañas Subachoque y Majuy en el norte hasta el cerro de Mondoñedo por el sur, y desde el río Bogotá hasta el actual Municipio de Madrid, es decir, el territorio que Perteneció al Cacicazgo de Bogotá. Aunque le falta proporción y las distancias entre los diferentes Los lugares están alejados de la realidad, la especificidad de cada rincón dibujado, mostrando el tipo del relieve geográfico, de la exploración económica a la que se dedicaba y del nombre de la toponimia correspondiente, permite identificar todos los elementos. Hasta el pintor se encargó de ello para marcar todos los pantanos y zonas pantanosas, aunque no por casualidad, sino porque era conveniente

Maldonado dio la impresión de que esas tierras eran solo lodo y no tenían mayor uso económica, según la denuncia registrada en uno de los folios del proceso.



Fig. 48. "Pintura de las tierras, pantanos y anegadizos del pueblo de Bogotá" 1614.
Adaptado de: AGI, MP – Panamá, 336.

El Humedal El Guali, con sus dos brazos, aparece dominando el sector derecho de la imagen, y el meandro de El Say, completamente inundado, junto con el pantano de El Tabaco, dominando el sector izquierdo. En el centro de la imagen se encuentra la carretera Camellón de Occidente, cruzando de un extremo al otro del mapa. Junto al brazo izquierdo de El Guali, que es donde se encuentra actualmente la finca La Ramada no encontramos ninguna información

refiriéndose al Cacicazgo de Bogotá. Por el contrario, aquí se ubica la estancia o granja de Francisco Maldonado. Dentro de los brazos de El Guali, sí, vemos que la totalidad de la La tierra está en posesión de los indígenas de Bogotá. Contamos con un sector del terreno dedicado a cultivos, otra dedicada a la cría de cerdos, que pertenecía al cacique de Bogotá en ese entonces, y finalmente, la Ciudad de Bogotá, mandada construir por la administración colonial. Esto sin duda confirma Como ya se ha dicho, todo este territorio perteneció a Zipazgo, pero no evidencia de haber sido centro administrativo y Cercado de El Zipa. El sector actual de la Vuelta Grande aparece en el mapa como “Estancia del Cacique” lo que sugiere que se trataba de tierras dedicadas al cultivo, aunque ya no pertenecían al Jefe (ver sección 4.4)

Por otro lado, en la parte superior y central de la imagen vemos una casa aislada en un lugar marcado con el nombre “antiguo cacique encerrado”. No hay vacas, ni caballos, ni cultivos, Ni siquiera había agua a su alrededor. Simplemente parece un espacio abandonado, como debe haber sido. Ocurrió durante algunos años con el lugar donde antes se ubicaba Cercado, habitado únicamente por los escombros de los incendios. El nombre habla por sí solo. Aquí debe estar ubicado el Rodeado de El Zipa. Para reforzar esta afirmación basta con observar más de cerca la pintura: Imagen El “antiguo recinto del cacique” está junto al río Çaça, o Serrezuela, o río Alfonso Díaz. A su izquierda, el puente del Camellón de Occidente y al otro lado del río el pueblo de Serrezuela o Madrid, construida al borde del cerro de la Casa Blanca, y detrás de ella un pantano, (probablemente laguna La Herrera), donde nace el río Bojacá, según la imagen. Siguiendo por “Río Alfonso Díaz” hacia la parte inferior del cuadro vemos que confluye con otro río, donde Se lee “paso de las Balsas”. Como ya podemos ver, esta descripción es muy similar a la que aparece en el documento citado anteriormente (Francisco Maldonado con el fiscal, AGI, 1603), donde se afirma Mencione los “palos quemados de Bogotá”. La única diferencia que parece existir entre estos dos Las fuentes (los documentos y el mapa) es que según los documentos Zipazgo estaría ubicado en al sur de Serrezuela y según el mapa estaría ubicado al norte de este pueblo.

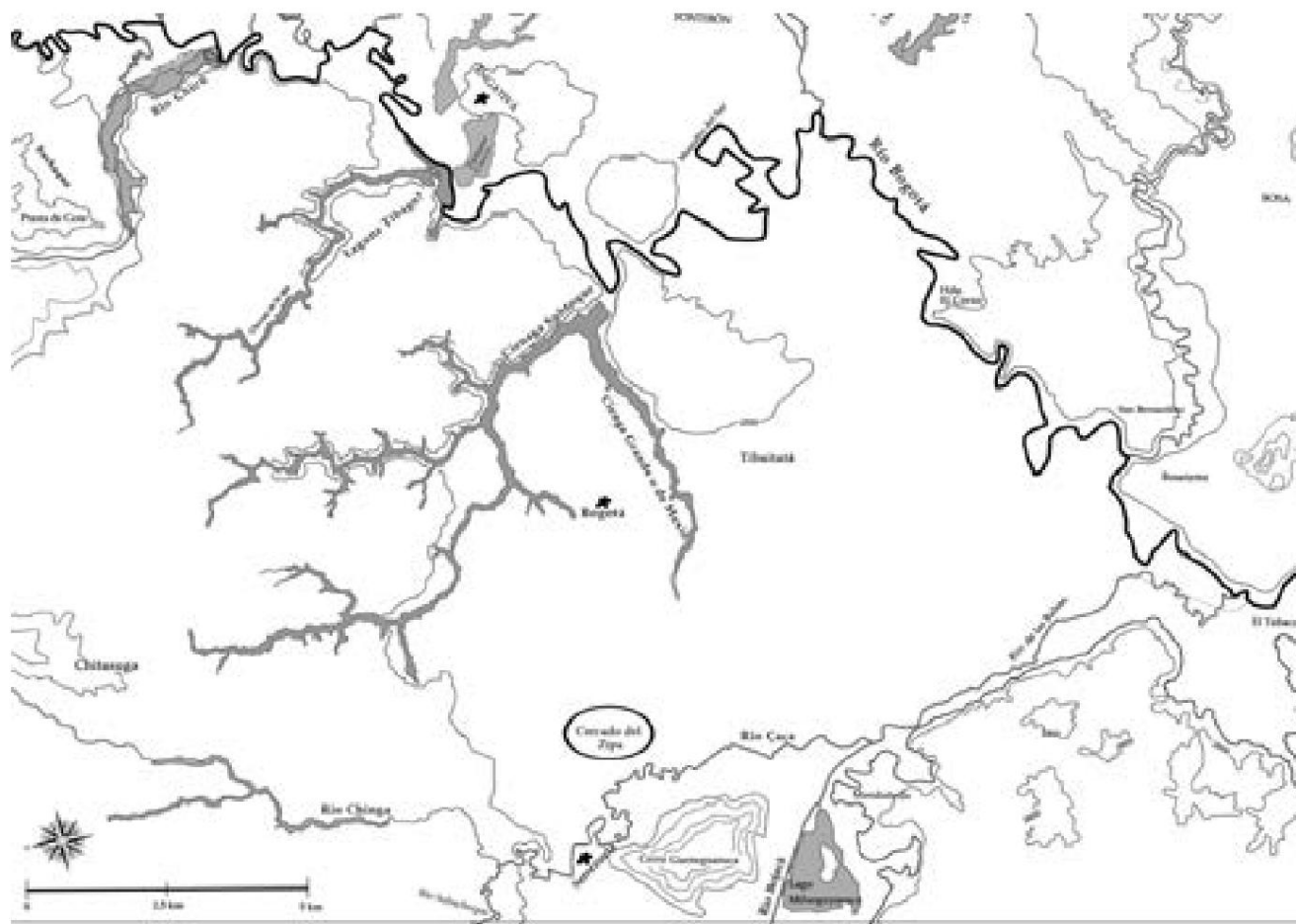


Fig. 49. Antiguo cacicazgo de Bogotá con toponimia del siglo XVI. Fuente: Autor

De estos elementos podemos concluir que Cercado do Zipa debe ser Situado frente al actual Municipio de Madrid y al otro lado del río Serrezuela, desplazado 2 km, ya sea hacia el cerro Casa Blanca o hacia el Municipio de Facatativá. (Ver higo. 49). Desgraciadamente no disponemos de suficientes datos arqueológicos para confirmar esta hipótesis. Hacia investigaciones de Broadbent en La Herrera (1971) y de Correal en Vistahermosa (1987), referidas en El segundo capítulo se ubica en zonas cercanas a Madrid, pero están más vinculadas a Asentamientos del periodo hortícola y Herrera. Lo mismo ocurre en el caso de la excavación. realizado por Rodríguez Cuenca y Cifuentes (2005) en Madrid. Tenemos evidencia del asentamiento Durante el período Muisca Temprano y Tardío a partir de la cultura material encontrada en la estructura ceremonial hallado en Madrid (ver sección 2.3.3) y la evidencia continua de polen de maíz en Laguna de La Herrera, pero estos datos son insuficientes. Este sector de la Sabana aún está por revelarse

tus secretos. Para ello es necesario que la arqueología recurra a ella, iniciando programas de buscar.

En resumen, tendríamos un área central en la llanura occidental con asentamientos nucleados y asentamientos dispersos, pero tan densamente poblados que parecen formar una sola aldea. Canales lineal a lo largo del río Bogotá estaría asegurando una adecuada gestión del agua, así como la El desprendimiento del Humedal El Guali mantendría seca el área dentro de los brazos del humedal. Este Permitted la construcción de plataformas elevadas para el cultivo a lo largo de la llanura. La red sistema hidráulico formado por el Humedal El Guali y los ríos Serrezuela y Subachoque, cuya dimensión El original aún se puede ver en el Mapa de Sabana (Mapa 2) y debería constituir un “muro” defensiva alrededor del Zipazgo ubicada al borde de la confluencia de este último. Así que el agua ganaría otra dimensión, como protección y barrera defensiva.

Esta forma de utilizar el agua se puede observar en los comentarios realizados por Españoles sobre las dificultades logísticas que tuvieron que enfrentar cuando atacaron Zipazgo. Castellanos y Simón cuentan que los indígenas se refugiaron en los pantanos e islas de las lagunas. donde no podían entrar los caballos (Castellanos 1997 [1562-1600], p. 1179; Simón, 1981 [1625], v. 2, pág. 101). Como resultado, lo que tenemos aquí es una forma diferente de construir el paisaje, donde los elementos fisiográficos son apropiados siguiendo un patrón que se aleja del modelo tradicional europeo, ya que el Zipa no estableció su centro de gobierno en la cima desde una colina (aunque no faltaban en los alrededores), donde tendría control visual de todo el Sabana y podría defenderse mejor de los ataques de los grupos vecinos. Un punto alto en el paisaje Le permitiría expresar más fácilmente su poder a los demás jefes de la Confederación. Muisca, entre ellos Zaque de Tunja, con quien luchaba por el control absoluto del territorio.

Por el contrario, Zipazgo estaba ubicado en el sector más bajo de la Sabana, en un rincón de la plano. A primera vista no parece la mejor opción, pero si miramos más de cerca Es perfecto porque el sector que da al norte estaba flanqueado por el río Serrezuela y el río Subachoque, al sur con los ríos Balsillas, Serrezuela y las montañas de Mondoñedo, al oeste por el río Serrezuela y el cerro Casa Blanca, el lado noreste por el cerro Subachoque y el río Chicú, y al este por la red fluvial formada por El Guali y La Florida. La necesidad de cruzar Toda una red de ríos, con pantanos aquí y allá, habría dificultado un avance y ataque rápidos por parte de parte de otros caciques o capitanes muisca, que serían vistos desde lejos dada la

necesidad de cruzar la llanura de Funza. El sitio de La Ramada, sugerido por Broadbent, estaría más desprotegido en este sentido porque tendría acceso inmediato a través del río Bogotá, además de estar muy lejos del bosque y de la caza que ofrecen las sierras de Mondoñedo, Cerro Blanco y Subachoque ofreció. De esta manera, el agua, en nuestra interpretación, lejos de convertirse en una molestia para los muisca de la Sabana era un elemento central de su sistema de defensa contra otros grupos de la Confederación, ganando así otra dimensión de protección y defensa.

3.3.3 Sector Sur

En este sector no contamos con registros regionales sistemáticos como es el caso de la zona norte y centro; Sin embargo, tenemos suficientes datos arqueológicos que nos permiten establecer una Relación entre el sistema hidráulico y los asentamientos. Gran parte de estos datos provienen de rescates arqueológicos realizados en los últimos años en el sur de Bogotá y en el Municipio de Soacha, producto del acelerado crecimiento urbano de esta zona de Sabana.

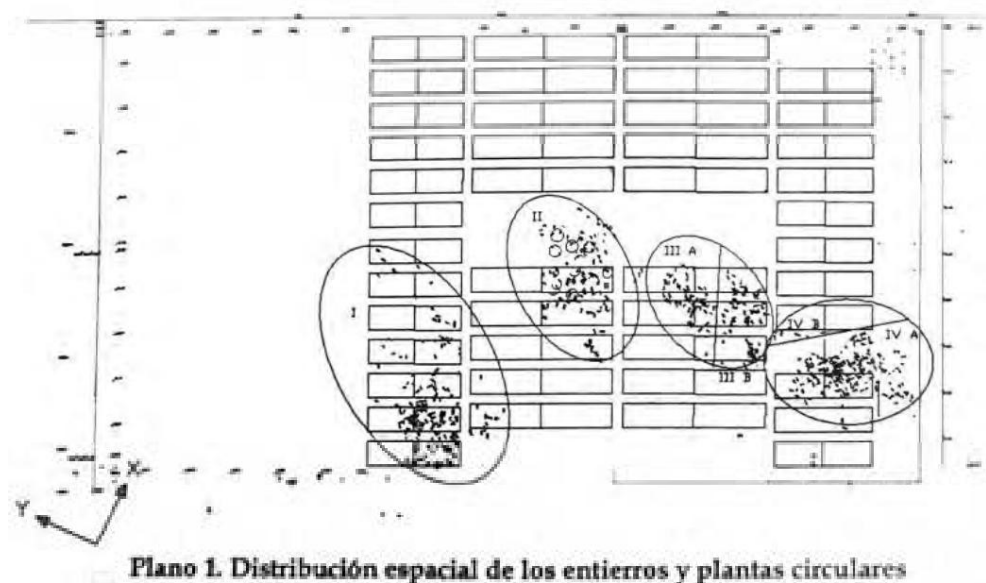


Fig. 50. Tumbas y planos de vivienda encontrados en el rescate arqueológico de Tibanica, Soacha.
Fuente: LANGEBAEK, 2011

Lo que demuestran los resultados de estos trabajos arqueológicos es que la región sur fue la última en ser... Poblada por grupos prehispánicos de la Sabana, al menos en lo que respecta al margen oriental del río Bogotá. Sabemos que desde hace más de 12.000 años pequeños grupos de hombres han estado caminando

por las tierras de Aguazuque y Tequendama, en la margen occidental, cazando y desarrollando la Primeras prácticas hortícolas. Pero la situación es diferente al oriente del río Bogotá.

De la evidencia arqueológica encontrada hasta el momento a lo largo del valle del río Tunjuelito, Se puede inferir que los grupos humanos sólo se asentaron aquí a partir de los Muiscas Tempranos. La fecha El más antiguo conocido hasta la fecha es del año 770 d.C. (Sitio Las Delicias, ENCISO, 1989, 1990, 1993a). Sin embargo, una vez establecidos, los asentamientos se multiplicaron rápidamente, fundamentalmente en la región del actual Municipio de Soacha. Los sitios de Tunjuelito (BROADBENT, 1961), Candelaria La Nueva (MORENO; CIFUENTES, 1987), Las Delicias (ENCISO, 1989), Las Acacias (CORREAL, 1976), Panamá (SILVA CELIS, 1943; REICHEL-DOLMATOFF, 1943), Portalegre (BOTIVA, 1988), Terreros (BONILLA, 2005, 2008) y Tibanica (LANGEBAEK, 2011) demuestran que aquí, como en el resto de la Sabana, hubo una gran dinamismo y crecimiento demográfico. Uno de los hallazgos más recientes es una necrópolis con 600 tumbas y más de 15 planes de vivienda en Tibanica (ARISTIZABAL, 2010; LANGEBAEK, 2011), que debió ser aún mayor porque solo se registró el área correspondiente al rescate. arqueológico, datado a finales del Siglo Muisca Temprano y Muisca Tardío (IX-XIV d.C.). Contiguo a En este yacimiento se encontraron otras áreas de ocupación en la antigua finca Terreros, donde Se registraron 92 tumbas que datan de la misma época. Este último también fue un rescate. arqueológico, comenzó cuando las máquinas ya habían eliminado la capa superficial en varios puntos, confirmando la destrucción de varias tumbas y otras evidencias arqueológicas (Bonilla, 2005, 2008). Lo que es importante destacar aquí es, por tanto, el gran número de personas que habitaban este pequeño sector, que constituye una muestra de lo que ocurría en el valle.

Quizás el hecho de que este sector sur sea el más seco de la Sabana significó que no era un lugar región particularmente atractiva para los grupos humanos, lo que dio lugar a una colonización posterior. En el valle del río Tunjuelito predomina la vegetación xerofítica y suelos tipo MMV (depósito de mildiu). arcilloso con abundancia de rocas y gravas) y en la zona de la confluencia del río Tunjuelito con el Suelos tipo RMO del río Bogotá (suelos mal drenados de baja evolución y poca profundidad ocasionados por (por la fluctuación del nivel freático) (Ver mapa 6). El fuerte aumento de población que se produjo en La transición del Herrera al Temprano Muisca (KRUSCHEK, 2003; BOADA, 2006) habría tenido lugar Varias familias buscan nuevos espacios, lo que explicaría por qué la evidencia apenas comienza a aparecer. aparecen en Muisca Temprano. Todos estos sitios están ubicados en la terraza natural a altitud de 2600 m o cerca de ella y no en medio de la llanura. Los asentamientos de Las Delicias y Tunjuelito

Se ubican sobre terrazas naturales en la margen norte del río Tunjuelito medio y alto. El resto
Los sitios arqueológicos se ubican al pie de la Cordillera del Sur, que bordea la Sabana por este
parte.

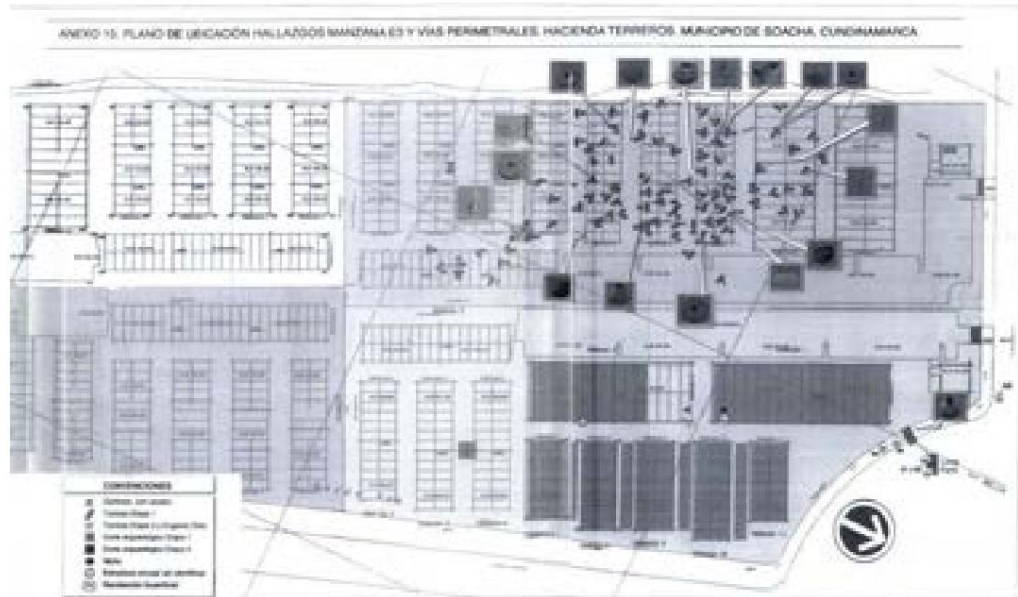


Fig. 51. Ubicación de material cultural encontrado en la antigua finca Terreros, Soacha.
Adaptado de: Bonilla, 2008.

Esto no quiere decir que no se cultivara en esa zona. No encontramos la extensa campos en damero del norte, pero hay evidencia de una modesta actividad agrícola. Como Como se señaló en el capítulo 3.2 encontramos camellones en cuadrículas que suben desde Las Vegas hasta la Sector Terreros-Tibanica, en la margen sur, y camellones en cuadrícula al este de San Bernardino, en la orilla norte. También en la llanura inundable del río Bogotá, junto a la finca El Corzo. Dada la fuerte El impacto de las actividades de exploración de materias primas en la zona no puede olvidarse hipótesis de que los cultivos habrían cubierto un espacio mayor, al menos en el sector de Soacha. Este dinamismo agrícola se mezclaría con el tejido, una actividad particularmente importante entre los muisca de la Sabana Sur, especialmente en el sector medio y alto del río Tunjuelito donde las condiciones del suelo habrían limitado la expansión de cultivos en esa zona.

Canales lineales de casi dos kilómetros de longitud en el sector de San Bernardino y pequeños canales en el paleo-curso del río Balsillas y en el último tramo del río Bogotá (incluyendo su (Paleo-curso) muestran la gestión hidráulica que todavía se hacía aquí. Sin embargo, también

Por supuesto, hay una gran área sin ninguna evidencia de asentamientos, al menos en el Estado actual de la investigación arqueológica.

Esta es la llanura que se extiende entre los ríos Fucha y Tunjuelito, pasando al Bogotá desde El Say hasta El Corzo. Gran parte de esta zona se encuentra al mismo nivel que el río, lo que habría lo que dificulta el asentamiento de grupos humanos en esta zona. De hecho, como se analiza en la sección 3.2, Sería una zona de mitigación, es decir, el exceso de agua durante las inundaciones se dirigiría al sitio, inundando el terreno estacionalmente. El caso de El Guali demuestra que ser parte de La región de llanura aluvial no era una razón sine qua non para mantenerla desierta o deshabitada, habiendo sido elegido intencionalmente para convertirlo en un área de mitigación de inundaciones.

3.3.4 En resumen...

Podemos concluir que el ambiente ecológico de la Sabana de Bogotá fue modificado por Los muiscas y sus ancestros, en un proceso lento que tomó siglos hasta tener el paisaje de campos de cultivo elevados, calles que conectaban los puntos principales de la llanura, rodeadas suntuosa y casas en tal densidad que parecía una sola ciudad. El análisis de la relación entre campos de cultivo, agua y sitios de vivienda revelan que en términos productivos la Sabana tenía una organización del espacio que fue construida intencionalmente por los muiscas para poder vivir y cultivar en estrecha colaboración con el agua, que durante 3 millones de años ha dominado el plano.

Esta organización consistía en diferenciar zonas para la agricultura, la pesca y la ganadería. para vivienda (Sector Norte); Áreas mixtas de cultivo, pesca, vivienda y gestión del agua (Sector Centro); y áreas que hemos llamado de mitigación, donde el agua podría extenderse a voluntad, pero donde los abundantes recursos cinegéticos de los entornos lacustres también eran aprovechables proporcionado (Sector Sur). Aunque algunos de estos tipos de organización predominan en estos sectores espacial, todos cuentan con áreas para cultivo, pesca, caza, vivienda y gestión del agua, así como mitigación, que se unieron en redes de interrelaciones que permitieron la creación del paisaje agrícola de La sabana de Bogotá.

Podemos ver a los Muiscas viviendo al pie de los cerros, en las llanuras, en los bordes de los terrazas frente a los ríos o en la llanura de inundación del mismo río Bogotá. Muchos de estos asentamientos son Situado en medio de los campos de cultivo, que pertenecían al sistema hidráulico, a menudo

compartiendo el espacio con los camellones ajedrezados , otras veces con los camellones irregulares y Paralela a la línea de agua en la llanura de inundación del río Bogotá. A su lado, grandes y largos canales garantizaban que el agua mantendría el cauce que habían trazado para no afectar los cultivos ni sus propias viviendas, Mientras que las áreas cercanas de inundaciones estacionales o permanentes se utilizaron para actividades como la caza, la pesca y la obtención de materias primas como la caña, además de tienen un profundo significado religioso.

Sin embargo, no estamos sugiriendo que fuera un sistema en equilibrio. De hecho lo fue de un sistema en red, en el que cada elemento estaba interconectado con los demás en una Sistema abierto y dinámico en el que el tipo de conexiones podría cambiar. Un lleno de grandes Las proporciones podrían requerir ampliar ciertas áreas de mitigación, ampliar la red de canales existentes para garantizar un mejor control del agua en el futuro o para reconstruir las plataformas elevado con mayor altitud o canales más anchos. Pero al mismo tiempo, fue una oportunidad. para obtener mejores resultados a la hora de pescar o cazar en entornos lacustres.

EL PAISAJE INUNDADO DE LOS TIEMPOS DE LA CONQUISTA

...La Conquista había sido una época de locura, miedo y desolación. El mundo había quedado arruinado y sobre sus ciudades Occidente comenzó a construir una nueva sociedad. Lo mismo que hoy intentamos explicar a la luz de una complicada red de presencias que no logran coser los trasfondos de nuestra identidad Hermes Tovar, La estación del miedo o la desolación dispersa, 1997

... En toda la tierra habrá relajación y los pueblos se dispersarán, las ciudades se dispersarán; El rostro se deshará, las manos se desharán, los pies del mundo se desharán cuando el código termine, cuando ocurra el despojo, cuando comiencen las ruinas, la destrucción de los pueblos por la paja del código.

3 ahau, primer giro profético de un doble de Katunes.
Libro de Libros de Chilam Balam, S. XVI

4.1 LA DECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA INDÍGENA

Esta lenta pero persistente construcción y transformación del paisaje de la Sabana de Bogotá, que hemos presenciado a lo largo de las páginas anteriores, sufrió un repentino e insospechado cambio. Una vez que el continente americano fue avistado por las carabelas de Colón, nada volvería a su lugar. Lo mismo podría suceder con los colonos que vivieron aquí durante milenios, aislados del turbulento Viejo Mundo. Los estudios históricos que tratan sobre los Estados Unidos del siglo XVI a menudo transmiten la idea de que que diferentes grupos humanos fueron tomados por sorpresa por hombres que parecían más Procedentes de mundos más allá, como si cada uno viviera aislado, ajeno a lo que viene sucediendo desde 1492. Pasó por las islas de las Antillas. Pero ciertamente había redes de comunicación entre los

Sociedades americanas, asociadas al intercambio de productos. La ausencia de animales de carga limitó en gran medida la magnitud de los intercambios comerciales, pero esto no significa que los diferentes Las comunidades no estaban en contacto (TOVAR, 1997, p. 38-39).

La colonización fue un proceso relativamente lento, que tardó ocho años en completarse. extenderse desde las Antillas hasta las costas continentales del actual Mar Caribe y otras tres décadas hasta penetrar en el continente. Tiempo suficiente para los grupos humanos del interior Sabía, sin poder hacer nada, lo que sucedería tarde o temprano. Registros de “premoniciones” Las relaciones entre los grupos indígenas del actual México y Centroamérica se pueden encontrar a partir de 1509, cuando los ejércitos españoles ya operaban en la actual costa colombiana⁵⁵ (Ibidem, p. 33-37). No sabemos qué pensaban sociedades como la Muisca, si trataban de prepararse, y cómo afrontar lo que estaba por venir. Por las noticias que llegaban del exterior debieron saber que Fue un desafío que superó cualquier otro que se había vivido antes y ante el cual sólo había dos caminos, luchar o aceptar al nuevo Señor dentro de una política de paz. El jeque de Ubaque, Popón, también predijo la llegada de estos extraños seres y la desgracia del Zipa de Bogotá⁵⁶.

[...] porque hay unos hombres de otros países que están llegando a este lugar, es hora de matar, y si quieren saber cómo es así lo hacen por una señal que mandan a ver la laguna de Guatavita y la hallarán que en la noche el agua llama de fuego.” (SIMÓN, 1981 [1625], v. 4, p. 338).

De hecho, los Zipas Tisquesusa y Saquesazipa murieron luchando sin éxito con los Español. Otros jefes como Suba o Chia pronto firmaron acuerdos de sumisión a tratar de obtener alguna ventaja de esta manera (AGUADO, 1957 [1574], v. 3, cap. 5). ¿Pero qué es? Lo cierto es que la realidad que los muiscas conocían hasta entonces se derrumbaba ante sus ojos. ojos, siendo reemplazados por uno nuevo. Y con ello también se construiría un nuevo paisaje. en la Sabana de Bogotá.

El territorio Muisca, al igual que el propio continente americano, fue comprendido por los El español como un espacio vacío, sin historia, un entorno natural carente de trabajo humano anterior, donde se podría y se debería hacer todo de nuevo (CAILLAVET, 1989, p. 125). ¿Qué había allí? Antes era visto como un estado de inocencia natural, el paraíso de Dios, o lo contrario, el

⁵⁵ Estas premoniciones quedaron registradas en libros como Los Libros de Chilam Balam.

⁵⁶ Jeque era el nombre que se daba a los sacerdotes entre los grupos muiscas, aunque también podían ser caciques. EL El Jeque de Ubaque, llamado Popón, fue el más prestigioso ante el Zipa de Bogotá.

imperio del diablo y la idolatría⁵⁷. No es casualidad que el actual territorio de Colombia tenga inicialmente llamada "Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada", y del siglo XVIII "Virreinato de la Nueva Granada", y su capital Santafé. Granada fue la ciudad de España de donde nació Gonzalo Jiménez de Quesada, y Santafé era el nombre del campamento militar, en Granada, donde los españoles resistieron y lucharon contra la invasión musulmana. Dos nombres (Santafé y Granada) que denotan a la vez el deseo de fundar una nueva España en América, sin importar lo que había antes, con el propósito de luchar contra la idolatría y ganar nuevos espacios para el cristianismo. Así pues, a los españoles les importaban poco las estructuras sociales y cultural que encontraron en América. De hecho, no tenían los parámetros conceptuales para entender este mundo tan diferente al de ellos. La dificultad de Fray Bernardino de Sahagún (1585) para describir los sabores de las frutas de América que tanto fascinaron su paladar pueden ser Se utiliza como metáfora de la ausencia de conceptos para comprender y explicar la forma de vida que los españoles encontraron aquí.

Por otra parte, el golpe moral que representó la invasión para los indígenas fue indescriptible. Recordando las palabras de Gruzinski, cómo asimilar esa cultura en sí misma es ¿A punto de morir? ¿Cómo seguir reproduciendo una vida cotidiana que tenga sentido en medio de una Situación de crisis sin precedentes, cómo afrontar una realidad sacudida por la dominación de los cuales nadie se había acordado antes y que utilizaron medios completamente desconocidos (GRUZINSKI, 1993, pág. 9). La complejidad del cambio mental que tuvo lugar en Estados Unidos puede se puede ver en diferentes aspectos de la vida de los pueblos indígenas, desde la forma en que entienden sus propios cuerpos, desde la concepción del tiempo, desde la construcción de vínculos comunitarios hasta la forma de entender lo divino. Y En este último caso el territorio jugó un papel fundamental. Como hemos llamado la atención sobre A lo largo de la tesis, el sistema de producción agrícola camellón se insertó de forma forma particular de entender el espacio, relacionarse con el entorno ecológico y construir el paisaje, que no obedecía únicamente a intereses económicos. Cada elemento de la naturaleza participó de lo Divino, y cada acto asociado a ello contenía múltiples significados. Sembrar la tierra,

⁵⁷ En 1563 se presentó un pleito contra el Cacique Muisca de Ubaque por haber celebrado una gran fiesta y ceremonia al estilo de sus antiguas costumbres y por haber invitado a ella a todos los caciques e indígenas del territorio Muisca. En los interrogatorios a las personas que participaron en la celebración, se nota cómo uno de los elementos que se tratan de establecer es si hubo idolatría, si hubo sacrificios de jóvenes como se acostumbraba antes y si hubo invocación a dioses paganos (el diablo como lo entendían los españoles de manera simplificada) (Véase CASILIMAS; LONDOÑO, 2001).

Tejer mantas, trabajar el oro, construir una casa, viajar por la provincia, eran todos actos que fueron más allá del propósito práctico asociado con ellos.

Sin embargo, esta forma de estar en el mundo tuvo que adaptarse rápidamente a las exigencias de El español y la nueva realidad que se construyó con ellos. Una de las primeras cosas que Los pueblos indígenas del actual territorio colombiano debían entender que los españoles eran destruyendo sus aldeas porque querían el oro, las perlas y las esmeraldas. No sabían lo que era razón detrás de la desesperación por obtener lo que para ellos tenía valor y significado completamente diferente, pero una vez que se dieron cuenta de que esto era principalmente lo que Los españoles querían crear el mito de El Dorado para alejarlos de sus dominios con el promesa de ciudades hechas de oro que siempre estaban más adelante. El propio Zipa de Bogotá, Tisquesusa, después de varias semanas de lucha infructuosa para expulsar a los españoles de su cacicazgo decidió revelar la ubicación de las minas de esmeraldas (en el Municipio de Somondoco, en el límite entre los dominios de El Zipa y El Zaque) con la esperanza de que Jiménez De Quesada y su ejército se dirigieron allí y no regresaron a Bogotá (AGUADO, 1957) [1574], v. 3, cap. 7). Pero los españoles habían llegado para quedarse.

Aunque los primeros pobladores no encontraron la Sabana de Bogotá, grandes riquezas a las que estaban acostumbrados en la Costa Atlántica, a mediano plazo este territorio acabaría teniendo grandes cualidades para aquellos españoles que quisieran establecerse: una tierra Templado, sin las dificultades de las tierras bajas tropicales, amplio, fértil y absolutamente plano, Con abundante agua y fácil acceso a los recursos de la montaña y a una fuerza laboral suficiente y fácil de manejar, ya que los muisca fueron rápidamente dominados. El año después de la entrando al territorio Muisca, se fundó la ciudad de Santafé, no un fuerte militar, y eso ya para 1550 fue el centro administrativo de un vasto territorio. La fundación de la Real Audiencia de Santafé es un ejemplo de ello. Esto haría aún más difícil la situación de los muisca porque El establecimiento permanente de los españoles aceleró la desestructuración de su vida cotidiana y transformó definitivamente el paisaje de la Sabana de Bogotá. ¿Cómo ocurrió esto? El proceso y cómo la colonización afectó al sistema tradicional de cultivo del camellón es el tema que exploraremos en este último capítulo.

4.2 LO QUE LA ARQUEOLOGÍA PUEDE DECIR

En la actualidad, la contribución de la arqueología a una mejor comprensión de este proceso continúa siendo limitada, debido a dos razones. Por un lado, todavía persisten desacuerdos en arqueología.

Colombia sobre si y cómo utilizar datos de fuentes coloniales para estudiar formas de la organización social, política y económica de los Muisca del período tardío, a que se refiere el Segundo Parte. Por otra parte, existe un acuerdo tácito, quizás inconsciente, de limitar los estudios de datos arqueológicos sobre los muisca del período anterior a 1537, dejando en gran parte el estudio de lo ocurrido a lo largo del siglo XVI en manos de los historiadores.

Si bien es cierto que en el caso de la Sabana de Bogotá existe abundante documentación colonial,⁵⁸ ésta solo nos muestra una cara del proceso: la de los españoles, pues fueron ellos quienes hablaron ante la Real Audiencia de Santafé, incluso en el papel de defensores de los intereses de pueblos indígenas, o quienes escribieron las crónicas oficiales de la Conquista. De hecho, la documentación del Real Audiencia está relacionada con procedimientos legales o informes sobre funcionarios de la Corona, por lo tanto sólo da cuenta de algunos aspectos de la vida social y cultural indígena bajo el dominio español.

Algunos arqueólogos como Langebek (1995) y Therrien (1991, 1996) han llamado a la atención a la necesidad de avanzar en los estudios arqueológicos sobre los procesos de transformación de los grupos muisca después de la colonización, pero hasta el momento las iniciativas han sido bastante tímido. La arqueología tiene el potencial de hacer una importante contribución a la identificación de prácticas culturales persistentes, no en el sentido de buscar estructuras fosilizadas, sino de identificar y explicar la forma en que las prácticas indígenas se transformaron o adquirieron un significado. Nuevo significado para mantenerse vivo y activo dentro de la nueva realidad de la colonización (THERRIEN, 1996, LANGEBAEK, 2005).

Sin embargo, esta información no está siendo utilizada. Varios de los sitios arqueológicos de la Sabana de Bogotá tiene una capa colonial que apenas se menciona o en el mejor de los casos descrito, pero del cual no se hace ningún análisis, descartando la posibilidad de comprender, a partir de la cultura material, cómo los pueblos indígenas integraron esta nueva realidad. Un raro ejemplo de análisis de una capa arqueológica colonial fue realizado por Boada (2007) en la región de Samacá, Boyacá, en el sitio El Venado. Ella identificó que había una

⁵⁸ La proximidad de los asentamientos indígenas Muisca (pueblos indígenas) a la ciudad de Santafé facilitó el acceso a la administración colonial, por lo que existe mucha documentación relacionada con la Sabana de Bogotá.

cambio, tanto en los tipos cerámicos encontrados como en su morfología: platos, cuencos, sartenes con dos asas horizontales y jarras con pico para el servicio de mesa expresan la idea de una otra forma de vivir la vida cotidiana, indicando nuevas formas de consumir alimentos asociados a Una forma diferente de "estar en la mesa". La caída abrupta de los porcentajes de material asociado El período colonial al que se refiere el investigador muestra el fuerte descenso poblacional del período. colonial frente al Muisca Tardío y, por ende, la desestructuración de las comunidades Muisca en la región de Samacá (Ibidem, p. 70).

Para resolver el problema de la transición del período prehispánico al colonial, la Los investigadores extienden el período Muisca Tardío hasta 1600 (por ejemplo, LANGEBAEK, 2000; ROMANO, 2003; BOADA, 2006), probablemente debido a la dificultad de distinguir en el registro arqueológico el punto de ruptura entre un proceso y otro. El problema es que la cerámica es analizado como una totalidad homogénea, cuando una parte de ella probablemente sea Respondiendo a una situación cultural completamente diferente aunque pertenece a la tipología asociado con los Muisca Tardíos. La ausencia de restos arqueológicos del período colonial donde Hay evidencia del Muisca Tardío, es también en sí mismo una rica fuente de información. porque podría mostrarnos cómo han cambiado los patrones de organización espacial en la Sabana y sería un indicio de las zonas más afectadas por la fase inicial de colonización, según el análisis en el caso de El Venado.

Referencias arqueológicas del periodo de contacto se encuentran en sitios como Facativá (HAURY; CUBLILLOS, 1953), La Herrera (BROADBENT, 1971), Suba (O'NEIL, 1972), Zipacón (CORREAL; PINTO, 1983), Zipaquirá (CARDALE, 1981 a), Las Delicias (ENCISO, 1989), Aguazuque (CORREAL, 1990 a), Mosquera y Fontibón (BOADA, 2000 b), y Funza (BOADA, 2000 b, KRUSCHEK, 2003, PATIÑO, 2003). En general, estas obras se refieren a sólo la existencia de una capa con material cultural colonial o moderno (BROADBENT, 1971; KRUSCHEK, 2003, CORREAL, 1990 a) o una continuidad en el asentamiento desde la Herrera hasta la época Moderna (BOADA, 2000b). Cuando son más específicos marcan la tipos cerámicos encontrados, que generalmente son Chocontá Verde Vidriada y Ráquira Desengrasante por arrastre, utilizado para elaborar vajilla de uso doméstico, generalmente platos, vasos, cuencos y jarras (ENCISO, 1989, HAURY; CUBILLOS, 1953, O'NEIL, 1972 y PATIÑO, 2003).

Cardale (1981 a, 1981 b) también nos proporciona algunos datos sobre la ocupación muisca en Periodo colonial en Zipaquirá. Su estudio sobre la producción de sal demostró que en el período Muisca

Más tarde en la vida, los pueblos indígenas se organizaron en asentamientos nucleados de tal manera muy juntos que parecían formar un solo grupo en la cima de la colina donde se encontraban fuentes de agua salada. Este patrón cambió con la colonización, ya que se encontraron tres sitios más pequeñas y espaciadas 500 m entre sí, al pie de la colina. Esto podría ser indicando una disminución de la población, destrucción de la aldea inicial, dispersión de la población o Cambios en las ubicaciones de las minas de sal. Esta última hipótesis podría ser la más plausible, ya que que el investigador afirma que era normal que las fuentes de agua salada se secaran y aparecieran otras nuevas. Aparecieron nuevas fuentes (CARDALE, 1981a, p. 21), pero no podemos sacar más conclusiones. específico ya que la única fuente de información que se le da al investigador es un mapa (CARDALE, 1981 b, pág. 6). Ella misma habla de la dificultad de encontrar información colonial sobre la forma de La producción de sal entre los muiscas antes de la colonización, así como en la primera fase de colonización (CARDALE, 1981a, p. 26-31).

Como es evidente, este conjunto de información es insuficiente para intentar explicar lo que Cómo se transformó la vida cotidiana de los grupos muiscas de la Sabana de Bogotá en la segunda mitad del siglo XVI. El silencio es aún mayor respecto a los artefactos pertenecientes a esta fase de transición, muchas de las cuales serían fáciles de identificar ya que eventualmente deberían incluir nuevos materiales como el hierro, el vidrio o el hueso animal de origen europeo.

Sin embargo, existen algunos registros arqueológicos que permiten aproximarnos a la forma Cómo los nuevos objetos se integraron en la cultura material de los pueblos indígenas. Uno de ellos se encuentra en Pisba, Boyacá, en el límite entre el territorio Muisca y el territorio U'Wa. Estas son cuentas en vaso insertado en una pajita para beber coca, conjunto que formaba parte del patrimonio de una momia (CARDALE, 1981b). Las telas que envolvían el cuerpo eran ambas de algodón. tanta lana de oveja (CARDENAS, 1990).

En la Sabana de Bogotá también hay un claro ejemplo de la integración de elementos de origen Europeo en la cultura material de los muiscas. Este es el santuario ubicado en el antiguo cacicazgo de Bogotá, en Madrid, a que se refiere el apartado 2.3.3. Cuernos y huesos de bóvidos depositados en varios de sus nichos (el autor no especifica el número y ubicación exacta) y fragmentos de cerámica vidriada (tampoco conocemos detalles sobre la tipología, formas, número y ubicación exacta), además de haber encontrado uno de los canales transversal un par de dados realizados en hueso, cerámica vidriada y dientes y huesos de caballo (RODRÍGUEZ CUENCA; CIFUENTES, 2005). Una muestra de sedimento del canal, asociada

huesos de bovino, fue datado en 1590 +/-40 (fecha no calibrada) (RODRÍGUEZ CUENCA, 2011, pag. 64).

De los fragmentos de información recogidos aquí y allá podemos inferir provisionalmente que la cultura material del período colonial destaca los cambios en la forma de organización espacial, con Disminución de la población y el abandono de los pueblos Muisca Tardíos expresados en la disminución o ausencia de cerámica colonial. Cambios en el tipo de vajilla elaborada por los muisca en la fase post conquista, que se identificó en Samacá, podría estar representando una situación que era general para el resto del territorio muisca. La inclusión de nuevos alimentos en la dieta indígena Debería estimular estas transformaciones. Por otra parte, el hallazgo de ofrendas típicamente coloniales en un santuario ubicado en el área que debió pertenecer al Cercado de El Zipa de Bogotá, muestra la persistencia en la estructuración del espacio sagrado, al menos a lo largo del siglo XVI⁵⁹.

Un último dato proporcionado por la arqueología sugeriría una continuidad durante el período colonial en la forma de cultivar la tierra, mediante el uso de camellones. Las excavaciones realizadas en Suba, en los sitios de La Filomena y Guaymaral, resultó en una ocupación continua del territorio de más de 2500 años (BOADA, 2006). La fecha más reciente, obtenida del testimonio tomado de la El perfil de un camellón en La Filomena es de 1767 +/- 40 d.C. (GX – 30237, Cal), asociado a la polen de maíz, lo que plantea la cuestión de si de hecho hubo supervivencias del sistema hidráulico Dos siglos después de la colonización o si nos encontramos ante supervivencias aisladas de las formas Tradicional de cultivar.

4.3 CAMBIOS EN EL MEDIO AMBIENTE ECOLÓGICO DESPUÉS DE LA COLONIZACIÓN

El registro polínico del yacimiento La Filomena (zona FMA-3b correspondiente al periodo post-conquista. Ver gráfica 4) en el extremo norte del cerro Suba, se evidenció que en el post-Con la conquista se observó un ligero incremento de la vegetación del Bosque Andino y valores estables de Bosque Subandino mientras los indicadores de perturbación humana se mantuvieron estables (Galium, Solanum) o disminuido (Borreira). Zea mays y Chenopodiaceae también disminuyeron

⁵⁹ Desde el inicio de la colonización existió una estrecha vigilancia para evitar que los indígenas practicaran sus ritos tradicionales, lo que incluyó la destrucción de varios santuarios. Sin embargo, la inestabilidad inherente al proceso de pacificación y reducción de territorio no siempre permitió alcanzar este objetivo. Fue recién a partir del siglo XVII que el proceso de aculturación comenzó a permear con mayor efectividad todos los niveles de la cultura nativa.

(BERRIO, 2006, pág. 117). Los pocos cambios en las especies vegetales durante este período en comparación con el período agrícola prehispánico, muestran que el área debió estar parcialmente abandonada, ya que indicado por el ligero establecimiento del bosque y la disminución de los elementos asociados a él. perturbación humana.

Esta situación se confirma con la evidencia que muestran las fotografías aéreas de lugar que, como señalamos en la Tercera Parte, muestra pocos cambios en el paisaje hasta el principios del siglo XX, lo que permitió un buen nivel de conservación de los restos del camellón. En este contexto, se espera que las formas de explotación de la tierra introducidas por el gobierno español no tuvo un impacto tan directo en la agricultura familiar del entorno de Suba y que, por lo tanto, aún Si el maíz se cultivaba cerca del extremo norte de la colina Suba, utilizando la antigua técnica de cultivo de maíz, plataforma para evitar que el nivel freático llegue a las raíces de las plantas. Pero la existencia de Algunos camellones no significan que el sistema en su conjunto haya sobrevivido al impacto de colonización. Los registros de polen de otros sectores de la Sabana pueden ayudarnos a explicar la Cambios en el paisaje después de la colonización.

El diagrama polínico de Ciudad Universitaria (Ver gráfico 5) que proporciona datos sobre la paleoambiente del Pleniglacial, Tardiglacial y Holoceno, muestra cambios en la composición de vegetación del sector centro-oriental de la llanura. Estos cambios muestran que desde la colonización Hubo una marcada disminución de los elementos del Bosque Andino (*Myrica* tiene una caída significativo) y un aumento de pastos, lo que indicaría erosión y deforestación de la cubierta vegetal original para ser sustituida por pasto para el ganado.

En la laguna La Herrera alrededor de 580 +/- 60 BP se observó un aumento en eutrofización de origen antropogénico expresada en el aumento de la vegetación palustre como *Azolla*, *Limnobium*, *Cyperaceae*, una disminución significativa de algas como *Ophioglossum*, *Pediastrum*, *Botryococcus* y la desaparición de algas como *Coelastrum* y *Tetraedron*. EL La disminución de las algas también es indicativa de un descenso en los niveles de agua de la laguna. (VAN DER HAMMEN, 2003, pág. 30-33). No es improbable que esto esté relacionado con actividades convertidas para secar la Sabana, propio de la época post conquista. Fuertes procesos erosivos de la La colonización es visible en el espectacular aumento de vegetación herbácea como las *Compositae*, *ambrosia*, *Compositae tubuliflorae* y *Rumex acetocella*. Esta última corresponde a una hierba de Origen europeo que está presente en las zonas de cultivo (Ibidem, 2003, p. 38), destacando la Introducción de nuevas plantas en la Sabana con la colonización. *Zea mays* se mantiene constante y

La población de Chenopodiaceae aumenta, lo que indica que se han mantenido las producciones agrícolas tradicionales estable.

El análisis de sedimentos mostró que entre 700 AP y 580 AP hubo presencia de turba y diatomita como consecuencia de un clima más seco. Posteriormente, el sedimento cambió a arcillas que mostrarían un proceso de deforestación: sin árboles que protejan la laguna, El transporte de sedimentos aluviales y coluviales aumentó (Ibidem, 2003) Este proceso coincide con la colonización. Alrededor del año 550 a. C. se formó una gruesa capa de carbón (de 15 cm de espesor) sedimentos equivalentes a casi 150 años) que podrían interpretarse como repetidos incendios que siguieron a la dominación española; Ya habíamos mencionado que los edificios de Cercado de El Zipa (ubicado cerca de esta zona) fue quemado dos veces por orden de la El propio jefe. Pero también era una práctica de las autoridades coloniales ordenar que Quemar las casas y asentamientos de los indígenas para obligarlos a irse a vivir a las aldeas. construido por los españoles (Sobre la quema de indios, ASD, 1658).

En el sector centro-occidental de la Sabana se observa una pequeña pero progresiva disminución de Quercus durante toda la fase agrícola (diagrama polínico Funza 4). Sin embargo, en la cima de la columna su disminución es mayor que en el resto de la serie, lo que mostraría procesos de La deforestación se hizo más fuerte después de la colonización, aumentando su representación del 5% al 1%. El juglans también desaparece en los últimos 30 cm debido a la deforestación. En estos dos casos puedes Es posible que la madera se hubiera utilizado para construir casas y muebles destinados a Santafé, dadas sus excelentes cualidades, ya que en general los demás elementos del Bosque Andino (Myrica, Weinmannia) no disminuyó, sino que aumentó ligeramente en la fase posterior a la conquista.

Aunque Alnus es abundante en las regiones andinas del continente, el diagrama muestra ya que aumenta fuertemente a partir de los 45 cm superiores. Esto coincide con el inicio del declive. del cultivo del maíz, que desaparece en los 28 cm superiores, y con la disminución de Chenopodiaceae, patrones que estarían vinculados a la colonización española: mientras que la Alnus Wet Woodland pasa rápidamente del 10% de la muestra de polen al 30%, las plantas Las zonas cultivadas, a su vez, se ven gravemente afectadas. Estaríamos entonces ante el abandono de sistema hidráulico en la región de Funza, situación que se corresponde con la instalación en esta planicie de una gran finca ganadera, El Novillero, que será una de las más emblemáticas A lo largo del período colonial. A diferencia de lo que ocurre en La Herrera, el carbón sólo se utiliza

presente en la base del testimonio, que puede estar relacionado con las quemas iniciales por limpiar la zona, cuando las prácticas agrícolas comenzaron a generalizarse.

En resumen, los diagramas muestran perturbaciones significativas en el ambiente ecológico de la Sabana. de la colonización, diferenciada según la zona: a veces asociada al abandono o reducción de las actividades agrícolas tradicionales, la introducción de ganado, la sobreexplotación maderera o intentos de drenar el agua. El caso del paisaje fosilizado de Suba no se repite en Mosquera, Funza o en la Ciudad Universitaria. Alrededor de La Herrera continuamos cultivo de maíz, pero los demás elementos del diagrama indican, en todo caso, cambios en actividades económicas. A partir de este análisis podemos, pues, proponer que las transformaciones en El entorno ecológico expresado en los diagramas de polen debe ser lo suficientemente fuerte como para cambiar definitivamente el panorama. Si bien en varias zonas de la Sabana la cobertura natural fue cambiado por pasturas para ganado, se espera que el sistema hidráulico para el cultivo sea inconexo.

4.4 LA NUEVA FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA

La documentación colonial también contiene datos que nos permiten comprender mejor Cómo cambió el paisaje agrícola en el siglo XVI y cuán gradual fue este proceso. A este respecto El primer elemento que se analizará es la propiedad de la tierra, ya que es fundamental establecer En qué medida los indígenas mantuvieron la posesión de la tierra. A continuación analizaremos el uso que se le dio a la tierra en estas primeras décadas de la colonización.

Una vez tomado el antiguo territorio Muisca, las tierras de la Sabana de Bogotá fueron distribuido entre los miembros del ejército conquistador. El modelo utilizado para distribuir la tierra Entre los primeros españoles estaba el "Repartimiento", una forma de interactuar con los indígenas que eran Se formó en las tierras bajas del Caribe y fue importado a las tierras altas de los Andes. Esto consistía en el monopolio de reclamar oro a grupos indígenas específicos. La presión constante de nuevos colonos que llegan a las costas del Caribe en busca de oro de las comunidades costeras, Pasando por alto a los españoles que ya estaban instalados allí, provocó la rendición de La exclusividad de reclamar el oro de los grupos indígenas corresponde a los primeros españoles que lo establecieron. contacto con ellos. Los recién llegados deberían adentrarse más en el territorio y buscar nuevas

grupos indígenas a quienes exigían la entrega del oro y otras riquezas que poseían. Sin embargo, Esta fue una política basada en la explotación y la violencia contra las comunidades nativas.

Por lo tanto, para intentar frenar los abusos que este sistema había creado y dar mayor estabilidad y organización a la colonización, la Corona proporcionó al Repartimiento una estructura persona jurídica, que pasó a llamarse "Encomienda". Cuando Jiménez de Quesada llegó a la meseta En 1537, el Repartimiento estaba en su fase final, por lo que estos Repartimientos rápidamente realizadas en Sabana se convirtieron en Encomiendas. La institución de la Encomienda no buscó simplemente para garantizar el derecho de los españoles a exigir oro a una comunidad indígena específico, pero reguló este derecho mediante la creación de un sistema tributario en el que Las cantidades de oro y otras riquezas deberían tener un valor fijo, gravado según las capacidades de cada comunidad (TOVAR, 1995). Este tributo nunca podría pagarse con trabajo ni con servicios personales y para garantizarlos se le prohibía al encomendero vivir entre los indios (GONZÁLEZ, 1970). Además, todo paquete entregado a un español debía tener el respaldo real, que limitaba el poder de los administradores coloniales. A cambio, los indios recibieron la protección de su encomendero (para evitar ser abusados por otros colonizadores) y eran evangelizados en la fe católica (TOVAR, 1995).

Con el fin del proceso de conquista y la organización de una vida más estable en nuevas colonias, la Encomienda en la práctica se convirtió en el medio para los españoles y sus herederos garantizar la mano de obra indígena en sus granjas de ganado y cereales que estaban desapareciendo rápidamente extendiéndose por la Sabana de Bogotá en detrimento de los territorios indígenas. Cuando el oro disminuido significativamente, el impuesto también incluía la entrega de tejidos de algodón, pollos, maíz o productos como madera.⁶⁰ Los servicios personales como el trabajo en las fincas, en las casas de Santafé, en las minas, en la construcción de edificios e infraestructura, o la obligación de Para pagar los servicios de los Oidores o del Cura de la encomienda se aplicaban unas tasas adicionales, oficialmente prohibidas, pero que en la práctica formaban parte de las necesidades diarias (LÓPEZ, 2001). Esto se puede ver en una carta de 1619 escrita por el arzobispo de Santafé en

⁶⁰ Por ejemplo, en 1660, el Corregidor de Bogotá recaudó impuestos de algunos pueblos indígenas en Sabana que constaba de:
Fontibón: 4 pesos y ½ de 9 reales, y de las gallinas. Número de indios: 100, año 1659
Facatativá: 5 pesos y tres reales y dos gallinas. Número de indios: 109, año 1659
Bojacá y Bobace: 3 pesos de 9 reales, una manta de algodón y dos gallinas. Número de indios: 100, año 1660
Serrezuela 3 pesos de 9 reales, una manta de algodón y gallina. Número de indios: 60, año 1659 Bogotá: 3 pesos a 9 reales, una manta de algodón y dos gallinas. Número de indios: 168, año 1659.
Fuente: Pedro Sánchez Dávila, inspector de Bogotá, AGI.

que se quejaba de que los españoles enviaban a los indios a trabajar fuera de sus pueblos, En las minas, en la ciudad y en el servicio de guerra, impidiéndoles cuidar de sus propios bienes. cultivos. Como consecuencia de esto, sus tierras fueron ocupadas por los propios españoles, reclamando los cuales fueron abandonados (Carta del Arzobispo de Bogotá, AGI, 1619).

En resumen, hacia 1550 se inició el proceso de pacificación de la Sabana de Bogotá y los diferentes cacicazgos habían sido divididos entre los antiguos jefes militares y sus subalternos, ahora convertidos en encomenderos. Un año después, la Real Audiencia de Santafé y en 1553 llegó a esta ciudad el primer obispo del Nuevo Reino de Granada, Fray. Juan de los Barrios (Ibidem, 2001), y con él las órdenes religiosas que también se quejarían tierra y mano de obra para construir sus conventos y asegurar su sustento. El español Comprendió rápidamente que para asegurar un mayor control social de los indígenas era mejor conceder las encomiendas, manteniendo intactas las antiguas capitanías y cacicazgos. Así que el jefe o el capitán, teniendo la legitimidad de sus subordinados, podría actuar como intermediario entre los "encomendero" y ellos (GAMBOA: 2008; LANGEBAEK, 2005). El resultado fue que, después Apenas unos años después de la fundación de Santafé, gran parte de la Sabana ya estaba dividida entre los Español, aunque la debilidad de las instituciones en ese momento había creado ambigüedades respecto a los límites de las encomiendas y a la legitimidad de algunas propiedades.

Desde el principio, los españoles buscaron conservar las mejores tierras para sí mismos, en detrimento de los indígenas, creando latifundios para ocuparlos en actividades importadas de España, como la ganadería y el cultivo de cereales. Aunque el terreno ocupado por el Las encomiendas pertenecían a la Corona y era posible heredarlas hasta dos generaciones y luego devolverlas; Esta condición nunca se cumplió. De hecho, las Leyes Nuevas⁶¹ publicadas en 1542 eliminaron Esta figura jurídica (de la encomienda), dado el evidente fracaso en el cumplimiento de su finalidad original. Sin embargo, los encomenderos se opusieron al cumplimiento del mandato y mantuvieron la posesión de la tierra como propiedad familiar. Así, comenzaron a constituirse aquí y allá. fincas y ranchos en medio de las tierras que aún pertenecen a los muiscas, como se puede observar en mapas antiguos de la Sabana (Ver fig. 48 y fig. 52).

⁶¹ Las Leyes Nuevas fueron un conjunto de normas dictadas por la Corona española para frenar los abusos contra los indígenas de América, a medida que el descenso de la población comenzaba a agravarse. Entre otras disposiciones está la prohibición de esclavizar a los indios, así como de utilizarlos en la minería o en los servicios personales de los españoles o de sacarlos de su territorio para llevarlos a tierras con otros climas y otras condiciones.

Paralelamente a este proceso, se tomaron otras medidas para reorganizar el espacio de la Sabana: La fundación de los llamados "Pueblos de Indios", que pretendía agrupar a la población indígena en un espacio homogéneo, cerrado y organizado en cuadrícula, como las ciudades españolas, donde la iglesia debe constituir el eje de la organización social de los indígenas y sus campanas en la nueva forma de gestión el tiempo. De esta manera, buscamos eliminar el patrón de asentamiento disperso que dificultaba el control de las actividades de los muisca y justificar la apropiación de las parcelas que los indígenas se había extendido por todo el territorio. Sin embargo, fue un proceso lento y no estuvo exento de problemas, como la resistencia de los muisca a vivir en estos pueblos españoles, la Falta de interés de los encomenderos que necesitaban mano de obra indígena lejos de estos pueblos o de obtener los recursos necesarios para construir y equipar la iglesia.

Un documento de archivo muestra, por ejemplo, cómo en 1644 la ciudad de Bogotá No estaba convenientemente poblado. Este año los indios pidieron a su encomendero, Maldonado de Mendoza, que ya no les cargaría con trabajo fuera de sus tierras y que les permitió regresar a cuidar sus cultivos. La respuesta de Maldonado fue que ellos Se les permitió regresar a sus tierras por un año siempre que se comprometieran a vivir en ellas. ciudad de Bogotá: "Si en este año no se reduce y efectivamente se reduce, será grave". castigados y reparados durante años...". A su vez, los indígenas respondieron que si no se les fueron liberados de sus obligaciones por dos años y nunca poblarían el pueblo (indios del pueblo de Bogotá, petición del protector, AGN, folio 287r.-288v., 1644). Sólo a finales del siglo XVII se que la instalación definitiva en los "pueblos indígenas" estaba prácticamente concluida.

Dado el desinterés demostrado por los encomenderos en construir una estructura social coherente para integrar a los pueblos indígenas a la nueva realidad colonial y la negativa a aceptar y cumplir con la Leyes Nuevas, la Corona española estableció un nuevo conjunto de leyes en 1561 en las que creó una nueva institución: la reserva indígena que buscaba, una vez más, garantizar la protección de diezmada población indígena, limitar el poder de los encomenderos y mantener la fuente de recursos que alimentó a España a través de impuestos indígenas. Las reservas consistieron en la concesión de Indios de un terreno claramente delimitado que debe tener título de posesión. Para garantizar que la Los colonos no se apropiaron de estas tierras mediante engaños, las reservas no eran activos. comerciable, sujeto a compra o venta y no podía vivir allí nadie que no fuera indio (mestizo, blanco o negro) (GONZÁLEZ, 1970).

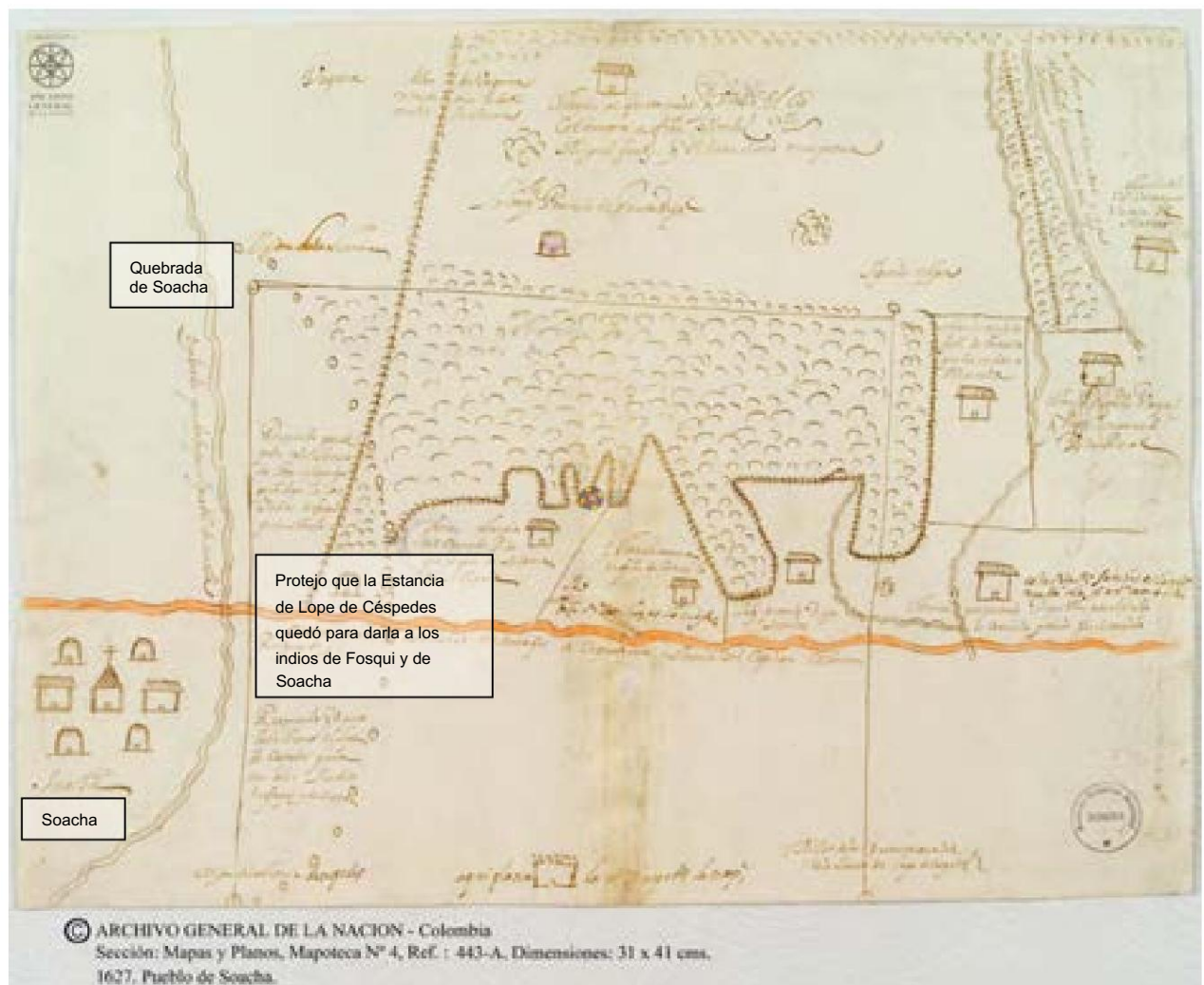


Fig. 52. Pueblo de Soacha, 1627. Fuente: AGN, Mapoteca No. 4: 444-A

En la imagen, en la esquina inferior izquierda, se puede observar el poblado indígena de Soacha y todo el territorio a su alrededor dividido en fincas. Sólo un pequeño espacio, junto al río Soacha, fue designado como reserva indígena.

Uno de los mayores problemas para los pueblos indígenas en el proceso de asignación de reservas fue el establecimiento de los límites que éstas deben tener. La ley de 1561 estableció que las reservas debe cubrir las tierras habitadas y cultivadas por los indios antes de la llegada de los colonizadores, pero ¿cómo establecer esto cuando no toda la tierra estaba cultivada o habitada (Ibidem). Los españoles partieron de una premisa diferente sobre lo que era considerada “tierra productiva”, lo cual no tenía mucho que ver con la forma en que los indígenas entendieron su relación con la tierra. En el caso de los muisca, por ejemplo, el patrón mixto de El asentamiento disperso y nucleado permitió que una familia tuviera una casa poblada junto al Cercado de

su Señor, sino también tener granjas y plantaciones repartidas por todo el territorio, algunas de ellas dejadas en reserva para los casos en que el mal tiempo destruya sus cosechas (Ibidem). Por documentación colonial sabemos que los muiscas que habitaban en la llanura de Funza tenían fincas en el sector de Tena, que está al oeste, a 40 km, y a 1384 m de altitud en tierras más cálidas donde obtenían alimentos de un clima subtropical (Don Francisco Maldonado de Mendoza, AGN, 1597). Esta definición de la Reserva también dejó de lado áreas vitales para la vida económica de la Muiscas como tierras comunales y zonas de caza y pesca.

Esta brecha entre lo que cada uno (indígenas y españoles) entendía como tierras productivas y habitadas por indígenas, llevaron en la práctica a la pérdida de grandes extensiones de tierra por los pueblos indígenas. En el caso específico del sistema hidráulico, tenemos un conjunto de canales que cubría vastas áreas de la llanura de inundación del río Bogotá y la llanura circundante que no eran propiedad de nadie, en el sentido que los españoles lo entendieron, pero que eran fundamentales para evitar las inundaciones. Estas tierras fueron interpretadas como zonas pantanosas deshabitadas por los Muiscas y por lo tanto susceptibles de ser entregados por encargo, como se puede apreciar en el Mapa de 1614 (Fig. 48).

Las leyes dictadas desde el otro lado del Atlántico rara vez se aplicaban, o sólo lo hice parcialmente. Por lo tanto, la adjudicación de reservas indígenas también fue un proceso lento que sólo comenzó, en el caso de la Sabana de Bogotá, en la última década del siglo XVI. Poner Alrededor de 1592-1594 empezamos a ver en la documentación colonial procesos legales asociados con Visitas a Ojos para demarcar reservas. A partir del año 1593 se realiza la visita para delimitar el reservas de Cota, Chia. Cajicá y Fontibón, de 1594 es la delimitación de la reserva de Bogotá y Soacha, por ejemplo, realizada por Ouvidor Miguel de Ibarra (ver VELANDIA, 1979, v. 2; VELANDIA, 1982, v. 4). Consultar los documentos que indican el terreno destinado a reservas, vemos que el área prevista es, de hecho, bastante reducida. Como ejemplo de esto podemos Compare el tamaño de algunas reservas indígenas con las granjas españolas en Bogotá. En el caso de Cota, la reserva medía originalmente 53 cabuyas⁶² (2.042 m) de norte a oeste. al sur, lindando al norte con la reserva de Chía que se iniciaba en el sector denominado Buzuna (en Las Balsas) en el punto donde la llanura entre la cordillera de Majuy y el río Bogotá es más angosta, y al sur llegando al final de la cordillera de Majuy, llamado Punta de Cota. De este a oeste la reserva

⁶² 1 cabuya = 76 postes de tierra
 76 postes de tierra = 68,07 m
 (PAEZ COURVEL, 1940, pág. 133 y 136)

Debe ir desde el río Bogotá hasta la cumbre de la cordillera El Majuy, midiendo 16,5 cabuyas (1.123m) (Indios de Cota contra Diego de Larrota, AGI, 16v.-18r., 1657). Además, los indígenas pidieron: que se tomaran en cuenta otras tierras donde antes tenían sus cultivos, como en la llanura de inundación del río Bogotá, en los rincones, codos y quebradas de la sierra, y en algunas zonas del piedemonte, “y en sus alrededores deste pueblo [de Cota] donde se halló y halló sus labranzas principales que algunas de “Están reservados para los años estériles” (Id., 20v, 20r).

La reserva de Cajicá tenía una dimensión de 30 cabuyas en dirección a cada punto cardinal. (2.042 m de cada lado), con el pueblo como centro, es decir, un total de 60 cabuyas (4.084 m) de norte a sur, bordeando el abrigo de Chía, y 60 cabuyas de este a oeste entre los ríos Bogotá y el frío. Estas medidas se establecieron teniendo en cuenta el número de vecinos, que se contabilizaron en 776 (VELANDIA, 1979, v. 2, p. 690). En el caso de la chía Inicialmente se propuso que la reserva fuera más grande, dado el mayor número de personas. pertenecientes al Cacicazgo: 1753 indígenas en 1593. Los cálculos del Ouvidor Ibarra fueron 40 cabuyas en dirección a cada punto cardinal desde el pueblo (2.723 m de cada lado), dando un total de 160 cabuyas (10.892). Sin embargo, cuando se hizo la demarcación, la reserva sólo contaba con 125 cabuyas (8.509 m): tres lados de 30 cabuyas y un lado de 35 cabuyas (Ibidem, p. 823, 824).

El último ejemplo es de la reserva de Bogotá. En 1594 Ouvidor Ibarra realizó una visita a Ojos para establecer el tamaño de la guardia. En total se entregaron 30 cabuyas en la dirección desde cada punto cardinal (8.168 m en total), con la ciudad de Bogotá como centro, de la siguiente manera camino: al norte, pasando por el lago Muxio, hasta la laguna de Tibago, 30 cabuyas; al este, 30 cabuyas hasta el lago Subtoca, al sur, hasta Lagoa Yacha, se midieron 30 cabuyas; y al oeste, hacia el Molino (sobre el río Chinga), otras 30 cabuyas. Esta reserva también tenía algunos dimensiones muy pequeñas si tenemos en cuenta que todos los afluentes de Bogotá eran 583, por lo que se puede calcular que la población total debía ser de unas 2000 personas (Ibidem, pag. 1020).

En contraste, en 1596 existían 25 fincas en la sabana de Bogotá, 18 de Ganado Mayor (57.600 m²) y siete de Ganado Menor y Pan (22.400 m²)⁶³, la mayoría de ellas perteneciente a Antonio de Olalla, y una pequeña parte a Pedro de Urzúa (ambos líderes militares

⁶³ Según la “Recopilación de Indias” de 1513, las “Estancias de Ganado Mayor” debieron medir 633 hectáreas. En 1582 pasó a ser de 832 hectáreas, es decir 3.200 m², y en 1675 pasó de nuevo a ser de 1.664 hectáreas, es decir 6.400 m². Las “Estancias de Ganado Menor y Pan” tenían un tamaño de 416 hectáreas en 1592, es decir, 1600 m². En 1671 ya había crecido hasta alcanzar 141 hectáreas, o 1.200 m². (Ibid., pág. 46 y siguientes.)

de la expedición de Quesada en la conquista de la Sabana de Bogotá) que a finales del siglo XVI pasó a pertenecer a Francisco Maldonado de Mendoza, yerno de Olalla. De acuerdo a Documentación colonial estas fincas cubrían toda la llanura de Funza, lindando al este con el río Bogotá, al norte con las puntas Cota y Chitasuga, al oeste con el río Chinga (actual Serrezuela) y al sur con los ríos Balsillas y Çaça (actual Serrezuela). Según las descripciones, la tierra también incluía granjas ubicadas en las colinas circundantes, como en una lista de las fincas y su valor en 1596, se menciona una “pequeña finca de ganado mayor de 20 pesos oro” de valor, para ubicarse en la sierra y peladero” y más adelante otra “Estancia de ganado mayor”. “Es tierra de varamo y frailejones⁶⁴ y de espartillo” (Querella entre Juan Ortiz de Zárate y Antonio de Olalla, AGI, fl. (86v-88r). En 1603 las tierras pertenecientes a Maldonado tenían aumentó a 32 fincas, 25 de “ganado mayor” (80.000 m²) y 7 de “ganado menor y pan” (Francisco Maldonado de Mendoza con el fiscal, AGI, páginas 30-32,). La reserva indígena de Bogotá Se encontraba pues en medio de las fincas españolas, ocupando básicamente los terrenos delimitados por las brazos del Humedal El Guali.

Sin embargo, estas dimensiones iniciales de las reservas, que ya eran bastante pequeñas, fueron cambió a lo largo del siglo XVII, en detrimento de los indios. Múltiples denuncias demuestran que la Los indígenas estaban expuestos a una constante invasión de sus tierras (González, 1970). En 1657 los indios de Cota presentó una denuncia ante la Justicia de Santafé contra Diego Larrota por apropiación indebida de tierras pertenecientes a su reserva. Indicaron en el comunicado que había perdido 23 cabuyas (1.565,7 m) en el sector del río Bogotá y siete cabuyas más (476 m) en el lado de la sierra de Majuy (Indios de Cota contra Diego de Larrota, AGI, fl. 2v., 2r.). Ya antes de la demarcación de la reserva, los indígenas Cota presentaron una denuncia ante el Obituario Ibarra por apropiación indebida de la tierra en la que vivían y cultivaban. Informaron durante el visita de 1594 que el señor Francisco Durán había usurpado una finca al pie de la sierra que el Los indios se lo habían alquilado por un año. Cuando llegó la fecha límite, Durán se negó a devolverlo, habiendo quemado las casas de los indios que allí estaban y alegando que la finca siempre había sido suyo (Ibidem, fl. 13v.). Los indígenas de Soacha también se quejaron en 1646 de que, Aunque el Obidor Ibarra les había asignado como reserva las tierras y cultivos que siempre habían sido suyos habían pertenecido a, el Presidente de la Audiencia, Luis de Borja, los despojó de ellos en el año 1606,

⁶⁴ El “frailejón” es el árbol característico de los ecosistemas de páramo colombiano, cuyo nombre deriva de su parecido con la figura de un fraile visto desde lejos”.

dejándoles sólo las tierras alrededor del pueblo (ver fig. 52), por las cuales muchas familias tenían migrar a otros lugares distantes, dejando al pueblo sin suficientes habitantes para pagar los impuestos (Los indios de Boça Suacha y Tuso, AGI, 1643).

Otra estrategia seguida por los españoles o criollos fue la de reunir antiguos cacicazgos y capitanías en una sola "aldea india" y, por tanto, en una sola reserva, lo que justifica la medida con el descenso demográfico de la población que había reducido considerablemente el número de habitantes de algunos cacicazgos. De esta manera liberaron grandes extensiones de tierra que ya no eran no pertenecería a nadie. Las consecuencias para los grupos indígenas fueron bastante negativas. porque a menudo había grandes animosidades entre antiguos cacicazgos que ahora se veían obligados a... vivir juntos, además de que quienes tuvieron que abandonar sus tierras no pudieron tomar sus muertos ni sus lugares de culto. Este fue el caso de los indígenas de Tunjuelo, asentados en el valle del río Tunjuelito, probablemente en los alrededores del actual barrio Tunjuelito. En 1592 se demarcó su reserva, estableciendo como límite el río Tunjuelito (Autos e dados de las tierras de Tunjuelo, AGN, 1682), pero en 1664 una parte de los indígenas fueron llevados a las minas de Bocaneme, en la actual departamento del Tolima, y en 1672 el resto fue llevado a Usme, ubicado en el montañas de la Sabana Oriental, liberando espacio del valle para distribuir entre los colonos. Según las denuncias que presentaron una década después, en Usme se estaban produciendo muchos Dificultades dadas las bajas temperaturas y la poca tierra que se les había dado para cultivar. sostener (ENCISO, 1993b).

El encomendero de Bogotá, Maldonado de Mendoza, también intentó, sin éxito, destituir al Indios de Bogotá desde su refugio. En este caso, argumentó ante la administración colonial, que los indios de Bogotá tenían enormes dificultades para cultivar en Bogotá, a causa de la inundaciones del río Bogotá, porque el maíz se echó a perder por las heladas y porque el ganado entró en sus cultivos y los dañaron. Además, la gente enfermaba de asma y otras enfermedades. altura de las lluvias. Como solución al problema propuso que la ciudad de Bogotá se trasladara a Tena, donde también hubo varias culturas. Allí podían obtener hasta cuatro cosechas al año con mayor variedad de productos, estar más cerca de sus lugares de pesca y no perder tiempo moviéndose constantemente de un pueblo a otro. Sin embargo, el propio párroco de Bogotá, Francisco Vargas, declaró que se trataba de intrigas del encomendero, pues las tierras de Bogotá eran los mejores y aunque a veces las cosechas se quemaban por las heladas, los indios Tuvieron que compensar las plantaciones en el valle de Tena. También tenían, en el río Bogotá y el río Chinga,

sus "pesquerías" de las que se sustentaban. El declarante añadió que los indios no podían ser tomado de allí, porque la llanura de Bogotá siempre había sido su tierra y patria, incluso antes de la llegada de los españoles. Los indígenas de Bogotá, representados por su cacique Don Diego, también pidieron que no se les quitase la posesión de la tierra de Bogotá, porque sin ella sería imposible pagar impuestos (Don Francisco Maldonado de Mendoza, AGN, fl. 713v.-717r.).

Estos son solo algunos ejemplos de situaciones que se han multiplicado a lo largo de la Sabana de Bogotá a finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Sin embargo, los indígenas no fueron... actores pasivos en estas situaciones. Las denuncias registradas anteriormente muestran cómo la Los jefes y capitanes aprendieron cómo funcionaba el sistema colonial para poder confiar en él. y tratar de obtener ventajas sobre los encomenderos (GAMBOA, 2008). Algunos documentos Los colonialistas relatan hechos en los que se pueden observar las estrategias utilizadas por los indígenas. para resistir la pérdida de sus tierras. Dado que los pueblos indígenas tenían varias culturas repartidas por diversas áreas de los antiguos cacicazgos, ahora en posesión de encomenderos privados, a veces obtuvo autorización del encomendero para sembrar y cosechar en sus tierras, pero a mediano plazo terminó quedándose mucho más tiempo del acordado inicialmente.

Como ya hemos explicado, Maldonado de Mendoza logró concentrarse en su manos la orden más grande y productiva de Sabana, ubicada en tierras del antiguo Cacicado de Bogotá, dejando para los indios de Bogotá sólo un cuadro con 30 cabuyas de cada lado en Sector El Guali. Dada la poca tierra disponible para que los indígenas la cultivaran, pidieron permiso, Maldonado, hacia 1603, para ir a cultivar en las tierras de El Say. Se mudaron a la dicho sitio con sus bienes y ganados y allí volvieron a edificar sus casas y los corrales para los animales. Cuando terminó la cosecha y llegó el momento de regresar a Bogotá, muchos de ellos No quisieron hacerlo, argumentando que ya no tenían casa en Bogotá porque la habían traído. conmigo a El Say, buscando retrasar la salida de las tierras de El Say (Francisco Maldonado con el Fiscal, AGI). Además de ser una forma de recuperar tierras perdidas, o al menos menos que disfrutarlo por un largo periodo de tiempo, este tipo de práctica les permitía escapar de controles a los que eran sometidos en la ciudad de Bogotá y evaden el pago de impuestos.

Otro ejemplo son los indios Usaquén, asentados al pie de las montañas del noreste de la Sabana. Los indios de una de sus capitanías, llamada Suabso, se establecieron en 1655 en tierras que eran propiedad de Luis Cardoso, con autorización previa, para efectos de sembrar algunos campos de maíz. Sin embargo, después de tres años, todavía estaban en la tierra,

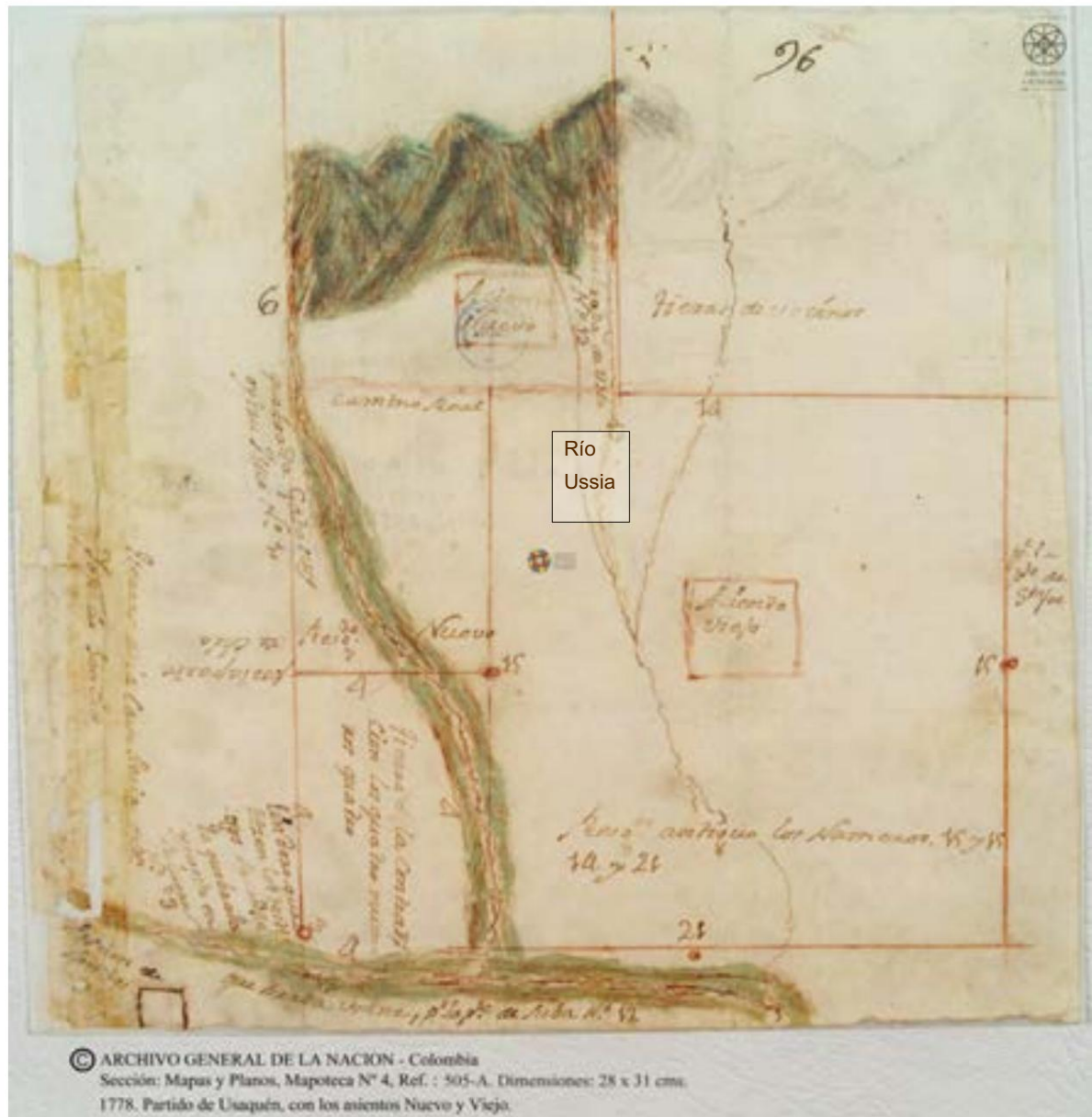
argumentando que la tierra era de ellos y que además no tenían otra tierra a donde ir, ya que no tenían tierras designadas en la reserva de Usaquéen:

Preguntados los indios cuánto tiempo estuvieron allí, siempre decían, antes que los españoles entraran en estas tierras y nacieron en la estancia de Juan de Orejuela [vecina de la finca de Luis Cardoso] y fueron enterrados con sus antepasados y que el dicho de Don Alonso Suabso [el Cacique] estaba en el término medio con el maíz. Yo pido a los indios que tienen resguardo y tienen vínculos dentro de los muros del pueblo e iglesia, por cuya causa no son auxiliados y trabajados en el campo para que ordinariamente ayuden a la misa y doctrina y no estén como que están en lugares apartados y en medio de estaciones españolas. Dijeron que no enviaron a nadie lejos. (Los Indios del pueblo de Usaquéen, AGI, fl. 5)

De hecho, el cacique de Usaquéen admitió que a los indios de Suabsa no se les dio ningún tierras en la reserva porque estaban asentados en la finca de Cardoso. En el proceso también, Estableció que el criollo Juan Rodríguez se había apropiado indebidamente de tierras perteneciente a la reserva, junto a la llanura aluvial del río Ussia, por lo que se le ordenó recolectar la cosechar y abandonar la reserva, con la intención de entregar estas tierras al pueblo indígena Suabsa, y De esta manera, pudieron sacarlos de la finca de Cardoso.

No sabemos cuál fue el resultado de este proceso. Probablemente lo eran obligados a ir a vivir a la reserva, una vez que Juan Rodríguez fue expulsado. Sin embargo, es importante llamar a la Preste atención a la astucia que ejercen los indios Suabsa. Ante el argumento de la esposa de Cardoso en el sentido de que tenían posesión de la finca durante 60 años, los indígenas dieron Entender que su derecho a la tierra se remonta a mucho antes en el tiempo. Fue antes de la Español. Sus antepasados fueron enterrados allí mientras que la familia Cardoso no pudo contarlos. más de una generación.

A pesar de la resistencia mostrada por los muisca, recurriendo en ocasiones a la administración coloniales para defender sus derechos, otras veces ofreciendo resistencia pasiva, sus Las reservas, y en general las tierras donde una vez vivieron y cultivaron, estaban disminuyendo. indefectiblemente a lo largo del período colonial. Del análisis anterior se desprende que la Los muisca de la Sabana de Bogotá perdieron rápidamente el acceso a gran parte de la tierra en llanura y por lo tanto perdió el control sobre la forma en que se cultivaba la tierra. El hecho de la sed del gobierno del "Nuevo Reino de Granada" instalándose en la misma llanura, en Santafé, fue, desde nuestro punto de vista, un factor central en la brevedad con que se llevó a cabo la división de las tierras de Se realizó Sabana.



estructura social compleja que podría facilitar su conversión a los valores políticos, sociales y religiosos de España, si tenemos en cuenta todos estos elementos, se convierte en un agricultor en la Sabana de Bogotá. Debe haber sido un gran negocio. Una mano de obra barata, o a menudo gratuita recepción de impuestos pagados por los indios, terreno llano y fácil de trabajar y proximidad de la sede del gobierno, donde vivía una pequeña élite administrativa que necesitaba consumir recursos generados en fincas vecinas (sin costos de transporte adicionales para los productores), éxito económico garantizado. Y cuanto mayor sea la cantidad de tierra que se pueda concentrar, mayor será la fortuna que fue posible acumular.

4.5 CAMBIOS Y PERMANENCIA EN LA PRODUCCIÓN: CULTIVOS Y ANIMALES

A principios del siglo XVII, los muiscas de la Sabana fueron reducidos a los resguardos que la administración colonial había delimitado, en tierras de sus antiguos Cacicazgos o Capitanías. Sin embargo, fueron ellos quienes continuaron trabajando la tierra (incluso en las fincas de los colonizadores), utilizando las mismas técnicas y herramientas que antes de la colonización. Tendría esto ¿Está permitido seguir utilizando el sistema hidráulico, incluso con algunos cambios? A Para responder a esta pregunta, analizaremos primero qué ha cambiado en la producción agrícola con el colonización, para luego evaluar cómo se redefinieron las prácticas antiguas.

La transformación más fuerte fue, sin duda, la introducción del ganado y otros animales en el Sabana. Como dijimos antes, en los Andes colombianos no había animales de gran tamaño. Tamaño que podría utilizarse para el transporte de carga. Los españoles rápidamente pusieron Se puso remedio a esta situación con la introducción de las primeras cabezas de ganado en 1542, apenas seis años después de que entraron por primera vez a tierras de El Zipa, traídos por Alonso Luis de Lugo, jefe militar de los ejércitos de Quesada (DELGADO, 2010, p. 68). A partir de ahí momento en que su número se multiplicó exponencialmente, constituyendo una fuente importante de beneficio para los españoles. Vacas, caballos, mulas, ovejas, cerdos y pollos, así como perros, fueron parte de la principal fauna foránea introducida a la Sabana.

La cría de ganado tuvo grandes ventajas productivas por varias razones. Primero porque la geografía de la Sabana, plana, pantanosa y con abundancia de pastos, facilitaba el sustento de animales. En segundo lugar, porque la cercanía a Santafé facilitaba el transporte del ganado que iba ser consumidos, ahorrando costos de transporte. En tercer lugar, porque era un negocio que requería

poca fuerza laboral, lo que en un contexto de inestabilidad social y declive demográfico población nativa, era más ventajosa. En cuarto lugar, porque se podrían obtener múltiples beneficios del ganado. Recursos más allá de la carne. Las velas se hacían con grasa de vaca, y su piel se utilizaba para producir cuero, útil en muebles, ropa y artículos diversos. Se producía leche de vaca y queso y oveja. De este último también se extraía lana para producir tejidos.

Según la documentación colonial, todos los colonos que tenían fincas en la Sabana de En Bogotá tenían algunos ganados, y hasta los Caciques y Capitanes tenían caballos, vacas, cerdos y pollos para mantenerse y pagar impuestos. En el procedimiento iniciado por la Fiscal Quadrado Solanilla contra Maldonado de Mendoza, en 1603, el fiscal declaró que en En la finca de Bogotá, el señor Maldonado podría tener hasta 8.000 cabezas de ganado (y generar 1.500 crías al año), 2.000 cabezas de cerdos, 12.000 cabezas de ovejas y producir 100 quesos por día (Francisco Maldonado con el inspector, AGI, fl 32-33). La cría de ganado se mantuvo sin duda de la actividad central de esta finca y su principal fuente de ganancias.

Si tomamos en cuenta que todas las fincas de Sabana tenían parte de la tierra dedicada a La ganadería, podemos deducir que una parte importante de la Sabana ya no se dedica al cultivo. Esto significa que muchos de los lugares donde anteriormente había estructuras que formaban parte de la sistema hidráulico, se transformaron en praderas. En este sentido, las zonas pantanosas ya existentes antes de la colonización, y los nuevos pantanos que debieron formarse con la desactivación del sistema hidráulico, fueron diseñados especialmente para esta actividad. Si miramos Para el mapa de 1614 (Fig. 48) podemos observar que el sector de la llanura de inundación del río Bogotá, entre el aeropuerto El Dorado y El Tabaco, se había convertido en una zona de pantanos permanentes,⁶⁵ aunque durante el período Muisca Tardío fue rellenado con largos canales para drenar el agua. Y Es probable que las islas que se ven en la imagen en medio de las zonas inundadas sean rastros de la plataformas elevadas que formaban parte del sistema hidráulico.

Así, podemos observar que en ciertos sectores de la llanura esta nueva actividad productiva provocó la sustitución del cultivo y, por tanto, el abandono del sistema hidráulico que sirvió como apoyo.

⁶⁵ Afirmamos que eran zonas de bañados porque en el proceso entre Cuadrado Solanilla y Maldonado, este último manifiesta que el mapa es engañoso pues había sido realizado durante la época seca (cuando sólo aparecen los bañados permanentes), y no durante el invierno cuando realmente es posible observar las zonas de inundación (Francisco Maldonado con el fiscal, AGI, fl. 397-399).

La cría de ganado también trajo consigo problemas para los indígenas que nunca antes habían tenido. ya se habían enfrentado anteriormente a la constante destrucción de sus culturas. La documentación colonial abunda en denuncias presentadas por los indígenas de los diferentes sesgos de la Sabana respecto a la invasión del ganado en sus cultivos. Los animales no sólo arruinaron los cultivos al caminar y Aplastar todo lo que encontraran frente a ellos. También fueron allí a alimentarse de la plantas sembradas por los indios. Inexplicablemente los españoles no asumieron el control. responsabilidad de cercar el terreno donde pastaban las vacas. Por el contrario, fue el pueblos indígenas que se vieron obligados a crear planes para evitar ser afectados por los animales. Durante la visita a Cota en 1594 para medir las tierras de la reserva, por ejemplo, los indígenas reportó los daños que el ganado perteneciente al convento de Santo Domingo causó en su cultivos, particularmente en las tierras de Capitán Subchoque. Allí “se vio que había mucho terreno, bueno y fértil, y de muchas labranzas y en una dellas había de comer y los indios se la mostraron al señor Oidor- Visitante para que se vengase del daño que recibió del ganado de la vaca” (Indios de Cota contra Diego de Larrota, AGI, fl. 11v). Para remediar el problema, el Capitán había dispuesto que el indio Alonso Tegusa estableciera su casa cerca de la finca de los dominicanos para vigilar el ganado e impedir que entre en las tierras del Capitán (Ibidem, 11r).

Otro caso fue el de Bogotá. Como la reserva india y la aldea estaban en medio de la Fincas de Maldonado, evitar invasiones de ganado encomendero se ha convertido en una tarea difícil Para llevar a cabo. La solución dada por la administración colonial en 1600 no fue en el sentido de que Maldonado selló las fincas, sino que fueron los indígenas los que cuidaron las cercar su reserva construyendo un canal que impediría el paso del ganado (VELANDIA, 1979, v. 2, p. 1022). Se suponía que Maldonado pagaría la construcción del canal, pero dado que que no tenía ningún interés en que los indios de Bogotá se quedaran en ese lugar, la obra era Constantemente retrasado. En 1625 todavía se discutía la necesidad de iniciar las obras. (Ibíd., pág. 1025).

Además de la ganadería, también hubo otro elemento importante en el cambio de uso del suelo y por tanto el paisaje agrícola de la Sabana representado por la introducción de nuevas plantas, Fundamentalmente trigo y cebada. Estos dos productos estarán presentes en la lista de alimentos producidos por granjas y ranchos españoles. Una idea exacta de lo que se estaba produciendo sobre las haciendas españolas nos lo proporciona la “Recopilación de Indias”, de junio de 1513 en

que se dispone que cada "Estancia de Ganado Mayor" se divida en las siguientes actividades

productivo:

Un panel solar de 200 pies de ancho por 200 pies de ancho y 2.200 Vs² (varillas)
500 fanegas de tierra para trigo o cebada 4' 416,000 Vs²
50 bolsas de maíz 2' 539,200 Vs²
10 tonos tierra por 32.000 Vs²
40 árboles para otros árboles de secadal⁶⁶ 128.000 Vs²
Pastizales para 100 vacas 171.440 Vs²
Tierra de pastoreo para 50 ovejas 42.860 Vs²
Tierra de pastoreo para 500 ovejas 428.600 Vs²
Tierra de pastoreo para 100 cabras 85.720 Vs²
Tierra de pastoreo para 50 cerdos de vino entre 42.860 Vs²
Total 7' 880.880 Vs²

(PAEZ COURVEL, 1940, pág. 48, 49)

Estos 7' 880,880 Vs² equivaldrían a 633 hectáreas. Por supuesto que este era el modelo ideal, establecidos por la Corona Real, pero en la práctica estos tamaños, junto con la cantidad de tierra dedicada a las actividades especificadas, variadas. Sin embargo, nos permite apreciar lo que es utilizado para producir en términos agrícolas: maíz, cebada, trigo, árboles frutales y hortalizas. Sabemos también por la documentación colonial que las "turmas"⁶⁷ eran otro de los alimentos Cultivados en granjas, especialmente patatas.

Por ejemplo, en 1603 Maldonado unió fuerzas con los hermanos B. Gutiérrez y Juan Guerrero. con el fin de explorar una finca cercana a Fontibón. Maldonado puso como condición que en El jueves se sembró maíz, cebada, trigo y otras siembras (Francisco Maldonado con el inspector, AGI, fl. 397).

La cebada y el trigo, importantes para los españoles porque les permitían producir pan, se adaptó muy bien al clima de Sabana. Según Simón, se podrían obtener hasta dos cosechas por año, o incluso más que eso, ya que la ausencia de estaciones permitió sembrar en En cualquier época del año.

Consistencia de épocas del año del trigo, o mejor aún decidir todo el año es cogiendo y sembrando, porque es como los inviernos y veranos que lo atan año, y son un poco rigurosos, porque no difieren más que en el llover en el El invierno es el mes de octubre, noviembre y diciembre, marzo, abril y mayo, Y no pases los últimos meses del verano, si siempre puedes recordarlo y cogerlo. (Simón, 1953 [1625], v. 4, p. 321)

⁶⁶ Huebras:Tierra en barbecho; Arboles de Secadal: árboles para secar la tierra.

⁶⁷ Tubérculos.

Su excelente productividad hizo que estos dos cultivos proliferaran rápidamente. en la Sabana de Bogotá, compitiendo con el maíz. Según información dada por el cronista Fray Pedro De Aguado deducimos que el trigo y la cebada se cultivaban según técnicas españolas, aunque con herramientas propias de los indígenas o adaptadas a los materiales disponibles. Él menciona que los muiscas debían cosechar y limpiar el trigo, “[...] dándoles la orden para todo el trigo equipo necesario para usarlo y cocinarlo [...]” (Aguado, 1957 [1574], p. 143). El maíz, por otro lado, tuvo un tratamiento diferente, porque no se sembró en tierra arada, sino en “cierta”. manera de los camellones que lo hacen a mano” (Ibidem).

Esta última descripción nos lleva de nuevo a la pregunta inicial de hasta qué punto el sistema El sistema hidráulico logró sobrevivir en este nuevo contexto, aunque con algunas modificaciones. EL La declaración de Simón indica que los muiscas (no especifica ningún sector en particular de la Sabana) todavía cultivaba maíz en plataformas elevadas en 1564 (Ver ítem 3.1.1). En el En esta investigación encontramos otra referencia directa a la práctica del cultivo en camellones. Esta es la visita que realizó el Obituario Juan de Borja al resguardo de Usaquén en 1606 (Los Indios del pueblo de Usaquén con Alonso de Suazo, AGI). Menciona que Juan Rodríguez, un herrero, se había apropiado de tierras pertenecientes a la reserva, en la margen norte del río Ussia había estado allí durante tres años (ver fig. 53), donde había cosechas de maíz.

[...] Llego a la quebrada de Ussia que cruza el camino real que va a Santa Fe, que según digo es el linder [...], en nuestras Vegas, había una parte del pueblo, había unos camellones y un laberinto enorme que decía a los indios por la lengua [por el traductor] que Juan Rodríguez se había parecido [...]

(Los Indios del pueblo de Usaquén con Alonso de Suazo, AGI, página 9, énfasis añadido)

Llama la atención que no fuera un indígena sino un mestizo, o una persona blanca, quien adoptó el sistema de cultivo tradicional⁶⁸. Esto significa que esta forma de cultivo todavía se practicaba en algunos puntos específicos de la Sabana y que, a través de la memoria conservada entre los muiscas, Por la conveniencia de su construcción, Juan Rodríguez aprendió a manejarlo. Hay que tener en cuenta que Esta zona, cerca del pie de la cordillera, tenía múltiples ríos y arroyos que eventualmente podrían causar inundaciones. Esto explicaría la necesidad de cultivar en plataformas elevadas sobre el suelo para

⁶⁸ Suponemos que es un hombre mestizo o blanco pobre por su profesión –herrero– y porque su propiedad no es grande. No es encomendero ni tiene título nobiliario.

Proteger los cultivos de posibles inundaciones. De hecho, como señala el documento, Juan Rodríguez tenía la camellones realizados en la llanura de inundación del río Ussia, lo que haría indispensable un sistema de drenaje.

Estos dos documentos coloniales nos permiten, por tanto, plantear la hipótesis de que El sistema hidráulico continuó funcionando parcialmente, al menos durante los ochenta años siguientes. siguió la colonización. Las plataformas elevadas deben haber sobrevivido en zonas inundadas debido a niveles altos del nivel freático o inundaciones menores. Esto puede explicar la datación de La Filomena (Suba) de 1767 +/- 40 d.C. (GX – 30237, Cal) asociada al perfil de un camellón cerca del extremo norte del cerro Suba, excavado por Boada (2006, p. 115). Como si Como se explica en la tercera parte de la tesis, se trataba de una zona caracterizada por un nivel freático alto, lo que motivó la construcción de los camellones ajedrezados visibles en fotografías aéreas. Y Es probable que esta forma de cultivar la tierra hubiera sobrevivido, al menos en este sector, hasta la Siglo XVIII según indica la datación. En este tipo de sitios no sería necesario mantener un esquema de grandes canales de drenaje o áreas de mitigación de inundaciones. Tal sistema era imposible de mantener en el contexto de la dominación colonial, ya que como se vio a lo largo de todo el En este capítulo, los indígenas perdieron el control sobre la mayor parte de su territorio. Las áreas de Se consideraban pantanos o zonas donde se ubicaban grandes conjuntos de canales tierras disponibles para ser divididas entre los españoles.

Un último elemento que demuestra que el sistema hidráulico en su conjunto ha dejado de funcionar. La función se refiere a las múltiples referencias en la documentación colonial, por un lado, a los daños que las inundaciones invernales ocasionaron a los cultivos autóctonos, y por otro lado, a los daños causados por las heladas, al quemar las plantas. Este es el caso de los indios de Usaqué (Los Indios del pueblo de Usaqué con Alonso de Suazo, AGI) y los indios de Bogotá (Don Francisco Maldonado de Mendoza, Caballero de la Orden de Santiago, AGN) Son problemas que el El sistema hidráulico se evitaría si funcionara como en la época prehispánica.

Del proceso descrito anteriormente podemos concluir que la situación de guerra generalizada en primeras décadas, sumado a la rápida reducción de la población, debido a la propia guerra, pero También debido a enfermedades introducidas en América, como la gripe y la viruela, provocaron la rápida perturbación de la vida indígena. Esto impidió que los pueblos indígenas recrearan una vida cotidiana que Mantuvo en funcionamiento el antiguo sistema agrícola, basado en el control hidráulico. El pequeño La evidencia arqueológica que tenemos sobre la fase de Conquista y Colonización apunta a la mismo significado que la documentación colonial (véase punto 4.2). Observamos una disminución

demográfico y un cambio total, aunque gradual, en la organización espacial, representado por la abandono de viviendas dispersas y concentración en reservas y “aldeas indígenas”.

Esta reducción de su espacio vital y la implementación de una nueva forma de dominación tuvieron como consecuencia de la pérdida de control sobre el paisaje agrícola de la Sabana. El agua se detuvo ser el eje de este paisaje. Las múltiples redes que crearon los ríos, arroyos, lagos y humedales , junto con canales artificiales y áreas de mitigación, para vincular la agricultura, la pesca, la caza, la vivienda e incluso para conectar a los hombres con sus dioses, fueron desmantelados. En su lugar un Un caos que ya no tenía sentido desde la perspectiva de los nativos, pero que tenía un significado para los recién llegados. dueños de Sabana. La falta de una gestión adecuada del agua provocaría que ésta invadiera el Sabana, convertida en hogar de vacas y otros animales. Sus inundaciones estacionales traerían Un nuevo beneficio: pastos frescos y verdes para alimentar al ganado. Grandes canales artificiales También se construyeron, pero con la intención de eliminar el agua de la Sabana. El objetivo ya no era que el maíz crecería del agua, pero secaría la tierra para que el trigo y la cebada germinaran en tierra sólida

CONCLUSIÓN

La Sabana de Bogotá ha vivido varios momentos de cambios profundos a lo largo de su historia. Momentos de transformación natural como la transición de un entorno costero a un ambiente cálido a un ambiente andino frío, o de un gran lago en una meseta de formación río-lago. Pero también de importantes transformaciones antrópicas que la llevaron a convertirse en una llanura salpicada de canales y plataformas elevadas donde se cultiva maíz, frijoles y tubérculos. Prolificada durante el Período Muisca, en las pampas para el ganado y el granero de cultivos europeos. de la colonización española y, más recientemente, en una gran metrópoli con sus edificios y caminos, pero que aún conserva el nombre del cacicazgo que una vez dominó Bogotá, en un homenaje a su pasado.

Las generaciones de personas que siguieron a la primera ola, que llegó hace 12.400 años desde las tierras. A medida que fueron creciendo, acumularon un vasto conocimiento del entorno en el que habitaban. Entendiendo esto la naturaleza, siempre fría, siempre pantanosa, les permitió transformarla progresivamente hasta hacer de su principal problema, el agua, un elemento central de su desarrollo económico, social y simbólico.

Con el desarrollo de las prácticas agrícolas, los pobladores de la meseta (Herreras y Los muisca) estaban desarrollando un sistema de cultivo que no se limitaba a amordazar el agua o tratar de secar la llanura para que en su lugar se puedan instalar cultivos y viviendas. Por el contrario, fue un sistema que utilizaba el agua en beneficio de estos grupos humanos, elevando el suelo, construyendo plataformas para cultivo y vivienda, cavando canales para canalizar su energía, sin necesidad de prescindir de ello. El sistema hidráulico de camellones fue producto de una interrelación humano-humano. ambiente, en el que los hombres crearon una forma de vida en un entorno pantanoso y con grandes áreas de pantano permanente, mientras que el agua se convirtió en el eje del sistema, permitiendo su funcionamiento y haciendo germinar la tierra, alimentada con el limo de sus inundaciones. Este

El sistema se construyó, se amplió y se mantuvo a través de formas de trabajo familiar y comunitario, como la minga, que es una forma de trabajo redistributivo, común entre las sociedades de jefes, en los que la organización social y política dependen en gran medida de los regalos y prestigio de los jefes para afirmar su liderazgo (BRUMFIELD, 1994).

Los documentos coloniales no explican cómo se organizaba la propiedad.

Entre los muisca, sin embargo, algunas referencias sugieren que debió haber existido tanto posesión comunal. En cuanto a la posesión individual de la tierra, esta se heredaba matrilinealmente (BOADA, 2006). Una explicación plausible es que el territorio (Sybin y Uta) y las parcelas debían ser propiedad comunal mientras que la finca (el cultivo en sí) pertenecía al núcleo familiar (Londoño, 1983, p. 63 apud Ibidem). En todo caso, los jefes y capitanes debían garantizar la reproducción social de estas formas de distribución de la tierra, mientras que el trabajo concreto de siembra y cosecha y el mantenimiento del sistema hidráulico debe basarse en la autoorganización de las unidades sociales pequeño.

Una vez analizado el funcionamiento hidráulico del sistema, se analiza la morfología de las plataformas y canales, la relación con las zonas de pesca y la relación con los asentamientos, podemos concluir que para los Muisca Tardíos el paisaje de la Sabana de Bogotá consistía en un sistema de redes de canales que controlaban el agua de los ríos, arroyos y el nivel freático, en medio de los cuales Plataformas de tierra para el cultivo se levantaron del suelo; en áreas de mitigación, donde exceso de agua acumulado durante el período de inundaciones; en asentamientos nucleados o dispersos en terrazas naturales o artificiales, ubicados en medio de los cultivos o alrededor de ellos centros administrativos (Vallas); y en zonas de caza y pesca, ubicadas tanto en ríos, humedales y lagos, así como pozos artificiales.

El paisaje construido por los grupos Herrera y Muisca a lo largo de los siglos fue un paisaje que hizo del agua, abundante en la Sabana, una red de interconexiones entre la agricultura, pesca, caza y asentamientos, logrando así integrar las necesidades humanas con las restricciones impuestas por la estructura ecológica de la propia Sabana. Para llevar a cabo esto El proceso requirió fuertes cambios en la estructura ecológica de la llanura, como la deforestación para liberar áreas para el cultivo, la obstrucción de valles de erosión para minimizar efectos de inundaciones (El Guali) o inundaciones estacionales de grandes áreas (áreas de mitigación). Esto no quiere decir que los indígenas no practicaran una forma responsable de explotación con los significa, pero tampoco significa que hubieran mantenido un equilibrio perfecto con la naturaleza, ya que

que este concepto implicaría la existencia de un sistema cerrado e inmóvil sin lugar para contingencia. Por el contrario, estos cambios fueron el producto de un diálogo continuo entre el grupo humano y el medio ambiente, de la relación dialéctica entre los intereses de ambos (Balée, 1998).

Sin embargo, es curioso observar que esta forma de gestión del agua no tenía despertó el interés de los primeros colonizadores españoles. Aunque se habían quedado Sorprendidos por la fuerte actividad que revelaba el paisaje de la Sabana, no dijeron nada sobre la sistema de manejo del agua que tenían los Muisca o su sistema de cultivo, además de la Breve referencia de Aguado (1957 [1582]) al hecho de que cultivan en plataformas elevadas. Pero los múltiples canales que cortan la llanura a ambos lados del río Bogotá, innumerables canales que rodeaban los camellones en un patrón de tablero de ajedrez, creando formas que parecían el tejido de una tela, no recibieron ninguna atención por parte de los españoles. Sin embargo, hicieron reiteradas referencias a la abundante presencia de agua, aludiendo siempre a extensas zonas inundables, la existencia de pantanos y humedales o las dificultades que surgen en épocas de lluvia generó inundaciones, destruyendo cultivos, caminos o impidiendo el paso de viajeros.

Parece que los españoles simplemente no se dieron cuenta de la existencia del sistema hidráulico. Es probable que, de hecho, inicialmente no "vieran" el sistema, dado que no tenían las categorías conceptuales para ser conscientes de su existencia. Sin embargo, años después Más tarde esta actitud persistió. En las crónicas y relatos sobre la Conquista o sobre la vida de los muisca, Los cronistas hablan de algunas actividades que se desarrollaban en ríos, pantanos y lagos como pescar o cazar ciertos animales. También se encuentran referencias a valor simbólico del agua y los rituales que solían realizar en ríos y lagos. Sin embargo, no hay ninguna alusión a la sistema de gestión del agua, aunque por supuesto debían saber de su existencia cuando Comenzaron a vivir definitivamente en Sabana. Como propone Caillavet (1989), somos ante un proceso de olvido deliberado que tiene que ver con la conveniencia para el Los españoles consideraban la llanura como un espacio inundado que no tenía ninguna utilidad ni siquiera como lugar vivienda, ni como zona productiva (en términos agrícolas). De esta manera se obtuvieron dos propósitos. Por un lado, se justificaba el control sobre tierras aparentemente improductivas. Por otra parte, se eliminó un modelo de ocupación y organización del espacio que no encajar en los parámetros de la mentalidad española, es decir, vivir y desarrollar una vida cotidiana en en medio del agua,

[...] conviene también tener presente que, desde el punto de vista cultural, la idea de asentamientos humanos en un medio acuático era incompatible con la noción europea de civilización [...] los españoles consideraron como una necesidad, tanto ecológica como moral, sanear el mismo funcionamiento del paisaje agrícola y las costumbres indígenas, desecando los campos y reorganizándolos habitacionalmente. (CAILLAVET, 1989, pág. 122).

Por eso, como vimos en el capítulo cuatro, los humedales, pantanos y zonas de inundaciones estacionales o donde anteriormente se ubicaban los canales, no se consideraron como parte del territorio ancestral, habitado y cultivado por los muisca, y por tanto susceptible de ingreso en la demarcación de reservas indígenas. La documentación colonial muestra cómo en el contexto de En los pleitos sobre tierras, los españoles, o sus descendientes, siempre se apresuraron a afirmar que Parte del terreno que tenían era pantano, del cual no se podía sacar ningún beneficio económico. lanzar. Pero la verdad, como lo dejaron claro los propios denunciantes, es que estas tierras rindieron Muchos beneficios porque generaron pastos de calidad para el ganado y sedimentos ricos en materia orgánica para cultivos.

Esta nueva forma de entender la relación con el agua se puede ver expresada en forma de organización del espacio de la Sabana creado por los colonizadores. Durante el período Muisca el centro político y administrativo se ubicaba en el extremo occidental de la Sabana, en los límites del sistema hidráulico. Esta era la zona más baja y pantanosa de la Sabana, sin embargo, el agua era utilizada como red de seguridad para Zipazgo. Por el contrario, en 1537, Jiménez de Quesada fundó en el otro lado Al lado de la llanura, al pie de los Cerros Orientales, la ciudad colonial de Santafé. Se instaló en un lugar llamado Tensacá,⁶⁹ nombre de una pequeña aldea indígena que, según Aguado (1957 [1582], pág. 95), era vasallo del cacique de Tunja. Así pues, la nueva potencia invasora no prevaleció. físicamente al antiguo poder nativo. La elección de la nueva ubicación tenía las cualidades de 1) ser apoyado en las montañas, que se convertirían en su principal protección y defensa; 2) dominar visualizar la llanura y ejercer una vigilancia más cercana de los pueblos indígenas; 3) ser un Lugar seco, pero provisto de pequeños ríos que garantizaban el agua necesaria para su funcionamiento. de la ciudad.

La organización del espacio se invirtió, ya no se priorizaba una región baja y Rodeada de agua en la época prehispánica y comenzando a favorecer una región alta y seca. del período colonial. Esta decisión estuvo influenciada por el hecho de que se consideró inviable construir

⁶⁹ Éste fue el nombre que le dio el cronista Aguado. Sin embargo, Priodrahita dijo que el lugar se llamaba Teusaquillo.

una "Nueva Granada" en una región considerada pantanosa e insalubre, pero también era influenciado por la fuerte presión ejercida por los muiscas, quienes atacaban constantemente la campamento militar instalado inicialmente en el interior de Zipazgo, llegando incluso a incendiarlo él en dos ocasiones.

Esta mentalidad no permitió a los españoles imaginar un paisaje agrícola cuya Los cimientos se cavaron en el agua. Pero esta no fue la única razón por la que el sistema hidráulico Los camellones dejaron de funcionar en la época colonial . La propia desestructuración de los muiscas como una sociedad que les impedía recrear el mundo que habían conocido hasta entonces. Para mantener Los amplios campos de plataformas y canales implicaban una organización social que permitía la trabajo comunitario que la situación de fragmentación y desintegración no permitía. La guerra y la Las epidemias diezmaron a la población nativa hasta el punto de dificultar la transmisión adecuada de la enfermedad. conocimiento de una generación a otra (Gruzinski, 1993). Trabajar la tierra se ha convertido en una una obligación muy pesada, por lo que no había incentivos para mantener formas más productivas de cultivo, al menos en las explotaciones españolas. Sólo en el pequeño espacio de las reservas aún sería posible. Es posible recrear o mantener pequeños sectores de camellones, a partir del trabajo coordinado Entre familias. Aun así, debemos recordar que durante gran parte del tiempo los pueblos indígenas estaban fuera de su territorio, trabajando en minas, en la ciudad de Santafé, en tierras de Lo ordeno, sin olvidar a los muchos indios que simplemente huyeron a tierras lejanas. De esta manera, la reproducción social de las antiguas prácticas agrícolas muiscas se fue desmoronando y la La memoria colectiva de esta particular forma de cultivo se fue desvaneciendo hasta desaparecer en algún lugar. viaje de nuestra historia reciente.

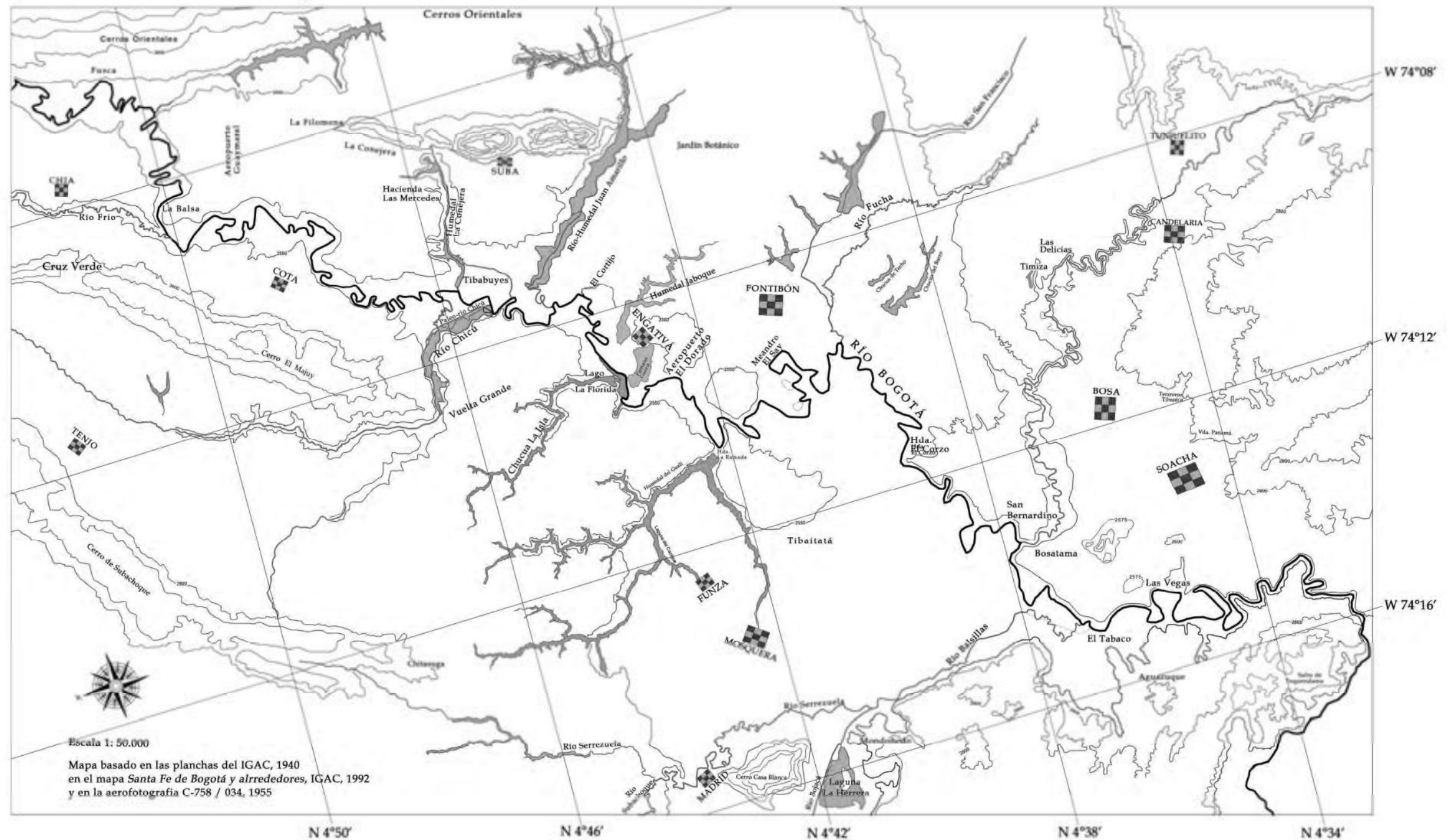
ILUSTRACIONES



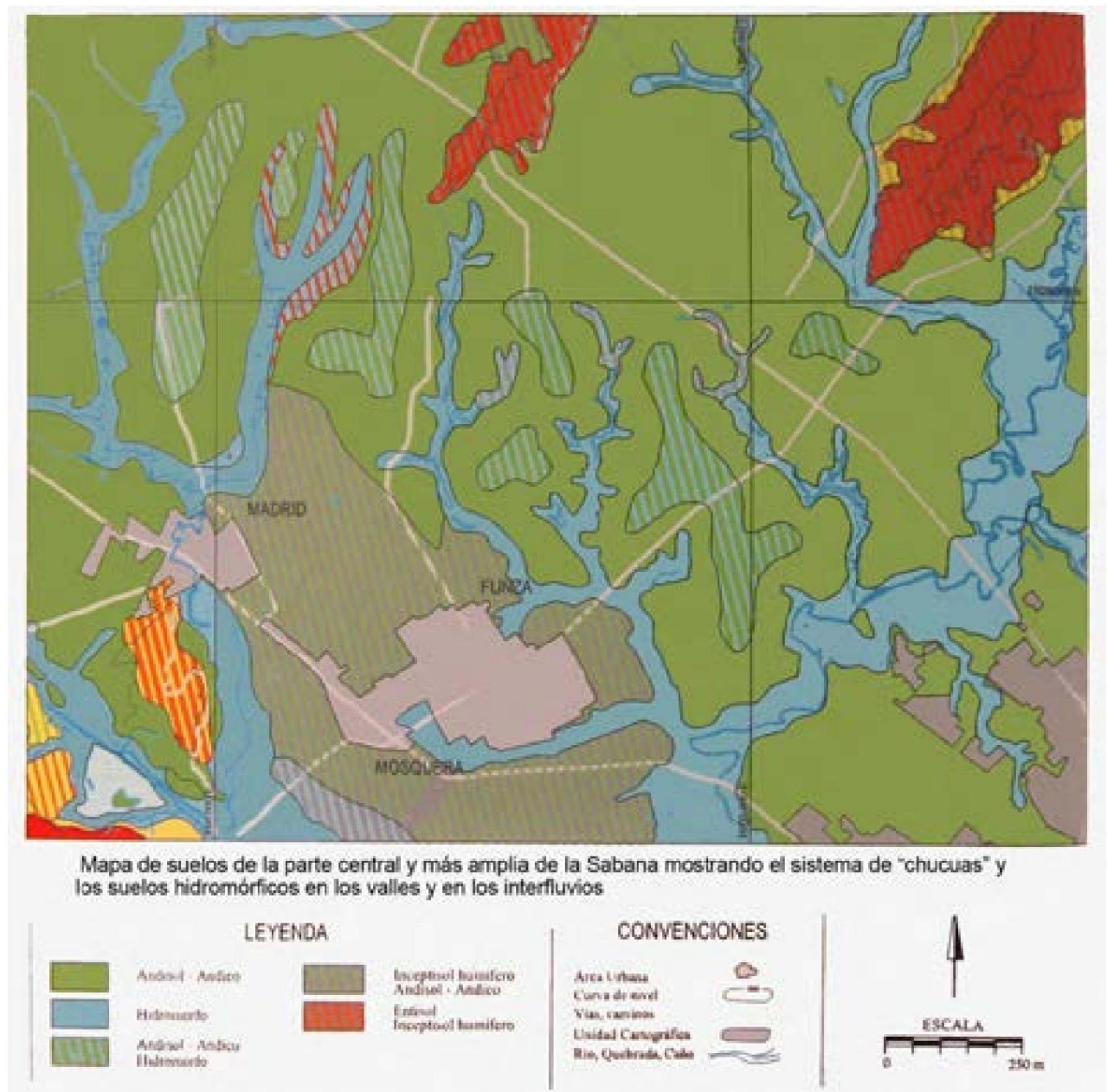
Mapa 1: Municipios de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá

Adaptado de <http://www.zonu.com/fullsize/2011-08-19-14383/Mapa-mapa-de-Cundinamarca.html>

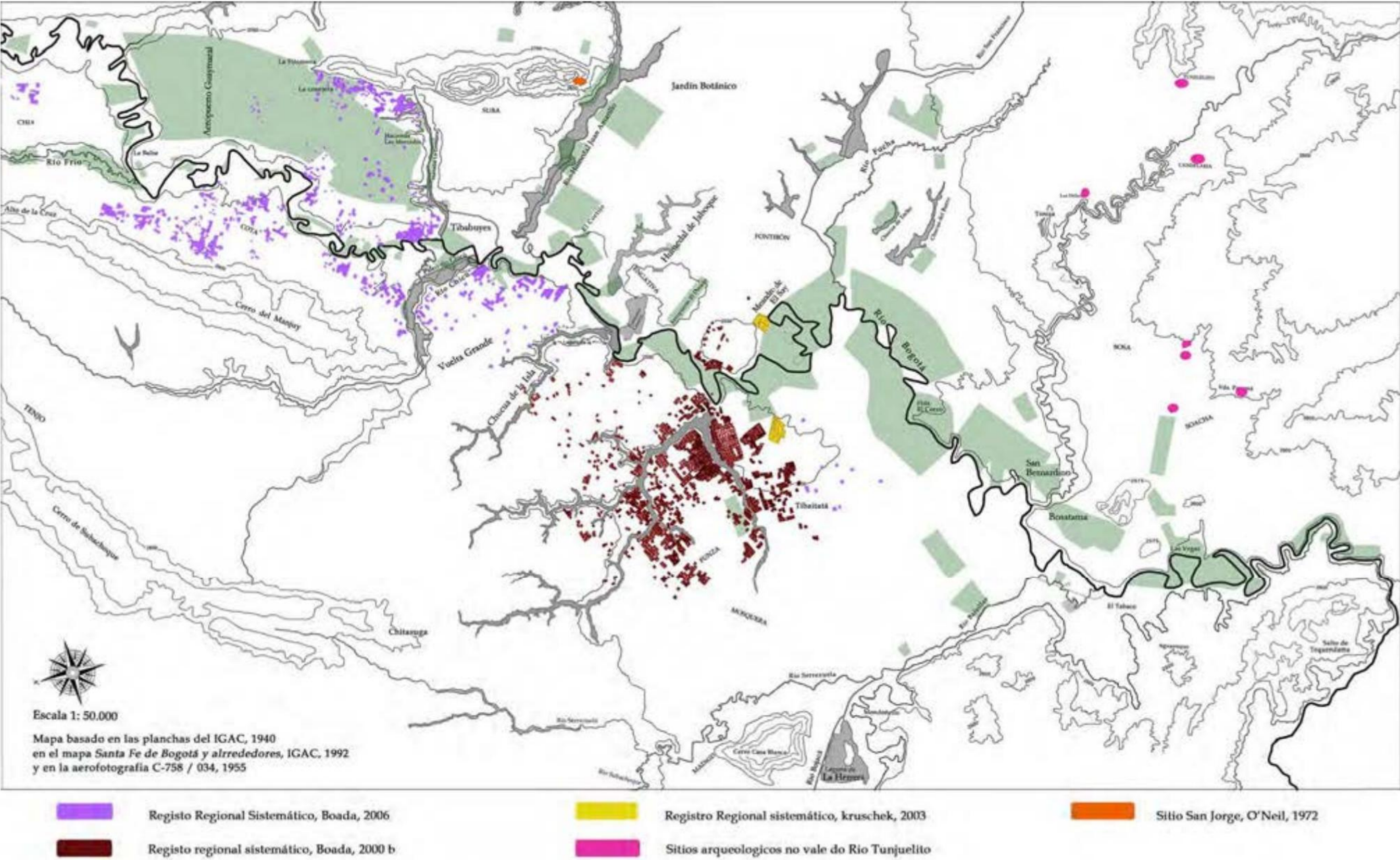
SABANA DE BOGOTÁ
RECONSTITUIÇÃO DOS RIOS E ÁREAS ÚMIDAS NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX



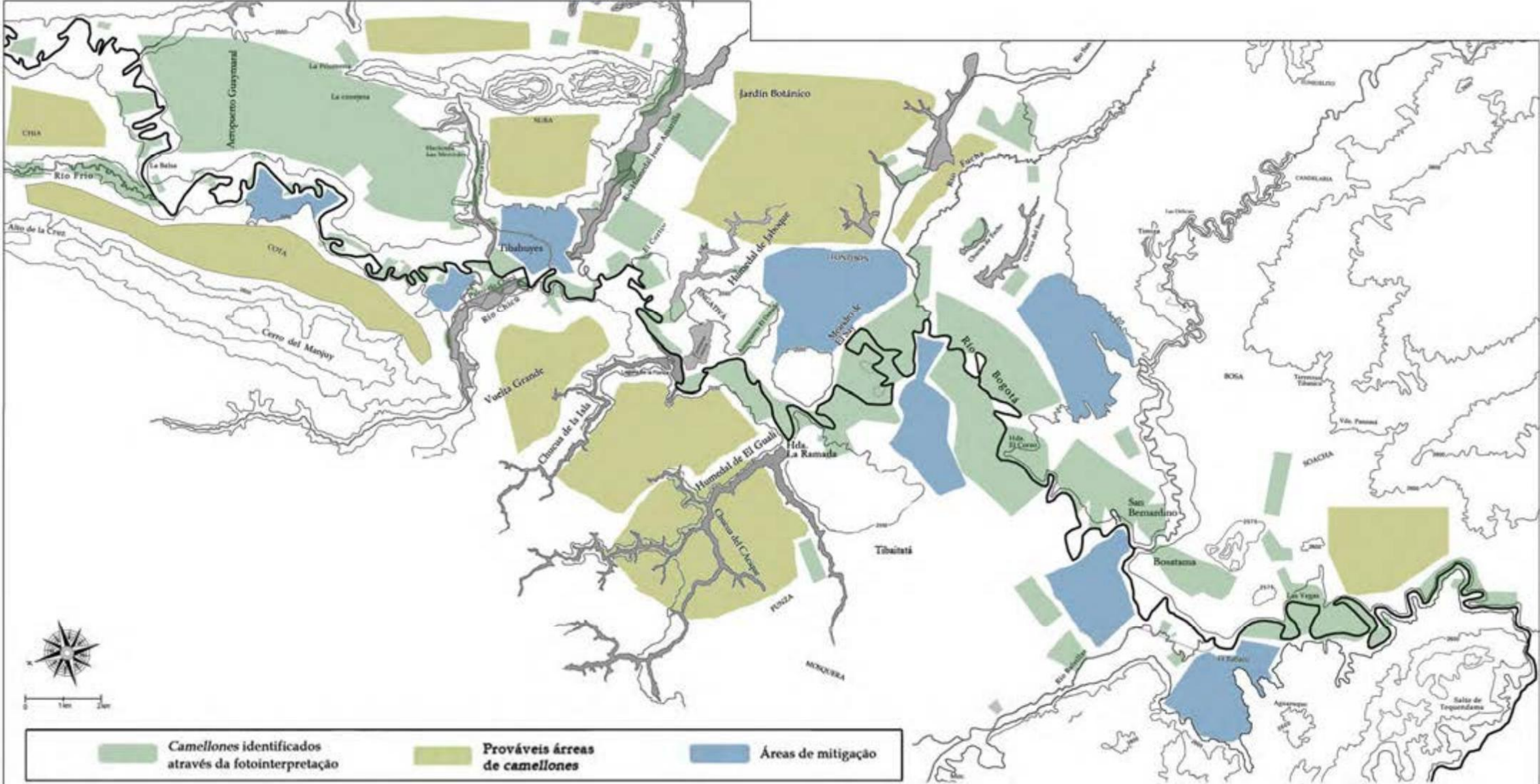
Mapa 2: Sabana de Bogotá. Reconstrucción del río Bogotá y sus afluentes en el siglo XVI Fuente: El autor



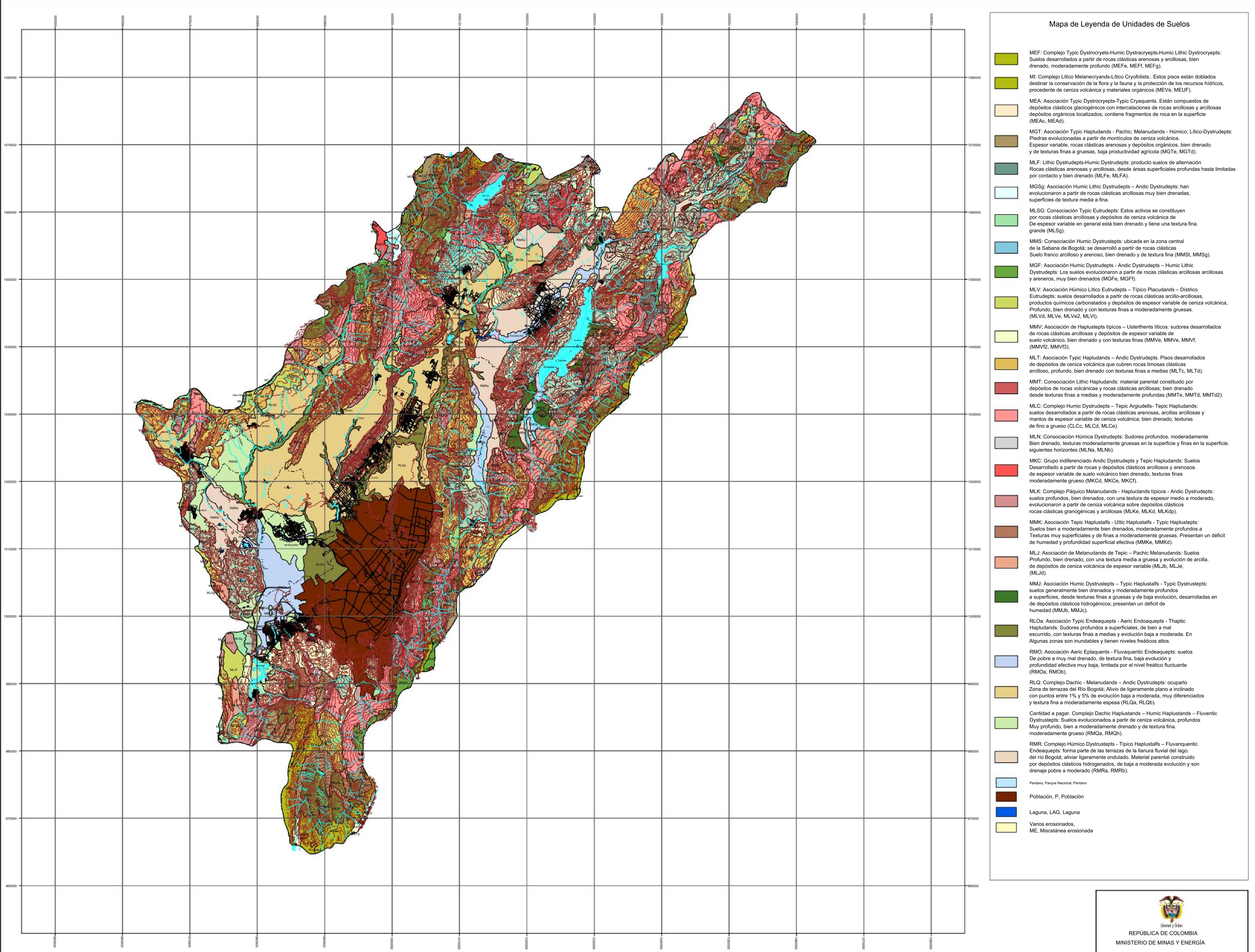
Mapa 3. Mapa de suelos en la zona central de la Sabana de Bogotá. Adaptado de Van der Hammen, 2003.



Mapa 4. Relación entre el sistema hidráulico y los asentamientos. Fuente: Autor



Mapa 5. Fotointerpretación del Sistema Hidráulico. Fuente: Autor



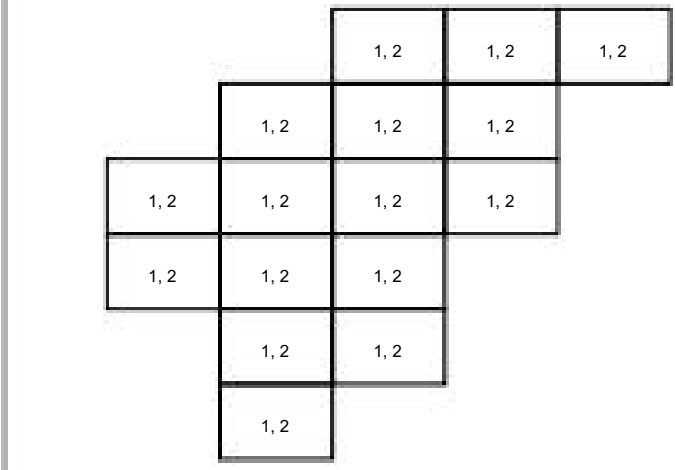
FUENTES DE INFORMACIÓN

- Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" - Subdirección de Agrología.

BASE CARTOGRÁFICA

- Río, drenaje
- Municipios
- Líneas de contorno
- Maneras
- Límite de la Sabana de Bogotá
- Laguna, embalse

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN



1 - Subdirección de Reconocimiento Geocientífico. Proyecto "Levantamiento, Recopilación y Generación de Información Geomática".
2 - Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" - Subdirección de Agrología.

ÍNDICE DE UBICACIÓN

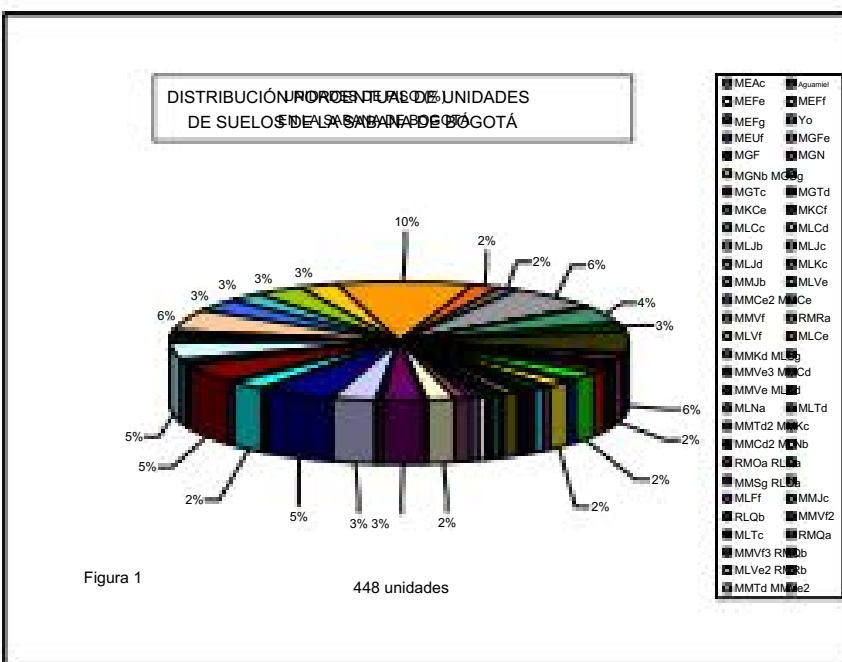
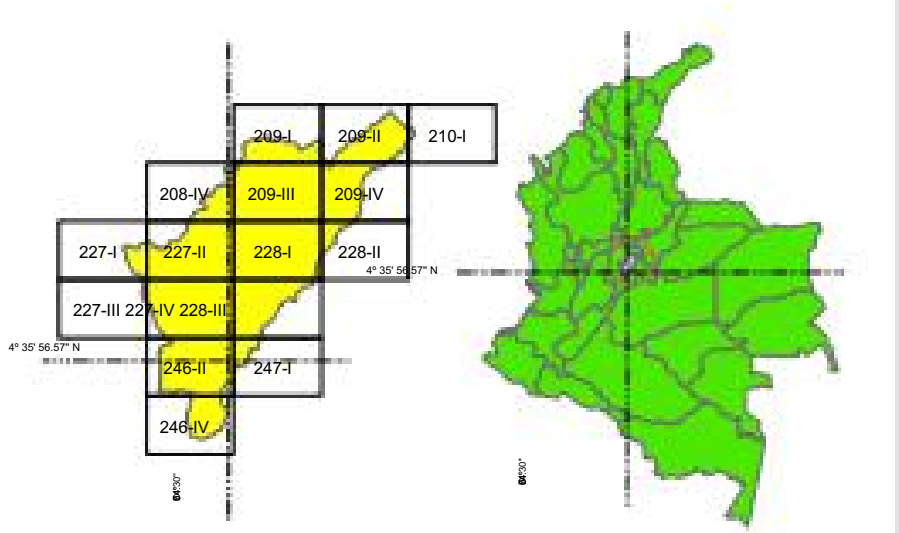
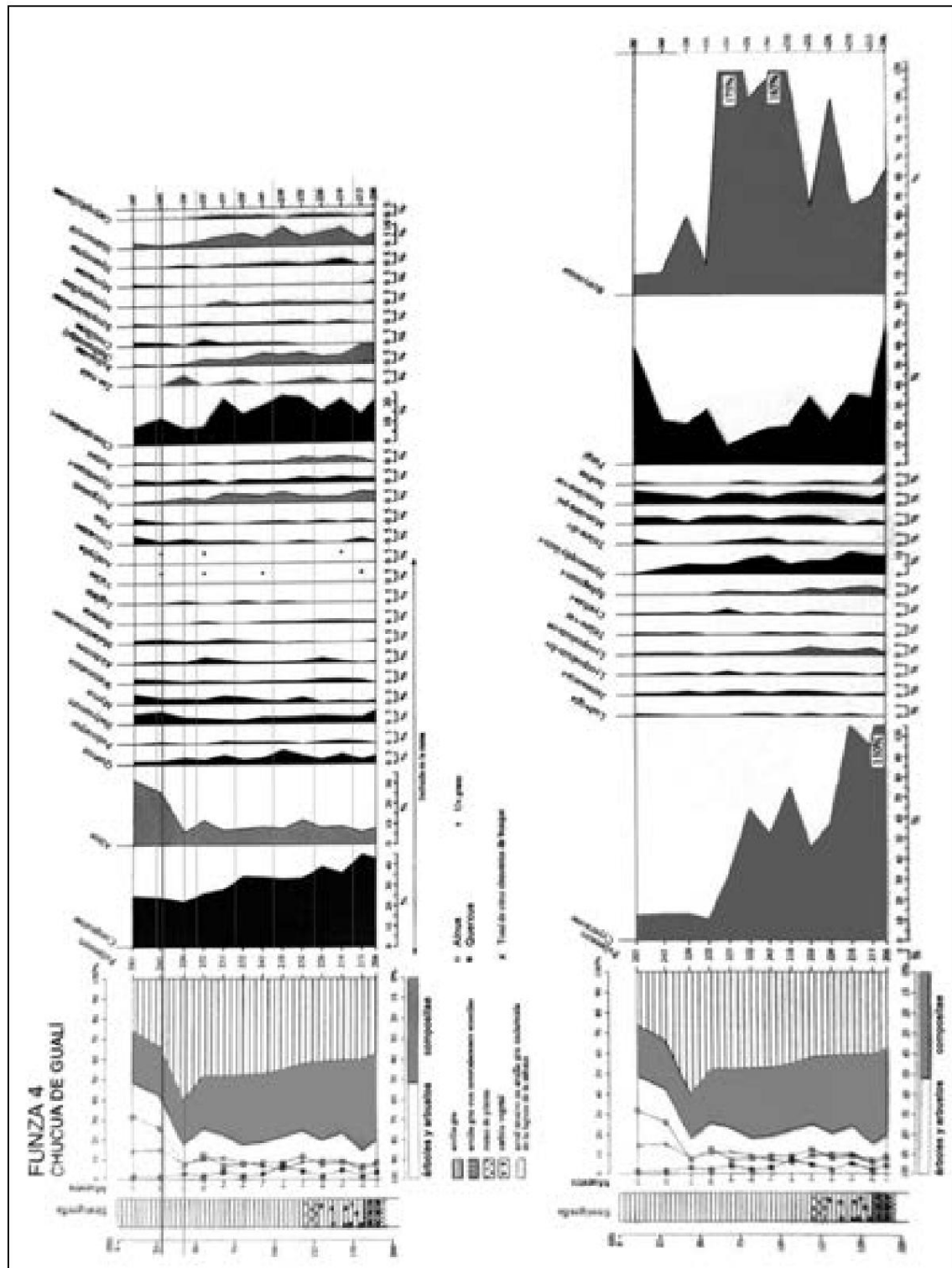


Figura 1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS
Unidades de Suelos de
Sabana de Bogotá
Figura 1.
Ponente:
GERMAN VILLAMIZAR QUESADA
Digitalización y Edición:
JUAN JOSÉ BALLESTEROS
JEISON CALDERÓN
Coordinación del Proyecto Geocientífico:
YOLANDA CALDERÓN
Subdirección de Geología Básica
Recopilación y levantamiento de información geomática
2004 - INGEOMINAS
Escala 1:200.000
Proyección transversal de Mercator. Extensión Internacional 1919
Origen de coordenadas: 4° 35' 56.57" N 74° 04' 51.30" O
Falso origen (metros): X = 1000.000



Gráfica 1. Diagrama de polen Funza 4, Chucua El Guali, Funza.
Adaptado de VAN DER HAMMEN, 2003

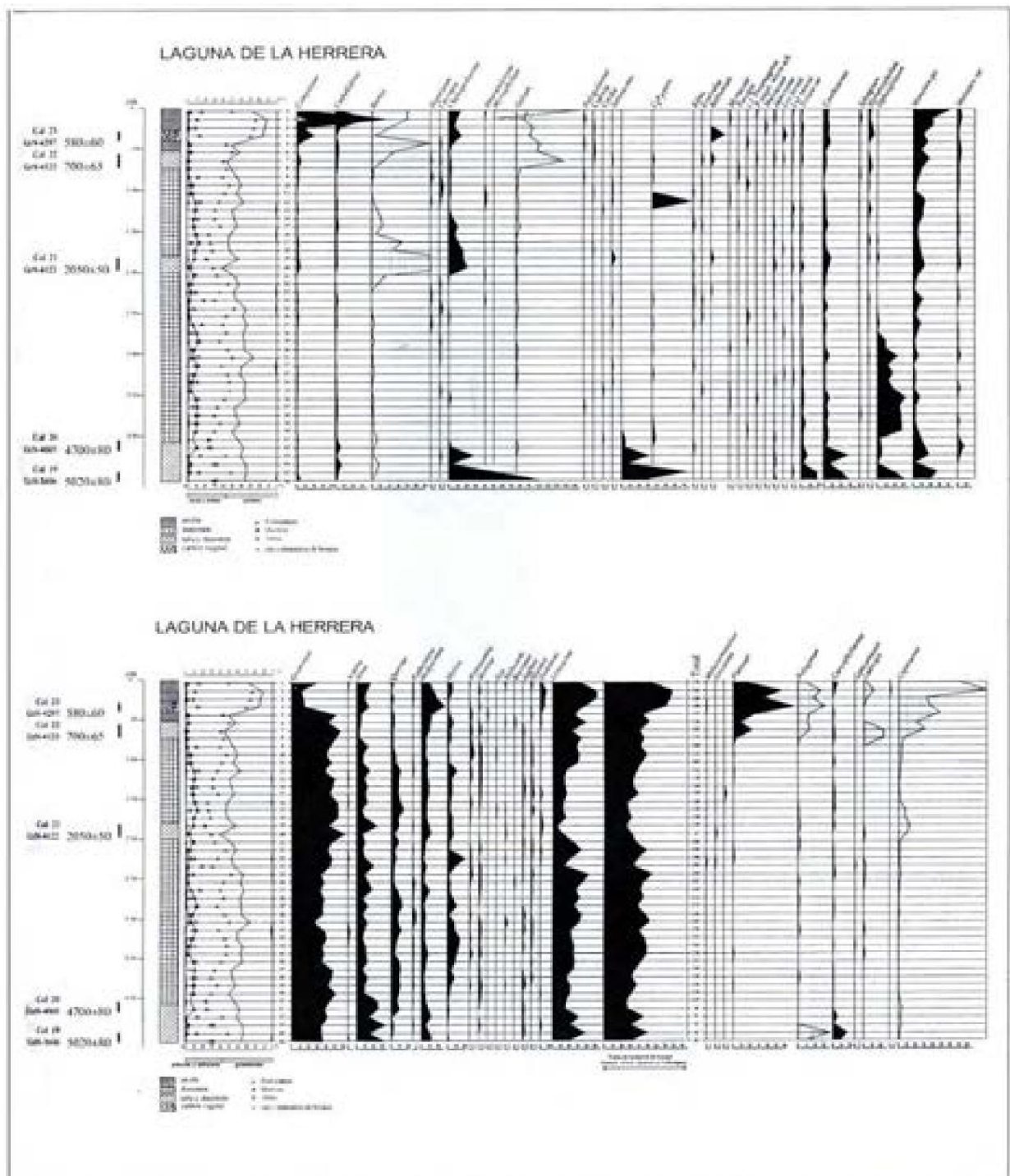
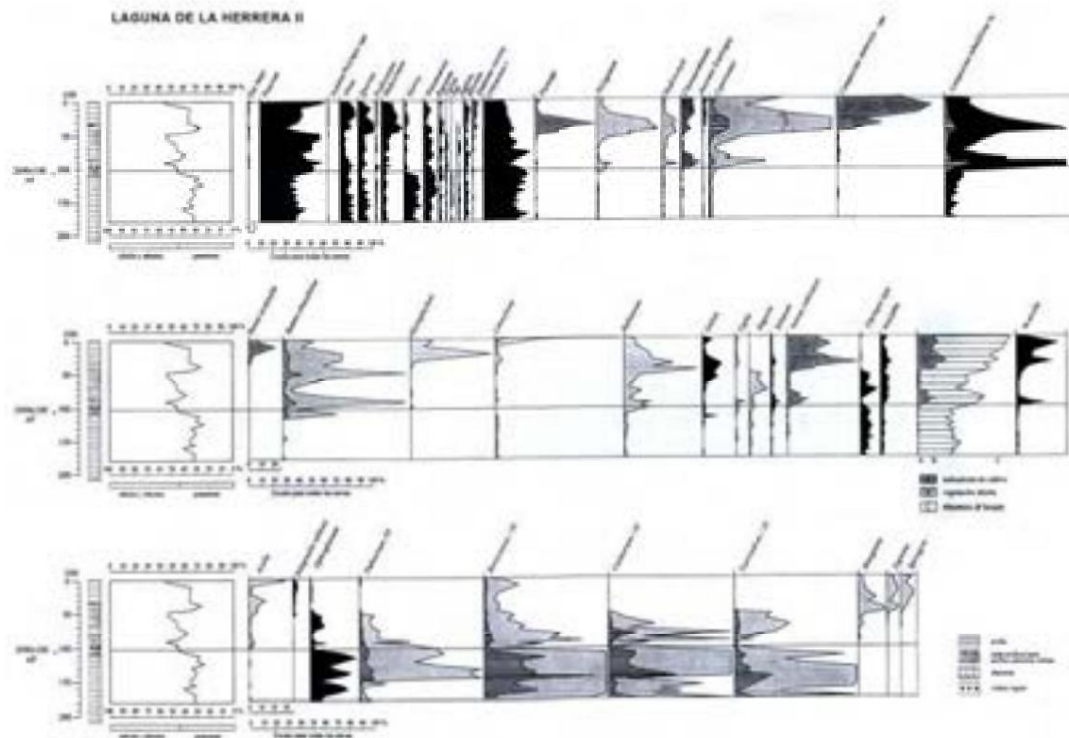


Gráfico 2. Diagrama polínico Laguna de La Herrera I. Adaptado de: Van der Hammen, 2003.



Gráfica 3. Diagrama polínico de La Herrera II. Adaptado de: Van der Hammen, 2003.

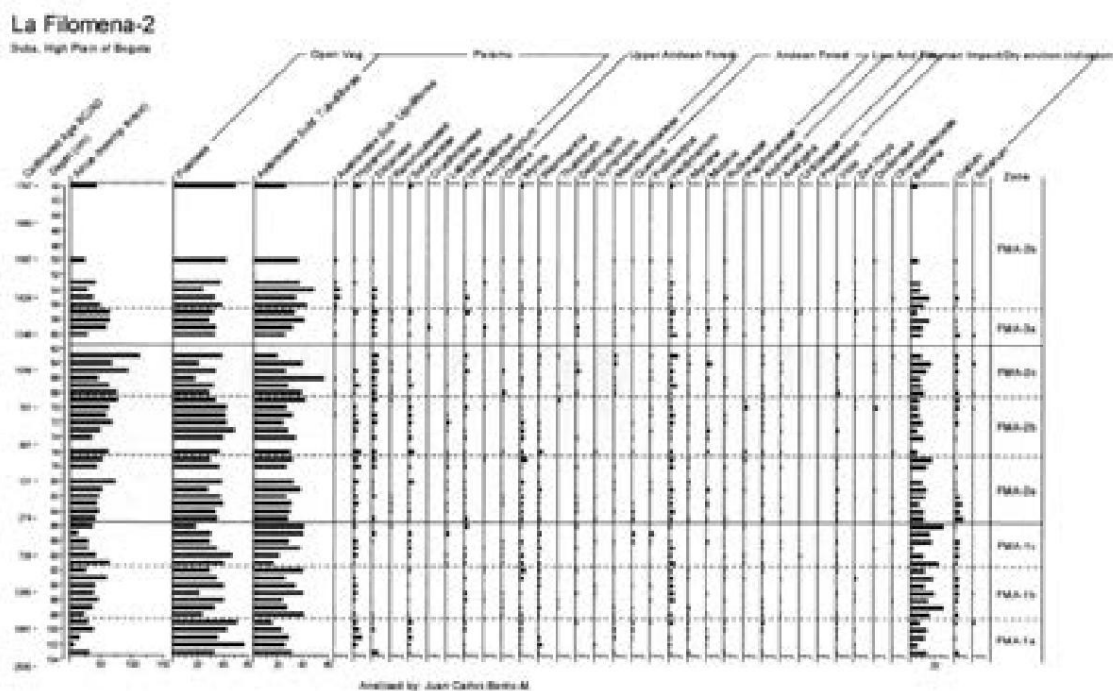
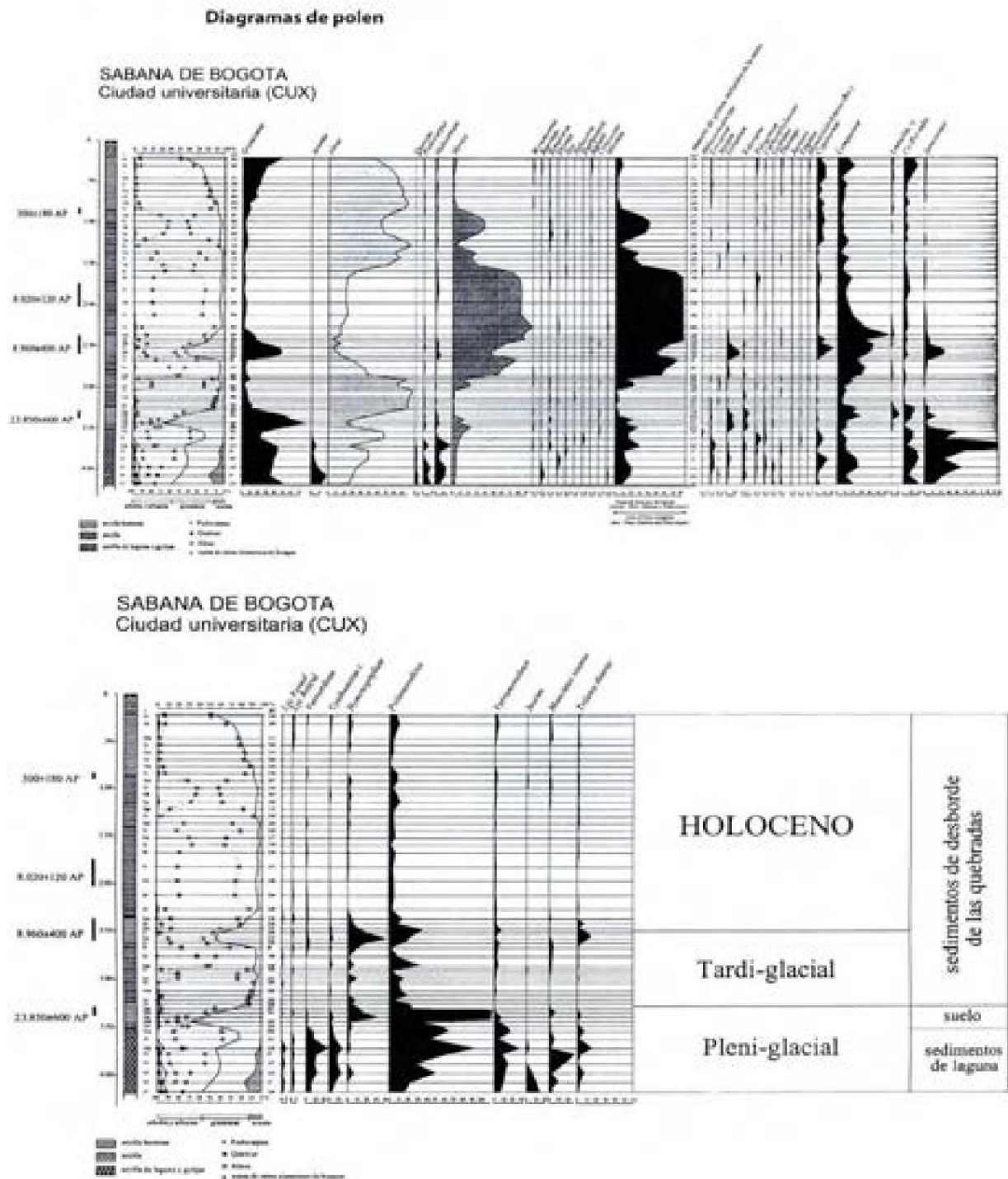


Gráfico 4. Diagrama de polen de La Filomena 2. Elaborado por Juan Carlos Berrío. Fuente: Boada, 2003.



Gráfica 5. Diagrama de polen. Ciudad Universitaria. Adaptado de: Van der Hammen, 2003.

Nodo. Laboratorio	Fecha C14 AP	Fecha C14 calibrado	Fecha C14 AC/DC	Lugar	Fuente
GrN 12122, Columna 373	5040 +/- 100			Chía	Ardila, 1984
GrN 10267, Columna 305	2090 +/- 60			Chía	Ardila, 1984
Verde 10266	3120 +/- 210			Chía	Ardila, 1984
GX-30238	1370 +/- 40	1293 +/- 40 AP		Guaymaral	Bien, 2006
GX-30239	3050 +/- 40	3273 +/- 40 AP		Guaymaral	Bien, 2006
GX-30237	180 +/- 40	144 +/- 40 AP		La Filomena	Bien, 2006
GX-30236	1030 +/- 40	945 +/- 40 AP		La Filomena	Bien, 2006
GX-30235	1510 +/- 40	1428 +/- 40 AP		La Filomena	Bien, 2006
GX-30234	2450 +/- 40	2533 +/- 40 AP		La Filomena	Bien, 2006
GrN5710, Columna 82	8670 +/- 400			Abierto	Correal y otros, 1969
GrN 5561, Columna 83	9340 +/- 90			Abierto	Correal y otros, 1969
GrN 5556, Columna 85	12400 +/- 160			Abierto	Correal y otros, 1969
GrN 12929, Columna 476	3140 +/- 35			Hermosa vista	Correal, 1987
GrN 12928, Columna 475	3135 +/- 35			Hermosa vista	Correal, 1987
GrN 14477, Columna 1592	5025			Aguazuque	Correal, 1990
GrN 14478, Columna 1593	3850 ± 35			Aguazuque	Correal, 1990
GrN 12930, Columna 477	4030			Aguazuque	Correal, 1990
GrN 14478, Columna 593	3850			Aguazuque	Correal, 1990
Beta 53925	8200 +/- 110			Checua	Groot, 1992
Beta 53924	7800 +/- 160			Checua	Groot, 1992
Beta 20951			800 +/- 100	Tocarema	Peña, 1991
GrN 15742			130 +/- 80 d. C.	Tocarema	Peña, 1991
GrN - 19857	16.400 +/- 420			Pubenza	Pinto, 2003
GrN-20062	22.910 +/- 320			Duitama	Pinto, 2003
GrN-20061	19760 +/- 220			Duitama	Pinto, 2003
Beta 176592	1230 +/- 70		720 +/- 70 d.C.	San Carlos	Romano, 2003 a
Beta 176593	1010 +/- 60		940 +/- 60 d.C.	San Carlos 720 a	Romano, 2003 a
Beta 176594	1190 +/- 40	740 d.C. 760 +/- 40	d.C. San Carlos		Romano, 2003 a
Beta 204120			150 +/- 50 AC	Madrid 2 -47 Rodríguez C,	2011
Beta 259737		680 a 690 d. C. 730 +/- 40 d. C.	Madrid 2 -47 Rodríguez C,		2011
Beta 259738		1440 a 1640	1590 +/- 40	Madrid 2 -47 Rodríguez C,	2011
GrN 6544			260 +/- 65 AC	Nemocón 25 +/- 70	Cardale, 1981 a
GrN 6542				Nemocon	Cardale, 1981 a

GrN 9240			60 +/- 50 a. C. Zipaquirá	Cardale, 1981 a
GrN 8452			150 +/- 60 a. C. Zipaquirá	Cardale, 1981 a
GrN 8453			5 +/- 40 AC Zipaquirá	Cardale, 1981 a
GrN 8454			30 +/- 35 DC Zipaquirá	Cardale, 1981 a
GrN 8892		1430 +/- 25 ANUNCIO	Zipaquirá	Cardale, 1981 b
GrN 8455		1440 +/- 50 ANUNCIO	Zipaquirá	Cardale, 1981 b
GrN 9329		1490 +/- 30	Zipaquirá	Cardale, 1981 b
Beta 39874			770 +/- 70 d. C. Las Delicias	Enciso 1989
Beta 39873			940 +/- 60 DC Las Delicias 1175 +/-	Enciso 1989
Gx 18840			110 ANUNCIO	Candelaria El nuevo Enciso y Therrien, 1991
Gx 18839			1250 +/- 110 ANUNCIO	Candelaria El nuevo Enciso y Therrien, 1991
Gx-18842-G			1035 ± 115 ANUNCIO	Porta Alegre Enciso y Therrien, 1991
Gx-18841-G			1230 ± 110 ANUNCIO	Porta Alegre Enciso y Therrien, 1991
GrN 16346	8740 +/- 60		Galindo	Pinto, 2003
GrN 6505	10590 +/- 260		Tequendama	Correal y Van der Hammen, 1977
GrN 6732	10130 +/- 150			Correal y Van der Hammen, 1977
GrN-6536]			275 ± 35 a. C.	Correal y Van der Hammen, 1977
GrN-11125			Zipacón 1320 +/- 39AC	Correal y Pinto, 1983

Tabla 1. Fechas del C14 para la Sabana de Bogotá

ANEXIDADES
FUENTES DE INVESTIGACIÓN

ANEXO A - Fotografía aérea

Sobre 401, vuelo A-27. Escala 1:24.000. Septiembre de 1938, IGAC
Sobre 402, vuelo A-27. Escala 1:24.000. Septiembre de 1938, IGAC
Sobre 843, vuelo C-35. Escala 1:22.000. Marzo de 1940, IGAC
Sobre 844, vuelo C-35. Escala 1:22.000. Marzo de 1940, IGAC
Sobre 845, vuelo C-36. Escala 1:22.000. Marzo de 1940, IGAC
Sobre 2280, vuelo C-525. Escala 1:20.000. Diciembre de 1949, IGAC
Sobre 2281, vuelo C-525. Escala 1:20.000. Diciembre de 1949, IGAC
Sobre 2282, vuelo C-525. Escala 1:20.000. Diciembre de 1949, IGAC
Sobre 2283, vuelo C-525. Escala 1:20.000. Diciembre de 1949, IGAC
Sobre 2376, vuelo C-549. Escala 1:25.000. Junio de 1950, IGAC
Sobre 2380, vuelo C-550. Escala 1: 10.000. Junio de 1950, IGAC
Sobre 2382, vuelo C-550. Escala 1: 10.000. Junio de 1950, IGAC
Sobre 2704, vuelo C-604. Escala 1:15.000. Octubre de 1951, IGAC
Sobre 2711, vuelo C-105. Escala 1:20.000. Octubre de 1951, IGAC
Sobre 2712, vuelo C-605. Escala 1:20.000. Octubre de 1951, IGAC
Sobre 2720, vuelo C-606. Escala 1:20.000. Diciembre de 1951, IGAC
Sobre 2721, vuelo C-606. Escala 1:20.000. Octubre de 1951, IGAC
Sobres: del 20015 al 20022, vuelo C-619. Escala 1: 18.000. Marzo de 1952, IGAC
Sobre 20024, vuelo C-620. Escala 1: 18.000. Marzo de 1952, IGAC
Sobre 10420, vuelo B-99. Escala 1:4.000. Septiembre de 1952, IGAC
Sobre 10425, vuelo B-100. Escala 1:4.000. Septiembre de 1952, IGAC
Sobres: 2850 a 2854, vuelo C-742. Escala 1:9.000. Enero de 1955, IGAC
Sobre 2856, vuelo C-742. Escala 1:9.000. Enero de 1955, IGAC
Sobres: 2873 a 2879, vuelo C-754. Escala 1:9.000. Junio de 1955, IGAC

Sobre 20874, vuelo C-758. Escala 1:7.000. Noviembre de 1955, IGAC

Sobre 20876, vuelo C-758. Escala 1:7.000. Noviembre de 1955, IGAC

Sobre 2913, vuelo C-769. Escala 1:9.000. Enero de 1956, IGAC

Sobre 2927, vuelo C-770. Escala 1:9.000. Enero de 1956, IGAC

Sobre 2935, vuelo C-772. Escala 1:9.000. Febrero de 1956, IGAC

Sobres: 2940 a 2946, vuelo C-773. Escala 1:9.000. Febrero de 1956, IGAC

Sobre 2962, vuelo C-778. Escala 1:3.000. Mayo de 1956, IGAC

Sobre 20998, vuelo C-790. Escala 1: 13.000. Noviembre de 1956, IGAC

Sobre 20999, vuelo C-790. Escala 1: 13.000. Noviembre de 1956, IGAC

*Instituto Geográfico Agustín Codazzi

ANEXO B - Tablones IGAC

Plancha 227 – II – C, Facatativa. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946. Escala 1:25.000

Plancha 227 – II – D, Cota. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946.
Escala 1:25.000

Plancha 227 – IV – A, Madrid. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946.
Escala 1:25.000

Plancha 227 – IV – C, Mosquera. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946. Escala 1:25.000

Plancha 227 – IV – D, Bogotá. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946.
Escala 1:25.000

Plancha 228 – A – I, Cajicá. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1944.
Escala 1:25.000

Plancha 228 – I – C, Chía. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1946.
Escala 1:25.000

Plancha 246 – II – A, Soacha. Carta preliminar. Instituto Geográfico, Militar y Catastral, 1947.
Escala 1:25.000

ANEXO C - Documentación de archivo

Archivo General de la Nación (AGN). Bogotá – Colombia

Sección Colonia, Fondo Caciques e Indios

Sección Colonia, Fondo Resguardos

Sección Colonia, Fondo Tierras

Sección Colonia, Fondo Poblaciones

Sección Colonia, Fondo Encomiendas

Sección Colonia, Fondo Ejidos

Sección de Mapas y Planos

Archivo provincial. Orden de Predicadores de Santo Domingo (ASD). Bogotá - Colombia

Ubicación: San Antonio, Conventos, Bogotá

Archivo General de Indias (AGN). Sevilla – España

Antecedentes: Gobierno, Santa Fe

Antecedentes: Descubrimientos, Nuevo Reino de Granada

Antecedentes: Descubrimientos, Documentos y Cartas del Buen Gobierno

Antecedentes: Contaduría: Papeles de cajas reales del Nuevo Reino de Granada

Antecedentes: Justicia, Justicia

Antecedentes: Secretario de la Cámara de Justicia

Antecedentes: Mapas y planos

BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, SEVILLA

Carta del Arzobispo de Bogotá, 29 de mayo de 1619. SANTA_FE, 226 /1573-1631/ Cartas y expedientes del Arzobispo de Santa Fe, folio 143.

Epítome de la Conquista del Nuevo Reino de Granada. Anónimo

Francisco Maldonado con el visitador de la encomienda indígena. Escribanía, S.62 /1566-1754/ Pleitos de La Audiencia de Santa Fe / Escribanía, 763

Indios de Cota contra Diego de Larrota en tierra. Escribanía, S.65 /1576-1687/ visitas desde el barrio de la Audiencia de Santa Fe, Escribanía, 840a, 1657.

Indios de la ciudad de Bogotá. Exposición de Francisco Maldonado de Mendoza, sobre los daños que ocasionó la estación pluvial en el suelo. 1597. SC. 08, página 55, folio 711-721.

Los indios de Boça Suacha y Tuso en el Nuevo Reino de Granada. D. Gabriel de Ocaña y Alarcón. 1643. SANTA_FE, 14 /1637-1672 Peticiones y memoriales del distrito de audiencia.

Los Indios del pueblo de Usaquén con Alonso de Suazo. Escribanía 840 B / Visitas Audiencia de Santa Fe. Pieza 112. 1658

Pedro Sánchez Dávila Corregidor de Bogotá, que va desde la tercera Navidad de 1658 hasta El de San Juan de 1600. 1660. Contaduría, 1346 / 1642-1664/ Cuentas de corregimientos.

Testimonio de la obra de Autos en los aliños del puente de Bogotá, Camellón de las alcantarillas 1704. SANTA_FE, 377 /1727-1729 / Expediente de Salvador Ricarte. Obras en el puente de Bogotá, folio 268.

Querella entre Juan Ortiz de Zárate y Antonio de Olalla por el pedido de Bogotá. Escribanía, S.62 /1566-1754/ Pleitos de la Audiencia de Santa Fe / Escribanía, 763

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, BOGOTÁ

Actas y mediciones de los terrenos de Tunjuelo. CAROLINA DEL SUR. 53, Guardias de Cundinamarca. Demandas, restitución y despojos de reservas de tierras, folios 901-919. 1592

Don Francisco Maldonado de Mendoza, soldado de caballería de la orden de Santiago, sobre la población de indios de Bogotá. CAROLINA DEL SUR. 08, legajo 55, folios 711-721, rollo 56/78, 1597.

Indios del pueblo de Bogotá, Petición del protector de naturales don Bartolomé Delgado de Vargas para que mueran en trabajos forzados y se puedan dedicar a sus labores agrícolas. CAROLINA DEL SUR. 08, legajo 12, folios 286-295, rollo 012/78, 1644.

ARCHIVO DE SANTO DOMINGO

Petición de posesión de terrenos de la Hacienda La Candelaria, propiedad del convento del Rosario, sita en Bosa. Fondo San Antonio, Conventos, Bogotá, Propiedades, Pleitos y juzgados, caja 11, carpeta 02, no. de orden 82, folios 364-385, 1836.

Solicitud de medición de cuatro estaciones de la Orden de Santo Domingo que se encuentran en el abrigo de Tibabuías. Fondo San Antonio, Colegios y Universidades, Sec. Asuntos Jurídicas, caja 1, alfombra 06, folio 1 – 5, 1609.

Sobre la quema de bohíos de los indios de Sasaima para poder construir la villa. Fuente: San Antonio, provincia, Curia, Correspondencia Autoridades Civiles, caja 11, tapete 02, folios 40 - 41, 1658

FUENTES COLONIALES PUBLICADAS

REGADO, Pedro (Fray). Noticias históricas de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Empresa Nacional de Publicaciones, 1957 [1582].

CASTELLANOS, Juan de. Elegías de hombres ilustres. Bogotá-Bucaramanga: Gerardo Rivas Moreno Editor, 1997 [c.1600].

El libro de los libros de Chilam Balam. México: Fondo de Cultura Económica, 2002 [S. XVI].

FREYLE, Juan Rodríguez. La oveja. Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las Indias Occidentales del Mar Océano, y Fundación de la ciudad de Santafé de Bogotá. Medellín: Bedout, 1969 [1638]

PIEDRAHITA, Lucas Fernández de. Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada. Bogotá: Imprenta de Medardo Rivas, 1881[1688]

Disponible en: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hisgral/hisgral3.htm>. Consultado el: 28 de febrero de 2011

SAHAGÚN, Bernardino de (Fray). Historia General de las Cosas de la Nueva España, vol. 1. Madrid: Promo Libro, 2003 [1585]

SIMÓN, Pedro (Fray). Noticias históricas de los logros de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Bogotá: Banco Popular, 1981 [1625]. 6 v.

TOVAR PINZÓN, Hermes (Ed.) Relaciones y visitas a los Andes, S. XVI. Santa Fe de Bogotá: Colcultura-Instituto de Cultura Hispánica, 1995. 4 v.

VALENCIA, Pedro. Relaciones de la India. La Nueva Granada y virreinato de Perú, vol. V. España: Universidad de León, 1993.

FUENTES ICONOGRÁFICAS

Bocetos de la ciudad de Santa Fé de Bogotá y sus alrededores. Por el Dr. Carlos Francisco Cabrer. Servicio Histórico Militar, 1797.

Partido de Usaquén, con escaños Nuevos y Viejos. AGN: Sección Mapas y Planos, cartografía No. 4, Ref 505-A, 1778.

Pintura de las tierras, ciénagas y anegadizos del pueblo de Bogotá. AGI, MP – Panamá, 336, 1614.

Pueblo de Soacha y su partido. AGN: Sección Mapas y Planos, cartografía No. 4, Ref.:444-A. Dimensiones: 30 X 43 cms, 1627

Pueblo de Soacha. Sección: AGN: Sección Mapas y Planos, cartoteca nº 4, Ref.:443-A. Dimensiones: 31 X 41 cms, 1627

Fiestas de Usaquén y Suba. AGN: Sección Mapas y Planos, cartografía No. 4, Ref.:504-A. Dimensiones: 18 X 31 cms, 1777

BIBLIOGRAFÍA CONTEMPORÁNEA

ACEITUNO, Francisco. La población temprana del bosque húmedo de Colombia: una síntesis regional para un modelo de la población de la cabecera noroccidental de la cuenca amazónica. En: PEREIRA; GUAPINDAIA (Eds.). Arqueología Amazónica, 2 volúmenes. Belém: Museo Emilio Goeldi de Pará, IPHANSE, SECULT, 2010

ACERO, Milton Andrés. Bioarqueología de una población muy temprana en San Carlos Funza". Informe arqueológico entregado a FIAN, Bogotá, 2004.

ACOSTA ORTEGÓN, Joaquín. La lengua chibcha es originaria de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Departamental, 1938.

ACUTO, Félix. Paisaje y dominación: la construcción del espacio social en el imperio Inka. En: ZARANQUIN, Andrés; ACUTO, Félix (Eds.). No estoy satisfecho. Teoría social en la arqueología latinoamericana. Buenos Aires: Ediciones Del Tridente, 1999. p. 33-75.

ALARCÓN, Jorge. Exploraciones arqueológicas en el occidente de Cundinamarca. Santafé de Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1992.

ANCIZAR, Manuel. La peregrinación de Alfa. Bogotá: Banco Popular, 1984 [1850-1851].2 v.

ANSCHUETZ, K.; WILSHUSEN, R.; SCHEICK, C. Una arqueología de paisajes: perspectivas y direcciones. *Revista de investigación arqueológica*, Springer, vol. 9, n. 2, pág. 152-197, 2001.

ARDILA, Gerardo. Chía, un sitio precerámico en la Sabana de Bogotá. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1984.

ARISTIZABAL LOSADA, Lucero. "Entierro de niños en una aldea Muisca Tardía: Caracterización bioantropológica y genética de individuos subadultos de una muestra del complejo funerario muisca de Tibanica, Soacha". Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2010

ASHMORE, Wendy; KNAPP, Bernard. Paisajes arqueológicos: contruidos, conceptualizados, ideacionales. En: ASHMORE, Wendy; KNAPP, Bernard (Eds.). *Arqueologías del paisaje. Perspectivas contemporáneas*. Oxford: Blackwell, 1999, pág. 1–30.

ASTON, Michael. Interpretando el paisaje. *Arqueología del paisaje e historia local*. Londres: Routledge, 1985.

ASTON, Michael; ROWLEY, Trevor. Paisaje y arqueología: Una introducción a las técnicas de trabajo de campo en paisajes postromanos. Newton Abbot: David y Charles, 1974.

BALEE, William (Ed.). *Avances en ecología histórica*. Nueva York: Columbia University Press, 1998.

----- El programa de investigación de la ecología histórica. *Revista anual de antropología, Annual Reviews*, v. 35, pág. 75-98, 2006.

BALEE, William; ERICKSON, Clark. (Eds.). *Tiempo y complejidad en ecología histórica, estudios en las tierras bajas neotropicales*. Nueva York: Columbia University Press, 2006.

BANDY, Mateo. Eficiencia energética y conveniencia política en la Cuenca del Titicaca impulsaron la agricultura de campo. *Revista de arqueología antropológica*, Elsevier, v. 24, p. 271–296, 2005.

BECERRA, Virgilio; GROOT, Ana María. "Reconocimiento, visualización y prospección arqueológica de la Hacienda El Carmen, localidad 5, Usme, Bogotá, DC: plan de manejo arqueológico". Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2008.

BERNAL, Fernando. Investigaciones arqueológicas en el antiguo cacicazgo de Bogotá (Funza-Cundinamarca). *Boletín de Arqueología*, Bogotá: Banco de la República, v. 5, n. 3, pág. 31-46, 1990.

BERRIO, Juan Carlos. Análisis de polen de camellones Guaymaral y Filomena, Suba. En: BOADA, Ana María. *Patrones del asentamiento regional y los sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba, Sabana de Bogotá (Colombia)*. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 2006. p. 109-131

BINFORD, Lewis. Una consideración del diseño de la investigación arqueológica. *Antigüedad americana*, Washington: Sociedad de Arqueología Americana Press, vol. 29, pág. 425-441, 1964.

----- Ver el presente e interpretar el pasado - y mantener las cosas en orden. En: ROSSIGNOL, Jacqueline; WANDSNIDER, LuAnn (Eds.). *Espacio, tiempo y paisajes arqueológicos*. Londres y Nueva York: Plenum Press, 1992. p. 43-59.

BUENA RIVAS, Ana Maria. Deformación craneal como marcador de diferenciación social. *Boletín del Museo del Oro*, Bogotá, v. 38-39, p. 135-147, 1995.

----- Bases de la jerarquía social en el pueblo central Muisca del altiplano nororiental colombiano. 1998. Tesis (Doctorado en Arqueología) - Departamento de Antropología, Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 1998.

----- Organización social y económica en el pueblo muisca de El Venado-Valle de Samacá, Boyacá. *Revista Colombiana de Antropología*, Bogotá: ICANH, v. 35, p. 118-145, 1999.

----- Variabilidad mortuoria y organización social Muisca en el sur de la Sabana de Bogotá. En: ENCISO, Braida; THERRIEN, Monika (Eds.). *Sociedades complejas en la Sabana de Bogotá. Siglos VII al XVI DC* Bogotá: ICANH-Ministerio de Cultura. 2000 ap 21-43

----- Patrones de organización regional en la Sabana de Bogotá: municipios de Colombia, Funza, Mosquera y Fontibón. Pittsburgh: Informe de la Fundación Heinz, 2000 b.

----- "Patronos del poblamiento regional y sistemas agrícolas intensivos de Cota y Suba, Sabana de Bogotá". Informe arqueológico del proyecto "Luis Duque Gómez" presentado a FIAN, Bogotá, 2003.

----- Patrones de asentamiento regional y sistemas de agricultura intensiva en Cota y Suba, Sabana de Bogotá (Colombia). Bogotá: FIAN-Banco de la República, 2006.

----- La evolución de la jerarquía social en un cacicazgo muisca de los andes del norte de Colombia. Bogotá: ICANH, 2007.

BOADA RIVAS; GONZALEZ-PACHECO. Afinaciones y accesorios: elementos de diferentes contextos. *Boletín del Museo del Oro*, Bogotá, v. 27, p. 54-59, 1990.

BONILLA, Martha Janneth. "Programa de prospección, rescate y seguimiento del lote de desarrollo urbano urbanización 2 manzana C2. Segunda etapa San Mateo, municipio de Soacha Cundinamarca". Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2005.

----- "Proyecto de prospección, rescate y monitoreo de la manzana E3 y prospección y rescate de la manzana P1, H1 y G1. Terragrande 2. Hacienda Terreros, Soacha, Cundinamarca". Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2008.

BOTERO, Pedro José. Adecuación prehispánica del paisaje y suelos. *Arqueología. Revista de estudiantes de Antropología*, Bogotá: Universidad Nacional, v. 1, n. 1, pág. 11 de septiembre de 1987.

BOTIVA, Alvaro. Pérdida y rescate del Patrimonio Arqueológico Nacional. *Arqueología. Revista de estudiantes de Antropología*, Bogotá: Universidad Nacional, v. 1, n. 5, pág. 3-35, 1988.

BOTIVA, Alvaro; ENCISO, Braidá. Informe de la Comisión de reconocimiento arqueológico de Fontibón. Bogotá: ICANH, 1998.

BOUSSINGAULT, Jean Baptiste. Recuerdos. Correspondencia, tomo III. Bogotá: Banco de la República-Colcultura, 1994 [1885].

BRANDO CASTILLO, Mariana. Excavaciones arqueológicas en la Sabana de Bogotá. 1971. Tesis de Graduación - Universidad de los Andes, Bogotá, 1971.

BRAUDEL, Fernand. La larga duración. En: *Revista Académica de Relaciones Internacionales*. UAM – AEDRI, n. 5. 2006
Disponible en: www.relacionesinternacionales.info, Consultado en octubre de 2010

BRAY, Warwick. ¿A dónde se han ido los bosques? El hombre y el medio ambiente en la Colombia prehispánica. *Boletín del Museo del Oro*, Bogotá, v. 30, p. 43-65, 1991.

BROADBENT, Sylvia. Excavaciones en Tunjuelito: informe preliminar. *Revista Colombiana de Antropología*, Bogotá, v. 10, p. 341-346, 1961.

----- Terrazas Agrícolas en Territorio Chibcha, Colombia. *Antigüedad americana*, Washington: Sociedad de Arqueología Americana Press, vol. 29, n. 4, pág. 501-504, 1964.

----- Investigaciones arqueológicas en territorio chibcha. *Antropología*, Bogotá: Ediciones Universidad de los Andes, n. 1, pág. 5-38, 1965.

----- El sitio web de Chibcha Bogotá. Berkeley: Instituto de Estudios Andinos, 1966.

----- Un sistema de campo prehistórico en territorio chibcha, Colombia. En: *Ñawpa Pacha. Revista de Arqueología Andina*, Instituto de Estudios Andinos, p. 135-147, 1968

----- Reconocimiento arqueológico de la laguna La Herrera. *Revista Colombiana de Antropología*, Bogotá: ICAN, v. 15, p. 171-208, 1971.

----- En busca de los primeros agricultores del altiplano cundiboyacense. *Maguaré*, Bogotá: Universidad Nacional, v. 5, n. 5, pág. 99-125, 1987.

BRUMFIEL, Elizabeth. La creación del Estado azteca: ecología, estructura y origen del Estado. En: *Antropólogo estadounidense*, Asociación Antropológica Americana, vol. 85, n. 2, pág. 261-284, 1983

BUKASOV, SM Plantas cultivadas en México, Guatemala y Colombia. Turrialba: Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza, 1981.

BUTZER, Karl. Medio ambiente y arqueología: una introducción a la geografía del Pleistoceno.

Chicago: Aldine Publishing Company, 1964.

CADUDAL, François. Camellones y Sistemas Agrícolas Prehispánicos de la costa norte baja del Ecuador. 2007 Disponible en: <http://www.Arqueo-Ecuatoriana.Ec/Es/>

Artículos. Consultado el: 1 de julio de 2012

CAILLAVET, Chantal. Técnicas agrícolas autóctonas y remodelación del paisaje colonial en los Andes del norte (siglo XVI). En: PESET, J. (Ed). Ciencia, vida y espacio en Iberoamérica. Trabajar en el programa movilizador del CSIC Relaciones científicas y culturales entre España y América. v. 3. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1989. pág. 109-126.

CAÑA, Miguel. Notas de viaje sobre Venezuela y Colombia. Bogotá: Banco de la República – Colcultura, 1992 [1907].

CAR (Corporación Autónoma Regional). Informe del recorrido por el río Bogotá, para identificar puntos críticos en su dinámica hidráulica. 2006 Disponible en: <http://www.sire.gov.co/riobogota/documentos/docs/>

infoRecorridoAcuaticoAereo.pdf Consultado el: 1 de abril de 2013

CARDALE, Marianne. Breve informe sobre las excavaciones arqueológicas realizadas en el salar de Zipaquirá. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 1, pág. 39-41, 1978.

----- El salar de Zipaquirá. Su explotación indígena. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1981a.

----- Ocupaciones humanas en el altiplano cundiboyacense: la etapa cerámica vista desde Zipaquirá. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 4, p. 1-20, 1981b.

----- En busca de los primeros agricultores del altiplano cundiboyacense. Maguaré, Bogotá: Universidad Nacional, v. 5, n. 5, pág. 99-125, 1987.

----- Agricultura y manejo de la tierra en la época prehispánica. Lámpara, Bogotá, v. 28, n. 111-113, pág. 21-29, 1990.

CARDALE, Marianne; PAEPE, Pablo. Resultados de un estudio petrológico de la cerámica del período Herrera de la Sabana de Bogotá y sus implicaciones arqueológicas. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 27, p. 99-119, 1990.

CÁRDENAS, Philip. La momia de Pisba. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 27, 1990.

- Paleodieta y Paleodemografía en Poblaciones Muiscas (sitios Las Delicias y Candelaria). Revista Colombiana de Antropología, Bogotá: ICAN, v. 30, p. 129-148, 1993.
- Estudios de paleonutrición en restos óseos arqueológicos del cementerio de cemento Muisca de La Candelaria (Sabana de Bogotá). Bogotá: Universidad de los Andes, 1995.
- 1996. La dieta prehispánica en asentamientos arqueológicos muiscas. En: ENCISO, Braidá; THERRIEN, Monika (Eds.). Bioantropología de la Sabana de Bogotá: siglos VIII al XVI d.C. Colección: Recuperación y reinterpretación de datos arqueológicos de la Sabana de Bogotá, siglos VII al XVI d.C. Bogotá: ICAN-Ministerio de Cultura. págs. 85-109.
- Datos sobre nutrición prehispánica en la Sabana de Bogotá, Colombia. Bogotá: ICANH, 2002.
- CASILIMAS, Clara; LONDRES, Eduardo. La causa contra el Cacique de Ubaque de 1563. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 49, p. 49-101, 2001.
- CAVELIER, Inés. Perspectivas culturales y cambios en el uso del paisaje. Sabana de Bogotá Colombia, siglos XVI y XVII. En: VALDEZ, F. (Ed.). Agricultura ancestral. Camellos y albarradas. Quito: Abya-Yala, 2006. p. 25-53.
- CHANG, Claudia. Paisajes arqueológicos: la etnoarqueología del uso de la tierra pastoral en la provincia de Grevena en Grecia. En: ROSSIGNOL, Jacqueline; WANDSNIDER, LuAnn (Eds.). Espacio, tiempo y paisajes arqueológicos. Londres y Nueva York: Plenum Press, 1992. p. 65-89.
- CLARK; BLAKE. El poder del prestigio: generosidad competitiva y el surgimiento de sociedades jerárquicas en las tierras bajas de Mesoamérica. En: BRUMFIEL Y FOX (Eds.). Competencia entre facciones y desarrollo político en el Nuevo Mundo, Cambridge: Cambridge University Press, 1994, pág. 17 - 30
- CORREA, François. El sol del poder. Simbología y política entre los muiscas de los Andes del norte. Bogotá: Universidad Nacional, 2004.
- Análisis formal del vocabulario de parentesco muisca. Bogotá: Museo del Oro-Banco de la República, 2005.
- CORREAL, Gonzalo. Las Acacias. Un cementerio de cemento muisca en la Sabana de Bogotá. Etnia, Bogotá: Centro Antropológico Colombiano de Misiones, núm. 48, pág. 16 de marzo de 1976.
- Investigaciones arqueológicas en abrigos rocosos de Nemocón y Sueva. Bogotá: FIAN, 1979

----- Investigaciones arqueológicas en Tibitó: evidencias culturales asociadas a la Megafauna durante el Pleistoceno tardío en Colombia. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 4, p. 27 y 28 de 1981.

----- Excavaciones arqueológicas en Mosquera. Arqueología. Revista de estudiantes de antropología, Bogotá: Universidad Nacional, v. 1, n. 3 pág. 13-17, 1987.

----- Aguazuque: evidencia de cazadores, recolectores y plantadores en las tierras altas de la Cordillera Oriental. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1990a.

----- Evidencias culturales durante el Pleistoceno y Holoceno de Colombia. Revista de Arqueología Americana, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, n. 1, pág. 69-89, 1990b.

CORREAL, Gonzalo; PINTO, María. Investigaciones arqueológicas en el municipio de Zipacón, Cundinamarca. Bogotá: FIAN, 1983.

CORREAL, G.; VAN DER HAMMEN, T. Investigaciones arqueológicas en abrigos rocosos del Tequendama. 11000 años de prehistoria en la Sabana de Bogotá. Bogotá: Banco de la República, 1977.

----- 1992. El hombre prehistórico en la Sabana de Bogotá: datos para una prehistoria ecológica. En: VAN DER HAMMEN, Thomas. (Ed.). Historia, ecología y vegetación. Bogotá: Banco Popular-COA, 1992. p. 217-232.

CORREAL, G.; BERLÍN, T.; LERMAN, J. Artefactos líticos de abrigos rocosos en Abra. Revista colombiana de antropología, Bogotá: ICAN, v. 14, p. 9-46. 1969.

CORREAL, G.; BERLÍN, T.; DESDE KLINKEN. Isótopos estables y dieta de los hombres prehistóricos en la Sabana de Bogotá (un estudio inicial). Boletín de Arqueología, Bogotá: FIAN- Banco de la República, año. 5, n. 2, pág. 3-10, 1990

CORTES MORENO, Emilia. Mantas Muisca. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 27, p. 61-75, 1990.

CORTES, Pilar. Aportes al estudio de la biodiversidad florística en el sector del cerro Majuy, parte baja de la cuenca del Río Frío, Municipio de Chía. 1997. Tesis de Grado - Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1997.

----- Estructura de la vegetación arbórea y arbustiva de la costa oriental de la Serranía de Chía (Cundinamarca, Colombia). Caldasia, Bogotá: Universidad Nacional, n. 25, v. 1, pág. 119-137, 2003.

CORTES, Pilar; RANGEL, Orlando. Las reliquias vegetales de la Sabana de Bogotá. En: AGUIRRE, J. (Ed.). Memorias del primer Congreso Colombiano de Botánica. Bogotá: Universidad Nacional-Instituto de Ciencias Naturales, 1999. 1 CD

Pilar de CORTES; VAN DER HAMMEN, Thomas; RANGEL, Orlando. Comunidades vegetales y patrones de degradación y sucesión de la vegetación de las lomas occidentales de Chía-Cundinamarca, Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, n. 23, v.89, pág. 529-554, 1999.

COSGROVE, Denis. Formación social y paisaje simbólico. Londres: Croom Helm, 1984.

COSGROVE, Denis; DANIELS, Stephen. La iconografía del paisaje. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

CREADO, Felipe. Límites y posibilidades de la arqueología del paisaje. SPAL, Sevilla: Universidad de Sevilla, n. 2. pág. 9-55, 1993.

----- 1999. De la tierra al espacio: plantaciones y perspectivas para la arqueología del paisaje. Compostela: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje-Universidad de Compostela, 1999. (PORTADA 6)

CREADO, Felipe; SOCIO, Cesar. Paisaje, Arqueología, Patrimonio. Compostela: Grupo de Investigación en Arqueología del Paisaje-Universidad de Compostela, 1997. (TAP 2)

CRUMLEY, Carole (Ed.). Ecología histórica: conocimiento cultural y paisajes cambiantes. Escuela de Prensa de Investigación Americana, 1994.

----- Prólogo. En: BALÉE, William (Ed.). Avances en Ecología Histórica. Nueva York: Columbia University Press, 1998. pág. ix-xiv.

----- Ecología histórica: pensamiento integrado en múltiples escalas temporales y espaciales. En: HORNBOURG, Alf; CRUMLEY, Carole (Eds.). El sistema mundial y el sistema tierra: cambio socioambiental global y sostenibilidad desde el Neolítico. Walnut Creek: Left Coast Press, 2007. pág. 15-28.

CRUMLEY; NEWELL; HASSAN; CORDERO; PAHL-WOSTL; UNDERDAL; Wasson. Plantilla conceptual para la investigación integradora humano-ambiental. Cambio ambiental global, Elsevier, v. 15, pág. 299-307, 2005.

DAVID, Bruno; THOMAS, Julián. Manual de arqueología del paisaje. Walnut Creek: Prensa de la Costa Izquierda, 2008.

DAVIS, Wade. El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva amazónica. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2010.

DELGADO-ESPINOZA, Florencio. Agricultura intensiva y economía política en el Cacicazgo Yaguachi de la Cuenca del Bajo Guayas, Costa del Ecuador. Tesis (Doctorado) - Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 2002.

DENEVAN. 1970. Cultivo aborigen de campos drenados en las Américas. Ciencia, Washington: Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, vol. 169, n. 3946, pág. 647-654, 1970.

DENEVAN, W.; HAMILTON, P; SMITH C. Antiguos campos de camellones en la región del lago Titicaca. The Geographical Journal, Londres: Royal Geographical Society, vol. 134, n. 3, pág. 353-367, 1968.

DOMINGUEZ, Camilo. Puntos sobre el origen y difusión de las principales plantas domesticadas en Colombia. Maguaré, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, n. 1, pág. 81-92, 1981.

DUEÑAS, Hernando. Variaciones climáticas del Pleistoceno Superior y Holoceno en la Sabana de Bogotá. (Estudio palinológico de la formación sabana). Antropológicas, Bogotá: Sociedad Antropológica de Colombia, v. 2, p. 31-38, 1980.

DUNCAN J.; DUNCAN, N. Releyendo el paisaje. Medio ambiente y planificación D: Sociedad y espacio, v. 6, n. 2, pág. 117-126, 1988.

DUNELL, R. El sitio de la noción. En: ROSSIGNOL, Jacqueline; WANDSNIDER, LuAnn. Espacio, tiempo y paisaje arqueológico. Londres y Nueva York: Plenum Press, 1992. p. 21-42.

D'ESPAGNAT, Pierre. Registros de la Nueva Granada. Bogotá: Editorial ABC, 1942 [1900].

EIDT, Robert C. Asentamiento aborigen chibcha en Colombia. Anales de la Asociación de Geógrafos Americanos, Asociación de Geógrafos Americanos v. 49, n. 4, pág. 374-392, 1959.

ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Lisboa: Libros de Brasil, 2002.

ENCISO, Braidá. Arqueología en el área urbana de Bogotá. Boletín de Arqueología, Bogotá: FIAN- Banco de la República, año 4, n. 2, pág. 25-32, 1989.

----- Arqueología de rescate en el barrio Las Delicias (Bogotá). Revista colombiana de antropología, Bogotá: ICAN, v. 28, p. 155-160, 1990.

----- El ocaso del sol del venado: arqueología de rescate en la sabana de Bogotá. Revista colombiana de antropología, Bogotá: ICAN, v. 30, p. 151-182, 1993a.

----- Desalojo de los muiscas de Tunjuelo sur de Santafé, Nuevo Reino de Granada: siglo XVII. Bogotá: ICANH, 1993b.

----- Ruinas de un asentamiento muisca en el valle del río Tunjuelito. Urbanización Nueva Fábrica, antigua Industrial Las Delicias. Santafé de Bogotá: Colcultura-ICAN, 1995. 2 v.

----- Fauna asociada a tres asentamientos muiscas en el lado sur de la Sabana de Bogotá, siglos VIII al XIV d.C. En: ENCISO, Braidá; THERRIEN, Monika (Eds.). Bioantropología de la Sabana de Bogotá: siglos VIII a XVI d.C. Colección: Recuperación y reinterpretación de datos arqueológicos de la Sabana de Bogotá, siglos VII a XVI d.C., vol. 2. Bogotá: ICANH-Ministerio de Cultura, 1996. p. 4-58.

----- Información temática sobre bibliografía arqueológica, Sabana de Bogotá, Alto Sinú, Golfo de Urabá, Llanos Orientales, Guajira, Cesar, Medio y Bajo San Jorge (Colombia, Sudamérica): registro de sitios arqueológicos. Bogotá: ICANH, 2010.

ENCISO, Braid; THERRIEN, Monika. Una reinvestigación arqueológica en la Sabana de Bogotá. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 31, p. 130-131, 1991.

ENCISO, Braid; THERRIEN, Monika (Eds.). Recopilación bibliográfica e informativa de datos arqueológicos de la Sabana de Bogotá: Siglos VIII al XVI d.C. Colección: Recuperación y reinterpretación de datos arqueológicos de la Sabana de Bogotá, siglos VII al XVI d.C., vol. 1. Bogotá: ICANH- Ministerio de Cultura, 1996a.

----- Bioantropología de la Sabana de Bogotá: siglos VIII al XVI d.C.

Colección: Recuperación y reinterpretación de datos arqueológicos de la Sabana de Bogotá, siglos VII al XVI d.C., vol. 2. Bogotá: ICANH-Ministerio de Cultura, 1996b.

ERICKSON, Clark. Una investigación arqueológica sobre la agricultura de campo en la cuenca del lago Titicaca en Perú. 1988a. Tesis (PhD) - Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, 1988a.

----- Agricultura de campos elevados en la cuenca del lago Titicaca. Devolviendo la agricultura antigua a su uso Expedición, Museo de la Universidad de Pensilvania, vol. 30, n. 3, pág. 8-16, 1988b.

----- La organización social de la agricultura prehispánica en la cuenca del lago Titicaca. En: Scarborough, Vernon; Isaac, Barry. Investigación en antropología económica.

Sorber. 7: Aspectos económicos de la gestión del agua en el nuevo mundo prehispánico, Londres: Jay Press Inc., 1993. p. 369-426.

----- El valor actual de los camellones de cultivo precolombino: Experiencias de Perú y Bolivia. En: VALDEZ, Francisco (Ed.). Agricultura ancestral. Camellones y albarradas: Contexto social, usos y realidades del pasado y del presente. Quito: Abya-Yala, 2006. p. 315-339.

----- La transformación del medio ambiente en paisaje: La ecología histórica de la construcción monumental de tierra en la Amazonía boliviana. Diversidad, Basilea: MDPI AG, v. 2. p. 618-652, 2010.

ETAYO CADAVID, Miguel. Evolución Morfológica del Río Bogotá durante la Parte Superior del Holoceno entre los municipios de Cota y Soacha (Sabana de Bogotá) y su relación con los camellones prehispánicos. 2002. Tesis de Grado - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002.

FAO. Análisis de los sistemas de producción agropecuaria en las Provincias de Soacha y Sumapaz (Cundinamarca). Documento de trabajo. Bogotá: FAO, 2010 Disponible en: http://coin.fao.org/coin-static/cms/media/5/12833581121450/sistemas_cundinamarca.pdf Consultado el: 18 de octubre de 2014.

FALCHETTI, Ana María. Fiebre prehispánica en el altiplano central colombiano. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 25, pág. 3-41, 1989.

FALCHETTI, Ana María; PLAZAS, Clemencia. El territorio de los muisca a la llegada de los españoles. Cuadernos de Antropología, Bogotá: Universidad de Los Andes, n. 1, 1973.

FRIEDE, John. Descubrimiento del Nuevo Reino de Granada y Fundación de Bogotá. 1536- 1539. según documentos del Archivo General de Indias, Sevilla. Bogotá: Banco de la República, 1960?

Disponible en: [http://](http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/desnue/pag253-261.htm#EPÍTOME DE LA CONQUISTA DEL NUEVO REINO DE GRANADA)

www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/desnue/pag253-261.htm#EPÍTOME DE LA CONQUISTA DEL NUEVO REINO DE GRANADA
Consultado el: 3 de abril de 2012

GAMBOA, George. Instituciones de gobierno indígena en los años posteriores a la Conquista: jefes y capitanes muisca del Nuevo Reino de Granada (1537-1650). En: ALZATE, Florentino; VALENCIA, Carlos (Eds.). Imperios ibéricos en distritos americanos: estudios regionales de la historia colonial brasileña y neogranadina. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2008. p. 136-164.

GASSÓN PACHECO, Rafael Ángel. Agricultura intensiva prehispánica, patrón de asentamiento y economía política en los llanos occidentales venezolanos. 1998. Tesis (Doctorado) - Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 1998.

GHISLETTI, Luis. Los Muisca. Una gran civilización precolombina. Bogotá: Revista Bolívar-Ministerio de Educación Nacional, 1954. 2v.

GLOACKI, María; MALPASS, Michael. Huacas y culto a los ancestros: huellas de un paisaje sagrado Wari. Antigüedad latinoamericana, Washington: Society for American Archaeology Press, vol. 14, n. 4, pág. 431-448, 2003.

GNECCO, Cristóbal. El poder en las sociedades prehispánicas de Colombia: un ensayo de interpretación. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 53, pág. 10-34, 2005.

GONDARD, Pierre. Campos elevados sobre lanuras húmedas, modelados a partir del paisaje, camellones, waru warus o pijales. En: VALDEZ, Francisco (Ed.). Camellones y albarradas: Contexto social, usos y realidades del pasado y del presente. Quito: Abya-Yala, 2006, p. 25-53.

GONZÁLEZ DE PÉREZ, María. Bandeja de estudios sobre la lengua chibcha o muisca. Bogotá: Imprenta Patriótica, 1980.

----- El estudio de la lengua muisca. Maguare, n. 5, Bogotá: Universidad Nacional, pág. 183-193, 1987.

----- Sacerdotes muisca y paleontología lingüística. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 40, p. 38-61, 1996.

----- Aproximación del sistema fonético-fonológico de la lengua muisca. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2006.

GONZÁLEZ ROJAS, Diana Patricia. La vida policial durante la colonia en pueblos de indígenas: el proceso de reducción en el pueblo de Engativá 1539-1650. Bogotá: ICANH, 2004.

GRAFFAM, Gray. Campos elevados sin burocracia: un examen arqueológico del cultivo intensivo de humedales en la zona de Pampa Koani, lago Titicaca, Bolivia. Tesis (Doctorado) - Universidad de Toronto, Toronto, 1990.

GROOT, Ana María. Checua: una secuencia cultural entre 8500 y 3000 años antes del presente. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1992.

GRUZINSKY, Serge. La colonización de la imaginación. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, S. XVI-XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

GUHL, Ernest. La sabana de Bogotá, sus alrededores y su vegetación. Bogotá: Jardín Botánico José Celestino Mutis, 1981.

GUTIERREZ, Silvia. Excavación arqueológica del complejo Moravia, Facatativá. Bogotá: Universidad de los Andes, 1978.

GUTIERREZ, Silvia; GARCÍA, Lieselotte. Vacío prehistórico en la Sabana de Bogotá". Informe arqueológico presentado al ICAN, Bogotá, 1983. 3 v.

----- Arqueología de Rescate, Funza III. Informe arqueológico presentado al ICAN, Bogotá, 1985.

HAMILTON, John Potter. Viajes por el interior de las provincias de Colombia. Bogotá: Banco de la República-Colcultura, 1993 [1827].

HAMMOND, Norman. La agricultura de campos elevados en Mesoamérica. Ciencia, Washington: Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, vol. 224, n. 4650, pág. 741-743, 1984.

HARP, Elmer. La fotografía en la investigación arqueológica. Nuevo México: University of New Mexico Press. 1975

HASTORF, Christine. Alimentos domesticados y sociedad en el Perú costero temprano. En: BALEE, William; ERICKSON, Clark. (Eds.). Tiempo y complejidad en ecología histórica, estudios en las tierras bajas neotropicales. Nueva York: Columbia University Press, 2006. p. 87-126.

HAURY, E.; CUBILLOS, JC Investigaciones arqueológicas en la Sabana de Bogotá, Colombia. Cultura chibcha. Boletín de Ciencias Sociales, Tucson: Universidad de Arizona, vol. XXIV, n. 2, 1953.

HERNÁNDEZ DE ALVA, Gregory. Descubrimientos arqueológicos en tierras Chibchas. Laguna de Fúquene. Boletín del Museo Arqueológico de Colombia, Bogotá, Año 2, n. 1, pág. 23-30, 1944.

HERNÁNDEZ VENEGAS, Maryam Angélica. Construcción y operación de la Estación Compresora Sabana, vereda Río Grande, Cajicá: programa de arqueología preventiva y plan de manejo arqueológico. Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2000.

HETTNER, Alfred. Viajes por los Andes colombianos, 1882-1884. Bogotá: Banco de la República, 1976.

HODDER, Ian. La organización espacial de la cultura. Nuevos enfoques en arqueología. Londres: Gerald Duckworth & Co Ltd, 1978.

----- Interpretación en Arqueología. Barcelona: Editorial Crítica, 1994.

HOOGHIEMSTRA, Henry. Los últimos tres millones de años en la Sabana de Bogotá: Registro continuo de cambios en la vegetación y el clima. Análisis Geográfico, Bogotá: IGAC, n. 24, págs. 33-50, 1995.

HOSKINS, William. La creación del paisaje inglés. Londres: Hodder y Stoughton, 1955.

HOYOS, María Cristina. Investigación arqueológica en el antiguo cacicazgo de Facatativá (Camino del Casco Antiguo). Tesis (Graduación) - Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1985.

IJZEREFF, Gerard. Restos faunísticos de los abrigos rocosos de El Abra (Colombia). Paleogeografía, paleoclimatología, paleoecología, Elsevier, n. 25, pág. 163-177, 1978.

INGOLD, Tim. La temporalidad del Paisaje. En: Ucko, Peter. Arqueología mundial. Concepciones del tiempo y la sociedad antigua, Londres: Routledge, vol. 25, n. 2, pág. 152-174, 1993.

----- La percepción del entorno. Ensayos sobre medios de vida, vivienda y habilidades. Londres y Nueva York: Routledge, 2000.

JACOB, John S. Antiguos campos agrícolas de humedales mayas en el pantano Cobweb, Belice: construcción, cronología y función. Revista de arqueología de campo, Maney Publishing, vol. 22, n. 2, pág. 175-190, 1995.

KRUSCHEK, Michael. La evolución del Cacicazgo de Bogotá: una mirada desde las familias. 2003. Tesis (Doctorado) - Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 2003.

LANGEBAEK, Carl. Mercados y circulación de productos en el altiplano cundiboyacense: contribución al estudio de la economía, población y organización social muisca. Bogotá: Universidad de los Andes, 1985.

----- Mercados, población e integración étnica entre muiscas. siglo XVI.
Bogotá: Banco de la República, 1987.

----- Arqueología Regional en el Territorio Muisca: un estudio de los Valles de Fúquene y Susa.
Pittsburgh: Universidad de Pittsburgh, 1995.

----- Noticias de caciques mucho mayores: origen y desarrollo de sociedades complejas en el
Noreste de Colombia y Norte de Venezuela. Santafé de Bogotá: Universidad de los Andes, 1996.

----- Investigaciones etnohistóricas y arqueológicas recientes sobre la evolución de los caciques
muiscas. El caso de los valles de Fúquene y Susa. En: ENCISO, Braidá; THERRIEN, Monika (Eds.).
Sociedades complejas en la Sabana de Bogotá. Siglos VII al XVI d. C.
Bogotá: ICANH-Ministerio de Cultura, 2000. p. 59-74.

----- Resistencia indígena y transformaciones ideológicas entre la música de los siglos XVI y
XVII. En: GÓMEZ, Ana María (Ed.). Música: representaciones, cartografía y etnopolítica de la memoria.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005. p. 24-53.

----- Plan de estandarización para el estudio arqueológico, Alameda Tibanica.
Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2011.

----- Vivir y morir en Tibanica: reflexiones sobre el poder político en una comunidad muisca de la
Sabana de Bogotá. Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2012.

LAZALA-SILVA CUELLAR, Tal vez. Análisis sedimentario de los depósitos Humedal de Jaboque. Un enfoque
ambiental (Sabana de Bogotá, Engativá). 2005.
Tesis de Grado - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2005.

LLERAS, Roberto. Metalurgia prehispánica y exvotos en la Cordillera Oriental colombiana. Oxford:
Archaeopress, 1999. (Serie internacional BAR 778).

----- La orfebrería y los Cacicazgos Muiscas: los problemas del material arqueológico y las etnias.
La sabana de Bogotá. En: ENCISO, Braidá; THERRIEN, Monika (Eds.).
Sociedades completas en la Sabana de Bogotá, siglos VIII al XVI d.C. Tomo III. Bogotá: ICANH, 2000. págs.
77-92

LARGO, Stanley. Matrices de piedra y su uso en la metalurgia muisca. Boletín del Museo del Oro, Bogotá:
Banco de la República, v.25, pág. 42-69, 1989.

LONDRES, Eduardo. La conquista del Cacicazgo de Bogotá. Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá: Banco
de la República v. XXV, n. 16, pág. 22-33, 1988.

----- Mantas Muiscas. Una tipología colonial. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la
República, v. 27, p. 120-126, 1990.

----- El lugar de la religión en la organización social muisca. Boletín del Museo del Oro, Bogotá: Banco de la República, v. 40, pág. 63-74, 1996.

LOPEZ, Luis Francisco. Observadores de Escorpio: Maíz, astronomía y sistemas hidráulicos en el humedal Jaboque – Engativá. Siglos X – XVIII. En: LÓPEZ, Carlos; OSPINA, Guillermo (Eds.). Ecología histórica: interacciones sociedad-medio ambiente en diferentes escalas sociotemporales. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira-Universidad del Cauca- Sociedad Colombiana de Arqueología, 2008. p. 235-247.

LÓPEZ, Mercedes. Tiempo de orar y tiempo de trabajar. La cristianización de las comunidades muiscas durante el siglo XVI. Bogotá: ICANH, 2001.

LUCAS, Gavin. La arqueología del tiempo. Londres: Routledge, 2005.

LUND, Katrin; BENEDIKTSSON, Karl (Eds.). Conversaciones con el paisaje. Publicaciones Ashgate, 2010.

MACPHERSON, Hannah. ¿El ocular-centrismo del paisaje y más allá? En: TRESS, B. et al. De la investigación del paisaje a la planificación del paisaje: aspectos de integración, educación y aplicación, v. 12. Springer, 2006. p. 95-104. (Serie Wageningen UR Frontis)

McINTOSH, Roderick. Antiguo Níger medio. Urbanismo y paisaje de autoorganización. Cambridge University Press, 2005.

MARX, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. Lisboa: Estampa, 1974 [1859].

MAUSS, Marcel. Ensayo sobre el don. Lisboa: Ediciones 70. 1988

MONTOYA, D.; REYES, A. Geología de la Sabana de Bogotá. Bogotá: Ingeominas-Ministerio de Minas y Energía, 2005.

MOORE, Jerry. Agricultura prehistórica en campos elevados en el valle de Casma, Perú. Revista de arqueología de campo, Maney Publishing, vol. 15, n. 3 pág. 265-276, 1988.

MORAN, Emilio. Adaptabilidad humana. Una introducción a la antropología ecológica. Nueva York: New York University Press, 1994 [1979].

MORENO Leonardo; CIFUENTES, Arturo. "Proyecto Arqueológico de Rescate de la Avenida Villavicencio (Candelaria la Nueva)". Informe arqueológico presentado al ICAN, Bogotá, 1987.

MORRIS, Arthur. La base agrícola de las civilizaciones andinas preincaicas. The Geographical Journal, Londres: Royal Geographical Society, vol. 165, n. 3, pág. 286-295, 1999.

MUIR, Richard. Aproximaciones al paisaje. Londres: MacMillan Press, 1999.

MUÑOZ BARRERA, Jhon. Humedal de Jaboque: evolución geomorfológica y geológica; y su relación con las culturas prehispánicas. 2004. Tesis de Grado - Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004.

MUSEO DE LA CULTURA. El Dorado. El corazón de oro de la Madre de Dios. Berlín: Staatliche Museen zu Berlin, 1994.

NEVES, Walter. Antropología ecológica. Una mirada a las sociedades humanas. Nueva York: Routledge, 1996.

NIEVES, María Nieves; BOWSER, Brenda. La arqueología de lugares significativos (Fundamentos de la investigación arqueológica). Salt Lake City: Prensa de la Universidad de Utah, 2009.

OLSEN BRUHNS, Karen. Campos de camellones prehispánicos del centro de Colombia. Revista de arqueología de campo, Universidad de Boston, vol. 8, n. 1, pág. 1-8, 1981

ORJUELA RESTREPO, María Andrea. Utilización de fitolitos como herramienta paleoecológica en el humedal de Jaboque. 2007. Tesis de Maestría - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2007.

ORRANTIA, Juan Carlos. Potreroalto: informe preliminar sobre un sitio temprano en la Sabana de Bogotá. Revista de Antropología y Arqueología, Bogotá: Universidad de los Andes, v. 9, n. 1-2, pág. 181-184, 1997.

O'NEIL, Dennis. San Jorge un sitio en terrazas tardías en la Sabana de Bogotá Colombia. 1972. Tesis (Doctorado) - Universidad de California, 1972.

O'SULLIVAN, Todavía. Lugar, memoria e identidad entre las comunidades pesqueras estuarinas: interpretación de la arqueología de las presas de pesca de principios de la Edad Media. En: UCKO, Peter. Arqueología mundial. Paisajes marinos, v. 35, n. 3, pág. 449-468, 2003.

PAZ COURVEL, Luis. Historia de las medidas agrarias antiguas. Legislación colonial y republicana y el proceso de su aplicación en los títulos de propiedad. Bogotá: Librería Voluntad, 1940.

PARQUE, Sarah. Teledetección por satélite para arqueología. Londres: Routledge. 2009

PARSONS, James. Campos acanalados en el valle del río Guayas, Ecuador. Antigüedad americana, Washington: Sociedad de Arqueología Americana Press, vol. 34, n. 1, pág. 76-80, 1969.

----- Los campos de cultivo prehispánicos del bajo San Jorge. Revista de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, Bogotá: Editorial Voluntad, v. 12., n. 48, pág. 449-458, 1970.

PARSONS, James. Más de camellones precolombinos en el bajo San Jorge y el bajo Cauca, Colombia. En: EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA, v. 7. Austin: University of Texas Press, 1978. p. 117-124. (Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas)

PARSONS, James; BOWEN, W. Campos de cresta antiguos de la llanura de inundación del río San Jorge, Colombia. *The Geographical Review*, Sociedad Geográfica Americana, vol. 56, pág. 317-143, 1966.

PARSONS, James; DENEVAN Guillermo. Campos lomeados precolombinos. *Scientific American*, n. 217, pág. 92-100, 1967.

PATÍÑO CONTRERAS, Alejandro. Actividades domésticas en una unidad habitacional prehispánica de la Sabana de Bogotá (Colombia). *Revista de Arqueología del Área Intermedia*, Bogotá: ICANH, n.5, p.137-165, 2003.

----- Intercambios de cerámica extranjera entre grupos muiscas de la Sabana de Bogotá: el caso de Chía. Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2005.

IGUAL PEÑA, Cesar. Reconstrucción histórica y cartografía del abrigo de Fontibón, 1593-1639. Tesis de Grado - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003.

PEÑA, Alemán. Contribución al estudio de los periodos cerámicos del altiplano cundiboyacense y su vertiente occidental. *Boletín de Arqueología*, Bogotá: FIAN, año 3, n. 3, pág. 32-56, 1988.

----- Exploraciones arqueológicas en la cuenca media del río Bogotá. Bogotá: FIAN-Banco de la República, 1991.

PÉREZ PRECIADO, Alfonso. La principal estructura ecológica de la Sabana de Bogotá. Comunicación presentada en el evento: Martes del planetario. Bogotá: Sociedad Geográfica de Colombia, 2000.

Disponible en: www.sogeocol.edu.co. Consultado el: 15 de septiembre de 2012.

PESCADOR PINEDA, Lenin Reconocimiento y prospección arqueológica en el área del proyecto de vivienda social Nuevo Horizonte, municipio de Soacha: informe final. Bogotá: Ingeniería y Medio Ambiente, 2007.

PESCADOR, Lenin; NAVAS, Leonardo; RIVERA, Rubén. "Prospección arqueológica macroproyecto Ciudad Verde". Informe arqueológico presentado al ICANH, Bogotá, 2009.

PIAZZINI, Carlo. Arqueología entre la historia y la prehistoria. Estudio de frontera conceptual. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2011.

PINTO, María. Galindo, un sitio al aire libre para cazadores-recolectores en la sabana de Bogotá (Colombia). Bogotá: FIAN-Banco de la República, 2003.

PIPERNO, Dolores; PEARSALL, Déborah. Los orígenes de la agricultura en las tierras bajas del Neotrópico. Editorial Grupo Esmeralda, 1998.

PLAFKER, G. Para una descripción del drenaje de la cuenca del Beni. *Boletín de la Sociedad Geológica de América*, Sociedad Geológica de América, vol. 75, pág. 503, 1964.

PLAZAS, Clemencia; FALCHETTI, Ana María. La cultura del oro y del agua: un proyecto de reconstrucción. Boletín cultural y bibliográfico, Bogotá: Banco de la República, v. 23, n. 6, pág. 57-72, 1986.

PLAZAS, Clemencia; FALCHETTI, Ana María; VAN DER HAMMEN, Thomas; BOTERO, Pedro. Cambios ambientales y desarrollo cultural a lo largo del bajo río San Jorge. Boletín del Museo del Oro, v. 20, pág. 54-88, 1988.

PLAZAS, FALCHETTI, SÁENZ Y ARCHILA. La sociedad hidráulica Zenú: estudio arqueológico de 2000 años de historia en los vertederos del Caribe colombiano. Bogotá: Museo del oro-Banco de la República, 1993.

PORTOCARRERO, Gustavo. Braga en la Edad Moderna: Paisaje e Identidad. Tomar: CEIPHAR, 2010.

PRADILLA, Helena. Estudio de los entierros humanos en el altiplano cundiboyacense. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 1988.

PRECIO, Barbara. Agricultura de riego prehispánica en la América nuclear. Revista de Investigación Latinoamericana, Asociación de Estudios Latinoamericanos, vol. 6, n. 3, pág. 3-60, 1971.

RAPPAPORT, Roy. Cerdos para los antepasados. Ritual en la ecología de un pueblo de Nueva Guinea. New Haven y Londres: Yale University Press, 1968.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. Puntos Arqueológicos de Soacha. Revista del Instituto Etnológico Nacional, Bogotá: Instituto Etnológico Nacional, v. I, p. 15-25, 1943.

----- Arqueología de Colombia: un texto introductorio. Santa Fe de Bogotá: Presidencia de la República, 1997.

RENFREW, Colin. Antes de la civilización: la revolución del radiocarbono y la Europa prehistórica. Londres: Jonathan Cape, 1973.

----- Aproximaciones a la arqueología social. Cambridge: Harvard University Press, 1984.

PARGA, Rafael. 'Trabajo Arqueológico del Corregimiento de Sibaté, Municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca. Informe arqueológico entregado al Instituto Etnológico Nacional y Servicio de Arqueología. Bogotá, 1949.

ROBERTS, BK Paisaje y arqueología. En: WAGSTAFF, JM (Ed.). Paisaje y cultura. Perspectivas geográficas y arqueológicas. Oxford: Basil Blackwell, 1987. pág. 77-95.

RODRÍGUEZ CUENCA, José Vicente. Perfil paleodemográfico muisca: El caso del cementerio de cemento de Soacha, Cundinamarca. Maguaré, Bogotá: Universidad Nacional, n. 10, pág. 7-35, 1994.

----- Los chibchas: asentamientos antiguos de los Andes orientales: adaptaciones bioculturales. Santafé de Bogotá: FIAN, 1999.

----- Los Chibchas, hijos del sol, la luna y los andes. Orígenes de su diversidad. Bogotá: Universidad Nacional-Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011.

RODRÍGUEZ CUENCA, JV; CIFUENTES, A. Una práctica de formación ritual en el entorno de la antigua laguna de Herrera, Madrid, Cundinamarca. Maguaré, Bogotá: Universidad Nacional, n. 19, pág. 101-131, 2005.

RODRÍGUEZ CUENCA; SILVA; BRICEÑO; BURGS, TORRES; VILLEGAS, GÓMEZ; BERNAL. Análisis de ADN mitocondrial en una muestra de restos óseos arcaicos del período Herrera en la Sabana de Bogotá. Biomédico. Revista del Instituto Nacional de Salud, Bogotá: Instituto Nacional de Salud, v. 28, n.4, p. 569-577, 2008.

RODRIGUEZ GALLO, Diana Lorena. Cultivos de agua. La experiencia prehispánica en la Sabana de Bogotá. Sistema de camellones en el valle de los ríos Tunjuelito y Bogotá. Editorial Académica Española, 2011.

RODRÍGUEZ TRIVIÑO, Elkin. Reconocimiento arqueológico en el área destinada al montaje de la subestación eléctrica Nueva Esperanza ubicada en la vereda Canoas, municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca. Bogotá: Corporación Fénix para la Investigación y el Desarrollo, 2011.

ROMANO, Francisco. San Carlos: Documentando trayectorias evolutivas de la organización social de las unidades domésticas en un cacicazgo de la Sabana de Bogotá. (Funza, Cundinamarca). Boletín de arqueología, Bogotá: FIAN, n. 18, pág. 3-51, 2003 a.

----- ¿Te preocupa que alguien se case? San Carlos: documentando 2500 años de organización social en una comunidad central, Sabana de Bogotá (Funza, Cundinamarca)". Informe arqueológico presentado a FIAN, Bogotá, 2003 b.

ROOSEVELT, Ana. La dinámica marítima, montañosa y forestal y los orígenes de una cultura compleja. En: SALOMON, Fritz; SCHWARTZ, Stuart B. Pueblos nativos de América Volumen III: Sudamérica, Parte 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. pág. 264-349.

ROZO GAUTA, José. La cultura material de las muisas. Bogotá: Ediciones Ideas, 1977.

SANTOS, Milton. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo, razón y emoción. Nueva York: Routledge, 2002.

SCHLANGER, Sarah. Reconociendo lugares persistentes en los sistemas de asentamiento Anasazi. En: ROSSIGNOL, Jacqueline; WANDSNIDER, LuAnn (Eds.). Espacio, tiempo y paisajes arqueológicos. Londres y Nueva York: Plenum Press, 1992. p. 91-112.

SHUTLER, R.; MARCK, C. Sobre la dispersión de los horticultores austronesios. *Arqueología y antropología física en Oceanía*, Sydney: Oceania Publications, v. 13, n. 2-3, pág. 215-228, 1975.

SIEMENS, Alfred. Campos Elevados Orientados En El Centro De Veracruz. *Antigüedad americana*, Washington: Sociedad de Arqueología Americana Press, vol. 48, n. 1, pág. 85-102, 1983.

SILVA CELIS, Eliécer. *Arqueología Chibcha. Investigaciones en Soacha*, Panamá. Bogotá: ICANH, 1943.

----- Investigaciones arqueológicas en Sogamoso. *Boletín de Arqueología*, Bogotá: FIAN, v. 1, n.1, 2, 4, 6, p. 36-48, 83-112, 283-397, 467-490, 1945.

SCHAAN, Denise. *Geografías sagradas de la Amazonía antigua. Ecología histórica de la complejidad social*. California: Prensa de la costa izquierda. 2012.

SLUYTER, Andrew. Agricultura intensiva de humedales en Mesoamérica: espacio, tiempo y forma. *Anales de la Asociación de Geógrafos Americanos*, Asociación de Geógrafos Americanos, vol. 84, n. 4, pág. 557-584, 1994.

SMITH, Nigel. *Palmeras y personas en la Amazonia. Estudios de Geobotánica. Fundamentos, métodos y estudios de casos*. Nueva York: Springer, 2014.

SOGEOCOL. Plan de ordenación territorial. Cuenca alta del río Bogotá, 2000.

Disponible en: <http://www.sogeocol.edu.co/documentos/cuencap7.pdf>. Consultado el: 20 de septiembre de 2013

SPENCER, C; Redmond, E.; Rinaldi, M. Campos drenados en La Tigra, Llanos venezolanos: una perspectiva regional. *Antigüedad latinoamericana*, Washington: Society for American Archaeology Press, vol. 5, n. 2, pág. 119-143, 1994.

STANFORD, Russell; HAJIC, Edwin. 1992. Escala de paisaje. Aproximaciones geoambientales a las estrategias de poblamiento prehistórico. En: ROSSIGNOL, Jacqueline; WANDSNIDER, LuAnn (Eds.). *Espacio, tiempo y paisajes arqueológicos*. Londres y Nueva York: Plenum Press, 1992. p. 137-161.

STURTEVANT, William. Agricultura Taína. En: WILBERT, Johannes (Ed.). *Antropologica*, publicación complementaria, n. 2. La evolución de los sistemas hortícolas en la América del Sur nativa: causas y consecuencias. El simposio. Caracas: Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, 1961. p. 69-82.

SWARTLEY, Lynn. Inventando conocimientos indígenas: Arqueología, desarrollo rural y el proyecto de rehabilitación de campos elevados en Bolivia. Tesis (Doctorado) - Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, 2000.

TILLEY, Christopher. *Una fenomenología del paisaje: lugares, caminos y monumentos*. Oxford: Berg Publishers, 1994.

THERRIEN, Monika. Base arqueológica y tecnología cerámica: estudio de un basamento cerámico en el abrigo colonial de Ráquira, Boyacá. 1991. Tesis de Grado - Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá, 1991.

----- Persistencia de prácticas indígenas durante la colonia en el altiplano cundiboyacense. Boletín del Museo del Oro, Bogotá, v. 40, número, p. 89-99, 1996

THOMAS, Julián. Arqueologías del lugar y del paisaje. En: Hodder, I. (Ed.) Teoría arqueológica hoy, Cambridge: Polity Press, 2001. p. 165-186.

TORRES, Marcela. La fotointerpretación como instrumento moderno para la prospección arqueológica, un ejemplo práctico en la Sabana de Bogotá. 1980. Tesis de Grado - Universidad de Los Andes, Bogotá, 1980.

TOVAR PINZÓN, Hermes. La ruta de la sal y las esmeraldas: un camino hacia los Andes. En: TOVAR, Hermes (Ed.). Relación y visitas a los Andes S. XVI, t. III. Santa Fe de Bogotá: Colcultura-Instituto de Cultura Hispánica, 1995. p. 15-89.

----- La estación del miedo o la desolación dispersa. El Caribe colombiano en el siglo XVI. Santa Fe de Bogotá: Ariel Historia, 1997.

GATILLO, Bruce. Historia del pensamiento arqueológico. Nueva York: Oxford University Press. 2004.

TURNER, B.; HARRISON, P. Agricultura prehistórica en campos elevados en las tierras bajas mayas. Ciencia, Washington: Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, vol. 213, n. 4506, pág. 399-405, 1981.

VALDEZ, Francisco. Drenajes, camellones y organización social: Usos del espacio y poder en La Tola, Esmeraldas. En: VALDEZ, Francisco (Ed.). Agricultura ancestral. Camellos y albarradas. Quito: Abya-Yala, 2005. p. 189-223.

VALDEZ, Francisco (Ed.). Agricultura ancestral. Camellones y albarradas: Contexto social, usos y realidades del pasado y del presente. Quito: Abya-Yala, 2006.

VAN DE NOORT, Robert. La arqueología de los paisajes de humedales: métodos y teorías a principios del siglo XXI. En: DAVID, Bruno; THOMAS, Julián (Eds.). Manual de arqueología del paisaje, Walnut Creek: Left Coast Press, pág. 482-489. 2008

VAN DER HAMMEN, Thomas (Ed.). Historia, ecología y vegetación. Bogotá: Banco Popular-COA, 1992.

VAN DER HAMMEN Thomas. Palinología de la región "Laguna de los Bobos". Historia de su clima, vegetación y agricultura durante los últimos 5000 años. En: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, v. 11, n. 44, pág. 359-361, 1962.

----- El estudio del Pleistoceno y el Cuaternario de la Sabana de Bogotá-Colombia. Introducción histórica. Análisis Geográfico, Bogotá: IGAC, n. 24, pág. 13-32, 1995 a.

----- La última glaciación en Colombia." Análisis Geográficos, Bogotá: IGAC, n. 24, págs. 69-90, 1995 b.

----- Plan ambiental de la cuenca alta del río Bogotá. Análisis y lineamientos para la planificación territorial. Santafé de Bogotá: CAR, 1998.

----- Los humedales de la Sabana. Origen, evolución, degradación y restauración.

Bogotá: En: Los humedales de Bogotá y la Sabana. Bogotá: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2003. 2 v.

VAN DER HAMMEN Thomas; HELMENS, Karin. Memoria explicativa de los mapas del Neógeno y Barrio de la Sabana de Bogotá - Cuenca alta del río Bogotá. Análisis Geográfico, Bogotá: IGAC, n. 24, pág. 91-137, 1995.

VAN DER HAMMEN Thomas; HOOGHIEEMSTRA, Henry. Cronoestratigrafía y correlación del Plioceno y Cuaternario en Colombia. Análisis Geográfico, Bogotá: IGAC, p. 51-68, 1995.

VAN DOMMELEN, Peter. Interacciones coloniales y prácticas híbridas. Asentamiento fenicio y cartaginés en el Mediterráneo antiguo. En: STEIN, G. (Ed.). La arqueología de los encuentros coloniales. Perspectivas comparativas. Escuela de Prensa de Investigación Americana, 2005. p. 109-141.

VELANDIA, Roberto. Enciclopedia histórica de Cundinamarca, t. Yo-III. Bogotá: Biblioteca de Autores Cundinamarqueses, 1979.

----- Enciclopedia histórica de Cundinamarca, tomos IV-V. Bogotá: Biblioteca de Autores Cundinamarqueses, 1982.

VILLAMARÍN, Juan. Encomenderos e indios en la formación de la sociedad colonial en la Sabana de Bogotá, Colombia. 1537 a 1740. 1972. Tesis (PhD) - Brandies University, 1972.

VILLAMIZAR QUESADA, Alemán. Mapa de Unidades de Suelos de la Sabana de Bogotá. Escala 1:200.000. Bogotá: Ingeominas, 2004

----- Factores que afectaron la producción agrícola en la Sabana de Bogotá durante el período colonial. Lecturas de historia, n. 6, Tunja: UPTC, pág. 5-27, 1975.

WHITEHEAD, Neil. Historia ecológica y ecología histórica: modelado diacrónico vs.

Explicación histórica. En: BALÉE, William (Ed.). Avances en Ecología Histórica. Nueva York: Columbia University Press, 1998. Pp. 43-66.

Wittfogel, Karl. Despotismo oriental. New Haven: Prensa de la Universidad de Yale. 1957.

ZEDEÑO, María Nieves. Paisajes, uso del suelo e historia de la formación del territorio: un ejemplo del suroeste de los pueblos indígenas. Revista de métodos y teorías arqueológicas, Springer, v 4, n. 1, pág. 67-103, 1997.